

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب/5048



عقيدة القوات البرية

**أدوار الهندسة الرئيسية
(الجزء الثاني)
إدامة قابلية الحركة**

الطبعة الثانية

2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13 13
2	المقدمة	15 15
الفصل الأول: مدخل لإدامة قابلية الحركة		
3	عام	19 19
4	عمليات إدامة قابلية الحركة	19 19
5	أساسيات قابلية الحركة	20 20
الفصل الثاني: اجتياز الموانع		
6	عام	23 23
7	مصطلحات اجتياز الموانع	25 23
8	اجتياز الموانع	34 25
9	تأشير الثغرات والممرات	37 35
10	مستويات وأنماط تأشير الثغرات	40 37
11	فتح الثغرة في حقول الألغام الحماية	45 41
الفصل الثالث: عبور الفجوات المائية والجافة		
12	عام	49 49
13	عمليات العبور	49 49
14	أساسيات عبور الفجوات	51 49
15	عبور الفجوات المائية والجافة لإسناد العمليات التعرضية	51 51
16	إجراءات عبور الفجوات المائية والجافة	53 52
17	أنواع عمليات عبور الفجوات المائية والجافة	55 53
18	تنظيم القوة في عمليات عبور الفجوات المائية والجافة	56 55
19	اعتبارات عبور الفجوات المائية والجافة	58 56
20	اعتبارات التخطيط الهندسية	61 59
21	إجراءات السيطرة على عبور الفجوات	72 62
22	مراحل العبور المُدبَّر للفجوات المائية	81 72
23	وسائل عبور الفجوات	86 81
24	إدامة، وصيانة، واستبدال أنظمة عبور الفجوات المائية والجافة في خطوط المواصلات	86 86
الفصل الرابع: قابلية الحركة في إسناد عمليات الطيف الكامل		
25	عام	89 89
26	الإسناد الهندسي لعمليات قابلية الحركة في الدفاع	94 89
27	قابلية الحركة في العمليات التعرضية	98 95
28	قابلية الحركة في إسناد عمليات الاستقرار	98 98
29	قابلية الحركة في عمليات إسناد السلطات المدنية	100 98

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الملاحق			
30	الملحق " أ " مثال تطبيقي لهجوم مجموعة لواء على مجموعة قتال معادية واجتياز الموانع التعبوية	103	125
31	الملحق "ب" مثال تطبيقي لهجوم فريق قتال على موقع فصيلة مشاة آلية معادية وفتح واجتياز ثغرة في حقل ألغام	126	127
32	الذيل (1) للملحق "ب" مقتطفات من أوامر قائد مجموعة القتال (بدر)	128	129
33	الذيل (2) للملحق "ب" إجراءات وآلية تنفيذ هجوم فريق القتال 2 وفتح واجتياز ثغرة في حقل الألغام	130	142
34	الذيل (3) للملحق "ب" أمر عمليات قائد فريق القتال 2	143	146
35	الذيل (4) للملحق "ب" جدول تنفيذ فريق القتال للهجوم وفتح الثغرة واجتياز حقل الألغام	147	147
36	الملحق "ج" الجوانب العسكرية للأرض	148	154
37	المصطلحات	157	164
38	المراجع	167	168
39	لجنة الإعداد	171	171
40	لجنة المراجعة والتحديث	175	175
41	لجنة المراجعة والتدقيق	179	179

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) مصطلحات ورموز اجتياز الموانع	25
2	الشكل رقم (2) مثال على تنظيم القوة لعملية فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية	32
3	الشكل رقم (3) مثال على حركة قوة فتح الثغرة للمانع	33
4	الشكل رقم (4) مثال على شكل القوة بعد فتح الثغرة	34
5	الشكل رقم (5) مثال على التأشير الأولي للثغرة	38
6	الشكل رقم (6) مثال على التأشير الكامل للثغرة	39
7	الشكل رقم (7) مثال على أسلوب تأشير تجاوز الموانع	40
8	الشكل رقم (8) مثال على نمط تأشير الممرات	40
9	الشكل رقم (9) مثال على الإجراءات على خط الترجل وتنظيم القوات	42
10	الشكل رقم (10) مثال على أسلوب فتح الثغرة	43
11	الشكل رقم (11) أسلوب تنظيم القوات لمهاجمة الأهداف	44
12	الشكل رقم (12) مثال على أسلوب مهاجمة باقي الأهداف	45
13	الشكل رقم (13) شفاف مجموعة اللواء	55
14	الشكل رقم (14) وسائل السيطرة على عبور الفجوات	62
15	الشكل رقم (15) نقاط التنظيم الهندسية	66
16	الشكل رقم (16) مراكز الاتصالات	67
17	الشكل رقم (17) منظر علوي للعبور المُدبّر للفجوة	73
18	الشكل رقم (18) التقدم إلى الفجوة (المرحلة 1)	74
19	الشكل رقم (19) الاقتحام عبر الفجوة	77
20	الشكل رقم (20) التقدم من الجانب البعيد	78
21	الشكل رقم (21) تأمين خط رأس الجسر	80
22	الشكل رقم (22) أحد انواع الأطواف/ EFA في وضعية العمل	84
23	الشكل رقم (23) معدّية	84
24	الشكل رقم (24) مركب إبرار ذو وسائل هوائية (Hover Craft)	85
25	الشكل رقم (25) تنظيم قياسي لمطار ميداني	94
26	الشكل رقم (26) سيناريو اجتياز مجموعة اللواء للمانع	103
27	الشكل رقم (27) مخطط عمليات مجموعة اللواء	107
28	الشكل رقم (28) انفتاح مجموعة اللواء في منطقة التجمع	114
29	الشكل رقم (29) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل	116
30	الشكل رقم (30) اجتياز خط البدء والانفتاح في مواقع الإسناد بالنيران	117
31	الشكل رقم (31) نيران الإسكات من مواقع الإسناد بالنيران	118
32	الشكل رقم (32) نيران الإسكات والإعماء من قبل مجموعة القتال 11 (تنقيط خط المرحلة الثانية)	119
33	الشكل رقم (33) تطهير ممر الاجتياز	120
34	الشكل رقم (34) الاقتحام النهائي للأهداف	120
35	الشكل رقم (35) تنفيذ مجموعة القتال 11 للاقتحام النهائي للهدف "أ"	121
36	الشكل رقم (36) تنفيذ الاقتحام النهائي للأهداف "أ" و "ج"	122
37	الشكل رقم (37) المرحلة 2 - الهجوم النهائي على الهدف "ب"	123

محظور

رقم الصفحة	الشكل	ت
124	الشكل رقم (38) مرور مجموعة القتال من خلال مواقع القوات الصديقة لمهاجمة الهدف "ب"	38
125	الشكل رقم (39) تثبيت وإعادة تنظيم مجموعات القتال على الأهداف "أ" و "ب" و "ج"	39
126	الشكل رقم (40) المخطط "م" للفرضية الافتتاحية	40
132	الشكل رقم (41) توزيع فريق القتال 2 في منطقة التجمع	41
133	الشكل رقم (42) توزيع مدة خطة الرمي	42
133	الشكل رقم (43) الحركة إلى منطقة التشكيل	43
134	الشكل رقم (44) الدخول إلى منطقة التشكيل	44
135	الشكل رقم (45) توزيع فريق القتال على خط البدء	45
136	الشكل رقم (46) إجراءات السيطرة في العمليات التعرضية لفريق القتال	46
137	الشكل رقم (47) النار والحركة من خ ب وحتى الهدف	47
140	الشكل رقم (48) إجراءات فتح الثغرة	48
142	الشكل رقم (49) إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف	49
153	الشكل رقم (50) التحذبات والتفجرات على شاطئ العدو	50

رقم الصفحة	الجدول	ت
28 – 27	الجدول رقم (1) مسؤوليات وواجبات قوات فتح الثغرة	1
28	الجدول رقم (2) توقيتات فتح الثغرة	2
70 – 69	الجدول رقم (3) واجبات مراكز القيادة في عبور الفجوات	3
106	الجدول رقم (4) توقيتات الإسناد الناري	4
138	الجدول رقم (5) توقيتات الإسناد الجوي القريب والمدفعية	5
139	الجدول رقم (6) توقيتات فتح الثغرة	6
147	الجدول رقم (7) جدول تنفيذ فريق القتال للهجوم وفتح الثغرة واجتياز حقل الألغام	7

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. يعتبر الجزء الثاني من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية والذي يخص إدامة قابلية الحركة المنهج العام الذي يركز على الوظائف الخمسة لقابلية الحركة والتي تشمل اجتياز الموانع، وعبور الفجوات المائية والجافة، وتطهير المناطق والطرق، وفتح وإنشاء الطرق، ومناطق الهبوط الميدانية، ويبين هذا الجزء آليات التعامل مع وظائف قابلية الحركة الخمسة في عمليات الطيف الكامل.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما ونشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

عام

1. يتناول هذا الجزء (ادامة قابلية الحركة) حيث يركز على تخطيط وحدات المناورة ووحدات الهندسة وتنفيذها لعمليات قابلية الحركة، ويشمل هذا الجزء على كيفية اجتياز الموانع باختلافها وكذلك يشمل هذا الجزء الملحق " أ " و يوضح تمرين اجتياز الموانع خاصة حقول الألغام التعبوية والحماية، كما يشمل الملحق "ب" والذي يوضح تمريناً تطبيقياً لاجتياز حقل حماية من قبل فريق مشاة آلي.

تنظيم الجزء الثاني

2. تم تنظيم الجزء الثاني من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية في خمسة فصول وكما يلي:
- أ. الفصل الأول. يتناول هذا الفصل ادوار وواجبات الهندسة لإدامة قابلية الحركة وأنواع العمليات التي تقوم بها وحدات الهندسة الادامة حركة القوات واسس عمليات ادامة قابلية الحركة.
- ب. الفصل الثاني. يبحث هذا الفصل في كل ما يتعلق باجتياز الموانع خاصة حقول الألغام سواء كانت ألغام حماية أو تعبوية، ويشمل الفصل المصطلحات والأساسيات ويبين إجراءات اجتياز المانع الخمسة وهي عبارة عن خمسة مراحل متزامنة، كما يبحث الفصل في تنظيم قوة اجتياز المانع وتأشير الممرات والثغرات ووسائل التأشير مع بيان أسلوب وآلية إجراء التجارب على اجتياز الموانع في حقول الألغام.
- ج. الفصل الثالث. يبحث هذا الفصل في أساسيات عبور الفجوات، وعبور الفجوات لإسناد العمليات التعرضية والتحديات التي تفرضها الفجوات على المناورة، كما يبين تنظيم القوة في عمليات عبور الفجوات وإجراءات السيطرة على عبور الفجوات ومراحل العبور المُدَبَّر للفجوات المائية.
- د. الفصل الرابع. يبحث هذا الفصل في الإسناد الهندسي لعمليات قابلية الحركة في عمليات الطيف الكامل إنشاء وصيانة الطرق القتالية والممرات والعوامل المؤثرة على مواقع الطرق وإنشاء وصيانة المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية. مبينا أدوار وواجبات وحدات الهندسة في هذه العمليات.
- هـ. الملحق " أ ". يبين هذا الملحق تمرين تطبيقياً لاجتياز حقول ألغام تعبوية وحقول حماية على مستوى مجموعة لواء، موضحاً الإجراءات بالأشكال والرسومات.
- و. الملحق "ب". يبين هذا الملحق تمريناً تطبيقياً لاجتياز حقل ألغام حماية على مستوى فريق قتال ويوضح الإجراءات الخمسة لاجتياز الحقل موضحاً ذلك بالأشكال والرسومات.

الفصل الأول

مدخل لإدامة قابلية الحركة

محظور

الفصل الأول

مدخل لإدامة قابلية الحركة

عام

1. تعتمد وظيفة الحرب القتالية (المناورة) على حرية الحركة و المناورة للقوات ومحاولة تَجَنُّب نقاط قوة العدو. يستخدم العدو جميع القدرات المتوفرة كالقوة النارية، وطبيعة الأرض، والموانع الاصطناعية لحرمان القوات الصديقة من حرية الحركة. تحاول القوات الصديقة أولاً تخطي تلك الموانع، ومع ذلك فقد لا يكون هذا متاحاً دائماً. يتم تنفيذ عمليات قابلية الحركة من قبل الهندسة ووحدات المناورة، لفتح الثغرات في الموانع الطبيعية أو الاصطناعية لإدامة حرية الحركة لتحقيق النجاح في المهمة، يجب أن تكون وحدات المناورة، والأسلحة المُسانِدة، والإمدادات الضرورية، قادرة على الحركة ضمن منطقة العمليات دون إعاقة.

عمليات إدامة قابلية الحركة

2. هي إطار من العمليات، والأعمال، والإمكانات التي تضمن للقوات الانفتاح والمناورة في المكان والزمان المناسبين دون إعاقة أو تأخير لتحقيق المهمة.

3. يشمل الإسناد الهندسي لعمليات قابلية الحركة الوظائف الرئيسية التالية:

- أ. اجتياز الموانع للأسلحة الموحدة.
- ب. عبور الفجوات.
- ج. تطهير المناطق والطرق.
- د. إنشاء وصيانة الطرق القتالية والممرات.
- هـ. إنشاء وصيانة المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية.

4. من الضروري تجهيز وحدات الهندسة بالقدرات الضرورية واللازمه لتنفيذ عمليات ادامة قابلية الحركة، كما انه يجب إضافة بعض القدرات الذاتية لوحدات المناورة لتنفيذ هذا الدور ويتم ذلك من خلال تزويد دبابات القتال ببعض الملحقات التي تساهم في هذا الدور كالبلدوزر الامامي لإزالة بعض الموانع، وتزويدهم بنواسف محموله للأفراد لاستخدامها في اجتياز بعض الموانع.

5. تشمل أساسيات قابلية الحركة. التنبؤ، الاكتشاف، المنع، التجنب، إبطال الفعالية، الحماية، وتساعد هذه الأساسيات تطبيق وتنفيذ عمليات قابلية الحركة. تُعتبر عمليات قابلية الحركة وأساسياتها من الوسائل التي تُمكن القوات من تحقيق أهدافها. تُركّز قابلية الحركة على الأعمال الفعالة المسبقة لتحقيق قابلية الحركة، وإعاقة حركة العدو، وتدمج جميع وظائف الهندسة اللازمة لإنجاز ذلك.

6. بينما تركز قابلية الحركة بشكل مبدئي على وظيفة الحرب القتالية (الحركة والمناورة)، فإن لها ارتباطاً بجميع وظائف الحرب القتالية. لقائد سرية هندسة الميدان الدور الرئيسي في قابلية الحركة، ويقوم بالأدوار التالية أثناء التخطيط، والتنسيق والتنفيذ لعمليات قابلية الحركة الهندسية لإسناد مجموعة اللواء:

أ. التنبؤ. يجب أن يتنبأ ضباط الهندسة والمخططون الآخرون بدقة وسائل إعاقة العدو لقابلية حركة القوات، ويتم ذلك من خلال تحليل إمكانيات العدو وتعبئته، وأساليه، وإجراءاته. يتطلب التنبؤ فهماً دائماً ومُحدّثاً للبيئة العملية.

ب. الاكتشاف. يُحدّد ضباط الهندسة والمخططون الآخرون أماكن الموانع الطبيعية والاصطناعية، والتحضيرات لإيجاد وتوضيع الموانع، والوسائل المحتملة لإقامة الموانع، حيث يقترحون الحلول والأعمال الممكنة البديلة لتقليل أو إزالة تأثيراتها المحتملة إلى أبعد الحدود.

ج. المنع. تساهم الهندسة في هذا الدور من خلال اكتشاف القدرات الهندسية المعادية المستخدمة في إنشاء الموانع، وتقوم القوات بتنفيذ أعمال تعرضيه لتدمير تلك القدرات قبل أن يتم استخدامها وبالتالي حرمان العدو من القدرة على التأثير على قابلية حركة القوات الصديقة.

د. التجنب. إذا فشل المنع يقوم القائد بالمناورة بقواته لتجنب إعاقة حركتها من خلال تخطي تلك الموانع، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق ضمن خطة المناورة.

هـ. الحماية. يُخطط ضباط الهندسة والعناصر الأخرى وينفذون القدرة على البقاء وإجراءات الحماية الأخرى التي تحرم العدو من القدرة على إيقاع الخسائر بالقوات عندما تقوم بالمناورة، وقد يشمل ذلك مهام إعاقة حركة لقوات العدو لحرمانه من المناورة، وتوفير الحماية لقوات المناورة الصديقة.

الفصل الثاني
اجتياز الموانع

محظور

الفصل الثاني

اجتياز الموانع

عام

1. اجتياز الموانع يعني استخدام مجموعة من الأساليب التعبوية والفنية لاجتياز قوة لمانع والوصول إلى الجانب البعيد من المانع، ويعتبر هذا الواجب الذي تشترك فيه جميع القوات من الواجبات الصعبة التي تحتاج إلى تدريب وتنسيق وتوفير القدرات اللازمة، والملحق "أ" يبين اجتياز فريق قتال لحقل ألغام حماية، كما يبين الملحق "ب" اجتياز مجموعة لواء لمانع تعبوي وحماية.

أ. تُعتبر المعرفة النظرية لاجتياز الموانع هي الخطوة الأولى لفهم تعبوية هذه العملية، وهي عملية أسلحة موحدة متزامنة تحت سيطرة قائد تعبوي، تبدأ عندما تكتشف القوات الصديقة مانعاً ما، وتبدأ في تطبيق أساسيات اجتياز الموانع، وتنتهي عندما يتم تسليم المعركة بين القوات اللاحقة والوحدة التي تنفذ عملية اجتياز المانع.

ب. لا يُعتبر الاندفاع من خلال المانع عملية فتح ثغرة، وإنما هو قرار يتم اتخاذه عندما يتعين على القائد القيام برد فعل فوري لتخليص قواته من موقع تُصعب المحافظة عليه ضمن مانع ما، وليست هناك عمليات فتح ثغرات أخرى ممكنة لاجتياز المانع. قد يقرر القائد، عندما تكون القوة داخل حقل ألغام، وتتعرض للنيران وتتلقى خسائر كبيرة، الاندفاع فوراً من خلال حقل الألغام بدلاً من الانسحاب أو القيام بفتح الثغرات.

ج. قد تسمح الظروف أحياناً والموقف التعبوي في تخطي الموانع وعدم الحاجه إلى فتح ثغره واجتياز المانع، ويتم التخطيط جيداً لهذه العملية.

مصطلحات اجتياز الموانع

2. تُعتبر المصطلحات التالية أساسية في اجتياز الموانع، وسيتم استخدامها في جميع أجزاء هذه الكراسة. انظر الشكل رقم (1).

أ. المانع. هو أي عائق مصمم أو مستخدم لتشتيت، أو تثبيت، أو تحويل اتجاه، أو منع حركة قوة معادية، وإيقاع خسائر بها في الأفراد، والمعدات، وتأخير في الوقت. قد تكون الموانع طبيعية، أو من صنع الإنسان (اصطناعية)، أو مجموعة من كليهما. المانع المركب (متعدد الأنواع)، هو مجموعة من أنواع مختلفة من الموانع الفردية التي تحتاج إلى أكثر من أسلوب واحد لتقليل فعاليتها (متفجرات، آليات، يدوي) لإيجاد ممر من خلالها. المانع المُعزّز، هو المانع الذي يتم إنشاؤه أو وضعه أو تفجير به بجهد عسكري لغرض محدد.

محظور

ب. المانع التعبوي. يُستخدم المانع التعبوي لتشتيت تشكيلات العدو، أو تغيير اتجاه حركتها إلى منطقة مرغوبة، أو تثبيتها في مكان واقع تحت تأثير النيران المباشرة وغير المباشرة، أو إيقاف اختراقها مع زيادة تأثيرات القوة النارية عليها. يتم توزيع الموانع التعبوية ضمن المدى المؤثر لأنظمة أسلحة العدو المضادة للدبابات بعيدة المدى من (4) كم وأكثر وحسب طبيعة الأرض.

ج. مانع الحماية. يُستخدم مانع الحماية لمساعدة الوحدة في الدفاع المحلي القريب عن موقعها. تكون موانع الحماية عادةً على مسافة من (40 – 200) متر من المواقع الدفاعية الرئيسية.

د. فتح الثغرة. يعتبر هذا واجباً لإيجاد وتأشير ممرات من خلال المانع، أو من حوله للسماح للقوة المهاجمة بإنجاز مهمتها، وتستخدم عادةً الهندسة قدرات فتح الثغرات لهذا الغرض.

هـ. منطقة فتح الثغرة. يتم تحديد منطقة الاجتياز من قبل قائد الوحدة (المنورة) التي تنفذ عملية اجتياز المانع، وهي المنطقة التي تحدث فيها عملية اجتياز المانع. يجب أن تكون المنطقة كبيرة بما يكفي لتمكين الوحدة المهاجمة من انفتاح قوة إسنادها، والامتداد بما يكفي بعيداً على الجانب البعيد من المانع للسماح للقوات اللاحقة بالانفتاح قبل مغادرة هذه المنطقة. إن أحد الأساليب لتحقيق ذلك، هو تأسيس منطقة اجتياز باستخدام خطوط مراحل أو حدود للوحدات.

و. الهدف على الجانب البعيد من المانع. هو الهدف المباشر لقوة اقتحام الوحدة المهاجمة، وقد يتم توقيعه حسب طبيعة الأرض، أو قوة العدو. تحدد القيادة الأعلى الهدف، ومع ذلك، تقوم القوة المهاجمة عادةً بتقسيم الهدف إلى أهداف أصغر لتخصيص واجبات، وللسيطرة على اقتحام القوات الفرعية وتركيزه. عند الاجتياز كجزء من قوة أكبر، يوفر احتلال الهدف على الجانب البعيد مجال المناورة اللازم لقوات الوحدة الأعلى اللاحقة للحركة بشكل آمن من خلال الممرات، والتجمع أو الانفتاح، والاستمرار في الهجوم دون تدخل العدو.

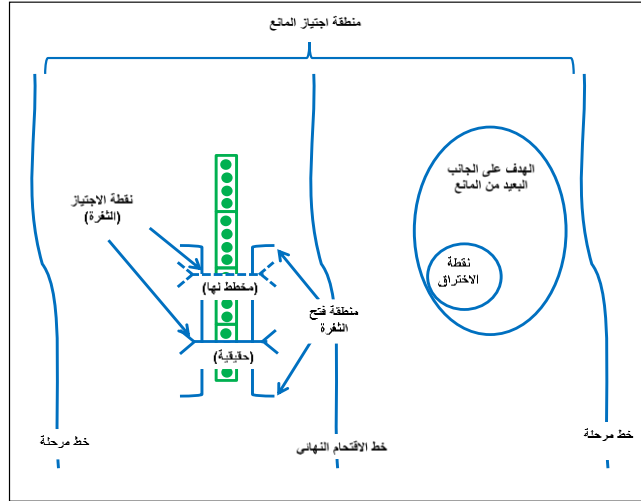
ز. التخطي. هو واجب تعبوي يشمل المناورة حول مانع، أو موقع، أو قوة للعدو للمحافظة على زخم (قوة) التقدم. عندما تتخطى الوحدة مانعاً ما، فإنها فعلياً تُحوّل اتجاه حركتها لتجنب المانع، ولذلك يجب القيام بهذا بحذر شديد، لأنه قد يصب في مصلحة العدو. يتم الإبلاغ عن الموانع التي تم تخطيها، للقيادة الأعلى.

ح. نقطة الاختراق. هي المكان المحدد على الأرض الذي يركز فيه القائد جهوده على أضعف نقطة للعدو، لاحتلال موطن قدم في الهدف على الجانب البعيد من المانع. يتم تحقيق هذا على طول جبهة ضيقة، من خلال المناورة والنيران المباشرة وغير المباشرة التي يتم إنزالها بشكل دقيق على قوات العدو. يؤسس القائد الذي يُنفذ عملية اجتياز للموانع، نقطة اختراق تدعم تخطيط أماكن فتح الثغرة، واحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع.

محظور

ط. نقطة الاجتياز (الثغرة). هي المكان في المانع الذي يتم فيه محاولة إيجاد ثغرة للاجتياز. وبشكل مبدئي، فإن نقاط الاجتياز (الثغرات) هي فقط أماكن مخططة مسبقاً. وعادةً، تحدد قوة فتح الثغرة النقاط الفعلية للاجتياز (الثغرات) أثناء عملية اجتياز المانع.

ي. الفجوة المائية/ الجافة. هي منطقة جافة أو مائية، تُبْطِئ أو تمنع الحركة والمناورة. يلزم القيام بعمليات عبور الفجوات، للسماح بالحركة والمناورة أثناء العمليات، وهي مشابهة للخطوات المستخدمة في عمليات اجتياز الموانع.



الشكل رقم (1) مصطلحات ورموز اجتياز الموانع

اجتياز الموانع

3. تتميز عملية اجتياز الموانع الناجحة بتطبيق أساسيات اجتياز الموانع، والتي يجب أن تطبق عندما تتم مواجهة مانع في منطقة العمليات، وهذه الأساسيات هي الاستخبارات والحشد، والتزامن، عند التخطيط للتقدم والهجوم يجب دراسة الموانع التي قد تصادف القوات أثناء تقدمها وهجومها، وبناءً على ذلك يجب التخطيط الجيد لاجتياز تلك الموانع بطريقة احترافية كما يجب وضع عملية تخطي وتجاوز المانع بعين الاعتبار كل ما سمحت الظروف بذلك، إن إجراء التجارب يساعد على التطبيق المثالي لعمليات الاجتياز.

4. عدد الثغرات والمسافات بينها. تكون عدد الثغرات والمسافة بينها بناءً على متطلبات المهمة وحجم قوة المناورة والإسناد المتبادل بينهما وطبيعة الأرض ومسافات الأمان لرميات النيران المضادة من العدو وعادة تكون بمسافة لا تقل عن (250 – 300) متر، أما بخصوص عدد الثغرات فإن العدد المثالي من الثغرات المخصصه لمجموعة اللواء وحسب قدرات سرية هندسة الميدان هي (4) ثغرات وقد تصل الى (8) ثغرات عند تركيز جميع جهود الهندسية لاسناد مجموعة اللواء، بحيث يكلف هذا اللواء بعملية تعرضيه وباقي الالويه تكلف بمهام اخرى. الجدول رقم (3) توقيتات فتح الثغرة. انظر الجدول رقم (2) توقيتات فتح الثغرة.

محظور

5. تنظيم قوة فتح الثغرة. تنقسم القوات عند عمليات فتح الثغرة واجتياز المانع إلى (3) قوات لكل منها واجبات محددة في إسناد هذه العملية والجدول رقم (1) يبين مسؤوليات وواجبات قوات فتح الثغرة، وتنقسم هذه القوات على النحو التالي:

أ. قوة الإسناد. إن الواجب الرئيسي لقوة الإسناد هو منع قوات العدو من التدخل في العملية وذلك عن طريق تدمير قوات العدو وإسكاتها على الهدف.

(1) يعتمد تأليف قوة الإسناد على حجم التشكيل/ الوحدة التي ستنفذ عملية اجتياز الموانع، ويجب على القائد أن يضع في الحسبان أن قوة الإسناد ستكون العنصر الأكثر احتمالاً للتماس مع العدو، لذا يعتبر التنظيم المثالي هو دمج الدبابات مع آليات المشاة المقاتلة وم/د والهاونات، وقد يتم توفير نيران مدفعية وذلك لتدمير وتحييد وإسكات قوات العدو.

(2) عند القيام بتنفيذ عملية اجتياز موانع بواسطة مجموعة القتال/ الكتيبة قد يتم تخصيص فريق قتال كقوة إسناد.

(3) تبدأ قوة الإسناد بالحركة والمناورة إلى موقع الإسناد بالنيران من مسافة مناسبة من المانع وتفتح في موقع الإسناد مع مراعاة طبيعة الأرض على أن يكون الموقع محمي ومستور من مراقبة ونيران العدو كلما كان ذلك ممكناً، وقد يقوم قائد فريق الإسناد بتعديل موقع الفريق من أجل تحقيق الإسكات والحصول على التأثير المطلوب على قوات العدو.

(4) تقوم قوة الاسناد بمزامنة نيران الحجب/ الإغماء مع قوة فتح الثغرة لتوفير التستر لقوة فتح الثغرة عند حركتها إلى موقع فتح الثغرة وأثناء القيام بفتح الثغرة، كما تقوم باستخدام النيران المباشرة وغير المباشرة لإسكات وتحييد العدو.

(5) يمكن استخدام طلعات الطائرات الهجومية/ العموديات الهجومية من قبل قائد مجموعة اللواء أو قد يتم تخصيصها لقائد مجموعة القتال للمساعدة في تدمير العدو وإسكاته على الهدف.

ب. قوة فتح الثغرة. مهمة هذه القوة هو فتح الممرات والثغرات وتأشيرها والسيطرة عليها، وتعتبر قوة فتح الثغرة قوة أسلحة موحدة وعادة تتألف هذه القوة من الآتي:

(1) هندسة ميدان ويكون واجبها فتح الممرات والثغرات في حقول الألغام باستخدام الوسائل المتوفرة سواء بواسطة المتفجرات (الناسف الأفعواني) أو بالوسائل الميكانيكية كدبابة المهندسين أو طرق مزدوجة، ويتم توفير جماعة هندسة الميدان لأغراض تأشير الممرات والثغرات.

محظور

(2) دبابات قتال رئيسية وناقلات جنود لتوفير حماية قريبة، ونيران مباشرة ضد مواقع العدو أو الآليات التي تشاغل قوة فتح الثغرة.

(3) أفراد من الخدمات الطبية لإخلاء الجرحى.

(4) شرطة عسكرية للدلالة على الممرات، والسيطرة على حركة المرور التي تعبر من الممرات والثغرة.

(5) قدرات صيانة للقيام بأعمال الصيانة وإنفاذ الآليات.

ج. قوة الاقتحام. المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو واحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، لمنع العدو من إنزال النيران المباشرة على الممرات والثغرات التي تم فتحها قد يسند لقوة الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد في إسكات العدو أثناء فتح الثغرة في المانع.

(1) يجب أن تكون قوة الاقتحام بحجم كافٍ لاحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، يتم تخصيص قوة قتالية لقوة الاقتحام قادرة على تحقيق التفوق بنسبة 1:3 كحد أدنى.

(2) عادة في عمليات فتح الثغرة وخصوصاً من مستوى مجموعة قتال وأعلى تناور قوة الاقتحام كقوة هجوم منفصلة/ مستقلة من خلال الممر/ الثغرة لاحتلال وتدمير قوات العدو على الجانب البعيد من الثغرة.

(3) على مستوى مجموعة قتال تتألف قوة الاقتحام من فريق قتال/ سريتين أو فريق/ سرية معززة.

(4) إذا كان المانع محمياً من قبل قوة صغيرة للعدو، قد يتم توحيد مهام قوة فتح الثغرة وقوة الاقتحام معاً، وهذا يسهل القيادة والسيطرة ويوفر مزيد من القوة القتالية.

تنظيم القوة	الأساسيات	المسؤوليات
قوة الإسناد	الإسكات الإعلاء	• إسكات نيران العدو المباشرة والغير مباشرة والتي تؤثر على قوة فتح الثغرة. • تدمير قوات العدو التي تتدخل في عملية فتح الثغرة • السيطرة على دخان الإعلاء. • منع قوات العدو من إعادة التمرکز أو القيام بهجمات معاكسة.
قوة فتح الثغرة	تقليل صعوبة المانع (فتح الثغرة) الحماية (توفير حماية محلية) الاسكات (توفير اسكات إضافي) الإعلاء (توفير إعلاء إضافي)	• فتح وإيجاد ممرات في المانع وتأشيرها (فتح ثغرة). • توفير حماية للطرف القريب والبعيد للمانع. • تدمير قوات العدو التي قد تصد نيران مباشرة فورية على منطقة فتح الثغرة.

محظور

تنظيم القوة	الأساسيات	المسؤوليات
		رفع تقرير عن حالة الممر / الثغرة ومكانها ونسبة الإنجاز.
قوة الاقتحام	الاقتحام الإسكات (في حالات الضرورة)	- تدمير قوات العدو على الجانب البعيد من المانع. - مساعدة قوات الإسناد بالإسكات في حالة لم يتم إسكات العدو بشكل فعال. - قد تكلف بفتح ثغرة في الموانع اللاحقة (حقول ألغام الحماية) في حال نقص القدرات / خسائر قوة فتح الثغرة.

الجدول رقم (1) مسؤوليات وواجبات قوات فتح الثغرة

الإجراء	العنصر	الوقت (بالدقائق)	السيطرة من قبل
تطوير الموقف (تحديد حدود نظام موانع العدو)	القوة التي في التماس	من ت إلى ت + 2	ركن العمليات
مناورة قوة الإسناد إلى موقع مراقبة وأمن	قوة الإسناد	ت + 2 إلى 15	قائد قوة الإسناد
مناورة قوة الاقتحام إلى موقع الاقتحام المستور	قوة الاقتحام	ت + 2 إلى 15	قائد قوة الاقتحام
بدء نيران المدفعية	المدفعية	ت + 2 إلى 15	ضابط النيران
رماية دخان الحجب / الإغماء	الهاونات	ت + 5 إلى 10	ضابط النيران
إسكات العدو بالنيران المباشرة	قوة الإسناد	ت + 15 إلى 25	قائد قوة الإسناد
إسكات العدو بالنيران غير المباشرة	المدفعية	ت + 10 إلى 25	ضابط النيران
الاستمرار في رماية دخان الحجب / الإغماء	المدفعية / الهاون	ت + 10 إلى 30	ضابط النيران
مناورة قوة فتح الثغرة إلى مكان فتح الثغرة	قوة فتح الثغرة	ت + 20 إلى 23	قائد قوة فتح الثغرة
فتح ثغرة في المانع، وتحضير ممري اجتياز	قوة فتح الثغرة	ت + 23 إلى 30	قائد الهندسة
توزيع مولدات الدخان	قوة فتح الثغرة	ت + 23 إلى نهاية المهمة.	قائد قوة فتح الثغرة
تحويل النيران المباشرة عن الهدف	قوة الإسناد	ت + 29 إلى 30	قائد قوة الاقتحام
تحويل النيران غير المباشرة إلى ما بعد الهدف	مدفعية الإسناد المباشر	ت + 29 إلى 30	قائد قوة الاقتحام
الاقتحام لتدمير العدو على الجانب البعيد من المانع	قوة الاقتحام	ت + 30 إلى 45	قائد قوة الاقتحام
إعادة التنظيم للاستمرار في المهمة	مجموعة القتال	ت + 45 إلى نهاية المهمة.	ركن العمليات

ملاحظة: ت = التماس مع المانع.

الجدول رقم (2) توقيتات فتح الثغرة

محظور

6. القيادة والسيطرة. معرفة عدد الثغرات المطلوبة يساعد على تشكيل التجميع للواجب المطلوب من بقية الأسلحة والصنوف، ويتم عادةً تخصيص فصائل هندسة الميدان لفتح الثغرة وتجهيزها، ويراقب قائد سرية الهندسة في اللواء جهود إزالة المانع، وتتحرك وحدات المناورة في مجموعة اللواء إلى حيث يمكنها تقديم أفضل إسناد مطلوب لإنجاز الواجب، ويتمركز قائد سرية الهندسة في المكان الذي يستطيع منه المراقبة بصورة أفضل ويحافظ على إبلاغ قائد مجموعة اللواء بآخر المعلومات والمستجدات، ويتم عادة تكليف أحد قادة مجاميع القتال بقيادة عمليات فتح الثغرة في الموانع المختلفة، ويكون هو المسؤول عن قيادة جميع القوات المخصصة لفتح الثغرة وعبور الموانع.

7. فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية.

أ. التخطيط والتحضير.

(1) إن جمع المعلومات وعمليات الاستطلاع عن مواقع العدو ومواقع حقول الألغام وأعماقها ونوعية الألغام المزروعة فيها والمسافات بين الألغام والأحزمة، تساعد على التخطيط الجيد والدقيق لعمليات فتح الثغرة في حقول ألغام العدو.

(2) عند القيام بالتخطيط لفتح الثغرات والممرات واجتياز حقول الألغام، يجب أن يكون التخطيط مفصلاً ويتم خلاله توزيع الأدوار وتقسيم القوات وتحديد أماكن فتح الثغرة وعدد الثغرات المطلوبة تنفيذها والوسائل التي سيتم استخدامها لفتح الثغرة، كما يتم تحديد الخطة البديلة في حالة الطوارئ، وعمليات الإسناد المختلفة، ويجب عند التخطيط لهذا النوع من العمليات تضمين جميع التفاصيل لأن فشل عملية فتح الثغرة واجتياز المانع قد تؤدي إلى فشل العملية ككل.

(3) تخطط الوحدة المعنية، وتتولى الإدارة والسيطرة بشكل دقيق على تجارب اجتياز الموانع، يتم تخصيص وقت لكل وحدة لإجراء تجارب الأسلحة الموحدة، يجب أن تشابه مكان التجربة نظام الموانع الحقيقي بأقصى قدر من التفاصيل، تنتخب القوات الصديقة طبيعة أرض مشابهة لمنطقة العمليات وتنشئ نظام موانع للتدريب بناءً على تقرير استخبارات الموانع، وعندما يسمح الوقت، يتم تنفيذ أكبر عدد ممكن من التجارب.

(4) عندما يجري قائد القوة تجربة على عملية اجتياز الموانع، فإنه أيضاً يجري التجربة لعدد من الخطط الطارئة، ينبغي أن تشمل هذه الخطط، الهجمات المعاكسة المحتملة من قبل العدو، والهجمات من قبل أنظمة النيران غير المباشرة للعدو (المدفعية، الصواريخ، الطائرات العمودية الهجومية، والقدرات الجوية الأخرى).

محظور

ب. الوسائل المستخدمة. عادة تكون حقول الألغام التعبوية بعيدة عن المواقع الدفاعية بمسافة (3 - 4) كم، تتنوع وسائل فتح الثغرة التي تمتلكها هندسة الميدان، حيث يمكن استخدام الناسف الأفعواني المحمول على آلية الشحن (النمر) أو محمول على البلدوزر المدرع أو المحمول على دبابة المهندسين، وكذلك الناسف الأفعواني المجرور على (المقطورة)، كما يمكن استخدام محراث الألغام المركب على دبابة المهندسين والبلدوزرات المدرعة للتأكد من كسح كافة الألغام قبل مرور أسلحة المناورة.

ج. التنفيذ

(1) يجب أن تنفذ كل قوة من القوات المنظمة لعملية فتح الثغرة واجباتها المخصصة من أجل نجاح هذه العملية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون القوة كلها مرنة عند الاستجابة للتغيرات في الخطة، كما يجب أن تقوم القوات المنفذة للعملية بإطلاع القائد على آخر المستجدات أثناء تنفيذ المهمة، والشكل رقم (2) مثال يوضح تنظيم القوة لعملية فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية.

(2) تعتبر حركة قوة الإسناد إلى موقع الإسناد بالنيران مرحلة خطيرة من عملية اجتياز الموانع، يجب أن تكون قوة الإسناد مستعدة للمناورة إلى موقع الإسناد بالنيران، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخطط قوة الإسناد لإمكانية استخدام العدو للألغام المبعثرة على طول محور تقدمها، مما قد يتطلب منها تنفيذ عملية فتح ثغرة في هذه الألغام.

(3) يجب أن يتحرك قائد قوة فتح الثغرة مع عنصر الأمن والحماية، للسماح له بتأسيس الحماية على الجانب القريب من المانع، قبل وصول قوة فتح الثغرة للمانع، عندما ينفتح عنصر الأمن والحماية في موقعه، يجب أن يقوم قائد عنصر فتح الثغرة بإجراء استطلاع للحصول على معلومات المانع ويؤكد/ يدقق خطته لفتح الثغرة في المانع، عند دفع قائد عنصر فتح الثغرة قوته إلى الأمام، يجب عليه الإبلاغ بدقة عن مكان فتح الثغرة، والوقت المقدر لفتح الثغرة، والتأكد من تطهيره وتأثيره.

(4) تتحرك قوة فتح الثغرة والتي تتكون من قدرات ومعدات هندسية لفتح الثغرة (مقطورة الناسف الأفعواني أو آلية شحن الناسف أو البلدوزر المدرع أو دبابة المهندسين) وجماعة هندسة ميدان لأغراض التأشير وفصيل دبابات أو ناقلات لأغراض الحماية وخدمات الإسناد الفني والطبي والشرطة العسكرية، حيث تقف معدات فتح الثغرة على مسافة (70) متر الأمان اللازمة من بداية الحقل لإطلاق الناسف الأفعواني، بعد انفجار الناسف داخل حقل الألغام يتم إدخال وسيلة التأکید (محراث الألغام المركب على دبابة الاقتحام الهندسية أو كاسحة الألغام) لإزالة الألغام المتبقية إن وجدت، وفي هذه الأثناء

محظور

يقوم أفراد الهندسة بتأشير زوايا التقرب البعيدة والقريبة، والشكل رقم (3) مثال يبين حركة قوة فتح الثغرة للمانع.

(5) مع استمرار فتح الثغرات في المانع، يجب أن يطلع قائد قوة الإسناد وقائد قوة فتح الثغرة القائد على الموقف الحالي، وخصوصاً قائد قوة الإسناد، الذي يجب أن يطلع القائد على حالة الذخيرة، وموجود القوى البشرية في وحدته، يجب أن يطلع قائد قوة فتح الثغرة القائد عن نسبة تقدم العمل في فتح الثغرة، يجب أن يتحقق قائد قوة فتح الثغرة من قوة الاقتحام بالكلمة الرمزية لكي يستطيع المساعدة في مرورها.

(6) قبل الانتهاء من جهد فتح الثغرة في المانع، يجب أن يرسل قائد قوة فتح الثغرة إحداثيات موقعه، لكي تستطيع قوة الاقتحام بدء الحركة إلى ذلك المكان، عند اكتمال فتح الثغرة، يجب على قائد قوة فتح الثغرة القيام بما يلي:

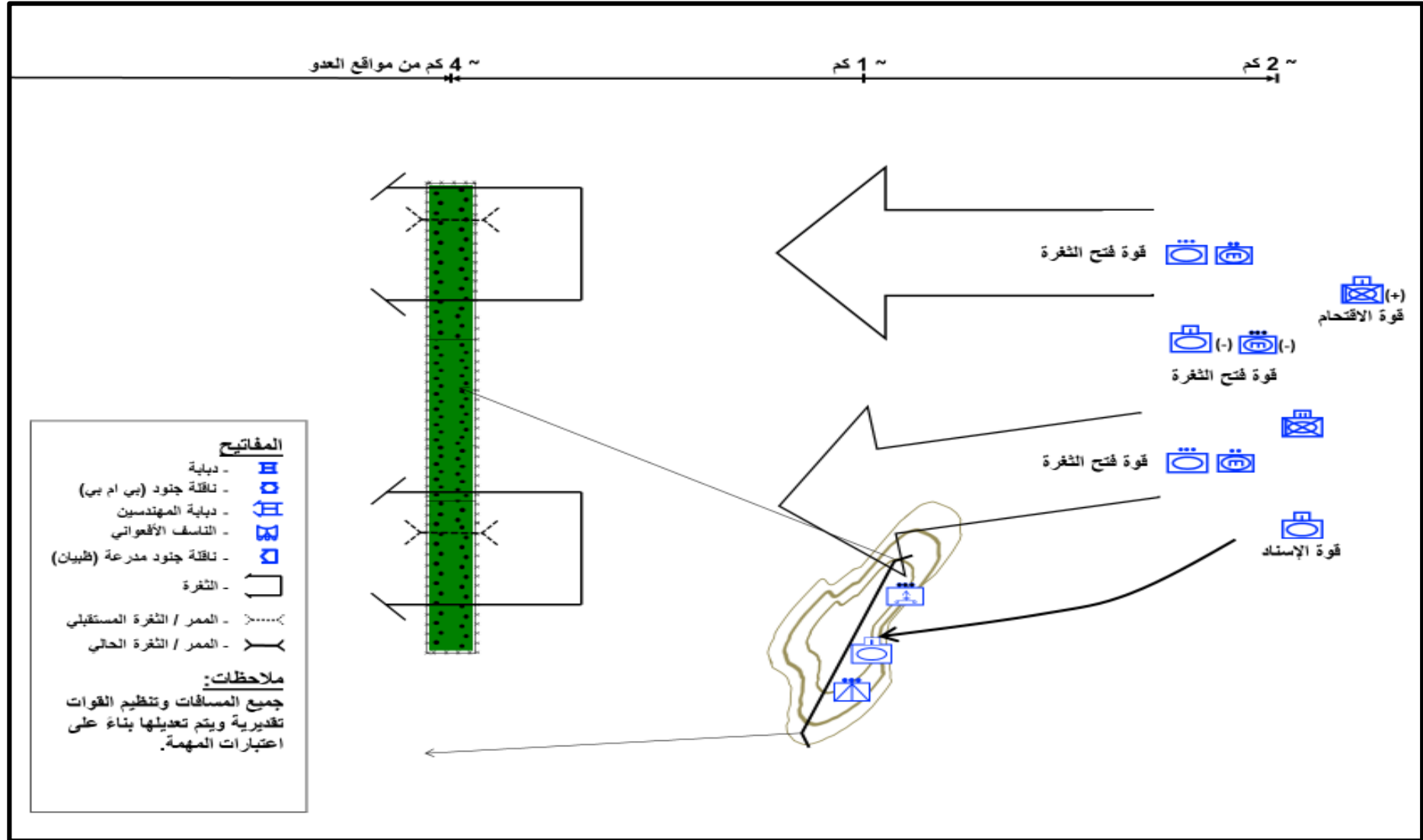
(أ) الإبلاغ عن اكتمال فتح الثغرة.

(ب) توفير إحداثيات ثغرة الاجتياز لقوة الاقتحام.

(ج) الإبلاغ عن نوع التأشير المستخدم في الثغرة.

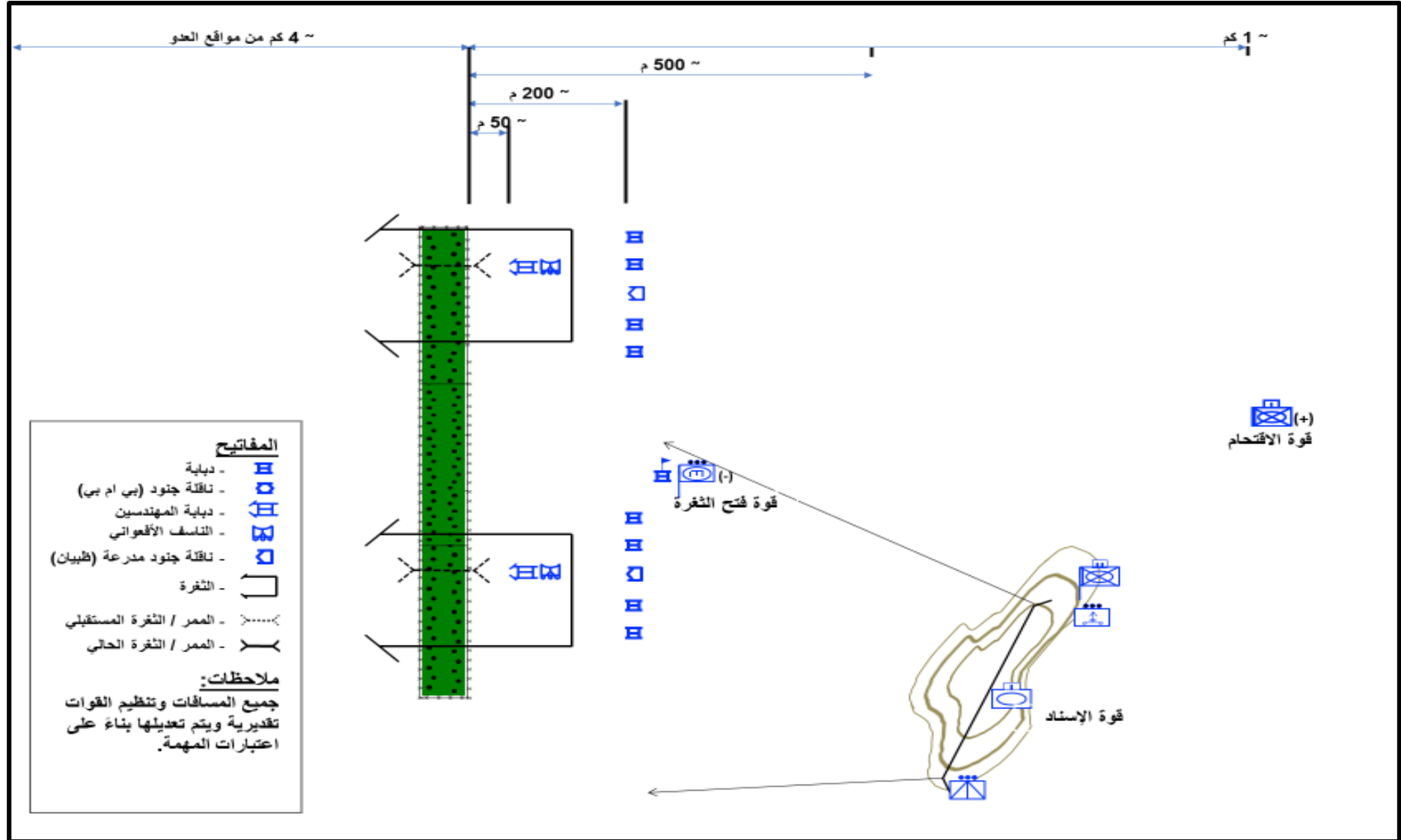
(7) يؤسس قائد قوة فتح الثغرة الأمن والحماية المحلية على الجانب البعيد من المانع، ويساعد في مرور قوة الاقتحام حالما يتم الإبلاغ / إعطاء الإشارة عن فتح الثغرات في المانع لحركة المرور، تمر قوة الاقتحام من خلال تلك الممرات، وتقوم بتدمير القوات بنيرانها المباشرة، والشكل رقم (4) مثال يبين شكل القوة بعد فتح الثغرة.

(8) كلما سمحت الفرصة يتم توسيع الثغرات للسماح لحركة المرور باتجاهين من خلال المانع، وتأشيرها بنمط التأشير الكامل. يتم تركيب أنظمة التأشير والتسييج الكامل، وتقوم الشرطة العسكرية بتوضيع وسائل ضبط حركة المرور اللازمة.



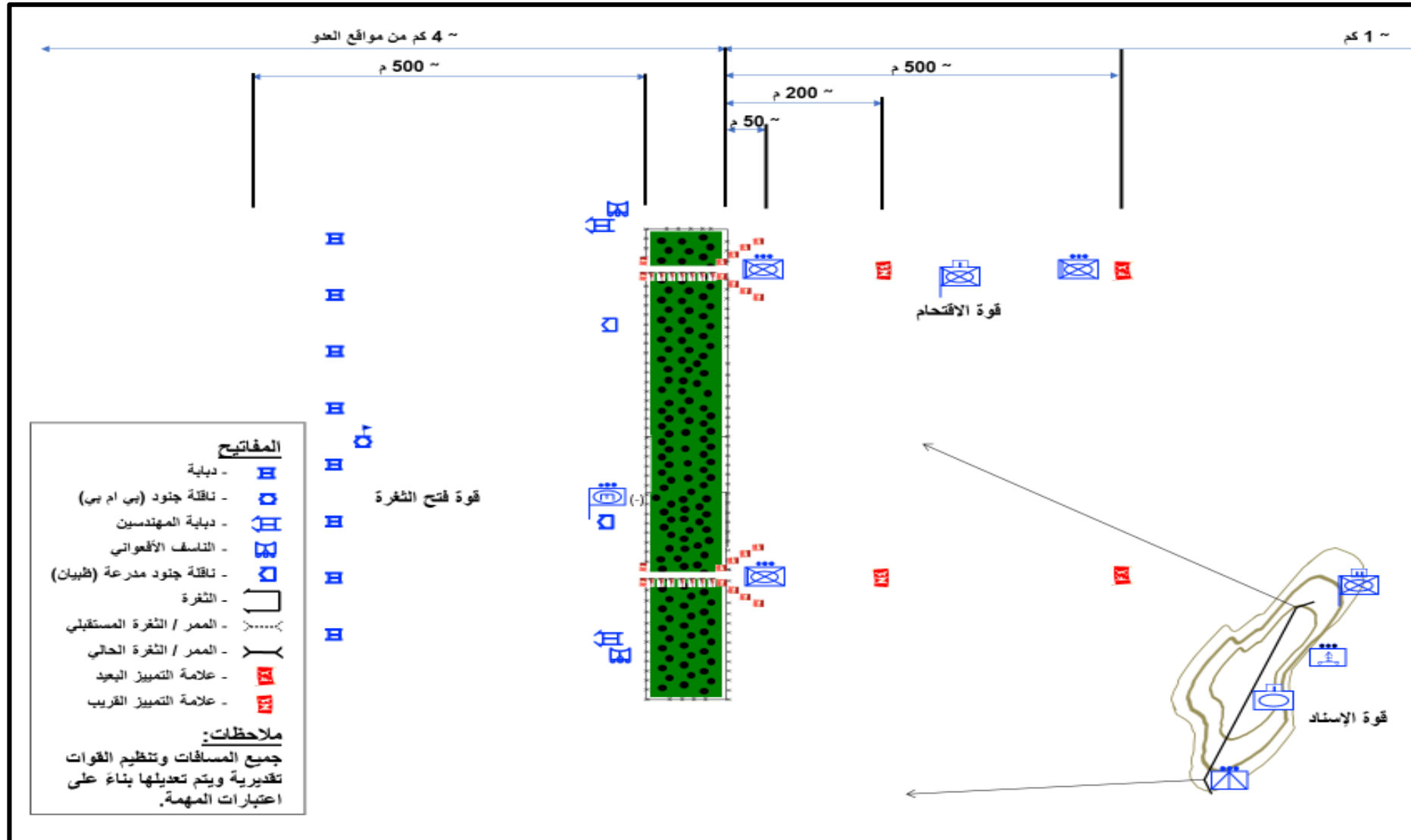
الشكل رقم (2) مثال على تنظيم القوة لعملية فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية

محظور



الشكل رقم (3) مثال على حركة قوة فتح الثغرة للمانع

محظور



الشكل رقم (4) مثال على شكل القوة بعد فتح الثغرة

8. تستخدم القوات المسلحة نظاماً نموذجياً لتأشير الثغرات والممرات، يعتبر تأشير الثغرات والممرات جزءاً هاماً من عملية فتح الثغرات، حيث يسمح للقادة بنقل القوات من خلال المانع بسرعة، بقوة قتالية وقيادة وسيطرة سليمتين، ويعطي قوة الاقتحام، والقوات اللاحقة الثقة بسلامة الثغرة، ويساعد في منع الإصابات، أسلوب ونظام التأشير يكون كما يلي:

أ. نظام تأشير الثغرات. يوجد مكونان هامين لأي نظام لتأشير الثغرات والممرات، وهما نمط تأشير الثغرات والممرات، ووسيلة التأشير.

(1) نمط تأشير الثغرات والممرات. هو توضيح إشارات تدل على مدخل الثغرة والممر نفسه، ومخرج الثغرة والممر.

(2) وسائل التأشير. هي نوع الأدوات التي يتم وضعها لتأشير مدخل الثغرة والممر نفسه، ومخرج الثغرة والممر.

ب. يركز نظام تأشير الثغرات والممرات الوارد في هذه الفقرات على جعل نمط التأشير المستخدم على مستوى القوات المسلحة نموذجياً إضافة إلى جعل وسائل التأشير نموذجية، ويحقق نمط التأشير العام ما يلي:

(1) تمكين إجراء الإلحاق المتبادل بين الوحدات، والوحدات المجاورة من التعرف على الممرات بسهولة بأقل معرفة بالأوامر المستدمية لوحدة محددة.

(2) إعطاء جميع القوات مجموعة نموذجية من الإشارات البصرية المتفق والمتعارف عليها للمرور من خلال الثغرة بأمان مع المحافظة على الزخم.

(3) تسهيل التحويل السريع لمتطلبات تأشير الثغرة والممر.

ج. يستخدم القادة المواد التي يرونها مناسبة لتأشير الثغرات، في حال عدم توفر أدوات تأشير ثغرات وممرات نموذجية، وهذا يعطي الوحدات مرونة أكبر، مما يسمح باستخدام وسائل تأشير مصنعة من قبلها أو مبتكرة لتناسب نوع الوحدة ومهمتها (قوة مدرعة، أو خفيفة، أو هجوم محمول أو راجل، أو درجة رؤية محدودة).

د. بغض النظر عن الوسائل المستخدمة، يجب أن يستخدم نمط التأشير النموذجي للثغرات والممرات، وبناءً على ذلك يجب أن يضع القادة في الاعتبار اعتبارات تأشير الثغرات والممرات، قبل تطوير وتبني نظام خاص بهم، ويجب أن يحدد القادة وسيلة التأشير المستخدمة ويجعلوها نموذجية بناءً على توفر الموارد وعوامل المهمة (المهمة، والعدو، والأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية).

محظور

هـ.

أماكن تأشير الثغرات. يتم تأشير الثغرات بالأماكن التالية:

(1) إشارات التقرب البعيدة. تدل إشارة التقرب البعيدة على وجود ثغرة في المانع، وتستخدم مبدئياً عندما تمر وحدة بحجم مجموعة قتال من خلال ثغرة في المانع، وتساعد إشارة التقرب البعيدة الوحدات على البدء بتغيير تشكيلهم لتناسب مع المرور من خلال الثغرة، يجب أن تكون إشارات التقرب البعيدة مختلفة بصرياً عن باقي الإشارات وتبعد عن الطرف القريب من الثغرة بمسافة (500) متر.

(2) إشارة التقرب النهائي. يجب أن تكون هذه الإشارة مرئية بشكل واضح، حيث توفر لقائد قوة الاقتحام نقطة مرجع ليقوم بالمناورة بقواته باتجاهها كما إنها تعطي إشارة لقادة فرق القتال لبدء تغيير الحركة إلى تشكيلة الرتل، وتكون إشارة التقرب النهائي بمسافة (200) متر عن الحد القريب من الثغرة.

(3) إشارة مدخل الثغرة. تدل إشارات مدخل الثغرة على بداية الثغرة في المانع وتكون عادة بشكل "V" حيث يتم توضعها بالاتجاهين وتتكون من عدد (4) إشارات في كل اتجاه وبين كل إشارة وأخرى (15) متر، وتكون آخر إشارتين من الجهة القريبة من الثغرة بمسافة (4.2) متر بينهما، وهي عرض الثغرة الناتجة عن استخدام دبابة المهندسين ويمكن أن تزيد أو تنقص حسب القدرات المتوفرة، والتي تسمح بمرور جميع آليات القتال، وتستخدم إشارات مدخل الثغرة لمساعدة القوات المقترية على اتخاذ تشكيلة الرتل، كما تساعد السائقين وقادة الناقلات والآليات على القيام بالتعديلات النهائية قبل دخول الثغرة.

(4) إشارة جوانب الثغرة. توضع إشارات جوانب الثغرة من الجانب الأيسر فقط (يتم تطويرها من الجانبين عند توسعة الثغرة لاحقاً) لتأمين حركة الناقلات والآليات في الثغرة، وتتكون إشارات جوانب الثغرة من أقماع يتم وضعها بمسافة (10 - 15) متر بين القمع والآخر وحسب طول الثغرة، في حالة استخدام دبابة المهندسين لفتح الثغرة فإن دبابة المهندسين لديها القدرة على التأشير التلقائي لجوانب الثغرة.

(5) إشارة مخرج الثغرة. تدل إشارات مخرج الثغرة على الجانب البعيد للثغرة في المانع، وتدل إشارة مخرج الثغرة على انتهاء الثغرة، ويتم وضعها يمين ويسار نقطة الخروج من الثغرة، عند اجتياز إشارة مخرج الثغرة تكون القوة قادرة على المناورة بحرية لأنها اجتازت الثغرة بأمان.

(6) مراكز السيطرة على حركة المرور (الدلاء). هي فرق مكونة من فردين مزودين بوسائل اتصالات تساعد القادة في السيطرة على حركة القوات حيث يوضع في الاعتبار استخدام الشرطة العسكرية، قد يستخدم القائد بشكل مبدئي أفراداً آخرين كأداء

محظور

للتواجد عند إشارات التقرب البعيدة إلى أن تؤسس الشرطة العسكرية مراكز سيطرة كاملة، حيث توفر هذه المراكز والأدلاء للقائد وسيلة للسيطرة على تدفق حركة المرور إلى الثغرات المناسبة، عندما تكون هناك ثغرات متعددة متفرعة عن إشارة التقرب البعيدة، يساعد مركز السيطرة على حركة المرور في توجيه التشكيلة إلى الثغرات المختلفة، يمكن أن يساعد مركز السيطرة على حركة المرور أيضاً في تعديل تدفق حركة المرور عندما يتم إغلاق الممرات للصيانة، أو توسيع الممرات، أو بسبب ألغام العدو المبعثرة، قد يرافق الدلائل الوحدات التي تقوم بالمرور بأنفسهم من إشارة التقرب البعيدة إلى مدخل الممر، وباختصار يسمح مركز السيطرة على حركة المرور للقائد بعمل تغييرات اللحظة الأخيرة في تدفق حركة المرور مما يعطيه مرونة أكبر لرد الفعل حسب موقف العدو.

مستويات وأنماط تأشير الثغرات

9. هناك ثلاثة مستويات لتأشير الثغرات، حيث يوفر كل مستوى إمكانيات أكبر من المستوى الذي يسبقه، حيث تتغير متطلبات الثغرة مع تطور العملية من مرور قوة الاقتحام إلى مرور قوات لاحقة بحجم أكبر، لذا يتوجب إجراء تحسينات على تأشير الثغرات، وخاصة عندما يصبح المرور في الاتجاهين أولوية لمرور وحدات القتال إلى الأمام وحركة المرور العائدة (سيارات الإسعاف، وآليات التزويد الفارغة)، لذا مع تزايد حجم حركة المرور يجب أن يتم تطوير تأشير الثغرة، أدناه ثلاثة مستويات لتأشير الثغرة، وهي:

أ. التأشير الأولي للثغرة. يتم استخدام هذا النوع من التأشير للمرور الفوري للقوات بعد فتح الثغرة في المانع، ويدل التأشير الأولي للثغرة بأن الثغرة جاهزة لحركة المرور لقوات الاقتحام لاحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، ويحتوي مستوى التأشير الأولي للثغرة على الإشارات المختلفة المبينة في الشكل رقم (5) مثال على التأشير الأولي للثغرة.

ب. التأشير المتوسط للثغرة.

(1) يتم البدء بتطوير التأشير الأولي للثغرة إلى التأشير المتوسط للثغرة، وذلك بسبب:

(أ) إدخال قوات قتالية بحجم أكبر.

(ب) المرور بالاتجاه المعاكس لآليات الإدامة (إخلاء الخسائر، آليات الإنقاذ،

إلخ....).

(2) التأشير المتوسط للثغرات له هدفان وذلك لزيادة شكل الممر للمساعدة في مرور

قوات قتالية أكبر، توفير تأشير كاف لثغرة واحدة باتجاهي سير.

(3) يبنى التأشير المتوسط للثغرة على نمط التأشير الأولي للثغرة من خلال إضافة

إشارات الجانب الأيمن للثغرة.

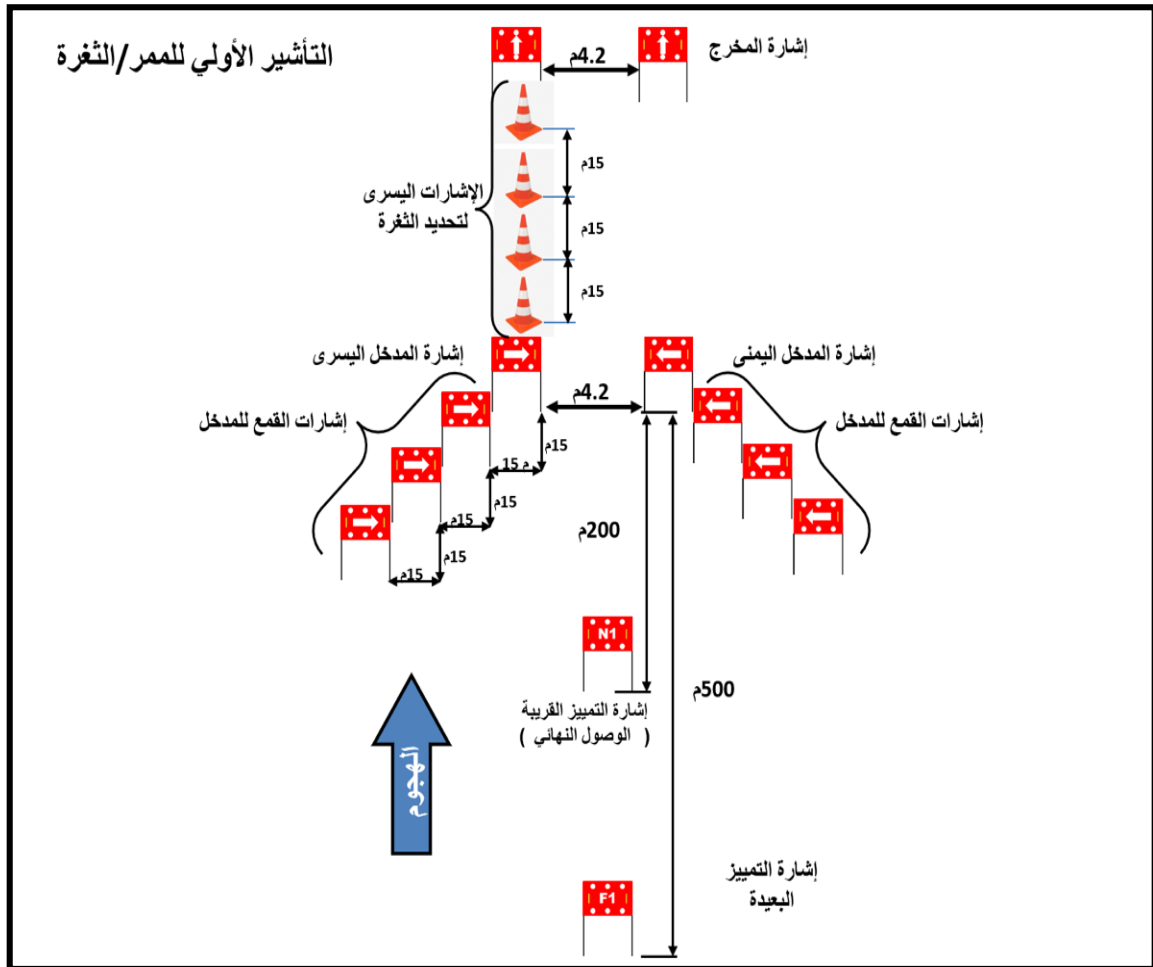
محظور

جـ. التأشير الكامل للثغرة.

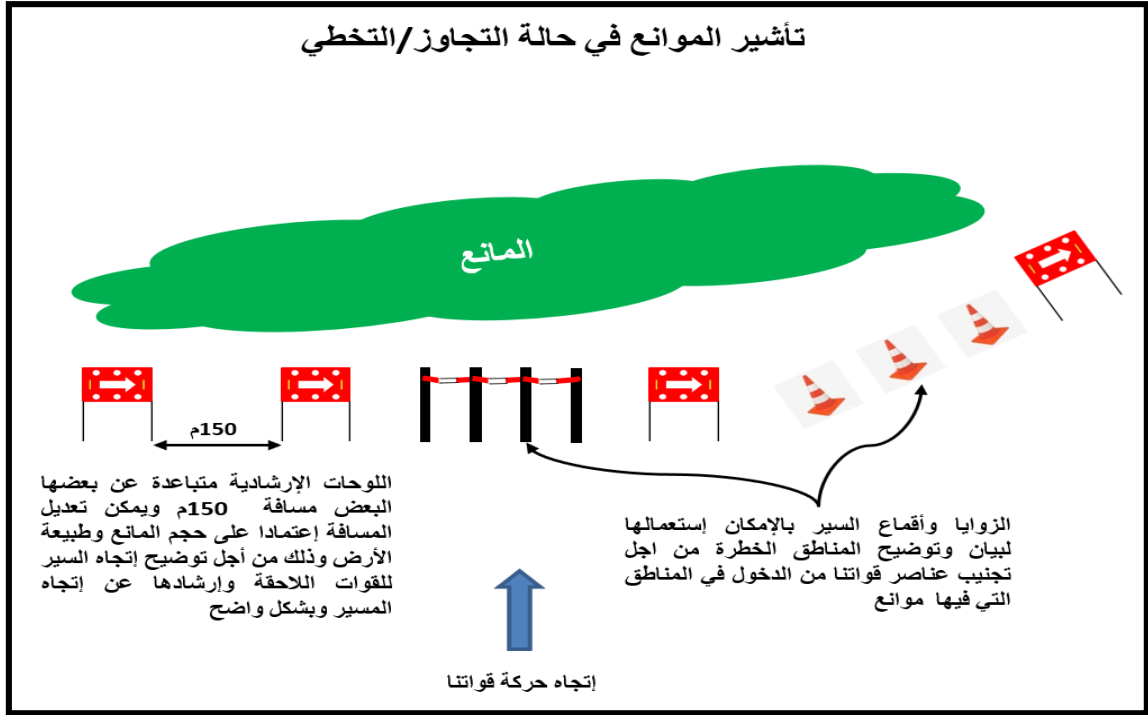
(1) يتم تطوير تأشير الممر إلى نمط التأشير الكامل للثغرة عندما يرغب القائد بتدفق غير منقطع لحركة المرور في اتجاهين، أن توسيع تأشير الثغرات إلى التأشير الكامل بحاجة إلى الكثير من الموارد، ولا يعتبر جزء من عملية فتح الثغرة.

(2) عادة يتم تخصيص قوات هندسية لاحقة لتطوير نمط التأشير الكامل للثغرة، وفي حالات خاصة قد يكلف القائد وحدات الهندسة التي مع القوات الأمامية بتوسيع وتطوير نمط التأشير من المتوسط إلى الكامل، ويكون نتيجة ذلك التأشير مؤثراً على الاستخدام الأمثل لتلك الوحدات وكذلك قد يؤدي إلى تغيير في التنظيم القتالي، كما قد يكون هناك نقص في نيران الإسناد للوحدات الأمامية.

(3) يستخدم نمط التأشير الكامل للثغرة عند تأشير ثغرة من خلال موانع القوات الصديقة على طول طريق تزويد رئيس أو ممر عبور وعادة يستخدم هذه النوع في الفجوات المتروكة بموانعنا، الشكل رقم (6) مثال على التأشير الكامل للثغرة.

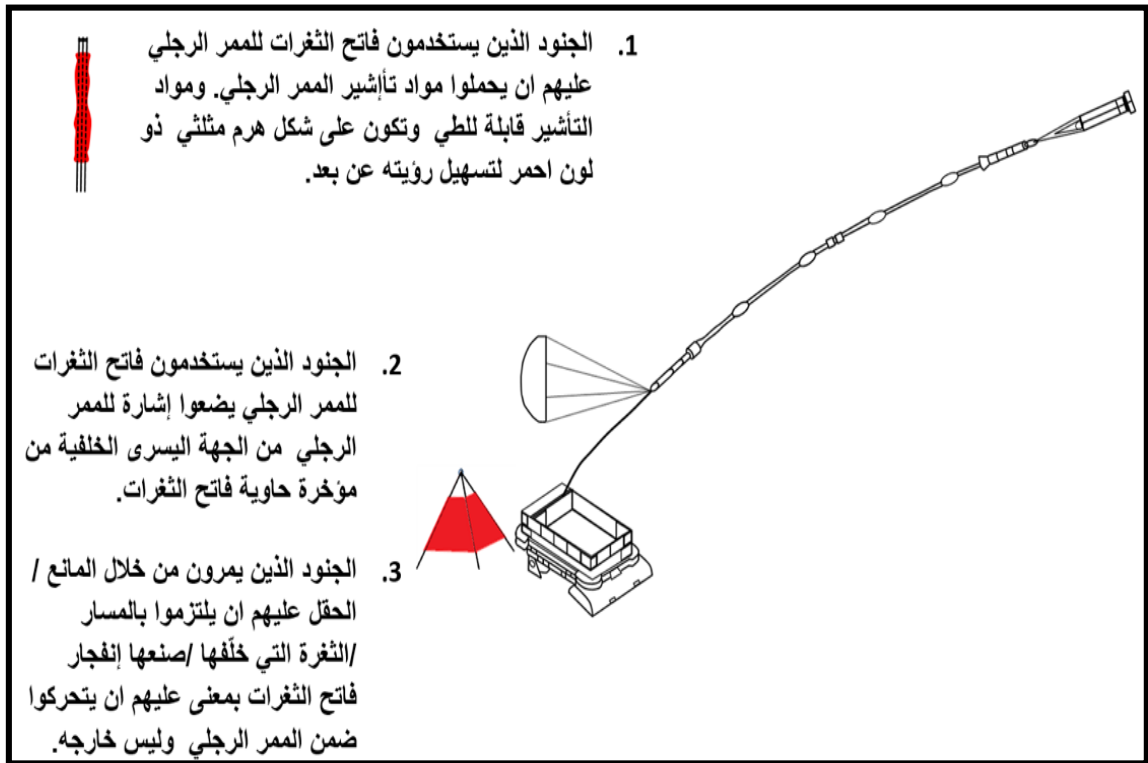


الشكل رقم (5) مثال على التأشير الأولي للثغرة



الشكل رقم (7) مثال على أسلوب تأشير تجاوز الموانع

11. نظام تأشير الممرات. عندما يتم استخدام الوسائل الفردية كالناسف الإفعواني المحمول للأفراد وطوربيدات بنغلور، فإن هناك نمط يستخدم لتأشير الممر لتسهيل عملية مرور الأفراد الراجلين من خلال الممر، والشكل رقم (8) مثال على نمط تأشير الممرات.



الشكل رقم (8) مثال على نمط تأشير الممرات

فتح الثغرة في حقول الألغام الحماية

12. نظراً لأهمية موانع الحماية لقوات العدو وقربها من المواقع الدفاعية وتغطيتها بالنيران المعادية المختلفة، حيث تعتبر خط الحماية الأخير للمواقع الدفاعية، لذا لا بد من التفكير والتخطيط لاجتياز حقول ألغام الحماية بأسلوب يضمن نجاح المهمة وبأقل حجم من الخسائر، وعند التخطيط لاجتياز تلك الموانع فلا بد من إعطاء أولوية لعملية تخطي/ تجاوز تلك الحقول كلما سمحت الفرصة بذلك مع مراعاة المعلومات لعملية التخطي/ التجاوز.

أ. المبادئ. لا تختلف مبادئ فتح الثغرة في حقول الحماية عن مبادئ فتح الثغرة في باقي أنواع حقول الألغام، حيث لا بد من تطبيق المبادئ بشكل حازم.

ب. التخطيط والتحضير.

(1) يجب إشراك سرية هندسة الميدان في التخطيط لعملية فتح الثغرة في وقت مبكر من بدء العملية لإنجاح مهمة مجموعة اللواء عند تنفيذ عملية فتح الثغرة في حقول الغام الحماية، يجب أن يتأكد قائد سرية هندسة الميدان أنه قد تم تجهيز وتوفير جميع الموارد اللازمة بصورة كافية مع ضرورة أن يتضمن التخطيط لفتح الثغرة على المتطلبات الطارئة والضرورية طيلة فترة العملية، كذلك لا بد عند التخطيط مراعاة توفير الحماية المناسبة ضمن التجميع للواجب للمهمة.

(2) يستمر جمع المعلومات والاستخبارات طيلة فترة التحضير لعملية اجتياز المانع، ويتم تحديث ومراجعة الموقف باستمرار لضمان التخطيط الجيد للعملية والتنظيم القتالي المناسب بقوة الإسناد، وقوة الاقتحام وقوة فتح الثغرة، كما تساعد التقارير الاستخبارية على تحديد نقاط اجتياز الموانع المقترحة وإحداثيات الأهداف من أجل نيران الدخان والإسكات.

(3) تعتبر عملية إجراء التجارب إحدى الوسائل والأساليب الهامة لإنجاح المهمة، حيث يراعى في إجراء التجارب أن يعكس مكان التجربة الموقع الحقيقي بأقصى قدر من التفاصيل، لا بد من انتخاب مكان التجربة بحيث يشابه المانع الذي سيتم اجتيازه، عندما يجري القائد تجربة على عملية اجتياز المانع، فإنه أيضاً يجري التجربة على عدد من خطط الطوارئ، بحيث يتخللها عدة سيناريوهات مختلفة لردة فعل العدو والعمل المضاد من قوائنا.

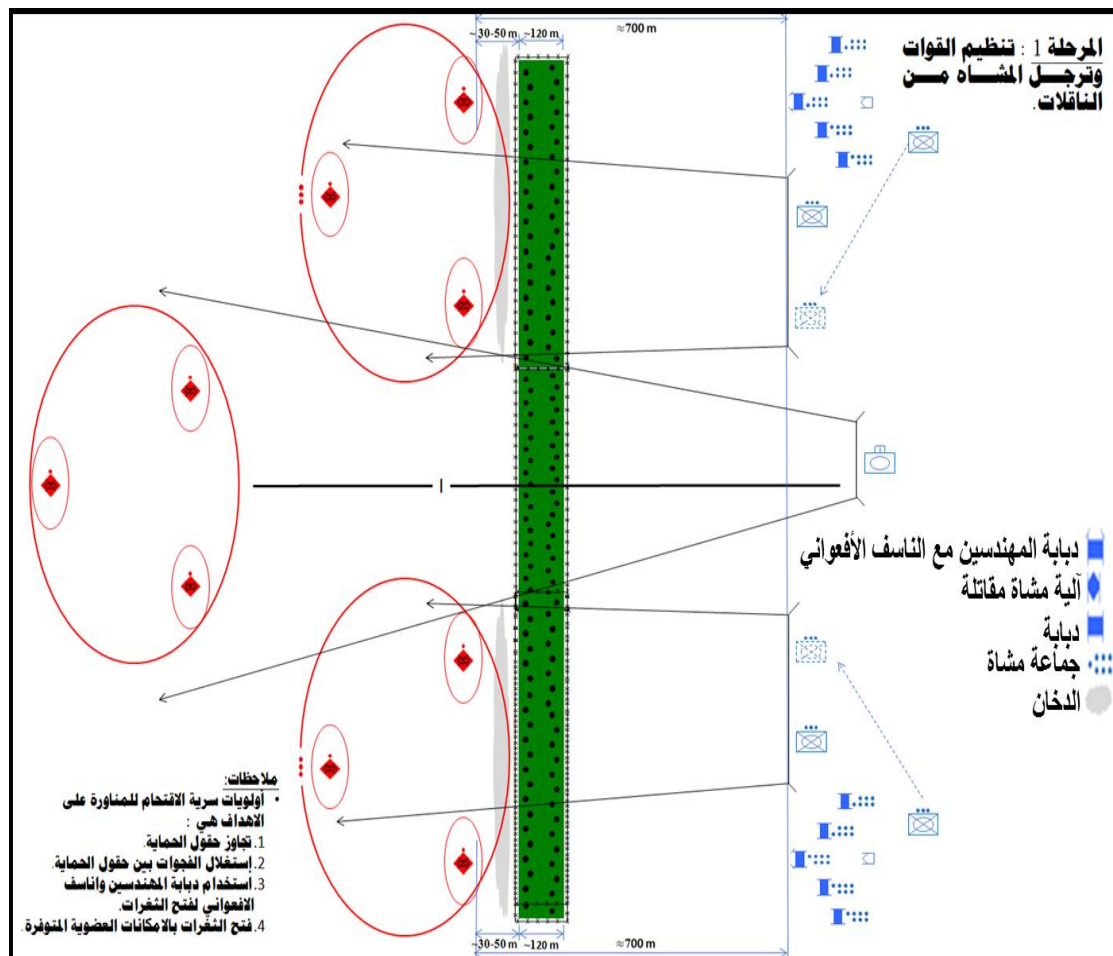
(4) عند التخطيط لأعمال فتح الثغرة في حقول ألغام الحماية، يجب التخطيط الجيد لإعادة تنظيم القوات بحيث تكون قادرة على تنفيذ جميع متطلبات فتح الثغرة كالحماية

محظور

والاقتحام، وتبدأ عملية إعادة التنظيم للقوات في مرحلة مبكرة وتكون عادة في منطقة التجمع والتشكيل.

ج. التنفيذ. يجب عند القيام بعملية فتح ثغرة في حقول ألغام الحماية تطبيق جميع المبادئ والاعتبارات في فتح الثغرات في حقول الألغام، كذلك تقسم القوة إلى ثلاثة أقسام رئيسية (قوة الإسناد، قوة فتح الثغرة، قوة الاقتحام)، ولكن يختلف أسلوب فتح الثغرة في هذا النوع من الحقول وعلى النحو التالي:

(1) تتقدم مجموعة القتال بكافة عناصرها القتالية والإسناد إلى المسافة التي يجب أن تقسم فيها القوة بحيث تناور قوة الإسناد إلى موقعها المشرف والقادرة من خلاله على تقديم الإسناد اللازم إلى القوات الأخرى عند تنفيذ عملية فتح الثغرة، كما يتم تقديم الاسناد الناري من جميع مصادر النيران لإسكات العدو وتوفير الاسناد اللازم لقوة فتح الثغرة وقوة الاقتحام، في هذه المرحلة يتم ترجل أفراد المشاة من ناقلاتهم على خط الترجل وبمسافة (700) متر عن الأهداف تقريباً وحسب طبيعة الأرض وموقف العدو، والشكل رقم (9) مثال يوضح الإجراءات على خط الترجل وتنظيم القوات.

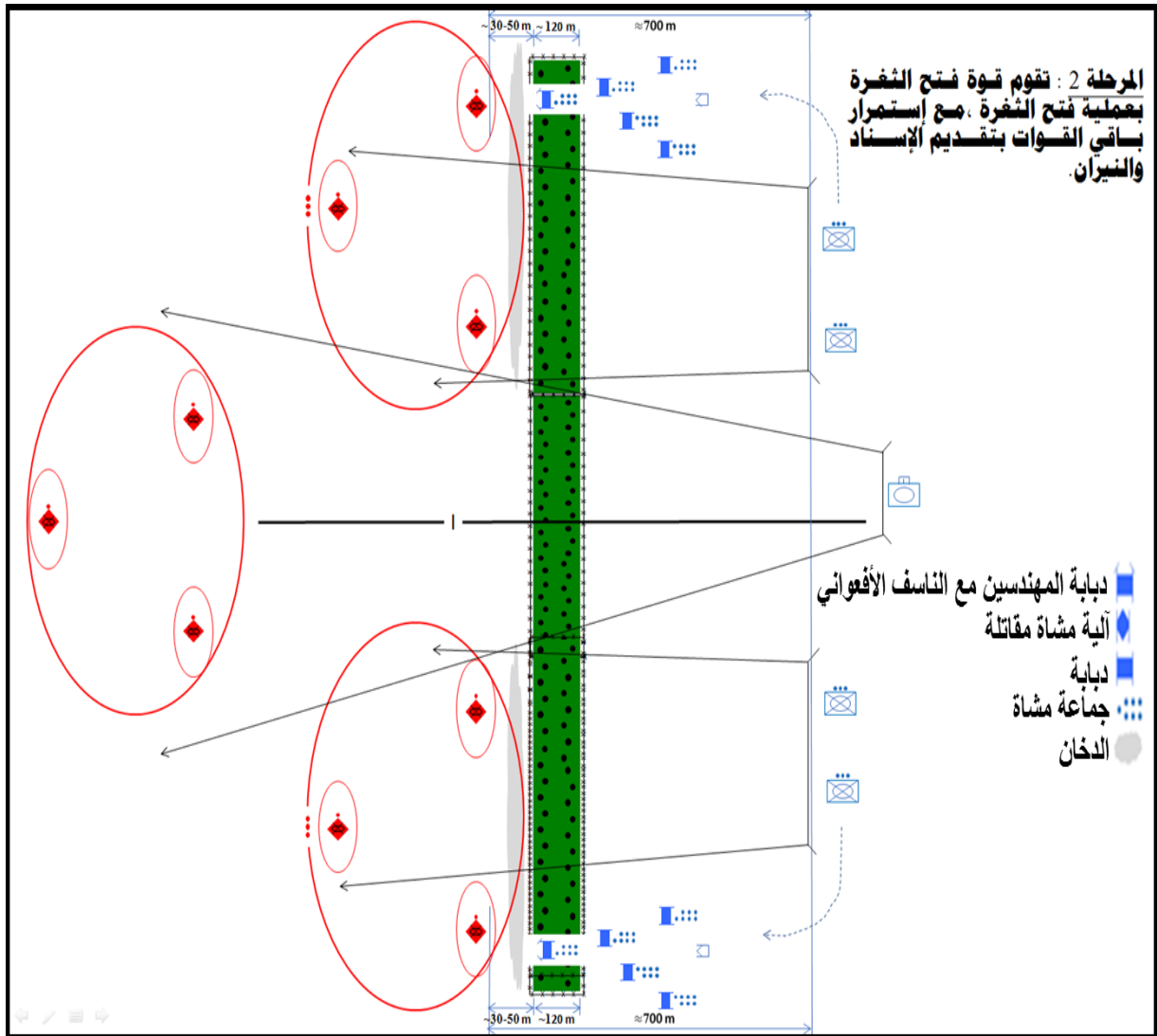


الشكل رقم (9) مثال على الإجراءات على خط الترحل وتنظيم القوات

محظور

(2) سيتم استخدام جماعات المشاة الراجلة (المترجلة من الناقلات) في مهاجمة الأهداف بعد الانتهاء من عملية فتح الثغرة، حيث تتم حركتهم من خط الترجل واجتياز الثغرة خلف دبابات القتال ودبابة المهندسين وبعدد خمس جماعات مشاة تتحرك كل جماعة خلف دبابة قتال/ مهندسين لتوفير الحماية لهم، والشكل رقم (10) مثال يوضح أسلوب فتح الثغرة.

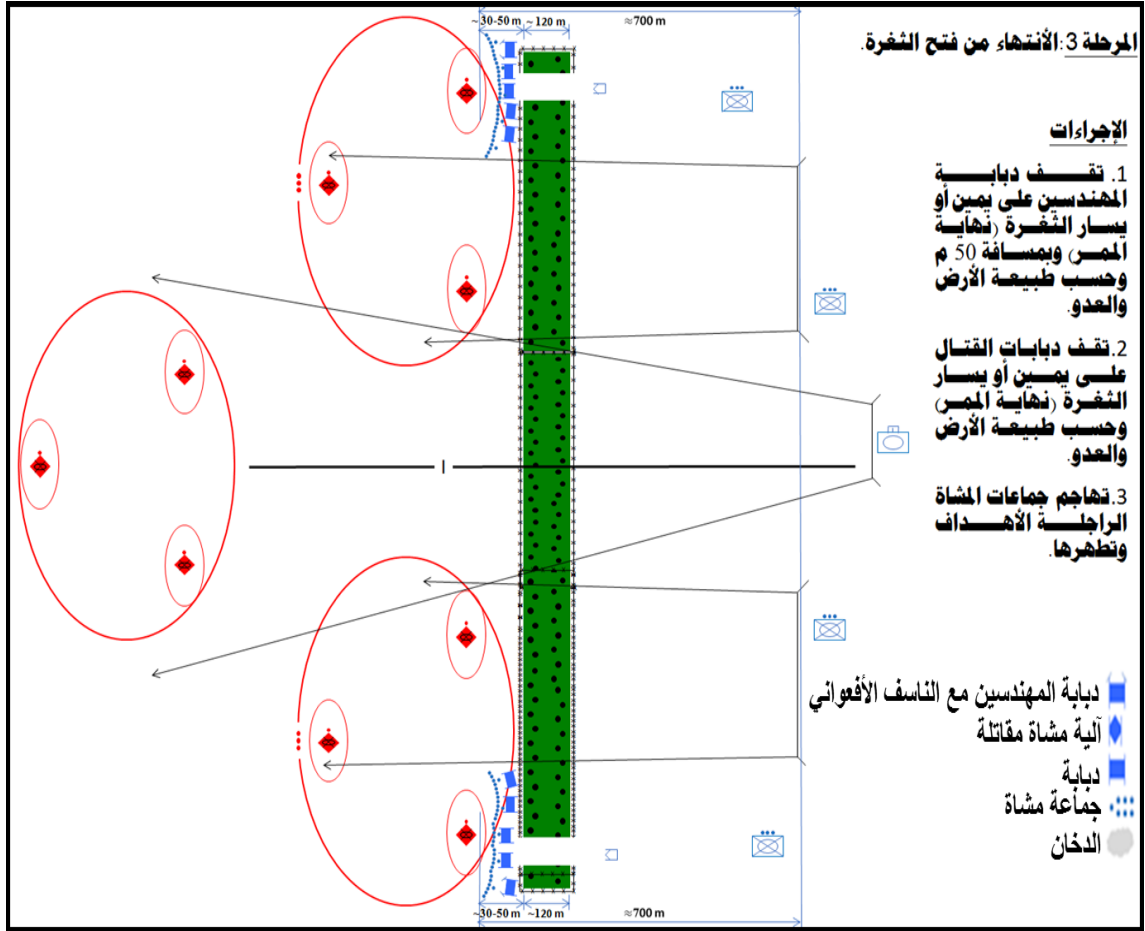
(3) عند وصول دبابة المهندسين إلى المسافة اللازمة تطلق الناسف الأفعواني، ثم تتحرك دبابة المهندسين في الثغرة باستخدام محراث الألغام لتطهير وإزالة باقي الألغام إن وجدت وتتحرك خلفها باقي دبابات القتال وجماعات المشاة، وتستغرق عملية فتح الثغرة من وصول دبابات المهندسين إلى حدود الحقل لإطلاق الناسف ولغاية الانتهاء من تطهير الحقل فيما يقارب (12) دقيقة تقريباً، وقد يقل أو يزيد هذا الوقت حسب الموقف ووسائل فتح الثغرة وطبيعة الأرض.



الشكل رقم (10) مثال على أسلوب فتح الثغرة

محظور

(4) بعد الانتهاء من فتح الثغرة تجتاز دبابة المهندسين حقل الألغام وتقف يمين أو يسار الثغرة وبمسافة (50) متر وحسب طبيعة الأرض وموقف العدو، ثم تجتاز دبابات القتال الثغرة وتقف يمين ويسار الثغرة وبمسافات أمان متباعدة وحسب طبيعة الأرض وموقف العدو وتستمر بالرماية على مواقع العدو، تهاجم جماعات المشاة المترجلة الأهداف وتطهرها، والشكل رقم (11) مثال يوضح أسلوب تنظيم القوات لمهاجمة الأهداف.



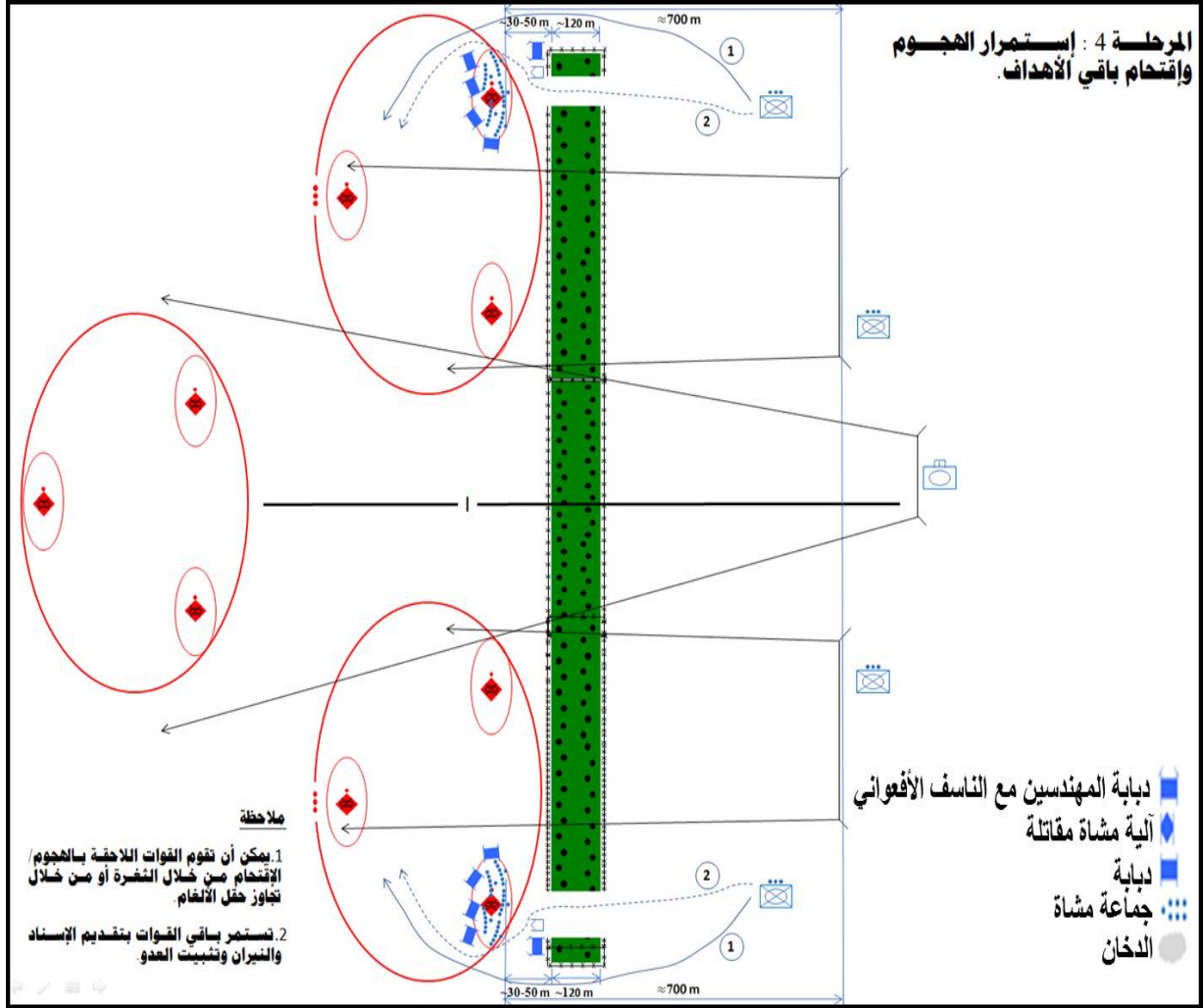
الشكل رقم (11) أسلوب تنظيم القوات لمهاجمة الأهداف

(5) في هذه المرحلة وبعد الانتهاء من تطهير الهدف المخصص لجماعات المشاة، تتبعها دبابات وناقلات القتال للاستعداد لمهاجمة وتطهير باقي الأهداف، والشكل رقم (12) مثال يوضح أسلوب مهاجمة باقي الأهداف.

(6) هناك حالة قد تنفذ فيها وحدات المناورة هجومها على الهدف بدون ترجل افراد المشاة على خط الترجل، وفي هذه الحالة تطبق جميع إجراءات ومبادئ فتح الثغرة في حقول الغام الحماية ولكن بدون حركة افراد المشاة خلف دبابة المهندسين ودبابات القتال، انما يبقون في ناقلاتهم وينفذون الهجوم بناقلاتهم وقد يترجلوا على الهدف او بعد الهدف.

محظور

(7) ويتم في هذه الحالة استخدام وسائل فتح الثغرات بالمتفجرات (الناسف الأفعواني) أو الوسائل الميكانيكية (دبابة المهندسين) أو كليهما حسب طبيعة الأرض وتوفر الوقت ودرجة مقاومة العدو.



الشكل رقم (12) مثال على أسلوب مهاجمة باقي الأهداف

الفصل الثالث

عبور الفجوات المائية والجافة

محظور

الفصل الثالث

عبور الفجوات المائية والجافة

عام

1. يتناول هذا الفصل أساسيات عبور الفجوات المائية و الجافة واعتبارات التخطيط لتنفيذ عمليات عبور الفجوات ومراحل التنفيذ والقدرات المطلوبة لانجاح عمليات عبور الفجوات المائية والجافة لاسناد قابلية الحركة.

عمليات العبور

2. تعتبر عملية عبور الفجوات عملية فريدة تتطلب غالباً إجراءات محددة للنجاح لأن المانع (سواء كان مائياً أو جافاً) يمكن أن يمنع أو يعيق المناورة التعبوية أو الحركة العملياتية لذا تتطلب عمليات عبور الفجوات معدات أو مواد خاصة تكون محدودة أو غير موجودة كقدرات عضوية في مجموعة اللواء.

3. يجب على مخططي الهندسة بيان الحاجة إلى التعزيز بقدرات إضافية مبكراً في عملية التخطيط وتنظيم جميع القدرات المتوفرة للقتال بأسلوب يُسند خطة مناورة القائد ضمن منطقة العمليات بأفضل صورة.

4. تواجه الهندسة تحدياً يتمثل في الحصول على القدرات الضرورية في المكان والزمان المناسبين ويجب مزامنة الجهد لكي تستطيع القوة التعبوية المحافظة على حركتها مع احتفاظ قوات الإسناد بحرية الحركة لإسناد العملية.

أساسيات عبور الفجوات

5. يختلف تطبيق أساسيات عبور الفجوات باختلاف أنواع العبور، فعلى سبيل المثال، تعتبر السيطرة على حركة المرور إحدى تلك الأساسيات الرئيسية، ويحافظ القائد عليها في العبور السريع للفجوات باستخدام الأوامر المستديمة للوحدة وأوامر العمليات المجزأة وتُستخدم في العبور المُدبّر للفجوات، وتقوم وحدة (مثل وحدة شرطة عسكرية) بالسيطرة على حركة المرور بتنفيذ الخطة المفصلة للحركة، لذا يجب أن يتم تطبيق أساسيات العبور لضمان النجاح عند تنفيذ أي نوع من أنواع العبور.

6.

تشمل الأساسيات/ متطلبات عبور الفجوات المائية والجافة ما يلي:

أ. المفاجأة. تعتبر المفاجأة إحدى أهم أساسيات عمليات عبور الفجوات، حيث أن إجراءات الأمن الاعتيادية مهمة لتحقيق عنصر المفاجأة، وكذلك يحقق عنصر السرية في تنفيذ المهمة كإخفاء توقيات ومكان عملية العبور في تحقيق المفاجأة، إن وضع خطة خداع تعتبر عنصر هام في تحقيق المفاجأة وتساهم في تشتيت تركيز العدو على مكان والزمان واستخدام قدراته بطريقة غير صحيحة.

ب. التحضيرات الشاملة.

(1) يجب أن يتم إعداد وتطوير استخبارات شاملة حول تأليف العدو وتوزيعاته وطبيعة أرض منطقة العبور مبكراً، لأن التخطيط يعتمد على صورة استخبارية دقيقة ومكتملة.

(2) يخطط القادة ويُفعلون عمليات الخدعة مبكراً لحجب التحضيرات الحقيقية ويجب أن تُخفي هذه العمليات كلاً من وقت ومكان العبور، حيث تبدأ قبل فترة التحضير وتستمر على طولها.

(3) تعتبر التجارب الكاملة مهمة جداً لتوضيح الأدوار والإجراءات وتدريب الأفراد وتفقد المعدات وتطوير روح عمل الفريق وضمان وحدة الجهد.

ج. التخطيط المرن. نادراً ما يجري العبور حسب الخطة (حتى في العبور الناجح)، الخطة المرنة تُمكن قوة العبور من التأقلم بسرعة مع التغيرات في الموقف أثناء التنفيذ، حيث تسمح للقوة بالتعويض عن خسارة موقع عبور أو لاستغلال فرصة مفاجئة، وتُعتبر الخطة المرنة لعبور الفجوات نتيجة لتخطيط هيئة ركن شامل وليس صدفة ويشمل هذا النوع من التخطيط ما يلي:

- (1) طرق متعددة قريبة من مناطق التجمع إلى أماكن العبور.
- (2) طرق جانبية لإعادة توجيه الوحدات إلى أماكن عبور بديلة.
- (3) مواقع عبور بديلة ومناطق تجهيز ليتم تفعيلها إذا أدى عمل العدو إلى إغلاق المواقع الأساسية.
- (4) وسائل بديلة لعبور الفجوات.
- (5) إبقاء معدات عبور في الاحتياط لتحل محل تلك التي تعرضت للخسائر أو لفتح مواقع بديلة.
- (6) وسائل وأساليب عبور متعددة.

د. السيطرة على حركة المرور. قد تكون الفجوة مانعاً كبيراً يبطئ أو يوقف حركة الوحدات، وبذلك يعيق مقدرة الوحدات على المناورة وتكون مجبرةً على الحركة في تشكيلة الرتل على طول طرق قليلة تلتقي عند موقع العبور، وتعتبر السيطرة على حركة المرور أساسية لعبور الوحدات في

محظور

الأماكن حسب الترتيب المطلوب، أيضاً تشكيل أهداف عرضة للتدمير من قبل مدفعية العدو وضرباته الجوية تمنع السيطرة على حركة المرور، بالإضافة إلى ذلك تساهم السيطرة الفعالة على حركة المرور في مرونة الخطة من خلال تمكين القادة من تغيير التسلسل أو التوقيات أو موقع عبور الوحدات وتستطيع الوحدة المسيطرة على حركة المرور تبديل الوحدات بين الممرات المختلفة أو إيقافها في مناطق انتظار كما هو مطلوب من قبل القائد التعبوي.

هـ. التنظيم. لابد من القيام بتنظيم القوة التنظيم المناسبة للأسلحة الموحدة وذلك لانجاح عملية عبور الفجوات المائية والجافة.

و. الموارد. إن توفر الموارد اللازمة لعملية عبور الفجوات المائية والجافة يساهم بشكل مباشر في إنجاح العملية، وقد تحتاج القوة إلى توفير بعض الموارد والمصادر من المستوى الأعلى لاسناد العملية.

عبور الفجوات المائية والجافة لإسناد العمليات التعرضية

7. تعتبر الموانع الخطية أو الفجوات المائية والجافة في العمليات التعرضية إحدى التحديات الرئيسية للحركة والمناورة، وتكون هذه الموانع طبيعية أو اصطناعية (جافة أو مائية)، وتتفاوت في الحجم من خوض جدول مياه ضحل إلى مزمنة مواقع عبور متعددة عبر مانع مائي رئيسي في عملية عبور تتم مقاومتها من قبل العدو، ويمكن أن تتراوح عمليات عبور الفجوات في التعقيد من البسيطة جداً إلى الصعبة للغاية، ويمكن تنفيذ العملية الأبسط باستخدام القدرات العضوية، بينما تتطلب العملية الأكثر صعوبة تعزيزاً وإسناداً شاملين من قِبَل قيادات ذات مستويات أعلى لتوفير الموارد والتخطيط للسيطرة على العملية.

8. تُعتبر عمليات عبور الفجوات المائية والجافة هامة جداً لتمكين استمرارية العمليات التعرضية، وهي تُسند العمليات الرئيسية والعمليات المُساندة، وبسبب حجم الموارد التي قد يلزم استخدامها يكون عبور الفجوات غالباً مُسيطرًا عليه من قبل مجاميع الأولوية، ويجب أن تفهم الهندسة (والقوات الأخرى) أساسيات عبور الفجوات وهي: المفاجأة، والتحضيرات الموسعة، والتخطيط المرن، والسيطرة على حركة المرور، والتنظيم، والموارد.

9. التحديات التي تفرضها الفجوات المائية والجافة على المناورة لا يشمل التنظيم العضوي لمجموعة اللواء الهندسة وعناصر الإسناد الأخرى اللازمة لتنفيذ جميع عمليات عبور الفجوات المائية والجافة للأسلحة الموحدة اعتماداً على متطلبات المهمة ونوع العبور، وقد تحتاج مجموعة اللواء إلى تعزيز بقيادة مجموعة هندسة مع إمكانياتها الفرعية وقدرات مختصة أخرى، ومن المهم جداً أن يقوم قائد مجموعة اللواء وهيئة الركن بتحديد وتعويض أي نواقص في الإمكانيات اللازمة، وذلك من خلال إضافتها مبكراً في عملية التخطيط.

إجراءات عبور الفجوات المائية والجافة

10. يُعدُّ عبور الفجوات المائية والجافة أحد وظائف قابلية الحركة الخمسة التي يقصد منها التغلب على صعوبات المحافظة على حرية الحركة التعبوية أثناء العمليات التعرضية، وهناك واجبان فرعيان مرتبطان بعبور الفجوات هما:

أ. تنفيذ عبور الفجوات المائية والجافة لإسناد قابلية الحركة. يشمل هذا الواجب العبور المُدبَّر، والسريع، والمخفي للفجوات المائية والجافة.

(1) يشتمل العبور المُدبَّر على عبور مانع مائي داخلي أو فجوة أخرى تحتاج إلى تخطيط واسع وتحضيرات مفصَّلة.

(2) يُنفَّذ العبور السريع باستخدام وسائل العبور الموجودة ضمن التنظيم القتالي، أو الوسائل الأخرى التي يمكن توفيرها بسهولة، ويتم تنفيذه دون توقف للقيام بالتحضيرات المُفصَّلة.

(3) العبور المخفي هو عملية عبور فجوات يتم تخطيطها وتنفيذها دون كشفها من قبل العدو، وهدفها الرئيسي هو تسهيل التسلل غير المكتشف إلى الجانب البعيد من الفجوة، ويتم تنفيذه من قبل مجموعة القتال وما دون.

(4) قد يكون استخدام مصطلحات قوة العبور، وقائد قوة العبور مفيداً في وصف القوة التي تنفذ عملية العبور وقائدها.

(أ) قوة العبور. هي الوحدة التي عليها واجب تأسيس رأس الجسر، ورأس الجسر هو منطقة كبيرة في المانع الخطِّي من جانب العدو بما يكفي لتتسع لأغلب القوة التي تقوم بالعبور، وتتوفر فيها طبيعة أرض تسمح بالدفاع عن مواقع العبور، وتوفر الأمن والحماية للقوات التي تقوم بالعبور من نيران العدو المباشرة، وتوفر قاعدة لاستمرار الهجوم، وخطر رأس الجسر هو نهاية منطقة الهدف عند تطوير رأس الجسر.

(ب) قائد قوة العبور. هو الشخص المُعيَّن للسيطرة على الجسور الأمامية أثناء الاقتحام عبر الفجوة لتأمين خط رأس الجسر.

(5) يشمل عبور الفجوات لإسناد المناورة القتالية تلك العمليات المُنفَّذة بشكل رئيسي على مستوى مجموعة اللواء، وكذلك بعض العمليات المحتملة تنفيذه من قبل قوة الواجب المشتركة، ولكن هذا الواجب ينفذ بشكل مثالي في بيئة القتال القريب، وتستطيع وسائل العبور المنظمة للقتال لقوة المناورة توفير إمكانية عبور مؤقتة إلى شبه دائمة، ومع ذلك فإن هدفها الرئيسي هو توفير وسيلة لقوة المناورة لإدامة زخمها.

محظور

ب. تنفيذ عبور الفجوات المائية والجافة لإسناد خطوط المواصلات.

- (1) لا يركز هذا النوع من عمليات العبور على التعبية، رغم أنه قد يكون له بشكل واضح تأثير على العمليات التعبوية.
- (2) يستخدم التجسير لخطوط المواصلات لتأسيس إسناد شبه دائم أو دائم لشبكات الطرق المخططة التي يُتوقع عليها حركة مرور عالية، يتم توزيع هذه الجسور بشكل مثالي في أماكن بعيدة عن التأثير المباشر للعمليات القتالية، وقد يوفر هذا الإسناد وسيلة لقوات المناورة القتالية للحركة ولكنه ليس في إسناد المناورة القتالية مباشرة، ويتميز هذا النوع من عبور الفجوات بشكله المثالي بحجم وطول الجسر والمقدرة على عبور حجم كبير ومتكرر من حركة المرور، ويتم تصميم وسيلة العبور لتوفير خدمة طويلة، وترتبط عادةً بقوات الإسناد، ويتم تنفيذ العبور في منطقة بعيدة عن تهديد النيران المباشرة وغير المباشرة.

أنواع عمليات عبور الفجوات المائية والجافة

11. العبور المُدبّر للفجوات المائية والجافة.

أ. تُصنف عملية العبور المُدبّر للفجوات على أنها مائية أو جافة، وتنفذ عادةً بواسطة سرية تجسير واحدة أو أكثر لإسناد المناورة القتالية، ويتم القيام بها عادةً عندما تكون عملية العبور السريع غير ممكنة أو فشلت، وغالباً ما تكون هذه الأنواع من العمليات هي عمليات عبور أنهار، ومع ذلك تتطلب استطلاعاً وتخطيطاً مُفصلاً، وتنسيقاً لخطط النيران، وتحضيرات وتجارب موسعة، وقدرة هندسية كبيرة مثلها مثل أي عملية عبور مدبرة، وبينما تستطيع مجموعة اللواء القيام بعملية عبور مدبرة، إلا أن يمكن لقوة الواجب المشتركة أن تتولى القيادة والسيطرة على العبور لأنها قد تشمل أكثر من مجموعة لواء، وقد تشمل عمليات العبور المُدبّرة عناصر هندسة عامة وقاتلية.

ب. فيما يلي بعض الاعتبارات الإضافية لتنفيذ عمليات عبور الفجوات:

- (1) التعقيد والقدرات المطلوبة للقيام بعملية العبور.
- (2) المقاومة من قبل العدو المُدافع أو صعوبة المانع.
- (3) الحاجة إلى تطهير نقاط مدخل ومخرج العبور من قوات العدو.
- (4) توضيح فيما إذا كان الموقف والوقت يسمحان بالتحضيرات الشاملة.

محظور

12. العبور السريع للفجوات المائية والجافة. يُصنّف العبور السريع للفجوات أيضاً على أنه مائي أو جاف، ويُفضّل العبور السريع للفجوات عادةً على العبور المُدبّر للفجوات لأنه لا يوجد فيه توقف للتحضير، وهذا يُعزّز السرعة، ويُسهّل المفاجأة، ويوفر استمرارية لزخم المناورة، ويستخدم أكثر مما يستخدم عندما تكون مقاومة العدو ضعيفة، ولا تشكل الفجوة مانعاً صعباً للغاية، كما يتميز أيضاً بالسيطرة اللامركزية على مستوى مجموعة اللواء وما دونها، ويستخدم فيه سرية جسور، أو قدرات عضوية، أو وسائل عبور سريعة في أماكن متعددة على طول جبهة واسعة بسبب محدودية قدرات العبور العضوية.

أ. يعتبر عمق وعرض الفجوة المائية، وحالة الضفاف، وسرعة جريان المياه عوامل رئيسية لتحديد قدرة وحدة المناورة على تنفيذ عملية عبور سريع للفجوة المائية، وتحدد هذه العوامل فيما إذا كانت قوة المناورة باستطاعتها العبور خوضاً بالآليات، أو سباحةً، أو إذا كان بالإمكان استخدام الوسائل المناسبة، أو إذا كانت هناك حاجة لقدرات تجسير، يسمح التحديد المبكر للفجوات المائية ونشر الموارد المطلوبة بالقيام بعمليات العبور السريع للفجوات المعروفة أو المُتوقّعة.

ب. تواجه قوات المناورة عادةً خنادق ضد الدبابات، وضفاف أنهار جافة، وجسور مدمرة جزئياً، وموانع مشابهة تحتاج إلى عمليات عبور فجوات جافة، وتستطيع قوات المناورة استخدام الجرافات لهدم جوانب الخنادق أو لملء الحفر، وتسمح مواد الملء الأساسية بمرور آليات القتال المُجنزرة، ويمكن تحسين وصيانة موقع العبور والذي يُعرّف على أنه المكان على طول المانع المائي أو الفجوة الذي يمكن فيه القيام بعملية العبور باستخدام آليات برمائية أو قوارب اقتحام أو أطواف أو جسور أو خوضاً بالآليات، لمرور الآليات المدولبة المستخدمة مع القوات اللاحقة.

13. العبور غير المتوقع للفجوات المائية والجافة. لا يمكن أن يُحدّد التحليل الهندسي لطبيعة الأرض جميع المعالم الأرضية التي تحدّد من قابلية حركة الدبابات وآليات القتال المدرعة، وعندما يواجه عنصر المناورة بشكل غير متوقع فجوة مائية أو جافة يجب عبورها، فإن عليهم القيام بعمل فوري يتمثل بعبور تلك الفجوة، ويُعتبر العبور الفوري غير المتوقع للفجوات شكلاً آخر من أشكال العبور السريع للفجوات (مائية أو جافة)، ويجب أن تكون الوحدة مُدربة جيداً، ولديها أوامر مستديمة، ومنظمة قتالياً بقدرات وإمكانيات مناسبة لتنفيذ العبور غير المتوقع للفجوات.

14. العبور المخفي للفجوات المائية والجافة.

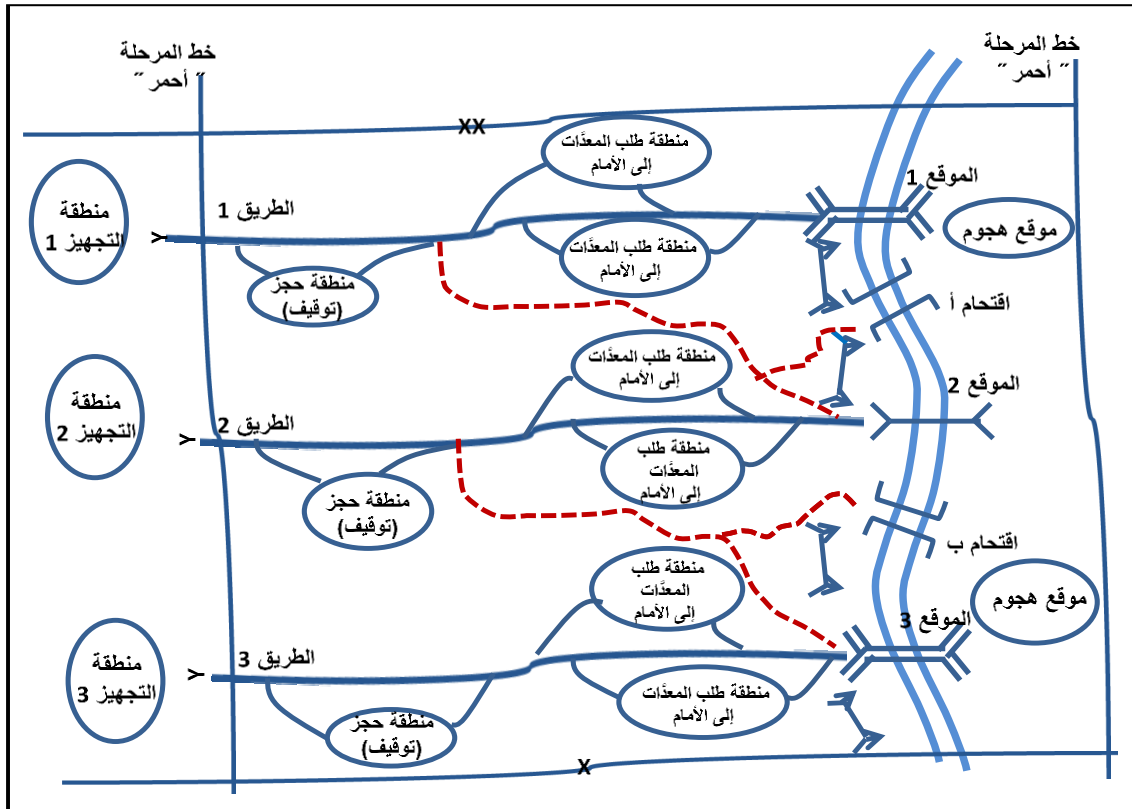
أ. يُستخدم هذا النوع من العبور للتغلب على الفجوات (المائية أو الجافة) دون أن يكتشف العدو ذلك، ويُستخدم عندما تكون المفاجأة هامة جداً للتسلل عبر الفجوة وعندما تتيح درجة الرؤية المحدودة وظروف الفجوة فرصة لإكمال العبور دون أن يتم اكتشاف ذلك من قبل العدو، وينفذ العبور المخفي للفجوات عادةً بقوة بحجم مجموعة القتال أو أقل (راجلة أو محمولة في آليات مدولبة)، حيث أن مجموعة اللواء كبيرة جداً للمحافظة على مستوى التخفية اللازم لتنفيذ العبور المخفي للفجوة.

محظور

ب. إن القصد الرئيسي من العبور المخفي للفجوات هو نقل القوات عبر الفجوة بطريقة غير مكتشفة تُمكن من تسلل القوات إلى الجانب البعيد من الفجوة، ويجب أن لا يتم الخلط بينه وبين مرحلة الاقتحام من عملية العبور المُدبّر للفجوات، وبينما يمكن أن يسبق العبور المخفي للفجوات عبور مدبر أو سريع بعنصر مماثل في الحجم أو أكبر، إلا أنه يتم التخطيط له وتنفيذه كعملية مستقلة تشمل وسائل العبور الشائعة لتسهيل العبور المخفي، والجسور المكونة من الحبال أو جسور المشاة أو الأطواف أو القوارب أو الخوض بالآليات أو السباحة أو الإنزال الجوي. وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، يجب أن يوضع في الاعتبار استعادة قدرات العبور، ويجب أن يتم أيضاً عمل خطط (طارئه) للتعامل مع احتمال تعرّض العبور المخفي للاكتشاف.

تنظيم القوة في عمليات عبور الفجوات المائية والجافة

15. يستخدم القادة لعبور الفجوات شبكات اتصالات القيادة والسيطرة نفسها كما في العمليات الأخرى، ومع ذلك تؤدي هذه المراكز وظائف إضافية في العبور المُدبّر للفجوات، لذا يجب أن يحدد القادة مراكز قيادة وسيطرة، ووظائف ركن إضافية مع واجبات تخطيط وسيطرة على العبور من أجل السيطرة على جميع جوانب العبور، ويُعتبر بعض التجميع المؤقت للقيادات والتعزيز بالأفراد والزيادة في وسائل الاتصالات ضرورياً لضمان النجاح لعملية العبور، وتحتاج نقاط التجهيز والحجز وطلب المعدات إلى الأمام اتصالات وأنظمة قيادة وسيطرة لضمان العبور الصحيح للأفراد والمعدات. الشكل رقم (13) يوضح ذلك.



الشكل رقم (13) شفاف مجموعة اللواء

محظور

16. يُنظم القائد التعبوي قواته ضمن قوات اقتحام، وقوات قابلية حركة، وقوات رأس جسر.

أ. قوة اقتحام عبور الفجوة.

(1) هي الوحدة/ الوحدات التي تقوم بالدخول الأولي إلى الجانب البعيد من الفجوة،

وعلى الأغلب تكون هي الأولى التي تحصل على التماس مع العدو، إن مهمة قوة اقتحام

هي تأسيس موقع على الجانب البعيد من الفجوة، ستمر منه بقية وحدات القيادة.

(2) تعتبر هذه القوة مسؤولةً عن الانفتاح والسيطرة على منطقة كافية على الجانب

البعيد من الفجوة، لكي تستمر عملية العبور دون انقطاع، وتحمي هذه القوة موقع العبور

من النيران المباشرة، وتصد أي هجوم معاكس موجه ضد عملية العبور.

ب. قوة فتح الثغرة. هي القوة التي تقوم بتوضيع الجسور وفتح الفجوة وتجهيزها لاجتياز

القوات وعادة تتكون هذه القوة من سرية الجسور الالية وقوة حماية ووحدات اسناد طبي وفني

وشرطة عسكرية.

ج. قوة الاسناد. هي القوة التي تسند العملية وتحمي القوات المشاركة من نيران الأسلحة غير

المباشرة والأسلحة المباشرة.

اعتبارات عبور الفجوات المائية والجافة

17. هي تلك الأشياء التي يجب على القائد أن يضعها في الاعتبار كحد أدنى قبل قيامه بعبور يشمل معدات

ومواد عبور، بينما تنطبق هذه الاعتبارات على كل من العبور لإسناد المناورة القتالية والعبور لإسناد خطوط

المواصلات، فإن بعضها يتطلب اعتبارات أكثر اعتماداً على الموقع والقصد من العبور ضمن منطقة العمليات.

18. تشمل اعتبارات عبور الفجوات ما يلي:

أ. السرعة.

ب. حجم الفجوة / الفجوات.

ج. موقع العبور والقصد منه.

د. المقتربات.

هـ. حجم ونوع الوحدة / الوحدات التي تقوم بالعبور.

و. نوع العبور مدبر، أم سريع، أم مخفي.

ز. القدرات الهندسية (أو غير الهندسية) المطلوبة أو المتوفرة.

ح. مدة التوضيع.

ط. إدامة (صيانة) معدات العبور.

ي. إجراءات استعادة المعدات.

19. السرعة.

أ. تعتبر السرعة مهمة جداً لنجاح العبور، مما يُبَيِّر اتخاذ إجراءات فوق عادية للمحافظة عليها، ويجب أن لا يسمح القائد بتداخل في تدفق حركة المرور والوحدات حالما يبدأ العبور، وتركز السرعة في سياق العبور المُدَبَّر أو السريع على تنفيذ العبور نفسه، وليس بالضرورة على سرعة الوصول إلى الفجوة.

ب. يحسب ضابط الهندسة الوقت المُقَدَّر لتحريك فريق القتال أو مجموعة القتال عبر الفجوة، وبمعرفة حجم قدرات العبور المتوفرة، ومسافة الفجوة، والوقت المطلوب لتحريك الآليات المنفردة عبر الفجوة، ويحسب تقدير العبور، وينقل ذلك إلى ضابط عمليات مجموعة اللواء، وتكون سرعة العبور حسبما تسمح به سرعة وسائل العبور، ويجب أن تطلب مجموعة اللواء قدرات عبور إضافية لتمكينها من القيام بعملية العبور بشكل أسرع.

20. حجم الفجوة. يؤثر حجم الفجوة / الفجوات التي يجب على عنصر المناورة عبورها أثناء عملية ما بشكل مباشر على الوحدات والقدرات اللازمة لإسناد المهمة من أجل التوقع، والتخطيط، وتخصيص المصادر لعبور الفجوات بفعالية، ويكون إلزامياً على قوة المناورة تحديد حجم الفجوة / الفجوات في ممرات الحركة الخاصة بها.

21. الموقع والقصد. تحديد موقع الفجوة والقصد من العبور يُساعد القائد في تنفيذ عملية عبور ناجحة، عند توفر فرصة لتخطي المانع بدون تنفيذ عملية عبور فيمكن تنفيذ ذلك بدون الحاجة إلى إعادة تنظيم القوة وانفتاحها واستخدام القدرات اللازمة لعملية العبور.

22. المقتربات. يجب أن تكون طرق الحركة من مقتربات الحركة لغاية موقع العبور قادرة على استيعاب حجم كبير من حركة المرور دون الحاجة إلى صيانة إضافية أثناء عملية عبور الفجوة / الفجوات، ويجب أن تتوفر الممرات أيضاً من أجل الحركة الجانبية بين الطرق الرئيسية في حالة الحاجة إلى تحويل حركة المرور إلى موقع عبور بديل، يجب أن تتوفر للطرق مناطق تسند الدخول السهل إلى مناطق التجهيز أو الانتظار ومنها تكون هذه المناطق بشكل مثالي قريبة من الطرق الرئيسية، ومع ذلك يجب توفر التخفية وتكون بعيدة عن نشاطات العدو، وقد تكون أجزاء من الطريق أيضاً مستورة أو مخفية جزئياً.

23. حجم ونوع وحدات العبور. يؤثر حجم ونوع الوحدة التي تنفذ العبور على عدد مواقع العبور ونوع وعدد القدرات المطلوبة، إضافة إلى ذلك قد يؤثر عدد ونوع الآليات (مجنزرة أو مدولبة) التي تقوم بالعبور على نوع معدات العبور المشمولة أو مدة توضعها، وقد توفر القدرة على جعل بعض الآليات تعبر عوماً أو خوضاً تقليلاً من الوسائل الأخرى لعبور الفجوات.

محظور

24. نوع العبور مدبر، أو سريع، أو مخفي. يُبنى القرار في تنفيذ عبور مدبر، أو سريع، أو مخفي على المهمة، والعدو، وأهمية العبور، والقوات والقدرات المتوفرة، والحاجة إلى قيادة وسيطرة إضافية، والوقت المتوفر، وبينما يفضل عادةً العبور المُدبّر، فإنه ليس الأنسب دائماً.

25. القدرات الهندسية المطلوبة أو المتوفرة. بناءً على التنظيم الحالي للقوة، لا تمتلك مجموعة اللواء جسوراً تعبوية عضوية لتسهيل عبور الفجوات، قد تحتاج مجموعة اللواء من أجل تنفيذ العبور السريع للفجوات إلى سرية جسور هندسية.

26. مدة التوضيع. لا توجد هناك قواعد مطلقة تتعلق بطول مدة ترك الجسور أو وسائل العبور في مكانها، ومع ذلك فإن لكل جسر قصد أساسي، وعدد محدد من ممرات العبور للآليات المجنزرة والمدولبة يستطيع الجسر أن يسنده بأمان.

27. صيانة معدات العبور. تختلف صيانة معدات العبور حسب نوع وسائل العبور، إضافة إلى الصيانة العادية والتفتيشات لمعدات العبور، فإن آليات نقل الجسور يجب أن تُجرى لها الصيانة.

أ. لكل نوع من الجسور معايير خاصة به لضمان أن يعمل بفعالية وبطريقة آمنة، ويسمح برنامج الصيانة الهندسية لمعدات العبور بالعمل لأطول فترة ممكنة، ويقلل من الأضرار فيها أثناء وجودها في الخدمة.

ب. تُساعد صيانة طرق الدخول، وخطوط الشواطئ، والدعامات، وأنظمة الرسو، وأسطح طرق الجسور في تقليل الضغط على الجسور، وزيادة عمر الخدمة لها، وضمان عدم تعريض مقدرتها على التحمل للخطر.

28. إجراءات استعادة قدرات العبور. تعتبر استعادة قدرات العبور التعبوي هامةً بشكل خاص لمجموعة اللواء لتأمين استمرار الحركة بشكل مثالي، ستوقع مجموعة اللواء استعادة قدرات العبور التعبوي المنظمة للقتال لديها، وإعادة التحاقها بقوة المناورة على الجانب البعيد من الفجوة للاستمرار في المهمة، وإذا لم يتم ذلك، فإنها تحتاج إلى توفير موارد كافية لها مع معدات تجسير تعبوي إضافية للسماح لها بإدامة زخم حركتها ومناورتها.

29. تشمل اعتبارات التخطيط الهندسية المتطلبات التالية:

أ. المتطلبات التعبوية.

- (1) بالرغم من أن خصائص طبيعة الأرض لها تأثير قوي، إلا أن المتطلبات التعبوية في النهاية تحدد أماكن مواقع العبور، وأثناء عبور الفجوات المائية، يجب أن تسمح ظروف المياه بالاستخدام المناسب لوسائل العبور المتوفرة والأساليب المطلوبة لعملها.
- (2) يجب أن تُسند طبيعة الأرض على الجانب البعيد من الفجوة تحقيق المهمة، وبالعكس ذلك، فإن عبور الفجوة من ذلك المكان لا يخدم القصد بشكل كبير، ويجب أن تسند مواقع العبور أيضاً الحركة السريعة للوحدات إلى الجانب البعيد من الفجوة، ولا يعطي هذا الوقت للعدو تحديد مكان العبور، وبالتالي يحشد قواته للقيام بهجوم معاكس ضد عملية العبور، ويوازن القادة بين الاستخدام التعبوي لطبيعة أرض الجانب البعيد من الفجوة، مع متطلبات العبور الفنية للفجوة لتحديد مواقع العبور المناسبة.
- (3) يجب أن تسند طبيعة الأرض على الجانب القريب من الفجوة مواقع الاقتحام الأولية، ومواقع استخدام الأطواف والتجسير، ومناطق التجمع والتجهيز المستخدمة من قبل القوة، ويجب أن تسند الطرق إلى الفجوة ومنها حجم حركة المرور اللازمة للعملية ولإدامة القوة في العمليات التالية.
- (4) قد تُحدّ توزيعات قوات العدو من الخيارات لدى القائد، ولأن الفجوة تقوم نتيجة طبيعتها بتقسيم القوة، يجب عليه أن ينفذ عملية العبور في المكان الذي يكون العدو فيه أكثر ضعفاً أو أقل قدرة على الرد، ويعطي هذا للقائد الوقت لحشد قوته على الجانب البعيد من الفجوة قبل أن يتمكن العدو من تركيز قواته ضده.
- (5) تشارك الهندسة في تحليل طبيعة الأرض وقد تشارك في جمع المعلومات عن المياه، والصفاف، والطرق من خلال تكامل الوسائل الجغرافية - الجوية، واستطلاع الهندسة، ووسائل وأساليب الاستطلاع الأخرى والملحق " ج " يبين الخصائص العسكرية للأرض.
- (6) قد تتوفر فِرَق الغوص الهندسية، لتوفير معلومات عن الجانبين البعيد والقريب من الفجوة، وعمق المياه، والموانع تحت المياه.

محظور

(7) يمكن أن يوفر السكان المحليون معلومات إضافية عن الجسور، وسرعة جريان المياه، وثبات ضفاف الفجوات، وشبكات الطرق، والمخاضات، والظروف الأخرى للفجوات.

ج. خصائص الفجوات.

(1) تعتبر الأنهار عادة هي الفجوات المائية التي تواجه مجموعة اللواء، وتتطلب عبوراً مدبراً، وتشكل الأنهار موانع فريدة من نوعها، وتكون عادةً خطية وممتدة ولا يمكن تخطيها، وتوفر تعرجات النهر للمدافعين على الجانب البعيد فرصاً لمراقبة وإنزال نيران جانبية على أماكن عبور متعددة، ويحتاج فريق القتال عندما ينظم للقتال عادةً إلى تحضيرات ومعدات خاصة يحملها عبر موانع الأنهار، وتشكل القوة المهاجمة بعد أن تعبر النهر مانعاً أمام القوات اللاحقة ما لم يتم توضع جسر دائم، أو تكون قدرات أطواف العبور والمعدات موجودة في مكانها لتوفير وسائل عبور للقوات.

(2) لا تستطيع التشكيلة بشكل مثالي عبور النهر (الفجوة المائية) أينما رغبت مقارنة بالخيارات المتوفرة عند عبور أغلب الفجوات الجافة أو اجتياز الموانع في أغلب الموانع، وقد تكون أماكن العبور المحتملة قليلة، وتكون مرئية ومراقبة بوضوح من قبل كل من المهاجم والمدافع.

(3) توفر الفجوة (النهر) مراقبة وميادين رمي ممتازة لكل من المهاجم والمدافع، فهي تكشف القوات في المياه وتجعلها واهنة أثناء دخولها وخروجها منها، وهي أيضاً مقتررب جوي يسمح لطائرات العدو بالوصول على ارتفاع منخفض إلى منطقة العبور.

(4) يعتبر بناء القوة على الجانب البعيد من الفجوة سباقاً بين المدافع والمهاجم، ويمكن أن يكون النهر مانعاً خلف قوة الاقتحام الأولي، مما يسمح للعدو بتحديد هزيمة هزيمتها على أجزاء وبالتدريج مع منع التعزيزات السريعة.

د. الجوانب العسكرية للأرض. حسب الملحق " ج " المرفق.

30. متطلبات الاستخبارات.

أ. تعتبر المعرفة المفصلة للفجوة والأرض المجاورة لها هامة جداً لكل من التخطيط التعبوي والتخطيط الفني الهندسي، والأسس لذلك هي التحديد المبكر لمتطلبات الاستخبارات وخطة جمع فعالة.

محظور

ب. عند جمع المعلومات وتحليلها عن الأرض والطقس فإنه يمكن استخدامها لتحديد ممرات الحركة، وعند استخدام هذه الأنظمة معاً، يمكن تحليل تأثيرات الطقس على الأرض واستخدامها لإعداد منتجات إسناد قرار القائد.

ج. تعتبر قاعدة بيانات طبيعة الأرض هي نقطة البدء للحصول على معلومات طبيعة الأرض، وتوجد الدراسات المائية لأغلب الكتل المائية والأنهار في مساح العمليات المحتملة حول العالم، وتحتوي العديد من هذه الدراسات على تفصيلات كافية لتحديد مواقع عبور مناسبة، وتسمح تكنولوجيا الجمع والتخزين الحديثة للمعلومات بالمراجعة المتكررة للبيانات الموجودة.

د. تحتفظ فرق الهندسة بقاعدة بيانات عن طبيعة الأرض، وتقوم بتوفير معلومات على شكل منتجات طبوغرافية وفضائية أرضية أخرى، وتستخدم هذه المنتجات مع أدوات أخرى كأجهزة الحاسوب والتصوير لتطوير استخبارات طبيعة الأرض لهيئة ركن التخطيط، التي تحدد بدورها متطلبات العبور الأولية، ومعدلات العبور المقدرة من تحليلها لطبيعة الأرض.

هـ. يحدد المخططون مبكراً في تحليل المهمة الاحتياجات الإضافية من استخبارات طبيعة الأرض للعبور، ويقومون بتزويد هذه المعلومات لضابط الاستخبارات لشمولها في خطة جمع الاستخبارات، وتحدد الخطة أنظمة الاستخبارات المستخدمة لجمع معلومات طبيعة الأرض الضرورية من أجل تحليل مفصل أكثر، ويتم الحصول على معلومات عن أجزاء محددة من الفجوة وطبيعة الأرض المحيطة بها وتدقيقها من قبل الاستطلاع الجوي والأرضي.

31. متطلبات الاستخبارات ذات الأولوية. تعتبر المعلومات التعبوية والفنية التالية عادةً على أنها متطلبات

الاستخبارات ذات الأولوية المستخدمة في عملية صنع القرار العسكري:

أ. مواقع العدو التي تستطيع إنزال نيران مباشرة، أو غير مباشرة المشاهدة على مواقع العبور وطرق التقرب.

ب. أماكن وأنواع موانع العدو، بالتحديد الألغام، في المياه وعلى الضفة البعيدة.

ج. مكان احتياطات العدو التي تستطيع شن هجوم معاكس على وحدات الاقتحام.

د. مكان مدفعية العدو التي يستطيع مداها الوصول إلى مواقع العبور، ومناطق التجهيز، والمقتربات.

هـ. أماكن وحالة مواقع العبور الموجودة.

و. عرض وعمق وسرعة المياه في الفجوة المائية.

ز. حالة وصورة قاع الفجوة (النهر).

ح. ارتفاع، وانحدار، وثبات ضفة الفجوة.

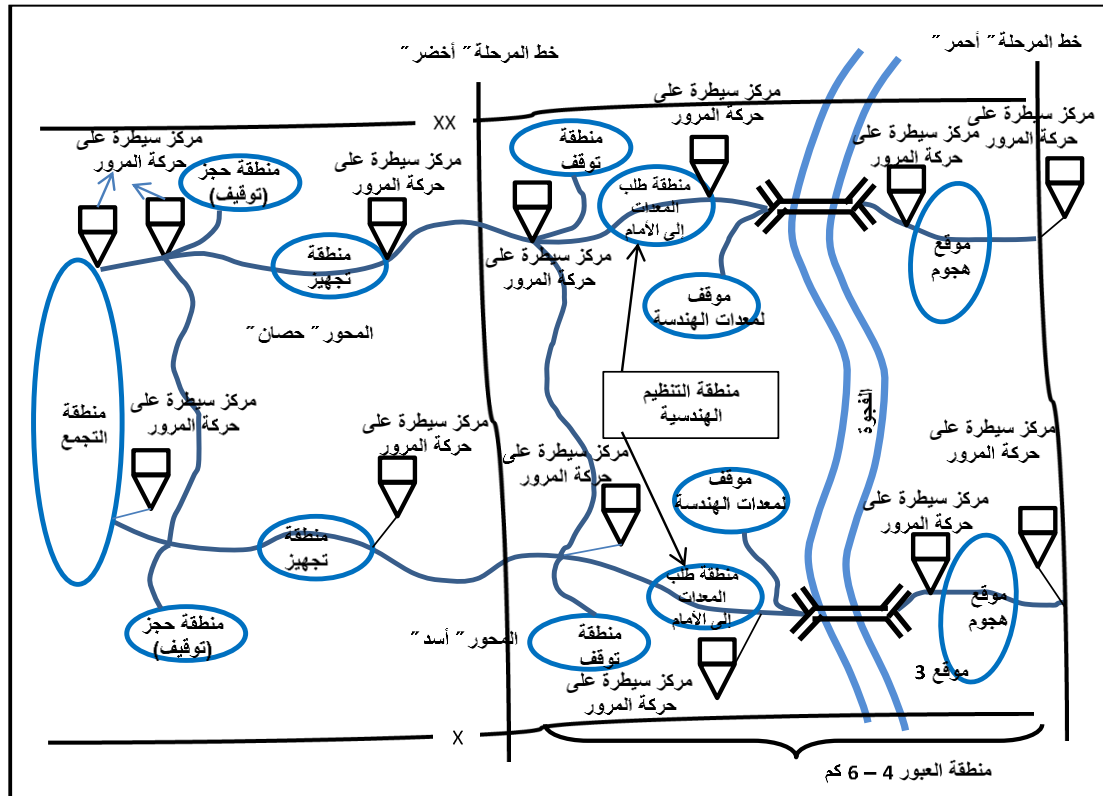
ط. حالة شبكة الطرق على الجانبين القريب والبعيد من الفجوة.

إجراءات السيطرة على عبور الفجوات

32. هناك إجراءات للسيطرة على عبور الفجوات حيث تعتبر هي آلية سيطرة رئيسية في عبور الفجوات، ويستخدم القائد هذه الإجراءات لوصف مناطق المسؤولية للوحدات الفرعية، وتسهيل السيطرة على حركة المرور، ويبين الشكل رقم (14) توضيحاً مبسطاً لإجراءات السيطرة التي ستنم مناقشتها في الفقرات التالية: أ. خط الانتشار. يستخدم خط الانتشار في عبور الفجوات لوصف منطقة العبور، وتوجد خطوط

الانتشار على الجانبين البعيد والقريب للفجوة، وتدل على تغيير القيادة التي تسيطر على الحركة، وتكون هذه الخطوط عادةً على بعد 2 - 3 كم من الفجوة، وعلى معالم أرضية قابلة للتمييز إذا كان ذلك ممكناً، ويكون خط الانتشار على الجانب القريب من الفجوة، بعيداً عنها بما يكفي لمنع نيران أسلحة العدو المباشرة من مشاغلة القوة التي تقوم بالعبور. يمتد خط الانتشار على الجانب البعيد من الفجوة من 2 - 3 كيلومتر، مما يعطي منطقة كافية لمجموعة القتال لكي تنفتح في منطقة التشكيل استعداداً لبدء الهجوم.

ب. منطقة العبور. هي منطقة دخول مُسيطر عليها لعملية عبور الفجوة، وتُستخدم لتقليل الازدحام في حركة المرور عند الفجوة (النهر)، مما تسمح بالحركة السريعة للقوات، ولكل لواء أمامي منطقة عبور على كل من جانبي الفجوة وهي محددة بحدود وخطوط انتشار، وتمتد مناطق العبور عادةً 2 - 3 كم على كل من جانبي الفجوة، اعتماداً على طبيعة الأرض والمعرفة المتوقعة، وهي المنطقة المحصورة بين خطي الانتشار القريب والبعيد.



الشكل رقم (14) وسائل السيطرة على عبور الفجوات

محظور

ج. مناطق الانتظار. هي أماكن مجاورة للطريق أو محور الحركة، تُستخدم لتمويه الآليات، والأفراد، والمعدات أثناء انتظار قوة ما لبدء الحركة، وتوجد مناطق الانتظار عادةً على الضفتين (الجانبين) قريباً من مناطق العبور، ويستخدم القادة مناطق الانتظار التالية لتمويه الآليات، والأفراد، والمعدات أثناء الانتظار لبدء الحركة أو عمل التحضيرات النهائية للعبور:

(1) منطقة التجهيز.

(2) منطقة طلب المعدات إلى الأمام.

(3) منطقة الحجز (التوقيف).

(4) موقع هجوم.

(5) موقع اقتحام.

(6) نقطة تَجْمُع.

د. مناطق التجهيز. هي منطقة انتظار لقوة بحجم مجموعة القتال خارج منطقة العبور تنتظر فيها القوات لدخول منطقة العبور، وتسيطر خلية السيطرة على حركة المرور لمجموعة اللواء على حركة الوحدات الداخلة إلى منطقة التجهيز، ويعتبر ضابط منطقة العبور هو المسؤول عن السيطرة على جميع الوحدات التي تقوم بالعبور، ووحدات الاقتحام، وقوات الإسناد أثناء وجودها في منطقة العبور، ويسيطر قائد منطقة العبور على الحركة من مناطق التجهيز إلى مناطق العبور، وتُشغّل الشرطة العسكرية مراكز سيطرة على حركة المرور في مناطق التجهيز حسب خطط حركة المرور والعبور، حيث تقوم بتوضيع إشارات مؤقتة على طول الطريق من مناطق المراحل عبر منطقة العبور لتوفير الدلالة للقوافل، وتقوم الوحدات بالتحضيرات للعبور وتتلقى إجازات حول سرعة الآليات والمسافات بينها في مناطق التجهيز.

هـ. تكون مناطق التجهيز:

(1) مُوضَّعة لإسناد مفهوم عمليات العبور.

(2) بعيدة بما يكفي في الخلف للسماح بتغيير طرق قوات العبور إلى طرق أخرى أو إلى أماكن عبور بديلة.

(3) يسهّل الدخول إليها من الطرق الرئيسية.

(4) تتسع لانتشار وحدة بحجم مجموعة قتال.

(5) توفر التَّخفية.

و. منطقة الحجز (التوقيف). هي منطقة انتظار تستخدمها القوات أثناء الإعاقات المرورية، وتتحرك الوحدات إلى هذه المناطق عندما تُؤمر بذلك من قبل أفراد مراكز السيطرة على حركة المرور وتنتشر بدلاً من أن تبقى على الطرق، وتكون مناطق الاحتجاز لحجم مجموعة قتال خارج

محظور

منطقة العبور ولحجم فريق قتال ضمن منطقة العبور، وتستخدم مناطق الاحتجاز على الجانب القريب لتنظيم حركة المرور العائدة، وتدير الشرطة العسكرية والهندسة إذا كانت متوفرة مناطق الحجز بناءً على خطط حركة المرور والعبور، ويتم تأسيس مناطق الاحتجاز حسب الحاجة على جانبي الفجوة، تتميز نقاط الاحتجاز بما يلي:

- (1) تستخدم كمناطق طلب للأمام لحركة المرور العائدة من الجانب البعيد للفجوة.
- (2) توضع بحيث تسند خطة العبور.
- (3) يسهل الدخول إليها من الطرق.
- (4) تتسع لانتشار القوات.
- (5) توفر التخفية والتستر.
- (6) يمكن الدفاع عنها.
- (7) تزيد إلى أقصى حد من تدفق حركة المرور بأقل إجراءات سيطرة.

ز. مناطق الطلب إلى الأمام. هي مناطق انتظار لحجم فريق قتال واقعة ضمن منطقة العبور، وتستخدم الهندسة هذه المناطق لتنظيم الوحدات في حمولات أطواف، أو تستخدمها الأطقم للقيام بالتحضيرات النهائية للآليات القادرة على العوم أو تحضيرات أخرى للعبور، واعتماداً على نوع العبور مائي أو جاف، يسيطر قائد منطقة العبور على الحركة من مناطق التجهيز إلى منطقة الطلب للأمام، ويكون قائد موقع العبور (قائد سرية هندسة أو قائد فصيلة) مسؤولاً عن وسائل العبور وموقع العبور، ويقوم بقيادة الهندسة التي تُشغّل وسائل العبور، ونقاط التنظيم الهندسية في مناطق الطلب إلى الأمام ومناطق التجهيز لذلك الموقع، ووحد أدنى، يُدير كل قائد موقع عبور منطقة الطلب للأمام الخاصة به، تتميز مناطق الطلب إلى الأمام بما يلي:

- (1) تُوضع في مكان تستطيع منه أن تسند خطة العبور.
- (2) تتسع لحجم فريق قتال ضمن منطقة العبور.
- (3) من السهل الدخول إليها من الطرق.
- (4) تُخطط بحيث تكون واحدة على الأقل لكل موقع عبور.
- (5) لديها نقاط تنظيم هندسية مُنظمة معها.
- (6) هي مناطق لتنظيم الوحدات في مزودات وسائل العبور (أطواف في عبور الفجوات المائية).
- (7) تُعتبر مناطق التحضيرات النهائية قبل الذهاب إلى موقع العبور.
- (8) تُدار عادةً من قبل الهندسة.

محظور

ح. موقع الهجوم. هو آخر موقع تحتله قوة الاقتحام قبل اجتياز خط البدء، وضمن رأس الجسر، موقع الهجوم هو آخر موقع قبل مغادرة منطقة العبور.

ط. موقع الاقتحام. هو موقعٌ مخفيٌ ومستور قريب من الهدف، تتم فيه التحضيرات النهائية لاقتحام الهدف، وهو الموقع بين خط البدء والهدف في الهجوم الذي تقتحم القوات منه الهدف، وبشكل مثالي هو آخر موقع مخفي ومستور قبل الوصول إلى الهدف (يُستخدم بشكل مبدئي من قبل المشاة الراجلة).

ي. موقف المعدات الهندسية. هو منطقة واقعة على مسافة قريبة من مواقع العبور من أجل التجمع، والتحضير، وتخزين معدات ومواد الجسور وغيرها من المعدات والمواد، وتكون على مسافة 1 كم على الأقل من الفجوة، وتحتوي على معدات احتياطية، وآليات شحن فارغة غير مطلوبة في مواقع العبور، ويجب أن يكون موقف المعدات الهندسية مؤمناً بحيث لا يتداخل مع حركة المرور إلى مواقع العبور، وحيث يمكن إخفاء المعدات وانتشارها، وبشكل مثالي لا تكون الطرق المؤدية من مواقف المعدات الهندسية إلى مواقع العبور هي نفس الطرق المستخدمة من قبل الوحدات التي تعبر الفجوة.

ك. مراكز السيطرة على حركة المرور. هي مراكز تضم أفراداً، وتستخدم لمنع إعاقة تدفق حركة المرور أو الحركة على طول الطرق المخصصة، وتستخدم مراكز السيطرة على حركة المرور لإسناد المناورة وعمليات إسناد قابلية الحركة فقط عند الحاجة، ويساعد أفراد مركز السيطرة على حركة المرور في العبور المُدبّر للفجوات قيادة منطقة العبور في السيطرة على حركة المرور من خلال الإبلاغ عن حركة الوحدات والقوافل وتنظيمها، وينقل أفراد مراكز السيطرة على حركة المرور الرسائل بين قيادة منطقة العبور والوحدات المتحركة، وتحدد الشرطة العسكرية الأماكن التي تحتاج إلى مراكز سيطرة على المرور، وتدير الشرطة العسكرية أو الهندسة إذا توفرت مراكز السيطرة على حركة المرور على جانبي الفجوة للسيطرة على حركة المرور المتجهة باتجاهها أو بعيداً عنها. تُفَتَح مراكز السيطرة على حركة المرور بشكل إضافي على تقاطعات الطرق الرئيسية أو الهامة، ومناطق التجهيز، ومناطق الحجز (التوقيف)، ونقاط التنظيم الهندسية، وإذا لزم ذلك قد تؤسس الشرطة العسكرية نقطة جمع محتجزين لمنع إعاقة حركة المرور، إضافة إلى ذلك قد يلزم تعزيز الشرطة العسكرية من قبل قيادة شرطة عسكرية أعلى، اعتماداً على حجم حركة المرور وعدد المحتجزين في المنطقة.

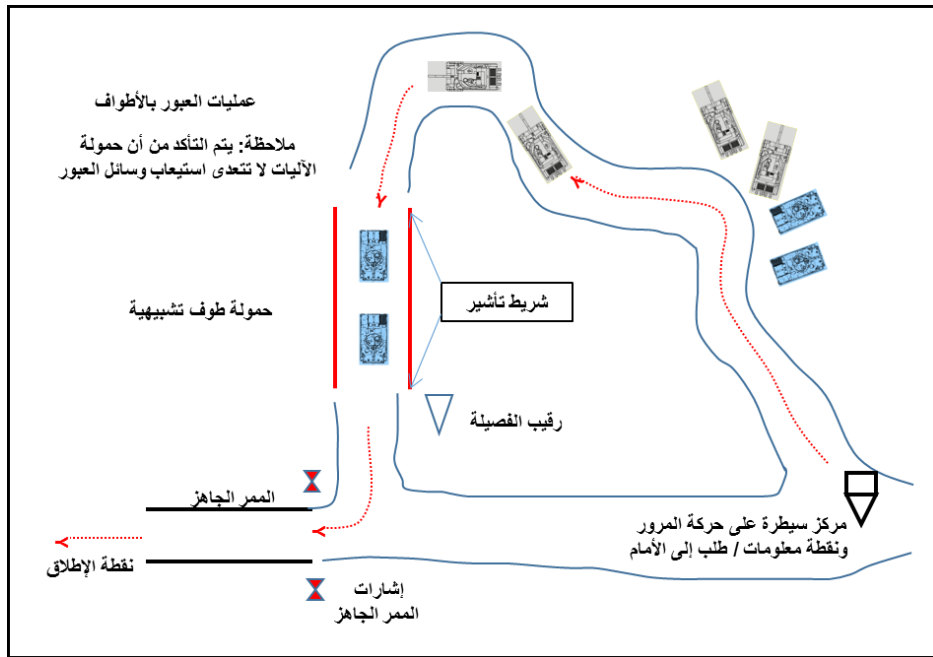
ل. نقاط التنظيم الهندسية. يبين الشكل رقم (15) نقاط الضبط النهائية على الجانب القريب من الفجوة، قبل تحميل الأفراد أو الآليات في أطواف أو قوارب أو معديات العبور، ويتأكد فريق الهندسة من أن وزن وعدد الآليات لا يتجاوز استيعاب وسائل العبور، ويعطي تعليمات نهائية

محظور

للسائقين والأفراد حول إجراءات الموقع المحددة ومعلومات، كالسرعة والمسافات بين الآليات، وتُساعد نقاط التنظيم الهندسية في المحافظة على انسياب حركة المرور.

(1) تتم إزالة الآليات غير المسموح لها بالمرور لكي لا تسبب تأخيراً في حركة المرور في موقع العبور الحقيقي، وتُوفر الهندسة أفراد نقاط التنظيم الهندسية وتبلغ ذلك لقائد موقع العبور.

(2) كحد أدنى، يحتاج كل موقع عبور إلى نقطة تنظيم هندسية في منطقة الطلب إلى الأمام الخاصة به، وإذا توفرت قدرات هندسة كافية يتم تأسيس نقاط تنظيم هندسية في مناطق الاحتجاز على الجانب البعيد لتنظيم حركة المرور إلى العائدة إلى الخلف.



الشكل رقم (15) نقاط التنظيم الهندسية

م. خطة العبور. تكون خطة العبور مدمجة مع أمر عمليات قوة الواجب المشتركة ومجموعة اللواء، وتكون مُفصّلة حسب ما يسمح به الوقت، ويحتوي ملحق العبور لأمر العمليات على أغلب الخطة وليس كلها، فهو يحتوي على شفاف العبور والجدول الزمني للعبور.

(1) يبين شفاف العبور مناطق العبور، وأماكن العبور، والطرق المؤدية إلى تلك المواقع من مناطق الانتظار، وجميع إجراءات السيطرة اللازمة للعبور، وجدول مزامنة العبور، هو أداة لتعديل خطة العبور حسب تطور المعركة، يبين وحدات العبور بالنسبة لوقت عبورها المخطط وأماكن ذلك العبور، يوفر شفاف العبور مع جدول مزامنة العبور معلومات هامة جداً لقائد منطقة العبور حيث تُصوّر أماكن عُقد القيادة والسيطرة الهامة جداً، وتُفصّل جداول عبور الوحدات، وأماكنها أثناء وجودها ضمن منطقة العبور.

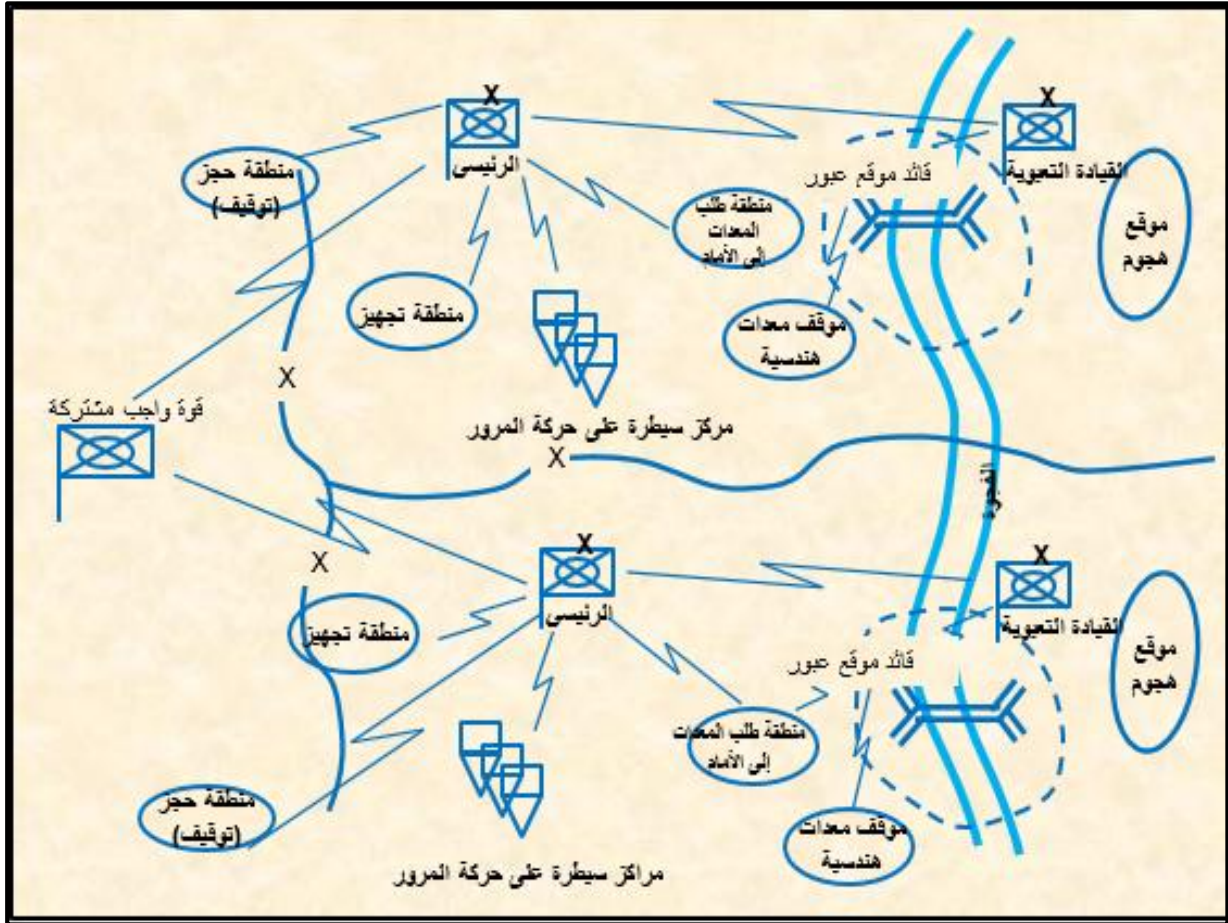
محظور

(2) تحتوي فقرة التنظيم القتالي والفقرة رقم 5 من أمر العمليات على أجزاء التنظيم والقيادة لخطة العبور.

ن. الاتصالات. تعتبر شبكة الاتصالات التي تسند العبور المُدبّر هامة جداً لنجاح عبور الفجوات، ويجب أن يكون مخطط لها وتسند خمس مراحل لعملية العبور المُدبّر للفجوات، وتُقسّم العملية إلى مراحل لأغراض التخطيط فقط، مع عدم وجود وقفات مقصودة أثناء التنفيذ.

(1) يحتاج عبور الفجوات إلى تخطيط مبكر ووفرة في وسائل الاتصال، وقد يكون من المفضل استخدام الأسلاك كإحدى وسائل الاتصالات، ويجب أن يكون لجميع المواقع المشمولة في القيادة والسيطرة والتنفيذ اتصالات قادرة على السيطرة وإرسال المعلومات إلى كل عنصر له دور في عملية العبور، ويعتبر هذا اعتبار مهم لضمان توضيح فعال للآليات، وتدفق حركة مرور، ونظام عبور مناسب.

(2) يبين الشكل رقم (16) وصفاً بيانياً لحد أدنى من مراكز الاتصالات لإسناد عبور مدبر أثناء المرحلة الثالثة من العملية، وبغض النظر عن المرحلة، يجب أن يكون لكل مركز اتصالات، هيكل اتصالات مماثل من أجل القيادة والسيطرة الصحيحة.



الشكل رقم (16) مراكز الاتصالات

س. السيطرة على الحركة.

(1) تعتبر السيطرة على الحركة حيوية لتحريك الوحدات والمواد بشكل فعال إلى منطقة العبور بالتسلسل المطلوب من قبل القائد، وتمارس خلايا السيطرة على السير في قيادات قوة الواجب المشتركة ومجموعة اللواء السيطرة على الحركة من خلال مراكز السيطرة على الحركة المرور خارج منطقة العبور، ويسيطر مركز القيادة الرئيسي لقوة الواجب المشتركة على الحركة من حدوده الخلفية إلى الجانب القريب من خط الانتشار، وفي هذا المثال يقوم مركز القيادة الرئيسي لقوة الواجب المشتركة (بمساعدة من الجهود المركزة لقيادة منطقة العبور) بتنسيق الحركة من خلال منطقة العبور إلى مواقع الهجوم على الجانب البعيد، ويقوم مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة بالتنسيق والمزامنة للحركة من مواقع الهجوم إلى خط رأس الجسر وما بعده كما هو مطلوب، وخط رأس الجسر هو نهاية منطقة الهدف في إعداد وتطوير رأس الجسر، ويسيطر مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء على حركة مجموعات القتال من المنطقة الخلفية إلى خط رأس الجسر.

(2) يقوم ضابط النقلات بإعداد وتطوير خطة حركة قوة الواجب المشتركة بناءً على أولويات الحركة التي يضعها ضابط الخطط، وضابط العمليات، وضابط الإمداد، ويحضر ضابط ركن الإمداد خطة حركة مجموعة اللواء بناءً على الأولويات التي يضعها ركن العمليات، ويقوم كل ضابط وحدة عادةً بتوفير معلومات آليات الوحدة لقيادة التخطيط.

(3) تتكون خطة الحركة عادةً من شفاف حركة المرور، وجدول الحركة على الطرق، وتوجد في محلق الحركة لأمر عمليات قوة الواجب المشتركة أو مجموعة اللواء، وتقدم الشرطة العسكرية الإسناد لتنفيذ خطة السيطرة على حركة الآليات، وتؤسس الشرطة العسكرية وتدير مراكز سيطرة على حركة المرور، وتوفر تأشير مؤقت للطرق، ويتم تطبيق هذه الإجراءات على تقاطعات طريق التزويد الرئيسي الذي يؤدي إلى منطقة العبور ومنها، وتوفر الشرطة العسكرية أيضاً دوريات متحركة تعمل على طول الطرق الرئيسية للسيطرة على حركة المرور، وتحديد المعاضل، وإرشاد وحراسة الآليات، وتحويل حركة المرور حسب اللزوم، وتؤسس الشرطة العسكرية أيضاً نقاط جمع محتجزين إذا لزم ذلك أو تقوم بإخلاء المحتجزين لضمان عدم إعاقتهم لعملية عبور الفجوة.

ع. عمليات الإدامة. أثناء تواجد الوحدات في مناطق الانتظار، يجب أن تغتنم قياد الوحدة هذه الفرصة من الوقت المتوفر للقيام بالتحضيرات الضرورية للعبور وإنجاز المهمة، وإضافة إلى ذلك قد تشمل النشاطات أي أمور في الأوامر المستديمة تتعلق بمهمة محددة، وعلى سبيل المثال

محظور

إذا كان الموقف دفاعياً بطبيعته، فقد تراجع القيادة أولويات العمل، وبالعكس إذا كان الموقف تعرضياً، فقد تركز القيادة على التجارب، وأخيراً قد يرغب القادة – اعتماداً على الوقت والمجال المتوفرين – بالقيام بتفتيشات صيانة نهائية للآليات، والتأكد من أن الأغراض محملة ومؤمنة بشكل صحيح، أو تنفيذ عمليات إعادة تعبئة بالوقود.

ف. عناصر القيادة والسيطرة. يتم الرجوع إلى واجبات مركز القيادة في عمليات عبور الفجوات، ففي عمليات العبور التي تتطلب قوات كبيرة ومستويات عليا يعتبر قادة قوة الواجب المشتركة ومجموعة اللواء مسؤولين عن عبور تشكيلاتهم، حيث يُنظّمون هيئة ركنهم وقادتهم المرؤوسين لمساعدتهم في السيطرة على العبور، وتعمل قيادة قوة الواجب المشتركة ومجموعة اللواء من مركز قيادة رئيسي، ومركز قيادة تعبوي على مستوى قوة الواجب المشتركة، ويتم تعيين قيادة هندسة كقيادة منطقة عبور لتنفيذ العبور المُدبّر للفجوات، وقد يكون من الضروري في العبور المُدبّر للفجوات توضع مركز سيطرة على السير لمساعدة قيادة منطقة العبور في مراقبة حركة المرور والطرق بين خطوط الانتشار، وقد لا تحتاج بعض عمليات عبور الفجوات الجافة إلى جميع عناصر السيطرة التي تم ذكرها، الجدول رقم (3) يبين مستويات القيادة.

المرحلة مركز القيادة	التقدم إلى الفجوة (النهر)	الاقتحام عبر الفجوة (النهر)	التقدم من الجانب البعيد	تأمين خط رأس الجسر	الاستمرار في الهجوم
مركز قيادة قوة الواجب المشتركة	- يُنسّق عمليات في العمق لحماية تقدم مجموعة اللواء إلى الفجوة (النهر). - يُدبّر القتال.	- يُنسّق عمليات في العمق لعزل منطقة العبور وأهداف الجانب البعيد. - يُدبّر القتال.	- يُنسّق عمليات في العمق لعزل الضفة البعيدة والأهداف المتوسطة. - يُدبّر القتال.	- يُنسّق عمليات في العمق لعزل رأس الجسر. - يُدبّر القتال.	- يُنسّق عمليات في العمق لعزل هجوم العدو ضد هدف قوة الواجب المشتركة. - يُدبّر القتال.
مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة	يُنسّق احتلال مجموعة اللواء للأهداف على الجانب البعيد.	يُنسّق الاقتحام الراجل لمجموعة اللواء للفجوة لغاية مواقع الهجوم على الجانب البعيد.	يُساعد مجموعة اللواء في الانتقال إلى احتلال وتأمين ضفة الخروج والأهداف المتوسطة وأهداف رأس الجسر.	يُنسّق احتلال الجسر الأمامية وتأمين أهداف رأس الجسر.	يُدبّر الهجوم ويدمج مجاميع الألوية اللاحقة في الهجوم.
قيادة الهندسة	- يُنسّق التأشير، والسيطرة، وتحسين الطرق من مناطق التجهيز إلى مواقع العبور. - يوضع مناطق التجهيز، والتوقيف والطلب للأمام، تأسيس مواقع لمعدات الهندسية مراكز السيطرة على حركة المرور.	- يُسهّل عبور قوة اقتحام مجموعة اللواء. - يُنسّق تجهيز مواقع الخروج على الجانب البعيد.	يُنسّق التأشير، والسيطرة، وتحسين الطرق، وتأسيس مناطق حجز (توقيف) في الجانب البعيد من منطقة العبور.	يُسّمر في عمليات العبور.	يُسّمر في عمليات العبور.

محظور

المرحلة مركز القيادة	التقدم إلى الفجوة (النهر)	الاقتحام عبر الفجوة (النهر)	التقدم من الجانب البعيد	تأمين خط رأس الجسر	الاستمرار في الهجوم
مركز القيادة التعبوي لمجموعة اللواء	• يُنسّق احتلال مجموعات القتال الأمامية لأهداف الجانب القريب.	• يُنسّق عبور الاقتحام الرّاجل للفجوة (النهر) لتأمين أهداف الجانب البعيد.	• يُنسّق هجوم فِرَق القتال لاحتلال وتأمين ضفة الخروج والأهداف المتوسطة.	• يُنسّق احتلال فِرَق القتال لأهداف رأس الجسر.	• يستعد لإعادة تنظيم القوات المتفرقة ومتابعة هجومها من رأس الجسر باتجاه الأهداف العميقة.
مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء	• يدخل منطقة العبور لتوفير سيطرة على حركة المرور، ووسائل العبور والحجب.	• تنسيق وسائل العبور لفِرَق القتال الرّاجلة ويسيطر على حجب مواقع العبور.	• يُسيطر على عبور فِرَق القتال اللاحقة من خلال منطقة العبور إلى مواقع الهجوم.	• يُسيطر على مرور وحدات مجموعة اللواء من خلال منطقة العبور ويُحضّر لمرور القوات المتفرقة.	• ينقل السيطرة على منطقة العبور إلى المركز التعبوي لقوة الواجب المشتركة.

الجدول رقم (3) واجبات مراكز القيادة في عبور الفجوات

33. تتم السيطرة على عمليات العبور من خلال القيادات والمراكز التالية:

أ. قيادة قوة الواجب المشتركة أو قيادة المكون البري.

(1) يتم تعيين أحد نواب القادة للقيادة والسيطرة على العبور السريع للفجوة، كقائد لمنطقة العبور، وتعتبر وظيفته الرئيسية هي العمل كقائد لمنطقة العبور، والسيطرة على عملية عبور الفجوة، ومزامنة القوات، ودمج عناصر القوة القتالية المتعلقة بعملية العبور. وكقائد للعبور، قد يعيد تخصيص وسائل العبور أو طرق الحركة إلى الفجوة بين مجاميع الأولوية المختلفة مع تطوّر عملية العبور كقائد لعبور قوة الواجب المشتركة، يبقى نائب القائد عادةً في قيادة منطقة العبور حتى تنهي قوة الواجب المشتركة عبورها، ويتم عادةً تأسيس مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة لقيادة هجوم مجاميع الأولوية الأمامية والسيطرة عليه عبر الفجوة إلى الأهداف المتعاقبة.

(2) يُحضّر مركز القيادة الرئيسي لقوة الواجب المشتركة خطة عبور الفجوة. كما يوجّه العمليات العميقة لقوة الواجب المشتركة لعزل رأس الجسر عن تعزيزات العدو وتشكيلات هجومه المعاكس، وكدليل ينتظر مركز القيادة الرئيسي عادةً للانتقال عبر الفجوة إلى ما بعد عبور احتياط قوة الواجب المشتركة.

محظور

(3) يعتبر قائد هندسة منطقة العبور لقوة الواجب المشتركة هو قائد مجموعة الهندسة التي تسند العبور المُدبّر للفجوة، وتعمل قيادته عادةً كقيادة منطقة العبور لقوة الواجب المشتركة. وينسق بناءً على توجيه قائد منطقة عبور قوة الواجب المشتركة، نشاطات عبور الفجوة ضمن منطقة العبور.

ب. قيادة مجموعة اللواء.

(1) تعمل كل قيادة مجموعة لواء كمجموعة قيادة، ومركز قيادة رئيسي، ومركز قيادة تعبوي. يسيطر مركز القيادة التعبوي لمجموعة اللواء على التقدم إلى الفجوة وعلى الهجوم عبرها، ثم ينتقل عبر الفجوة بأسرع وقت ممكن بعد الاقتحام للسيطرة على القتال على جانب الضفة البعيد وعلى الأهداف المتوسطة وأهداف رأس الجسر.

(2) يسيطر مركز القيادة الرئيسي على عبور بقية مجموعة اللواء، ويقوم بإعداد خطة العبور لمجموعة اللواء، ويوفر هيئة ركن لتنسيقها، وفي عبور مجموعة اللواء، ينظم ركن الإمداد بمساعدة قائد فصيلة الشرطة العسكرية، وضابط الهندسة خلية صغيرة مؤقتة ترتبط بمركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء للسيطرة على حركة المرور، وتقوم هذه الخلية بالتنسيق مع مركز الحركة للسيطرة على حركة المرور.

(3) حالما تقتحم مجاميع الأولوية الأمامية عبر الفجوة وتقوم بتأمين هدف الجانب البعيد، يتم تفعيل منطقة العبور، ويسيطر قائد منطقة العبور لمجموعة اللواء وهو عادةً نائب قائد مجموعة اللواء، وعلى حركة القوات داخل منطقة العبور، ويسيطر مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء على قوة ضمان قابلية الحركة التي يجب أن تتكون عادةً من قيادة هندسة مع سرايا جسور وإمكانيات هندسة أخرى، وشرطة عسكرية، وربما وحدات توليد دخان لديها إمكانيات حجب/ إعماء بالدخان، ويجعل هذا قائد مجموعة اللواء حراً لتوجيه النشاطات الهامة، بينما نائبه يدير عملية العبور، ويسيطر قائد منطقة العبور على ما يلي:

(أ) حركة وتوزيع جميع العناصر المتنقلة أو المنفتحة في مواقع ضمن منطقة العبور.

(ب) عناصر الأمن والحماية ضمن منطقة العبور.

(ج) قوات ضمان قابلية الحركة كالهندسة، والشرطة العسكرية، ووحدات توليد الدخان ضمن منطقة العبور.

(4) يتم تنظيم كل مجموعة لواء أمامية لعملية العبور بقيادة هندسة وعناصر فرعية، ويكون قائد الهندسة مسؤولاً أمام قائد منطقة العبور عن وسائل العبور الهندسية وعن المواقع ويعمل بشكل عام كقائد هندسة عبور مجموعة اللواء، وإذا دعت الحاجة إلى وحدات هندسة متعددة لتنفيذ العبور المُدبّر لمجموعة اللواء، تقوم مجموعة الهندسة بتوفير القيادة والسيطرة،

محظور

ويعمل قائد مجموعة الهندسة كقائد هندسة منطقة عبور مجموعة اللواء، ويُبلغ قائد هندسة منطقة العبور قائد منطقة العبور عن التغييرات الناتجة عن المعدات أو صعوبات التشغيل، أو أشكال التهديد التي تجعل وسائل العبور غير عاملة، أو تقلل من مقدرتها، ويقوم بقيادة تلك الهندسة المنظمة للقتال لتحريك القوات عبر الفجوة، وتبقى الهندسة هناك أثناء تقدم الهجوم بعد أهداف جهة الخروج، وتبقى الهندسة العضوية أو المُعززة ضمن وحدات الأسلحة الموحدة أو وحدات المناورة الأخرى تحت القيادة والسيطرة لتلك التشكيلات لإسناد حركتها ومناورتها بعد عبور الفجوة.

ج. قائد موقع العبور. لكل موقع عبور ضابط هندسة، وقد يكون قائد سرية أو قائد فصيلة، وهو يتعامل مع عبور الوحدات المرسل إلى الموقع، ويكون قائد سرية هندسة مجموعة اللواء عادةً هو قائد موقع العبور لوحدة مجموعة اللواء التي تدير الموقع، ويقوم بقيادة الهندسة التي تُشغّل وسائل العبور ونقاط التنظيم الهندسية في مناطق الطلب إلى الأمام لذلك الموقع، ويقوم أيضاً بصيانة الموقع ويقرر الإجراءات الفورية المطلوبة لإزالة الآليات المعطلة أو المدمرة التي تتداخل مع النشاطات في الموقع، وهو مسؤول أمام قائد هندسة منطقة العبور وبيقيه مطلعاً على حالة الموقع.

د. ضابط السيطرة على حركة الوحدة. يعين قائد كل مجموعة لواء وحدة منفصلة ضابط سيطرة على الحركة، ليقوم بتنسيق حركة الوحدة بناءً على خطة السيطرة على الحركة، ويُقدّم ضابط السيطرة على حركة الوحدة معلومات مُفصّلة لهيئة ركن التخطيط عن أنواع آليات الوحدة وعددها وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك.

مراحل العبور المُدبّر للفجوات المائية

34. تشمل عمليات العبور المراحل الخمسة لعملية عبور مُدبّرة لفجوة مائية من وجهة نظر قوة الواجب المشتركة ومجاميع الألوية، وهي تصف تفاصيل الإجراءات المطلوبة في كل مرحلة من العملية.

أ. تعتبر مجموعة اللواء هي أصغر تشكيله تستطيع تنفيذ عملية عبور مدبرة لفجوة مائية (نهر)، وتكون عملية العبور عادةً واجباً مضمناً في مهمة أكبر معطاة من قبل قوة الواجب المشتركة، ولا تُعتبر عملية عبور الفجوة هدفاً، ولكنها جزء من خطة المناورة والعمل التعرضي الكلي ضد العدو، ويستخدم العدو عادةً الفجوة كمانع تعبوي لإبطاء تقدم مجموعة اللواء والحصول على مِيزة تعبوية ضد مجموعة اللواء، وقصد مجموعة اللواء هو إدامة الزخم أثناء العبور.

ب. تُملي عوامل (المهمة، والعدو، وطبيعة الأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية) تخصيص القوات المطلوبة أثناء كل مرحلة من العملية، إضافة إلى التخطيط العادي، وتلزم جداول مفصلة للمرور السريع للوحدات من خلال منطقة العبور إلى رأس الجسر، ويتم توزيع خطط مفصلة قبل التنفيذ لضمان عملية غير متقطعة، وتحدد عمليات العبور المُدبّر للفجوات

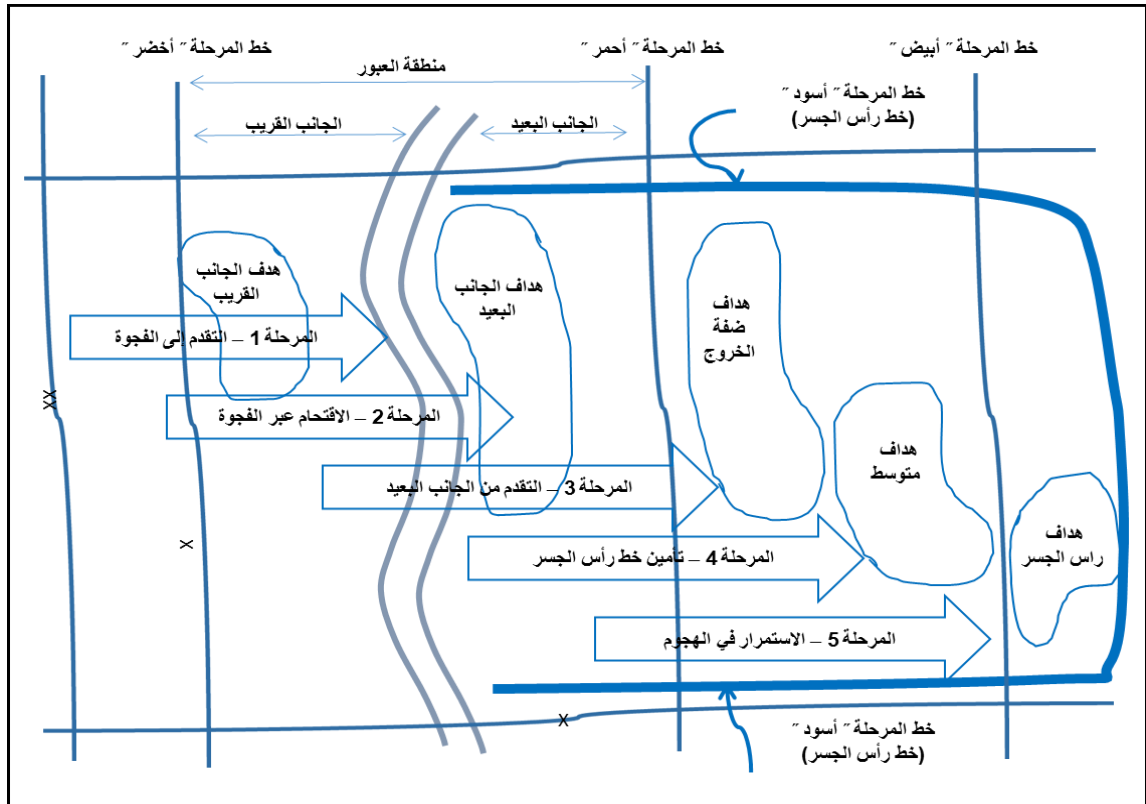
محظور

المائية عادةً الحركة بأربعة لغاية ستة طرق، ويتطلب هذا حركة منضبطة ومسيطر عليها لضمان بناء قوة قتالية في رأس الجسر أسرع من قدرة العدو على الرد.

ج. تعتبر خطة الخدعة جزءاً مكماً لعملية العبور المُدبّر للفجوة الجافة (النهر)، وتقوم قوة الواجب المشتركة بالتخطيط، وتوفير الموارد، والسيطرة على جميع المتطلبات لتنفيذ خدعة يمكن تصديقها، بحيث لا يعرف العدو أين ستقوم قوة الواجب المشتركة بتنفيذ عملية العبور المُدبّر للفجوة. د. تحتاج مجموعة اللواء لكي تنفذ عملية عبور مدبر للفجوة المائية، إلى قيادة هندسة مناسبة وبالتحديد من أجل القيادة والسيطرة على عبور الفجوة الذي يشمل تعزيز جسور على شكل سرايا جسور، كذلك قد تحتاج مجموعة اللواء إلى تعزيز من هندسة قتالية أخرى وفِرَق غطس للمساعدة في العملية الكلية.

هـ. يبين الشكل رقم (17) منظرًا علويًا لعبور مدبر للفجوة، وتظهر فيه المراحل الخمسة للعبور المُدبّر للفجوات المائية وعلاقتها بمنطقة العبور وهي:

- (1) التقدم إلى الفجوة (المرحلة 1).
- (2) الاقتحام عبر الفجوة (المرحلة 2).
- (3) التقدم من الجانب البعيد (المرحلة 3).
- (4) تأمين خط رأس الجسر (المرحلة 4).
- (5) استمرار الهجوم (المرحلة 5).



الشكل رقم (17) منظر علوي للعبور المُدبّر للفجوة

محظور

ج. أثناء التقدم إلى النهر، يُنسّق مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء، نيران القصف المعاكس، والإسناد الجوي القريب، وإسناد الطيران المشترك ضد الأهداف في العمق، وباستخدام هذه القدرات بفعالية، يقاتل مركز القيادة الرئيسي المعركة في العمق، ويعزل رأس الجسر.

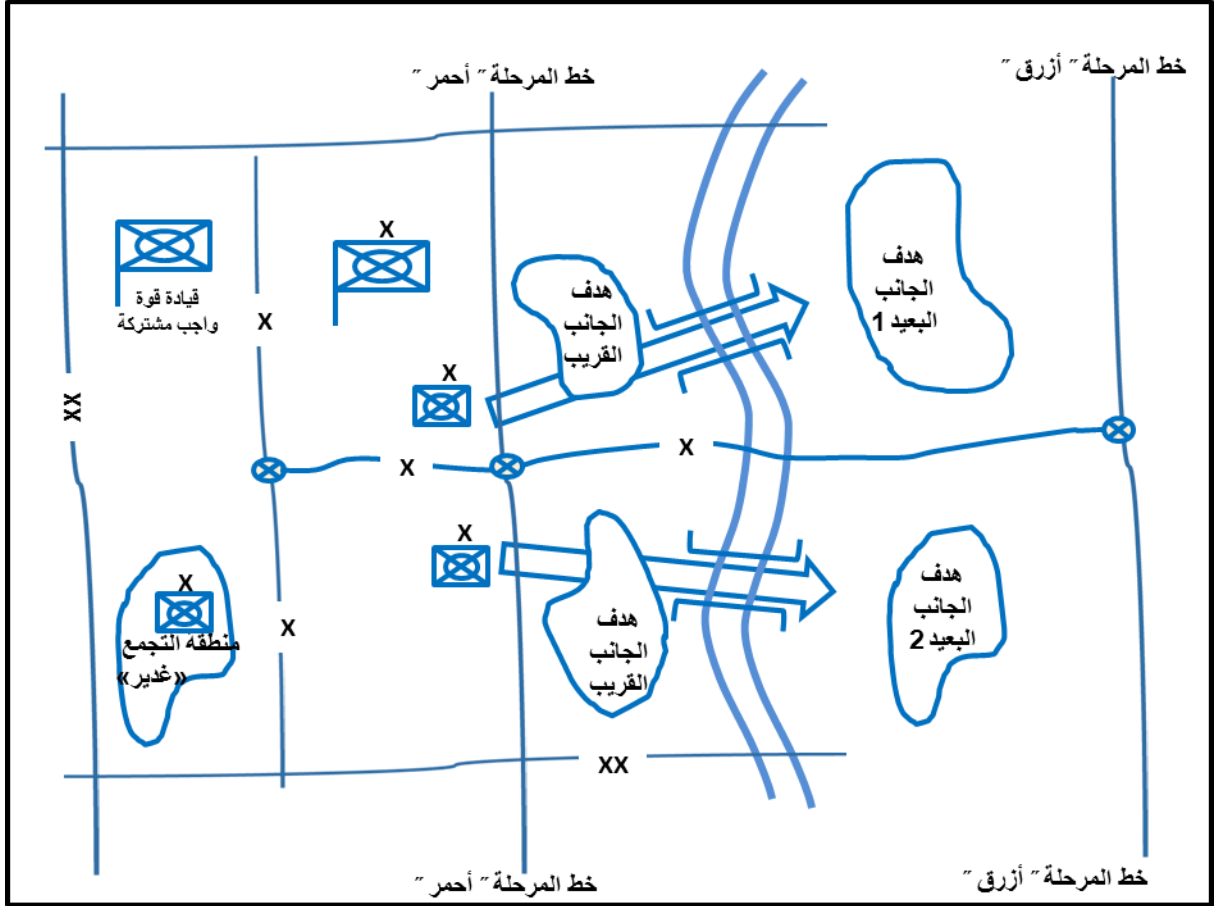
د. حسبما تسمح به عوامل (المهمة، والعدو، وطبيعة الأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية)، تقوم قيادة منطقة العبور بتنسيق فتح الطرق، وتحسينها، والسيطرة عليها ضمن منطقة العبور على الجانب القريب إلى مواقع العبور، وتوزيع مناطق التجهيز، والحجز (التوقيف)، والمناطق الأخرى، وتؤسس مراكز سيطرة على حركة المرور ونقاط تنظيم هندسية، وتتأكد قيادة منطقة العبور من أن أصناف الإمداد الهامة تم توزيعها مسبقاً في الأمام.

هـ. يسيطر مركز القيادة التعبوي لمجموعة اللواء على قتال مجاميع الأولوية ضمن منطقة عملياته. تتحرك مجموعة اللواء بتشكيلة تُملئها عوامل المهمة، وتحل محل مجموعة اللواء أهدافاً تؤمّن الجانب القريب من الفجوة.

و. يعمل كل مركز قيادة رئيسي لمجموعة اللواء كقيادة منطقة عبور، وتكون منطقة العبور محددة بخطوط بدءٍ على الجانب الصديق والجانب المعادي للفجوة، ويكون خط البدء على جانب القوات الصديقة عادةً على مسافة 2-3 كيلومتر من ضفة الخروج خارج مدى أسلحة النيران المباشرة للعدو، ويحدد خط البدء على جانب العدو منطقة كبيرة بما يكفي للقوات التي ستنتفتح في مواقع هجوم بحجم مجموعة قتال، ويكون مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء مسؤولاً عن السيطرة على الوحدات التي توفر وسائل العبور، وإدارة حركة المرور، والحجب / الإغواء بالدخان، وحالما تكون مجموعة اللواء قد أمنت الجانب القريب، تقوم الشرطة العسكرية والهندسة بتأشير الطرق من منطقة التجهيز إلى مواقع العبور، وتوزيع مناطق التجهيز، والحجز، والطلب إلى الأمام، وتجهيز نقاط التنظيم الهندسية، ومراكز السيطرة على حركة المرور، وإضافة إلى ذلك يحدد قائد مجموعة اللواء بالتنسيق مع قائد القوة التي تقوم بالعبور منطقة مناسبة حول مواقع العبور كمناطق صديقة آمنة لضمان إعطاء الأولوية لحماية موقع / مواقع العبور.

ز. يجب أن يوفر الجانب البعيد مجالاً ووقتاً كافيين للبناء الأولي للقوة القتالية للاستمرار في العمليات القتالية التعرضية لتأسيس رأس الجسر. منطقة العبور هي المنطقة المحددة على الجانبين بخطوط البدء، تتحرك فيها الوحدات على الطرق المحددة مسبقاً، وتستخدم الجداول الزمنية المحددة في خطة عمليات قوة الواجب المشتركة.

- أ. يستمر مركز القيادة الرئيسي في السيطرة على قدرات النيران العميقة لعزل رأس الجسر، ومع تقدم الوحدات، تتحول النيران العميقة إلى أهداف متعاقبة. انظر الشكل رقم (19).
- ب. تنسق قوة الواجب المشتركة مع قيادة المكون البري من أجل توفير حماية دفاع جوي لرأس الجسر من هجمات العدو الجوية، وتُشكّل الفجوة أهدافاً مربحة في مواقع ثابتة نسبياً من السهل استهدافها من قبل سلاح جو العدو، ولذا تعتبر المقتربات، ومناطق التجهيز، والحجز (التوقيف)، والطلب إلى الأمام، ومواقع العبور على طول الفجوة هي الأولوية الأولى للحماية من قبل الدفاع الجوي أثناء العبور، وتنفّث وحدات الدفاع الجوي في مواقع منتخبة لمشاغلة طائرات العدو بالنيران المكثفة قبل أن تصل الطائرات إلى نقاط إسقاط قنابلها.
- ج. ينسق مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة، بالارتباط مع قيادة منطقة العبور، إجراءات مجاميع الأولوية التي تُنفّذ الاقتحام عبر الفجوة، ويتم انتخاب مواقع العبور بناءً على التخفية المتوفرة، وأنظمة الطرق الجيدة، والمجال الكافي لمناطق التجمع على الجانب القريب، وكما يجب أن يتوفر لهذه المواقع أيضاً أرض يمكن الدفاع عنها على الجانب البعيد من الفجوة، لتوفير قاعدة آمنة لاستمرار العملية.
- د. يسيطر كل مركز قيادة تعبوي لمجموعة اللواء على عناصر الاقتحام الخاص به، والتي تتكون عادةً من مشاة راجلة. تتحرك قوات المناورة القتالية التي تنفذ الاقتحام عبر الفجوة إليها تحت السيطرة المباشرة لقائد مجموعة اللواء، ويُبقى قائد مجموعة اللواء بقية قواته بعيداً خلف الفجوة لتجنب الازدحام. تنفتح العناصر غير المشغولة في الأمن والحماية أو إسناد العبور في مناطق تجمع وتستعد للحركة عبر الفجوة.
- هـ. تنقل سرية الهندسة التي تُشغّل قوارب الاقتحام الأفراد الراجلين ومشاة البحرية لقوة الاقتحام إلى الجانب البعيد، وتعتبر العناصر الراجلة الفجوة وتؤمن الأرض للآليات المدرعة التي ستقوم بتعزيزها، وقد يكون الاقتحام عبر الفجوة اقتحاماً جويّاً، أو قد يتم تنفيذ النوعين معاً، ويتم إسناد قوات الاقتحام الراجلة من قبل الدبابات وآليات القتال المدرعة للمشاة من مجموعات القتال ومن قبل وحدات مقاتلة أخرى تكون في مواقع الإسناد بالنيران، ويتم تحضير الأطواف الثقيلة لنقل الدبابات وآليات القتال المدرعة إلى الجانب البعيد لتعزيز المشاة الراجلة، ويتم نقل آليات الهندسة والجرافات لتحضير المواقع على الجانب البعيد. قد يكون التعزيز السريع لقوات الاقتحام الراجلة بالآليات المدرعة هاماً للغاية، بناءً على عوامل المهمة التي تبرر استخدام أسلوب مناسب لعبور الآليات المدرعة القليلة الأولى، ويشمل هذا رفع تلك الآليات بالونشات، أو سحبها، أو دفعها عبر أماكن غير مناسبة عادةً أثناء تحسين الهندسة نقاط الدخول والخروج لبقية الآليات، وفي مواقع محددة، قد تكون الدبابات قادرةً على العبور مستخدمةً معدات العوم الخاصة بها.



الشكل رقم (19) الاقتحام عبر الفجوة

و. يسيطر كل مركز قيادة رئيسي لمجموعة لواء على الدخان لحجب مواقع العبور في الفجوة بالارتباط مع أمر عمليات قوة الواجب المشتركة، ويُغطي الستار الدخاني عند استخدامه عدة كيلومترات من الفجوة والمقتربات المؤدية إليها لإخفاء المكان الحقيقي للعبور، مع عدم إعماء رؤية أطقم الجسور، حيث تستخدم قيادة منطقة العبور مولدات الدخان، والذخائر الدخانية المتوفرة مع قوة الواجب المشتركة، ويسيطر كل مركز قيادة رئيسي لمجموعة لواء على وحدات الشرطة العسكرية والهندسة لتأسيس مناطق انتظار على الجانب القريب، وتأشير الطرق إلى مواقع العبور، والبدء في تركيب أطواف ثقيلة أو جسور حسب أمر عمليات قوة الواجب المشتركة.

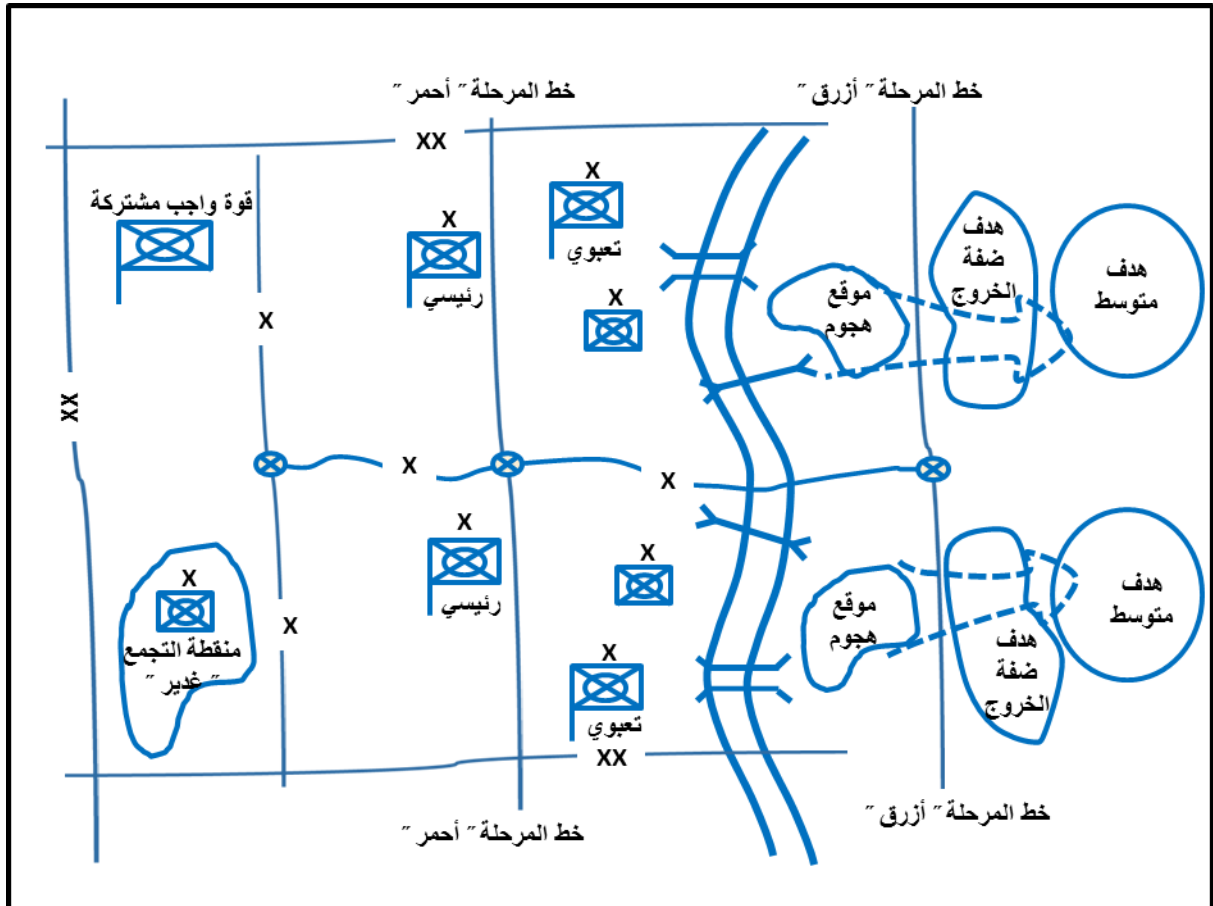
ز. إن القصد من هذه العملية هو نقل القوة القتالية بسرعة إلى الجانب البعيد لإنهاء نيران العدو المباشرة المؤثرة على مواقع العبور، وتأمين أرض لمواقع الهجوم، وتؤسس مجاميع الألوية عادةً حدود تقدم، وخطوط تنسيق إسناد ناري لمجموعات القتال الراجلة التي تنفذ الاقتحام، حسب أمر عمليات قوة الواجب المشتركة، وتضع هذه الخطوط حداً للتقدم يشمل هدف الجانب البعيد، ومن المحتمل استمرار نيران العدو غير المباشرة على منطقة العبور، ومع ذلك، يجب أن يكون كل موقع عبور ضمن منطقة العبور معزولاً عن النيران المباشرة من أجل التمكن من تركيب

محظور

وتشغيل الأطواف، ويتم استخدام هذه الأطواف لاحقاً لنقل الآليات المدرعة من أجل التعزيز السريع لمجموعات القتال الراجلة، وتسمح مواقع الاقتحام، ضمن منطقة العبور، للوحدات بالتشكل في تشكيلات قتالية قبل الاستمرار في الهجوم.

ح. قد يضع قائد منطقة العبور في اعتباره الإنشاء الفوري لجسر أثناء هذه المرحلة دون تنفيذ عمليات أطواف أبدأ، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، وتكمن فائدة هذا في أنه قد يسمح بحشد القوة القتالية على الجانب البعيد بسرعة أكبر، أمّا الخطورة التي يقوم بها القائد في اتخاذ هذا القرار، فهي تعريض حجم كبير من معدات التجسير للنيران قبل إنهاء نيران العدو غير المباشرة على منطقة العبور، وتكون هذه المرحلة قد اكتملت عند تأمين أهداف الجانب البعيد.

37. التقدم من الجانب البعيد (المرحلة 3). انظر الشكل رقم (20). يستمر مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة في تأمين الجانب البعيد حتى تنفتح مجاميع الأولوية في مواقع الهجوم، والقصد هو إزالة النيران المباشرة والنيران غير المباشرة المُشاهدة من منطقة العبور، وحال انفتاحه في مواقع الهجوم، يقوم مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة بتنسيق هجوم مجاميع الأولوية الأمامية من مواقع الهجوم على الجانب البعيد إلى رأس الجسر.



الشكل رقم (20) التقدم من الجانب البعيد

محظور

أ. ينتخب قائد قوة الواجب المشتركة ضفاف خروج، وأهداف متوسطة بناءً على عوامل المهمة، وتُقسّم الفجوة القوة المهاجمة، وتحدّد من النيران المباشرة المكثفة بعد ضفة الخروج، لذا تكون هذه الأهداف عادةً أصغر، وغير بعيدة عن مواقع الهجوم، كالأهداف المستخدمة في عمليات تعرضية أخرى.

ب. يُحضّر مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء رزم إمدادات أمامية من أصناف التزويد 3 و 5 لإسناد الهجوم بعد رأس الجسر، وكما يبدأ بدفع إمدادات من أصناف 4 و 5 من أجل الدفاع السريع أثناء المرحلة الأخيرة من عبور الفجوة.

ج. يسيطر كل مركز قيادة رئيسي على حركة مجموعات القتال اللاحقة من مناطق التجهيز عبر الفجوة إلى مواقع هجومها على الجانب البعيد، ويسيطر كذلك على تطوير مواقع العبور من قوارب اقتحام إلى أطواف ثقيلة أو تجسير حسب أمر عمليات قوة الواجب المشتركة، لضمان أن بناء القوة يستطيع أن يُسند التقدم من ضفة الخروج إلى الأهداف المتوسطة، وتُساعد الشرطة العسكرية والهندسة إذا كانت متوفرة، في السيطرة على الحركة عبر منطقة العبور.

د. أثناء هذه المرحلة، يسمح المرور المحدود باتجاهين ببداية عودة المعدات المُعطّلة والإصابات من خلال النقل الأرضي، ويسيطر كل مركز قيادة رئيسي لمجموعة لواء، بالارتباط مع مركز العمليات التعبوي لقوة الواجب المشتركة على الحركة إلى الخارج من مواقع الهجوم إلى ضفة الخروج، والأهداف المتوسطة، ورأس الجسر التالي، والأهداف المتوسطة هي تلك المواقع التي يستطيع العدو منها الرصد لنيران أسلحته غير المباشرة، وهذا يُمكن من التوسيع في تغطية الدفاع الجوي، مما يعطي وقتاً أكبر لمشاغلة طائرات العدو في المقتربات الجوية على الجانب البعيد من الفجوة.

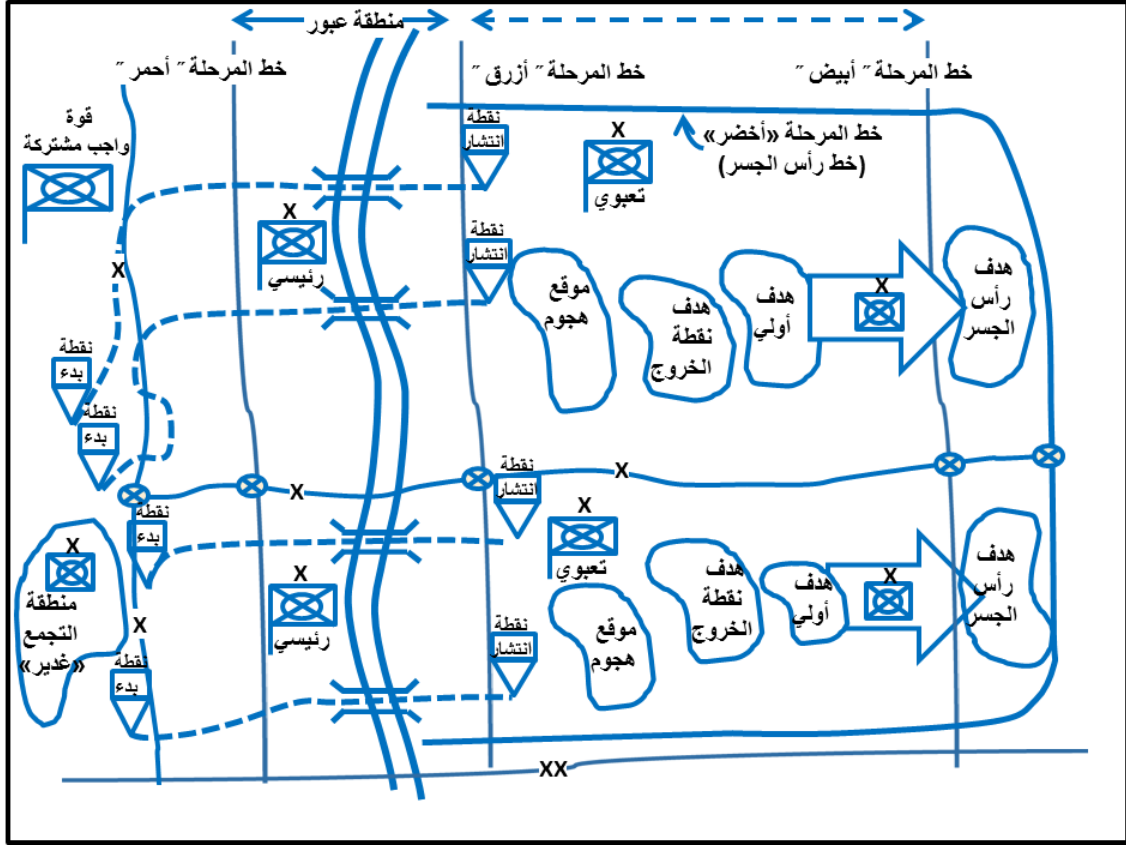
هـ. تستمر مجموعات القتال التي نُفّذت الاقتحام الراجل عبر الفجوة في تمرير الآليات المدرعة أو المدولبة، وإعادة ركوب أفرادها المترجلين ومشاة البحرية للاستعداد للعمليات التعرضية القادمة، ويؤسس قائد مجموعة اللواء (بإسناد من هيئة الركن) نظام أحمال الأطواف بناءً على أولويات عبور قوة الواجب المشتركة، وتقوم سرايا الهندسة بإدارة مواقع الأطواف الثقيلة وتبدأ في تركيب جسور " ريبون "، وتقوم الشرطة العسكرية بتأشير الطرق وتسيطر على مناطق الاحتجاز على الجانب البعيد لضمان النقل السريع ضمن منطقة العبور.

38. تأمين خط رأس الجسر (المرحلة 4).

أ. يجب أن يكون رأس الجسر قابلاً للدفاع عنه وكبيراً بما يكفي ليتسع للقوات التي ستقسم لتبدأ العمليات القتالية التعرضية، وتهاجم قوات المناورة الأمامية لتأمين الأهداف النهائية ضمن

محظور

رأس الجسر، لمنع العدو من القيام بهجوم ناجح ضد القوات ضمن خط رأس الجسر، من خلال البناء السريع للقوة القتالية الكافية لتأسيس دفاع سريع في القاطع، وتحافظ مجاميع الأولوية الأمامية على الأمن والحماية على الجانب البعيد، لمنع عناصر العدو التي تم تخطيها من التسلل للخلف إلى الفجوة وتشنيت النشاطات في موقع العبور. انظر الشكل رقم (21).



الشكل رقم (21) تأمين خط رأس الجسر

ب. يُسيطر مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة على مجاميع الأولوية الأمامية عندما تقوم بتأمين أهداف رأس الجسر وتستعد لتحريك الاحتياط أو قوات أخرى (قوات منفصلة) إلى مواقع الهجوم ضمن رأس الجسر، وحالما يتم تأمين أهداف رأس الجسر، تؤسس مجاميع الأولوية الأمامية دفاعاً سريعاً في القاطع.

ج. يستمر مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء في تطوير ومراقبة مواقع العبور والسيطرة على حركة القوات خلال منطقة العبور، يتم تحريك خط الانتشار على الجانب البعيد، والذي يحدد منطقة العبور مباشرة بعد الأهداف المتوسطة لتوفير المجال للقوات اللاحقة، ويسيطر مركز القيادة التعبوي لقوة الواجب المشتركة على حركة القوات اللاحقة من خلال منطقة العبور لمهاجمة مواقع ضمن رأس الجسر، وأثناء هذه المرحلة يتم تخصيص جسور محددة للسير العائد على مدار الساعة، وهذا يضمن حدوث إعادة التزويد الأرضية، وإخلاء الإصابات، وإنقاذ الآليات المُعطلة.

محظور

د. يسيطر مركز القيادة الرئيسي لقوة الواجب المشتركة على الطيران، والمدفعية وطلعات الإسناد الجوي القريب المتوفرة لحماية الأجنحة وصد هجمات العدو المعاكسة، تلعب العمليات في العمق دوراً هاماً في الدفاع عن رأس الجسر من خلال استهداف تشكيلات العدو عندما تتحرك للقيام بهجوم معاكس. تُنهي نيران المدفعية المؤثرة ضمن مدى رأس الجسر وتدمر قوات المدفعية الأخرى المتحركة للقتال.

هـ. يجب أن تسيطر عناصر مجموعة اللواء الأمامية التي تقوم بتأمين خط رأس الجسر على المقتربات المؤدية إلى رأس الجسر، وتكون كبيرة بما يكفي لهزيمة الهجمات المعاكسة. بعد تأمين رأس الجسر، يُدخل قائد قوة الواجب المشتركة القوات اللاحقة إلى موقع هجوم ضمن رأس الجسر. يحتاج رأس الجسر إلى اتساع كافٍ (20 - 30 كم عمق) لكي يتسع لكل من وحدات المقدمة والقوات اللاحقة مع عناصر إدامتها، كذلك يجب أن يكون خط رأس الجسر عميقاً بما يكفي لاستخدام أنظمة دفاع جوي ضد الطائرات المعادية قبل أن تستطيع مشاغلة مواقع العبور.

39. استمرار الهجوم (المرحلة 5). حالما تكون قوة الواجب المشتركة قد أمنت رأس الجسر، والقوات اللاحقة في مواقع الهجوم، يكون عبور قوة الواجب المشتركة للفجوة قد اكتمل، ويتم عادةً نقل السيطرة على منطقة العبور إلى قيادة أعلى أو قيادات لاحقة ويجب أن تنهي القوات اللاحقة مرورها قبل استئناف العمليات التعرضية، وأن تعيد مجموعات الأولوية الأمامية تنظيمها، وتستعد لمتابعة القوات اللاحقة كقوة واجب مشتركة ويجب أن تتحرك قوات الأمن والحماية من قوة الواجب المشتركة إلى الأمام لاستلام مهام الأمن والحماية لرأس الجسر من مجاميع الأولوية الأمامية.

وسائل عبور الفجوات

40. إن وسائل عبور الفجوات هي الأسلوب المستخدم لعبور الفجوة، من خلال وسائل العبور التي تعتمد على التجسير وتلك التي تعتمد على وسائل أخرى.

أ. التجسير.

(1) أنواع التجسير. هناك نوعان أساسيان من التجسير: قياسي وغير قياسي. وبينما

يمكن دمج النوعين معاً، إلا أنه يتم تحديد الجسر بالمكونات السائدة فيه.

(أ) التجسير القياسي. يشمل التجسير القياسي أيّ تجسير مشتق من أنظمة

ومكونات الجسور المُصنَّعة المصممة ليتم نقلها، وتركيبها بسهولة، وإعادة

استخدامها.

محظور

(ب) التجسير غير القياسي. يُعتبر التجسير غير القياسي مصمماً عن قصد لفجوات محددة ويبنى بشكل مثالي باستخدام المواد التجارية من المستودعات أو المتوفرة محلياً، ويُستخدم عادةً عندما يسمح الوقت، وتكون موارد المواد والإنشاء متوفرة بسهولة، أو يكون التجسير القياسي غير كافٍ، أو غير متوفر، أو يحتفظ به لعمليات عبور أخرى، ويتم إنشاء التجسير غير القياسي من قبل الأشغال العسكرية، أو المتعاقدين باستخدام مواد الإنشاء كالفلولاذ، أو الإسمنت المسلح أو الخشب، أو مجموعة من هذه المواد.

(2) أصناف التجسير. هناك ثلاثة أصناف للتجسير، تُعرّف بشكل واسع بالقصد من كل منها، وتشمل هذه الأصناف التجسير التعبوي، وتجسير الإسناد، وتجسير خطوط المواصلات، ويُحدّد صنف التجسير بناءً على البيئة العملية، وخواص الفجوة، والمعدات المتوفرة.

(أ) التجسير التعبوي. هو تلك الجسور المستخدمة للإسناد الفوري لقابلية الحركة لقوات المناورة في القتال القريب، وتستخدم عادةً، تحت تهديد النيران المباشرة وغير المباشرة، ويقصد منها أن تستخدم مرّات متعددة لفترات قصيرة.

(ب) تجسير الإسناد. يستخدم تجسير الإسناد لتأسيس إسناد شبه دائم أو دائم للتحركات المخطط لها وشبكات الطرق، ويُستخدم عادةً ليحل محل التجسير التعبوي عند الضرورة. يمكن تَوَقُّع استخدام كثيف لحركة مرور الآليات المجنزرة والمدولبة، ينبغي أن ينظر في استبدال التجسير التعبوي بتجسير الإسناد للسماح لقدرات التجسير التعبوي بالاستمرار في إسناد قابلية الحركة لقوة المناورة.

(ج) تجسير خطوط المواصلات. لا يركز هذا الصنف من التجسير على الجانب التعبوي، رغم أنه يمكن أن يكون له تأثير واضح على العمليات التعبوية.

(أ أ) يركز تجسير خطوط المواصلات على إدامة القوة، يبحث مفهوم الإمداد عن القدرة على إمداد القوات المنتشرة على مساحة واسعة في منطقة عمليات كبيرة، وبذلك يجب شمول عبور الفجوات في خطوط المواصلات في الخطة الكلية لإدامة مسرح العمليات، ويجب أن تكون عمليات العبور هذه قادرة على إسناد فعال ومؤثر لتدفق غير متقطع للقوات، والمعدات، والأفراد، والإمدادات، وإسناد للعمليات البرية للقوات الحليفة، وقوات الدولة المضيفة، والسكان المبعدين.

محظور

(ب ب) لضمان أن القوات المساندة تستطيع الحركة بحرية ودون تأخير في مسرح العمليات، فمن الضروري أن يسند تجسير خطوط المواصلات خطة الحركة، ويكون قادراً على استيعاب أحجام كبيرة من الأنواع المتعددة لحركة المرور، ولا يحتاج إلى مستويات من الصيانة أو الاستبدال الذي قد يعيق تدفق حركة المرور لفترات طويلة.

(ج ج) يتم إنشاء تجسير خطوط المواصلات في مناطق بعيدة عن التأثير المباشر لأعمال العدو، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني عدم وضع الحماية ضد هجمات القوات الجوية والأرضية في الاعتبار.

ب. وسائل عبور الفجوات التي لا تعتمد على التجسير.

(1) الأطواف، والمعديات، وأطواف الإبرار ذات الوسائد الهوائية، وغيرها. في حال دعت الضرورة إلى عبور فجوة مائية، قد توفر الأطواف، والمعديات، وأطواف الإبرار ذات الوسائد الهوائية، أو معدات أخرى أفضل الحلول، حيث تُستخدم عادةً عندما يكون الوقت هاماً جداً، أو في حال عدم توفر التجسير العائم كونه غير عملي، أو عند إسنادها لعبور فجوات مائية مدبرة أكبر، أو عند اشتراكها في عمليات من السفن إلى الشاطئ، ولهذا النوع من العمليات (الأطواف والمعديات، ومن السفن - الشاطئ) بشكل أساسي القصد نفسه وهو عبور الفجوة، وعلى العكس من التجسير الذي يغلق الفجوة، تستخدم هذه العمليات معدات عائمة للحركة بين نقطتين عبر الفجوة المائية، ولكل حلٍ للتعامل مع الفجوة إيجابيات وسلبيات تركز بشكلها المثالي على مواصفات الفجوة، وتوفر المعدات والأغراض الأخرى، والإمدادات، والقوى البشرية، وأنواع المعدات والأغراض الأخرى التي سيتم عبورها، وطبيعة التهديد.

(أ) الأطواف. يبين الشكل رقم (22) أحد أنواع الأطواف / EFA في وضعية العمل.

(أ أ) تستخدم الأطواف كأكثر وسيلة عبور منفردة، وقد تستخدم بالارتباط مع وسائل عبور أخرى عند استخدامها لعبور الفجوات لإسناد العمليات القتالية. وقد تستطيع إضافة إلى ذلك العمل كبديل أو حل مؤقت لتجسير خطوط المواصلات.

(ب ب) تبدأ الوحدات تحضيراتها لعمليات الأطواف في منطقة التجهيز. وهناك تتلقى إجازات، وتقوم بالتفتيشات، وتتمرن على عملية الأطواف.

محظور

يتم صرف سُرّ نِجاة للأفراد، وإعطائهم تعليمات حول ما يجب عليهم عمله أثناء تحميلهم على الطوف.



الشكل رقم (22) أحد انواع الأطواف/ EFA في وضعية العمل

(ب) المُعِدَّيات. تعتبر عمليات المُعِدَّيات شبيهة بعمليات الأطواف مع فِرَق رئيسي وهو، مقياس العملية وحقيقة أنها أقل احتمالاً للاستخدام في الإسناد الفعال للمناورة القتالية، كما تختلف العمليتان من حيث أن عمليات المُعِدَّيات تعمل في مناطق قليلة التهديد، وتنفذ لفترات طويلة من الوقت، ولها أوقات عبور محددة يتم وضعها في جدول زمني قياسي، قد تقدم المُعِدَّيات أفضل حل للعبور عند عدم توفر قدرات التجسير، أو كانت الفجوة كبيرة جداً بحيث يكون التجسير غير عملي في العديد من المرات التي يتم فيها تنفيذ عمليات معديات. انظر الشكل رقم (23).



الشكل رقم (23) معدّية

محظور

(ج) مراكب الإبرار ذات الوسادة الهوائية (Hover Craft) والأنظمة الأخرى المشابهة. انظر الشكل رقم (24).

(أ أ) تصف هذه الفقرات نوعين رئيسيين من السفن التي تستخدم عند القيام بعمليات برمائية. وقد يكون لديها الإمكانيات لإسناد عمليات عبور فجوات مائية أخرى منتخبة، وبشكل مثالي، تُنفَّذ وحدات اقتحام مشاة البحرية عمليات برمائية وتستخدم قوارب وزوارق القوات البرية كمنصات عائمة لحركة التزويد تحت الطلب بعد تأمين رأس الجسر. تستطيع القوات البرية، على أي حال، أن تكون جزءاً من قوة الاقتحام في عملية برمائية.

(ب ب) مراكب الإبرار ذات الوسائد الهوائية هي مراكب سريعة جداً وبرمائية بالكامل، قادرة على حمل حمولات تصل إلى (60) طن (57 طن حمولة زائدة)، بسرعات تزيد عن 40 عقدة، بمدى 200 ميل بحري، والقصد الرئيسي منها هو نقل مشاة البحرية والأفراد ومعداتهم من السفن الحربية إلى الشاطئ.

(ج ج) مركب الإبرار هو أي سفينة مستخدمة بشكل رئيسي للقيادة والسيطرة، أو نقل الأفراد ومشاة البحرية، أو للإنقاذ الخفيف، وتستخدم عادةً في الموانئ، والممرات المائية داخل الدولة، وكسفينة قيادة وسيطرة لعمليات السفن - الشاطئ.



الشكل رقم (24) مركب إبرار ذو وسائد هوائية (Hover Craft)

(د) القوارب.

(أ أ) القوارب المدولبة. توفر القوارب المدولبة وسيلة نقل للوحدات الصغيرة من الأفراد عبر الفجوة مع معداتهم وأسلحتهم الفردية التي يحملونها، كأنظمة الهاون المحمولة من قبل الأفراد، أو الرشاشات الثقيلة، لتوفير نيران إسناد أثناء الإبرار، أو عند تنفيذ دوريات بالقرب من الجانب البعيد من منطقة الإبرار.

(ب ب) القوارب غير المدولبة. تستخدم للعبور المخفي للفجوات المائية لمسافات قصيرة، ويتم دفعها بواسطة التجديف من قبل الأفراد، ويكون استخدامها للعبور باتجاه واحد.

إدامة، وصيانة، واستبدال أنظمة عبور الفجوات المائية والجافة في خطوط المواصلات

41. تعتبر سرايا الهندسة التي تكون في العادة تحت القيادة والسيطرة لمجموعة الهندسة مسؤولة عن إدامة، أو صيانة، أو استبدال جسور خطوط المواصلات، اعتماداً على حجم ونوع العمل الواجب القيام به. قد يتم تعزيز معدات الهندسة العضوية والخاصة من مخزون المستودعات، أو نقاط التوريد، أو وحدات أخرى، أو من خلال الشراء تجارياً، كما ينبغي اعتبار المعدات المستولى عليها، والقطع، والمواد كموارد ممكنة. عندما تكون السرعة هامة جداً، تكون الأغراض المُخزَّنة هي الأفضل من أجل صيانة فعالة. ينبغي أن يقرر القائد المسؤول أفضل الموارد والأساليب للحصول على المواد.

الفصل الرابع

**قابلية الحركة في
إسناد عمليات الطيف الكامل**

محظور

الفصل الرابع

قابلية الحركة في إسناد عمليات الطيف الكامل

عام

1. يبحث هذا الفصل الاسناد الهندسي في عمليات قابلية الحركة في عمليات الطيف الكامل شاملة العمليات الدفاعية والتعرضية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، حيث يتناول هذا الفصل التحضير لعمليات إقامة قابلية الحركة ويشمل التخطيط وتحضير القدرات المطلوبة، كما يتناول عملية تنفيذ قابلية الحركة وتقييم قابلية الحركة في عمليات الطيف الكامل.

الإسناد الهندسي لعمليات قابلية الحركة في الدفاع

2. يجب أن يكون لدى القوات المدافعة القدرة على القيام بالحركة والمناورة ضمن المنطقة الدفاعية، وشن الهجوم المعاكس، ثم الاستعداد للعمليات الدفاعية، وتنفيذها لإلحاق الهزيمة بالعدو، يكون تركيز الهندسة الرئيسي في الأنواع الثلاثة للعمليات الدفاعية (دفاع المنطقة، والدفاع المتحرك، والتراجع)، على تمكين دمج موانع الأسلحة الموحدة (إعاقة حركة العدو)، وتوفير قابلية الحركة للقوات الصديقة التي تقوم بتغيير مواقعها، أو للقوات التي تقوم بالهجوم المعاكس.

3. تنطبق واجبات قابلية الحركة الخمسة المُنفَّذة من قبل الهندسة على العمليات الدفاعية، ويتم تنفيذها كما تمت مناقشتها مُسبقاً في هذا الجزء، ويتم تعديلها بناءً على مُتغيّرات المهمة (المهمة، والعدو، والأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية). وهذه الواجبات هي (عمليات اجتياز الموانع، عمليات عبور الفجوات، تطهير المناطق والطرق، إنشاء وصيانة الطرق القتالية والمرات، إنشاء وصيانة المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية).

4. عمليات اجتياز الموانع. مع أن هذه العمليات ليست واجباً محتملاً كجزء من المفهوم الكلي للعملية الدفاعية، إلا أنها قد تكون ضرورية، إذا قام العدو بإنشاء حقل ألغام مع استخدام ألغام مبعثرة ضمن المنطقة الدفاعية، ولكي يحافظ القائد على حرية الحركة والمناورة ضمن منطقته الدفاعية، يجب عليه إلغاء تأثيرات حقل الألغام من خلال تنفيذ عملية اجتياز الموانع التي تم شرحها مسبقاً في هذا الجزء.

5. عمليات عبور الفجوات. تعتبر هذه العمليات واجباً هندسياً آخر ليس جزءاً محتملاً من المفهوم الدفاعي للعملية، بسبب الوقت والموارد المطلوبة. قد يكون عبور الفجوات ضرورياً لمقاومة عمل غير متوقع للعدو. يجب أن يُقرّر القائد فيما إذا كان عبور الفجوات هو الرد الأنسب لتمكين قابلية حركته ومناورته لإنجاز المهمة الدفاعية.

محظور

6.

تطهير المناطق والطرق من المتفجرات.

أ. يكون من المحتمل بشكل أكبر القيام بهذا الواجب أثناء العمليات الدفاعية بعد أن تكون العملية التعرضية لمجموعة اللواء متبوعة بتحوّل إلى العمليات الدفاعية. عندما يسمح الوقت والموقف، يتم تنفيذ واجب تطهير المناطق والطرق، لإزالة الألغام، والموانع، والذخائر الغير منفجرة، والتي تُشكّل خطراً على الأفراد والمعدّات. إن الهدف الرئيسي من هذا الواجب هو تمكين الحركة والمناورة ضمن المنطقة الدفاعية.

ب. من الضروري قيام وحدات هندسة الميدان بإسناد التشكيلات والوحدات في تنفيذ قابلية الحركة، حيث يتم توفير فرق من سرية التخلص من المتفجرات لإسناد التشكيلات والوحدات بهذه الفرق لاستطلاع وتطهير الطرق من العبوات المبتكرة وكذلك مكافحة العبوات المبتكرة في المنشآت والمباني.

ج. تقوم الهندسة ضمن هذا الواجب بتطهير الألغام، والذخائر غير المنفجرة من منطقة ما أو على طول طريق مُحدّد. يجب أن لا يتم الخلط بين هذا الواجب وبين عمليات اجتياز الموانع، بالرغم من أن كليهما له أهداف وخصائص متشابهة وهي التخلص من المتفجرات من مناطق عمليات القوات الصديقة.

7.

إنشاء وصيانة الطرق القتالية والممرات.

أ. يُعتبر إنشاء وإصلاح الطرق التي تُسهّل إعادة توضع القوات ضمن منطقة العمليات واجب قابلية الحركة الهندسي الأكثر احتمالاً للتطبيق أثناء العمليات الدفاعية، حيث يُمكن هذا القوات المُدافعة وقوات الهجوم المعاكس من الحركة في أيّ وقت وإلى أيّ مكان يرغب فيه القائد.

ب. إنشاء وصيانة الطرق القتالية والممرات. تقوم مجموعة هندسة الميدان بتحسين وفتح الطرق لاستخدامها بواسطة القوات الصديقة، أما عمليات إنشاء الطرق فعاده تتم بواسطة الأشغال العسكرية وتقدم هندسة الميدان الإسناد والمعاونه اللازمه ولإنجاز ذلك يتم ما يلي:

- (1) استطلاع الطرق والجسور.
- (2) التوصية بإجراءات السيطرة على حركة المرور.
- (3) إنشاء وتركيب الإشارات والأجهزة الأخرى لتأشير الطرق.
- (4) تنظيم حركة المرور في المواقع التي يجري فيها تنفيذ أعمال هندسية، ما لم يتم تخويل صلاحية السيطرة على حركة المرور لعنصر آخر.
- (5) المساعدة في المحافظة على حركة المرور على طرق التزويد الرئيسية.

محظور

جـ.

العوامل المؤثرة على الموقع. يتأثر موقع الطرق والممرات بالعوامل التالية:

- (1) المهمة. تعتبر من أكثر العوامل أهمية في انتخاب الموقع والتأكد من أنه سيلبي متطلبات المهمة. يجب أن يتم إنشاء خطوط المواصلات لإنجاز مهمة محددة بأكثر الأساليب الممكنة مباشرةً وفعالية. يجب أن يتم تقييم جميع عوامل الموقع لإسناد المهمة.
- (2) المرافق الموجودة. نظراً لكثرة الواجبات و المهام على المهندس لذا يجب الاستفادة القصوى من المرافق الموجودة حيث يتم الاستفادة من الطرق الموجودة حالياً.
- (3) الموقع والتصميم.

- (أ أ) تقوم الأشغال العسكرية بدراسة الموقع وعمل التصاميم اللازمه لذلك
- (ب ب) يجب أن يوفر موقع وتصميم المرافق، إلى أبعد مدى ممكن الاستجابة المثلى لجميع المتطلبات. يمكن تقييم الخطط باستخدام طرق جديدة وإنشاء طرق تصريف المياه لتقليل الجهد الإنشائي.
- (ج ج) ينبغي محاولة إنشاء شبكات الطرق في منطقة تخدم المتطلبات الحالية والمستقبلية. يتم وضع الاحتياجات المستقبلية للوحدات العسكرية والمرافق، كالمستودعات والمستشفيات عند تحديد أماكن الطرق. يجب أن يتم اعتبار الجزء الذي سيتم إنشاؤه أو تحسينه من حيث مساهمته في شبكة الطرق الكلية.
- (4) خصائص التربة. يتم انتخاب جميع أماكن الطرق والمطارات الميدانية لتكون في أرض تتميز بأفضل طبقة تربة سفلية، حيث يُقلل هذا من الجهد الإنشائي، يجب أن يتم ضغط التربة تحت ظروف تسمح لها بتحمل الأحمال التصميمية. يجب القيام بتحليل تربة أساسي قبل القيام بالإنشاء لتوفير البيانات المطلوبة لضمان اتخاذ قرارات إنشاءات جيدة.
- (5) تصريف المياه. ينبغي انتخاب أماكن الطرق في مناطق يسهل فيها تصريف المياه، وتكون إنشاءات تصريف المياه فيها أقل ما يُمكن.

- (أ أ) يُعتبر تصريف المياه عاملاً هاماً في انتخاب أماكن المطارات الميدانية أكثر مما هو في حالة الطرق. بسبب المناطق الواسعة المشمولة في منشآت المطارات الميدانية، يجب تحويل المياه بشكلٍ كامل حول المطار، أو يجب القيام بإنشاء منشآت تصريف المياه الطويلة التي لا تصعب إدامتها وصيانتها.
- (ب ب) ينبغي تجنب مناطق الوديان المنخفضة، أو المناطق المنخفضة الأخرى، لأنها تُشكّل نقاط تجمع للمياه. يتم إنشاء العديد من المطارات الميدانية في مناطق منحدرات طويلة وقليلة الميل، بسبب سهولة تحويل المياه حول المطار بعد إنشائه.

محظور

(6) طبقات الأرض. قبل تحديد مكان أي خطوط مواصلات، ينبغي القيام بتحليل دقيق لطبقات الأرض في المنطقة. تسبب الكميات الكبيرة من الصخور على طول المشروع الإنشائي معضلة إزالة كبيرة، وتبطيء الإنشاء، وتزيد من الجهد الإنشائي. يحتاج أفراد وحدة الهندسة إلى معدات خاصة وتدريب للحفر في الصخر. يكون الناتج الصخري في الأراضي الجبلية أكثر منه في الأراضي السهلية. في المناطق التي يشير التصميم الأولي إلى الحاجة إلى الحفر للوصول إلى الطبقة السفلية النهائية، ويتم عمل حُفر فحص تربة كافية لتحديد أماكن الصخر، وتحديد مادة الصخر لتقييم الاستفادة منه كمكون إنشائي. يتم أيضاً تحديد اتجاه الكتلة الصخرية من أجل التصميم الصحيح لقطوعات الطريق لضمان استقرار المنحدرات الصخرية.

(7) الطبوغرافية. ينبغي إنشاء الطرق بأقصى درجة من المواصفات. تعتمد المواصفات على معيار إنشاء الطريق، وعليه يفضل تجنب المنحدرات الشديدة، والتلال العالية عند تحديد هذه الطرق، وإذا لم يكن بالإمكان تجنب تلك التلال، ينبغي أن يكون الطريق على طول جانب التلة بدلاً من أن يمر مباشرة فوقها. قد ينتج عن هذا طريقاً أطول، ولكنه بشكل عام اقتصادي أكثر، ويتجنب المنحدرات الشديدة.

(8) الأشغال الأرضية. أن أكبر جزء منفرد من العمل أثناء إنشاء خطوط المواصلات هو عمليات الأشغال الأرضية، فأى خطوة قد تُبسِّط عمليات الأشغال الأرضية، وتقلل من العمل المطلوب، وتزيد من فعاليته. بشكل عام، عند حفر أو ملء مشروع ما، يتم تقليل الأشغال الأرضية باستخدام المواد الناتجة عن الحفر في إنشاء جوانب الطرق. يجب أن يكون هذا التوازن ضمن إمكانيات النقل للمعدات المتوفرة (قدر الإمكان القطع يكون مساوي للردم في الطريق). بالرغم من أن الأشغال الأرضية يجب أن تكون متوازنة خلال المشروع، وإذا أصبحت مسافة النقل طويلة، فقد يكون من المناسب فتح مقالع قريبة (مناطق الحصول على أتربة أو صخور للإنشاءات)، أو تأسيس مناطق إلقاء لمثل تلك المواد الناتجة عن الأشغال الأرضية. لا يمكن تحقيق التوازن إذا كانت المواد الناتجة عن الحفر غير مقبولة للاستخدام في عمل جوانب الطرق.

(9) توجيه الطريق. يتم الإبقاء على عدد المنعطفات والانحدارات إلى أدنى حد ممكن، من أجل التدفق الفعّال لحركة المرور على الطرق. تجد جميع الآليات صعوبة في المرور من المنعطفات الحادة، وحتى المنعطفات الخفيفة، فإنها تُقلل من استيعاب الطريق لحركة المرور. يتم تصميم جميع الطرق بأقل قدر من المنعطفات من خلال جعل تلك المنعطفات

محظور

أوسع ما يمكن، ويتأثر ذلك بشكل مبدئي بطبيعة الأرض، والموقع المثالي يجب أن تتوفر فيه العوامل التالية:

(أ أ) تقليل الأشغال الأرضية إلى أقل ما يمكن.

(ب ب) تجنب الانحدار الزائد.

(ج ج) الحصول على مواد ردم مناسبة. يتم توجيه مدارج المطارات باتجاه الرياح السائدة، لأن الطائرات تهبط وتقلع عادةً حسب اتجاه الرياح.

(10) عبور الموانع. عندما يمر طريق عبر مانع كبير، كنهر، أو وادي، أو قناة، نحتاج إلى جسور، أو منشآت أخرى وحسب ما يلزم. يُعتبر الإنشاء مستهلكاً للوقت، ويحتاج إلى مواد قد يكون التزويد بها قليلاً. ينبغي تجنب هذه الموانع كلما أمكن ذلك. سيكون من المفيد التضحية ببعض مبادئ الموقع لتقليل عدد الموانع التي يجب عبورها. يتم استخدام المنشآت الموجودة لتقليل متطلبات العمل الكلي، وهذا قد يتطلب فقط تقوية جسر موجود، أو عدم القيام بأي أعمال تجسير على الإطلاق. إذا كان ذلك ممكناً.

(11) طرق التقرب. عند تحديد الطرق، يجب تقييم متطلبات الإنشاء لطرق التقرب إلى الموانع بعناية. يمكن أن يؤدي إنشاء طرق التقرب في المستنقعات أو السهول الفيضية إلى متطلبات أكثر من عبور المانع نفسه. قد تكون ظروف طريق التقرب العامل الرئيسي في عبور المانع، وقد تحدد موقع الطريق. يجب وضع طريق التقرب في الاعتبار عند تأسيس الطريق الأفضل.

(12) الغطاء الأرضي والنباتي. ينبغي أن تتجنب في إنشاء الطرق المناطق ذات الغابات الكثيفة التي تتطلب تطهيراً واسعاً من الأشجار، وإذا كان ذلك غير ممكن، ينبغي أن يمر الطريق من خلال المناطق ذات الغطاء النباتي الأقل كثافة، ويتم إرسال جميع الأشغال الأرضية لإزالة المواد غير الملائمة التي تعترض سير الطريق.

(13) توفر المواد والخدمات. يحتاج التشغيل الفعّال للمطارات إلى استخدام الكهرباء، والمياه، والغاز، وأنظمة الصرف الصحي. يمكن تجنب توضع المطارات الميدانية بالقرب من الخدمات الموجودة، وإنشاء مرافق جديدة، وتبرز الحاجة إلى خطوط نقل طاقة طويلة. وقد يساعد وجود خط سكة حديد في الجهد الإنشائي. يجب أن تُلبى نوعية المواد، والكمية المتوفرة منها متطلبات الإنشاء. يُعتبر قرب وجود مورد للحصى عاملاً تخطيطياً هاماً.

(14) الاعتبارات التعبوية. يكون من الضروري، عادةً إنشاء طرق مؤقتة لتحريك القوى البشرية والمعدات، وفي مثل هذه الحالة يتم اعتبار العوامل التعبوية التالية:

محظور

(أ أ) التخفية. يتم توزيع جميع الطرق في موقع مخفي على الجانب الآخر من التلة أو الوادي لتجنب مراقبة العدو، ولتوفير سائر من نيران المدفعية والهاون المباشرة.

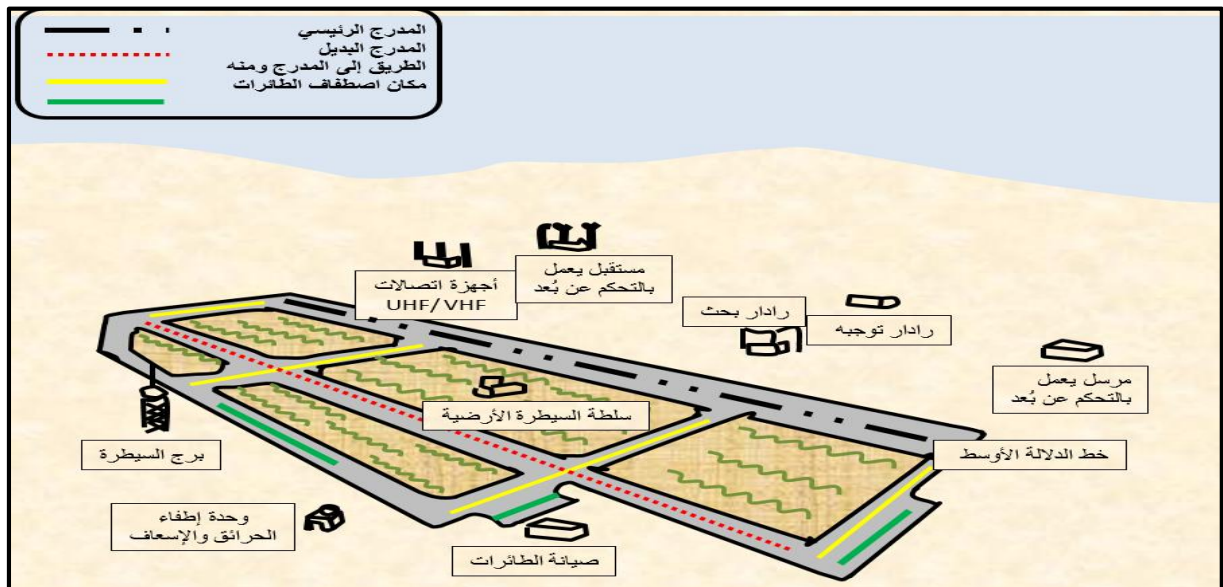
(ب ب) التمويه. عند إنشاء طريق أو مطار ميداني، في منطقة مكشوفة، ينبغي الاستفادة من جميع التمويه والتخفية الطبيعية.

(15) التوسع المستقبلي. بسبب عدم إمكانية توقع العمليات العسكرية، يتوجب على أفراد الهندسة عادةً أن يقوموا بتعديل وتوسيع الإنشاء المكتمل سابقاً. قد تكون الطريق الكافية لمناورة اليوم غير كافية لعمليات الغد. يعتبر كلاً من التحسين المتدرج والتوسيع عملاً مستمراً في جميع الإنشاءات العسكرية. ينبغي عدم إنشاء طريق في منطقة مُقَيَّدة للحركة حيث لا تكون هناك إمكانية للتوسع. تؤدي إمكانية توسيع طريق أو منشأة موجودة إلى حفظ القوى البشرية والمواد والسماح بالإنجاز السريع للمشاريع المستقبلية.

8. إنشاء وصيانة المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية.

أ. يتم الاحتفاظ بهذا الواجب كواجب وظيفي للهندسة في إسناد عمليات قابلية الحركة للإمكانيات المتخصصة لهندسة الأشغال العسكرية، قد تساعد في ذلك سرية صيانة وإصلاح مدارج المطارات.

ب. يعتبر تعيين وإنشاء المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية جهداً مشتركاً بين القوات الجوية، وقيادة الطيران المشترك، والهندسة القادرة على القيام بهذا النوع من الإنشاءات. انظر الشكل رقم (25).



الشكل رقم (25) تنظيم قياسي لمطار ميداني

قابلية الحركة في العمليات التعرضية

9. التخطيط والتحضير والتنفيذ والتقييم لقابلية الحركة أثناء العمليات التعرضية. يشمل إسناد الهندسة للعمليات التعرضية، التطبيق المتزامن للواجبات القتالية وواجبات الهندسة العامة في منطقة العمليات. يكون التركيز الرئيسي للهندسة في العمليات التعرضية على عمليات قابلية الحركة، وهي الإسناد الهندسي القتالي الذي يُمكن من الحركة والمناورة. تبحث الفقرات التالية في التخطيط، والتحضير، والتنفيذ، والتقييم لعمليات قابلية الحركة الهندسية في العمليات التعرضية.

أ. تخطيط عمليات قابلية الحركة. يجب على مخططي الهندسة وهيئات الركن في الأسلحة الموحدة، أن يكونوا جزءاً من جهد التخطيط الهندسي، ويقومون بهذا في مرحلة التخطيط لدمج التخطيط الهندسي مع خطة مناورة قائد المناورة.

ب. التحضير لعمليات قابلية الحركة. يقوم مخططو الهندسة القتالية – من أجل التحضير للعمليات التعرضية – بتوضيح قدرات هندسية مع القوات المنظمة للقتال، أو القيادات المُسندة. تؤسس وحدات الهندسة ارتباطاً مبكراً مع وحدات المناورة التي ستسندنها. وعند استعداد وحدات الهندسة القتالية للواجبات التعرضية، فإنها تقوم ببعض الاجراءات وكما يلي:

- (1) تعتمد مهام الهندسة بشكل كبير على استخدام المعدات والآليات الهندسية الخاصة. تُعتبر التفقيشات ضرورية لضمان قابلية الآليات والمعدات للعمل قبل أن تبدأ المهمة.
- (2) يُمكن إجراء التجارب على واجبات الهندسة جنباً إلى جنب مع خطة مناورة وحدة المناورة، يفهم قادة وحدات وأفراد الهندسة كيفية دمج وحدة الهندسة في العملية.
- (3) يتم التنظيم القتالي لقوات الأسلحة الموحدة لاجتياز الموانع وعبور الفجوات، وإجراء التجارب على عمليات اجتياز الموانع، والاقتحام، وإسناد القوات. ينسق قائد سرية الهندسة المساندة لقيادة مجموعة اللواء الاستطلاع الهندسي الذي يركز على إسناد جمع المعلومات المناسبة لعمل استخبارات الموانع. يتم تحريك معدات التجسير التعبوي المستخدمة لعمل الطرق القتالية، أو إنشاء المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية، إلى مناطق التجهيز الأمامية.

- (4) إذا كانت عمليات تطهير الطرق متوقعة، فيتم التنظيم القتالي لفِرَق استطلاع وتطهير الطرق، والتركيز على تفقيشات وتجارب الأسلحة الموحدة. تحدث نشاطات التحضير الهندسية القتالية بشكل قريب ومتكامل مع تحضيرات قوة المناورة.

محظور

ج. تنفيذ عمليات قابلية الحركة في العمليات التعرضية .

(1) التنفيذ هو وضع الخطة موضع التنفيذ بواسطة تطبيق القوة القتالية لإنجاز المهمة، واستخدام الإلزام بالموقف لتقييمه، واتخاذ قرارات التنفيذ والتعديلات. وهو يُركّز على الأعمال المُنسقة لكسب زمام المبادرة، والاحتفاظ بها، واستغلالها. يجب أن يؤكد المفهوم العمليّاتي على تنفيذ العمليات بوتيرة لا يستطيع العدو مجاراتها وذلك بالفعل أو رد الفعل بطريقة أسرع مما يستطيع العدو القيام به. ولتحقيق هذا النوع من المرونة، يستخدم القادة قيادة المهمة لتركيز روح المبادرة لدى القادة المرؤوسين. يستطيع القادة المرؤوسون الذين يقومون بالمبادرة ضمن قصد القائد زيادة وتيرة العمليات بشكل أكبر، وزيادة قدرة القائد على حشد تأثيرات القوة القتالية.

(2) تساعد هيئة ركن قائد وحدة الهندسة، وهيئة ركن قائد الأسلحة الموحدة، القائد في التنفيذ من خلال تكامل العمليات واستمرار النشاطات أثناء التنفيذ. إضافةً إلى ذلك، يقوم القادة بمساعدة من هيئة الركن بتطبيق النشاطات التالية الخاصة بالتنفيذ:

- (أ) تركيز القدرات على العملية الحاسمة.
- (ب) تعديل متطلبات المعلومات الهامة للقائد.
- (ج) تعديل إجراءات السيطرة.
- (د) إدارة حركة وتوزيع وحدات الإسناد.
- (هـ) تعديل مهام وواجبات الوحدات عند اللزوم.
- (و) تعديل مفهوم العمليات حسب ما يلزم.
- (ز) توزيع أو إعادة توزيع الوحدات المشتبكة ووحدات الإسناد ووحدات الاحتياط.

د. تقييم عمليات قابلية الحركة في العمليات التعرضية. يقوم القادة بمساعدة من هيئات الركن بتقييم الموقف الحالي وتقديم العملية باستمرار، ويقارنون ذلك مع رؤية القائد خلال سير العمليات. يقوم قادة الهندسة – بناءً على التقييمات – بعمل التوصيات بالتعديلات على الخطة الهندسية لضمان أن تبقى العملية منسجمة مع المهمة وقصد قائد المناورة. يقوم المرؤوسون بتقييم تقدم وحداتهم بمقارنة ذلك مع مهامها وقصد قادتها (لمستوى ومستويين أعلى)، ويقومون بتعديل أعمالهم لإنجاز المهمة وتحقيق الحالة النهائية المرغوبة.

(1) يشمل مقارنة المخرجات المتنبئ بها مع الأحداث الفعلية باستخدام مقاييس الأداء، ومقاييس الفعالية للحكم على التقدّم باتجاه النجاح. يستلزم التقييم واجبين بارزين: مراقبة

محظور

الموقف وتقدم العملية باستمرار باتجاه النهاية المرغوبة للقائد، وتقييم العملية مقابل مقاييس الفعالية والأداء.

(2) مقياس الأداء هو معيار يستخدم لتقييم أعمال القوات الصديقة المرتبطة بقياس إنجاز الواجب. تُجيب مقاييس الأداء على السؤال: "هل تم تطبيق الواجب أو العمل كما أراد القائد؟". تؤكد مقاييس الأداء أو تنفي قيامنا بالأشياء بشكل صحيح.

(3) مقياس الفعالية هو معيار يستخدم لتقييم التغيرات في سلوك المنظومة، أو إمكانياته أو البيئة العملية المرتبطة بتحقيق نهاية مرغوبة، أو تحقيق الهدف، أو إيجاد تأثير ما. تركز مقاييس الفعالية على نتائج أو عواقب أعمال القوات الصديقة المتخذة، وهي تجيب على السؤال: "هل نقوم بعمل الأشياء الصحيحة، أو هل نلزم أعمال إضافية أو بديلة؟".

(4) قد يتم تطبيق إمكانيات الهندسة لإضافة تفاصيل إضافية للتقييم الذي يقوم به القائد. تقوم فرق التقييم والمسح الهندسية بجمع المعلومات الفنية التي تركز على البيئة المادية، أو البنية التحتية، أو الجوانب الأخرى لمنطقة العمليات. تُضيف هذه المعلومات المُجمعة ذات الصلة فهماً عميقاً لدى القائد، ويمكن أن توفر قاعدة فنية لمقاييس الأداء أو مقاييس الفعالية.

(5) يراقب القادة الموقف الحالي من حيث النجاح أو الفشل غير المتوقعين، أو عمل العدو الذي يمكن أن يمنع العملية من التقدم باتجاه النهاية المرغوبة. عندما يُقيّم القادة النجاح، فإنهم يبحثون عن الفرص، أو التهديدات، أو التقدم المقبول حسب الخطة، ويتقبلون المخاطرة، ويستغلون الفرص، ويقللون من التهديدات، ويعيدّلون الخطة حسب ما يلزم.

(6) تقوم هيئات الركن بتحليل الموقف من حيث المهمة والمتغيرات العملية، لفهم المهمة وتحضير تقادير موقف هيئة الركن الجارية، حيث تقوم بتقييم تأثيرات المعلومات الجديدة على تنفيذ العملية وتحديث تلك التقادير، وتقرر فيما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ قرارات بالتعديل. يُسند القادة هيئات ركنهم للقيام بتعديلات ضمن مجالات اختصاصهم، ويتطلب هذا من هيئات الركن فهم جوانب العمليات التي تتطلب اهتمام القائد مقابل تلك المُخوّلة لهم.

(7) يتجنب القادة التحليل الزائد عند تقييم العمليات. يجب أن تكون آلية التقييم مهيأة لتلبية حاجات القائد، حيث يجب أن توفر تغذية راجعة مفيدة حول تقدم العملية، تسمح للقائد بتوفير توجيهات لهيئة ركن التخطيط حول التصحيحات المحتملة للأعمال الممكنة. يجب أن يكون التركيز على توفير المعلومات بوسيلة مفيدة للقائد. ينبغي أن تتجنب هيئات الركن تطوير أنظمة تُصبح مُستهلكة للموارد وجهدة هيئة الركن. وعادةً، يجب أن يكون المستوى

محظور

الذي تُنفَّذ فيه المهمة أو الواجب أو العمل المحدد، نفس المستوى الذي يتم فيه تقييم النشاط. يركز هذا عملية التقييم على كل مستوى، ويعزز كفاءة الآلية الكلية لسير العمليات

قابلية الحركة في إسناد عمليات الاستقرار

10. الإسناد الهندسي لعمليات قابلية الحركة في عمليات الاستقرار. تشمل عمليات الاستقرار كلاً من الأعمال العسكرية القتالية، والإنشائية، وهي مصممة لتأسيس بيئة آمنة، وتسهيل التصالح بين الخصوم المحليين أو الإقليميين. تؤسس عمليات الاستقرار اتفاقيات سياسية، وقانونية، واجتماعية، واقتصادية، وتُسند الانتقال إلى حكومة محلية شرعية.

أ. قد تكون الهندسة مسانداً هاماً في توفير الخدمات الضرورية حتى تستطيع الدولة المضيفة أو المؤسسات الأخرى القيام بذلك. تركز واجبات الهندسة بشكل مبدئي على إعادة إنشاء البنية التحتية لتوفير الخدمات الأساسية التي تُسند السكان المحليين. يتم تنفيذ هذا الجهد بشكل مثالي بالارتباط مع المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى إسناد هندسي آخر من القوات متعددة الجنسيات. تشمل المهام المحتملة للهندسة ما يلي:

- (1) إنشاء وإصلاح أنظمة النقل الأساسية.
 - (2) توفير استطلاع للبنية التحتية، ومساعدة فنية، وتقييم للأضرار.
 - (3) تنفيذ التدمير الطارئ.
 - (4) تنفيذ عمليات تطهير الأنقاض والطرق.
- ب. تميل عمليات الاستقرار لأن تكون طويلة المدة مقارنةً بعمليات الطيف الكامل الأخرى، وبذلك يكون جهد الهندسة العامة كبيراً جداً في البداية، ثم يتناقص مع تحسُّن الموقف، بالرغم من الحاجة إلى الإسناد الهندسي لدرجةٍ ما طيلة مدة عملية الاستقرار. عند إعداد وتطوير منطقة العمليات، قد يتم نقل الجهد الهندسي لإسناد متطلبات الإدامة إلى مسرح العمليات أو متعاقدي إسناد خارجيين.
- ج. قد تنفذ الهندسة بعض واجبات قابلية الحركة كعمليات اجتياز الموانع وعبور الفجوات وتطهير المناطق والطرق وإنشاء الطرق والمهابط الميدانية، كما انها قد تنفذ بعض أعمال الإعاقة كتوضيع بعض الموانع وخاصة الاسيجه بأنواعها ويمكن أن يكون هناك دور لعمليات البقاء في الميدان.

قابلية الحركة في عمليات إسناد السلطات المدنية

11. الإسناد الهندسي لعمليات قابلية الحركة في عمليات إسناد السلطات المدنية. يشمل إسناد السلطات المدنية العمليات التي تعالج تبعات الكوارث الطبيعية أو الاصطناعية، والحوادث، والأحداث ضمن الدولة. تقوم القوات البرية بتنفيذ عمليات إسناد السلطات المدنية عندما يتعدى حجم ومجال الأحداث إمكانيات وقدرات المؤسسات المدنية المحلية.

محظور

أ. هناك عدد من المهام الهندسية الفريدة التي تنفذ لإسناد السلطات المدنية، ولا تنفذ أثناء العمليات الأخرى، والفرق هو السياق الذي تنفذ فيه هذه المهام.

ب. يتم تنفيذ عمليات إسناد السلطات المدنية دائماً لإسناد الدولة والمؤسسات الاتحادية. ومع ذلك، هناك القليل من الوقت للتحضير لهذه العمليات. قد تحتاج عمليات إسناد السلطات المدنية إلى رد فعل فوري. تقوم القوات البرية بالتعاون وتنسيق جهودها عن قرب مع السلطات المدنية والمؤسسات الاتحادية. تعتبر هندسة الخدمات الأساسية معنية بتوفير الحد الأدنى الأساسي من إمكانية الوصول إلى المناطق المتأثرة.

ج. تنطبق واجبات وظائف قابلية الحركة الخمسة المنفذة من قبل الهندسة أيضاً على عمليات إسناد السلطات المدنية، ويتم تنفيذها كما وردت في هذا الفصل، وتعديلها بناءً على الموقف ومتغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية).

(1) عمليات اجتياز الموانع. أثناء الكوارث والأحداث الأخرى التي تكون خارج سيطرة السلطات المحلية وسلطات الدولة، قد تكون هناك حاجة لعبور مانع ناتج عن الكارثة. يجب أن يقرر القائد فيما إذا كانت هذه الموانع تحد من حركة السلطات المحلية، ومن ثم ينفذ عملية اجتياز موانع لتسهيل الحركة.

(2) عمليات عبور الفجوات. يعتبر هذا الواجب الهندسي جزءاً غير محتمل من عمليات إسناد السلطات المدنية، ولكنه قد يكون ضرورياً إذا دمرت الكارثة جسراً أو طريقاً هاماً جداً لإدامة النقل والوصول إلى السكان المحليين. قد ينفذ القائد عبور فجوات لتمكين حرية الحركة والنقل إلى أن تتمكن السلطات المحلية من إعادة بناء الجسر أو الطريق.

(3) عمليات تطهير المناطق والطرق. قد يرتبط هذا الواجب أثناء عمليات إسناد السلطات المدنية بشكل أكبر باستعادة طريق أو منطقة بإزالة الأنقاض التي تمنع التنقل. إن الهدف الرئيسي لهذا الواجب هو تمكين الحركة والمناورة خلال المنطقة إلى أن تستعيد السلطات المدنية السيطرة على الموقف.

(4) إنشاء وصيانة الطرق القتالية والممرات. يُعتبر إنشاء وإصلاح الطرق التي تُسهّل عودة نظام النقل المحلي واجباً كبيراً مع احتمال تنفيذه من قبل الهندسة. لا يُمكن إنجاز هذا الواجب فقط لحركة القوات التي تقوم بالانفتاح، بل سيكون هاماً جداً لعودة الحكم المحلي والاقتصاد.

محظور

(5) إنشاء وصيانة المطارات الميدانية ومناطق الهبوط الأمامية. لا يُحتمل تنفيذ هذا الواجب كواجب وظيفي للهندسة لإسناد عمليات قابلية الحركة أثناء عمليات إسناد السلطات المدنية. قد تتم الاستفادة من إمكانيات الهندسة في موقف طارئ، ولكن سيتم الإبقاء عليها لإمكانيات الأشغال العسكرية المتخصصة، تساعد في ذلك بشكل مبدئي، سرية صيانة وإصلاح المطارات الميدانية، ثم لاحقاً عبر جهود المتعاقدين المحليين والهندسة المختصة بإنشاء المطارات.

محظور

الملاحق

محظور

مثال تطبيقي لهجوم مجموعة لواء على مجموعة قتال معادية واجتياز الموانع التعبوية

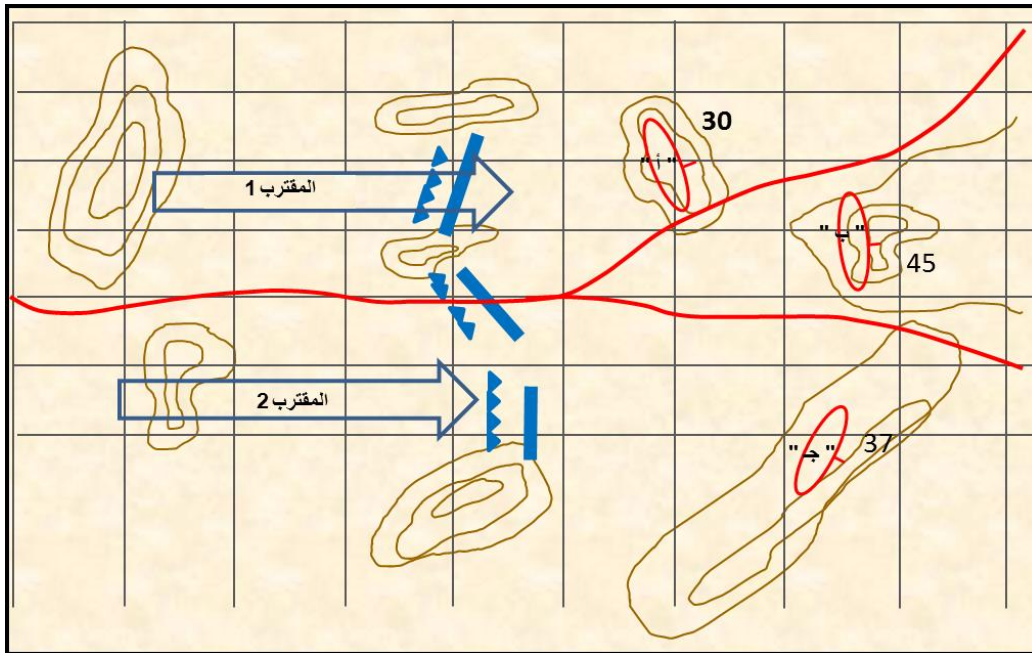
عام

1. يوفر هذا المثال شرحاً للأسلوب التعبوي لتنفيذ هجوم على مستوى مجموعة اللواء ضد موقع دفاعي لكتيبة مشاة آلية معادية، وتنفيذ اجتياز لمانع تعبوي، وإجراءات القادة وهيئات الركن في مجموعة اللواء ومجموعة القتال عند تنفيذ هذه العملية.

2. القصـد. التدريب على تخطيط وتنفيذ هجوم مجموعة لواء على مجموعة قتال معادية واجتياز الموانع التعبوية، واجتياز مانع تعبوي من خلال الممرات المُحضَّرة، والقيام بهجوم على هدف معادي.

الفرضية الافتتاحية

3. تنفيذ تقارير الاستخبارات أن قوات العدو التي قامت بالتعرض ضد أراضي الدولة استولت على منطقة كبيرة من الأراضي ذات الأهمية في إنتاج الموارد. يستعد العدو للدفاع عن الأراضي التي استولى عليها، وإقامة حدود جديدة للدولة للاحتفاظ بالموارد التي استولى عليها. ومن المتوقع أن تكون قوات العدو بحجم كتيبة مشاة آلية، وقد قامت باحتلال مواقع دفاعية، وبدأت في تحضيرها للدفاع ضد الهجوم المعاكس. أفادت مصادر المعلومات أن العدو قد قام بالقوة بإغلاق شبكة الطرق وتحضير المواقع الدفاعية، لتشمل حقول ألغام تعبوية، وخنادق ضد الدبابات على طول المقربين السريعين في القاطع. انظر الشكل رقم (26).



الشكل رقم (26) سيناريو اجتياز مجموعة اللواء للموانع

4. تم تكليف قائد مجموعة اللواء 1 بمهمة الهجوم وتدمير العدو في المرتفعات 30، و 45، و 37. كما في الشكل رقم (27). ستكون مهمة مجموعة اللواء 2، المرور من خلال مواقع مجموعة اللواء 1 لمواصلة الهجوم وتدمير ما تبقى من قوات العدو، من أجل إعادة تأسيس حدود الدولة. قام قائد مجموعة اللواء 1 بتطوير الموقف وأصدر أمراً إنذارياً لقادة مجموعات القتال والوحدات المساندة. قامت هيئة الركن، بعد تنفيذ الاستطلاع على الأرض والحصول على الصور من الأقمار الاصطناعية وأنظمة الطائرات المسيرة، بتطوير الموقف والتوصية بعمل ممكن. وقاموا باستخدام عملية صنع القرار العسكري لتحديد أفضل عمل ممكن لقرار القائد، ثم إصدار أمر العمليات لقادة مجموعات القتال والوحدات المساندة.

المعضلة 1

5. كقائد لمجموعة اللواء، تم تكليفك بمهاجمة وطرد مجموعة القتال المعادية وعناصرها الموجودة في الأهداف "أ"، و "ب"، و "ج". ثم تنفيذ المرور من خلال مواقع القوات الصديقة، عندما تبدأ مجموعة اللواء 2 بالهجوم والمطاردة لتدمير العدو. يشمل تخطيطك اجتياز حقل الألغام التعبوي، وتدمير عناصر العدو في الأهداف "أ"، و "ب"، و "ج" ومهمة مرور مجموعة اللواء 2 من خلال مواقعك لمواصلة الهجوم.

6. إجراءات قائد مجموعة اللواء.

أ. يقرر قائد مجموعة اللواء، بناءً على تحليل هيئة ركنه وتوصيتهم، أفضل عمل ممكن لتنفيذ مهمته.

ب. يقرر قائد مجموعة اللواء التنظيم للواجب لإنجاز المهمة، ويخصص موارد وإمكانيات إضافية لكل مجموعة قتال.

ج. يُصدر قائد مجموعة اللواء أمر عمليات لقادة مجموعات القتال ووحدات الإسناد.

(1) يُصدر قائد مجموعة اللواء دليل تخطيطه للقادة المرؤوسين، لكي يكون تركيزهم جميعاً على نفس النتيجة للمهمة.

(2) قد يتغير الموقف حال بدء العملية، يقوم قائد مجموعة اللواء بإجراء عدة تغييرات على خطة المناورة التي سينفذها، إذا كانت هناك حاجة لعمل أي تغييرات على الخطة الأصلية.

محظور

7. مقتطفات من أوامر قائد مجموعة اللواء 1.

أ. الموقف.

- (1) العدو. مجموعة قتال موزعة على قمم المرتفعات 30، 37، 45. بحجم فريق قتال على كل مرتفع، قام العدو بتحضير حقل ألغام تعبوي، والتعزيز بخنادق ضد الدبابات أمام المواقع الدفاعية بمسافة 2 كم تقريباً.
- (2) قواتنا. يتكون التنظيم القتالي لمجموعة اللواء من أربعة مجموعات قتال، مع عناصر الإسناد القياسية.

ب. المهمة. تهاجم مجموعة اللواء 1 الساعة 10 يوم ي قوات العدو في الأهداف "أ"، و "ب"، و "ج" لتدميره واحتلال الأهداف.

ج. التنفيذ.

(1) مفهوم العمليات.

(أ) المناور.

(أ أ) المرحلة 1. هجمات متزامنة على طول المحور "أخضر" بمجموعة القتال 11 لاحتلال الهدف "أ". ومجموعة القتال 12 على طول المحور "أحمر" لاحتلال الهدف "ج".

(ب ب) المرحلة 2. تتابع مجموعة قتال 13 العمل على المحور "أخضر" وتواصل - بالأمر - الهجوم على طول المحور "أسود" لاحتلال الهدف "ب".

(ج ج) تكون مجموعة القتال 14 احتياط طيلة العملية.

(ب) النيران.

(أ أ أ) أولوية النيران. تكون أولوية النيران لمجموعة القتال 11، ومجموعة القتال 12 في المرحلة الأولى، ثم لمجموعة القتال 13 في المرحلة الثانية.

(ب ب) يبين الجدول (1) توقيتات الإسناد الناري.

(أ أ أ) يبدأ الإسناد الجوي القريب لتدمير الأهداف وإسكات العدو الموجود في الأهداف "أ" و "ج". من الساعة (س- 60) ولغاية الساعة (س- 30).

محظور

(ب ب) يبدأ إسناد الطيران العمودي الهجومي المشترك لتدمير الأهداف وإسكات العدو الموجود في الأهداف "أ" و "ج" من الساعة (س- 30) ولغاية الساعة س.

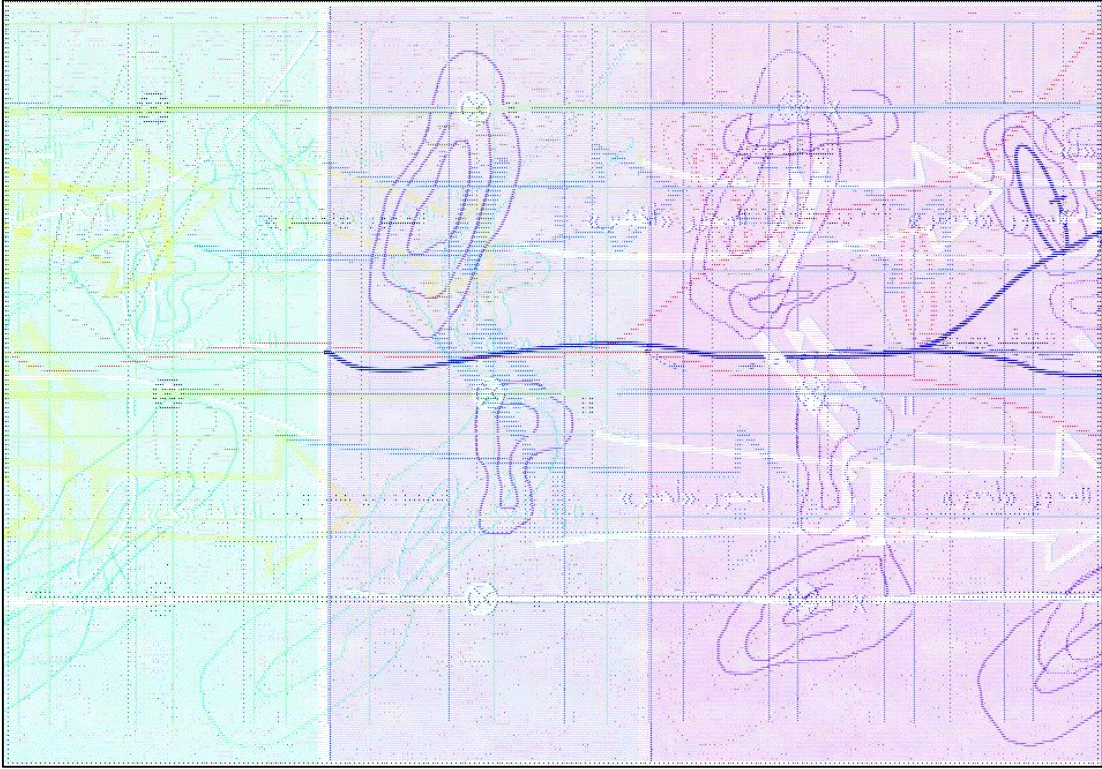
(ج ج) تبدأ المدفعية والهاون بتقديم نيران حجب/ إعماء على الأهداف "أ" و "ج" الساعة س.

(د د) تحوّل كل من المدفعية والهاون نيرانهما لإسكات وإعماء العدو في الهدف "ب".

الرقم المتسلسل للهدف	نوع النيران	وحدات الرمي	التوقيتات		ملحوظات
			من	إلى	
1	نيران إسكات على الأهداف "أ" و "ج".	الإسناد الجوي القريب	الساعة س- 60	الساعة س- 30	قنابل موجهة بالليزر، أولوية الأهداف: المدفعية، الدبابات، الأسلحة المضادة للدبابات، القيادة والسيطرة، آليات المشاة.
2	نيران إسكات على الأهداف "أ" و "ج".	الطائرات العمودية الهجومية من إسناد الطيران المشترك	الساعة س- 30	الساعة س	صواريخ موجهة بالليزر، أولوية الأهداف: الدبابات، الأسلحة المضادة للدبابات، القيادة والسيطرة، آليات المشاة.
3	نيران إسكات وحجب/ إعماء على الأهداف "أ" و "ج".	وحدات المدفعية والهاون	الساعة س	الساعة س+ 60	شديد الانفجار، دخاني.
4	نيران إسكات وحجب/ إعماء على الهدف "ب".	وحدات المدفعية والهاون	الساعة س+ 60	الساعة س+ 90	

الجدول رقم (4) توقيتات الإسناد الناري

محظور



الشكل رقم (27) مخطط عمليات مجموعة اللواء

(ج) اجتياز الموانع. تجتاز مجموعة اللواء 11، ومجموعة اللواء 12 في هجومها الخنادق ضد الدبابات، وحقل الألغام بواسطة فتح ممرين لكل مجموعة قتال، وفور احتلالها لأهدافها، تقوم بتحسين تأشير الممرات وتوسيعها استعداداً لمرور مجموعة اللواء 2.

(2) مجموعة القتال 11.

(أ) التجميع للواجب. ثلاث سرايا دبابات، وسرية مشاة آلية واحدة مع وحدات الإسناد التالية:

(أ أ) ضابط رصد مدفعي.

(ب ب) فصيلة هاون.

(ج ج) فصيلة مقاومة دبابات.

(د د) فصيلة هندسة مع آليات اقتحام هندسية ونواسف أفغوانية.

(ه ه) مسيطر جوي أمامي.

(و و) آلية إنقاذ وإخلاء.

(ز ز) فصيلة طبية.

(ح ح) جماعة شرطة عسكرية.

محظور

(ب) الواجبات.

- (أ أ) الهجوم على طول المحور "أخضر" الساعة ٥ يوم ي في المرحلة 1 للاستيلاء على الهدف "أ" وتدمير العدو.
- (ب ب) اجتياز الخندق ضد الدبابات وحقل الألغام وفتح ممرين للآليات. وعند تأمين الهدف، يتم توسيع الممرات ووضع إشارات للسير باتجاهين.
- (ج ج) إسناد مجموعة القتال 13 أثناء مرورها من خلال مواقع القوات الصديقة وتقديم نيران إسكات على الهدف "ب".
- (د د) تقوم - بالأمر - بإسناد مرور مجموعة اللواء 2 إلى الأمام من خلال مواقعها.

(3) مجموعة القتال 12.

(أ) التجميع للواجب. سريتا دبابات، وسريتا مشاة آلية مع وحدات الإسناد التالية:

- (أ أ) ضابط رصد مدفعي.
- (ب ب) فصيلة هاون.
- (ج ج) فصيلة مقاومة دبابات.
- (د د) فصيلة هندسة مع آليات اقتحام هندسية ونواسف أفغانية.
- (ه ه) مسيطر جوي أممي.
- (و و) آلية إخلاء وإنقاذ.
- (ز ز) فصيلة طبية.
- (ح ح) جماعة شرطة عسكرية.

(ب) الواجبات.

- (أ أ) الهجوم على طول المحور "أحمر" الساعة ٥ يوم ي في المرحلة 1 لاحتلال الهدف "ج" وتدمير العدو.
- (ب ب) اجتياز الخندق ضد الدبابات وحقل الألغام وفتح ممرين للآليات، وعند تأمين الهدف، يتم توسيع الممرات ووضع إشارات للسير باتجاهين.
- (ج ج) توفير نيران إسكات على الهدف "ب" لإسناد هجوم مجموعة القتال 12.
- (د د) تقوم - بالأمر - بإسناد مرور مجموعة اللواء 2 إلى الأمام من خلال مواقعها.

محظور

(4) مجموعة القتال 13.

(أ) التجميع للواجب. سرية دبابات واحدة و 3 فرق قتال مع وحدات الإسناد التالية:

(أ أ) ضابط رصد مدفعي.

(ب ب) فصيلة هاون.

(ج ج) فصيلة مقاومة دبابات.

(د د) فصيلة هندسة مع آليات اقتحام هندسية ونواسف أفغوانية.

(ه ه) مسيطر جوي أمامي.

(و و) آلية إخلاء وإنقاذ.

(ز ز) فصيلة طبية.

(ح ح) جماعة شرطة عسكرية.

(ب) الواجبات.

(أ أ) تتبع هجوم مجموعة القتال 11 على طول المحور "أخضر" الساعة س يوم ي في المرحلة 1، وتمر - بالأمر - من خلال مجموعة القتال 11 على طول المحور "أسود"، وتهاجم لاحتلال الهدف "ب" وتدمير العدو.

(ب ب) تقوم - بالأمر - بإسناد مرور مجموعة اللواء 2 إلى الأمام من خلال مواقعها.

(5) مجموعة القتال 14.

(أ) التجميع للواجب. 4 فرق قتال مع وحدات الإسناد التالية:

(أ أ) ضابط رصد مدفعي.

(ب ب) آلية إخلاء وإنقاذ.

(ج ج) فصيلة طبية.

(د د) جماعة شرطة عسكرية.

(ب) الواجبات.

(أ أ) تكون احتياط طيلة العملية.

(ب ب) تتبع هجوم مجموعة القتال 13 على طول المحور "أحمر" الساعة س يوم ي في المرحلة 1، وتستمر بعد اجتياز المانع على طول

محظور

المحور "أحمر"، وتحتل موقع غلق على طول الطريق السريع، وتتجه باتجاه الشرق والشمال الشرقي.

(ج-ج) تُسند - بالأمر - مرور مجموعة اللواء 2 إلى الأمام من خلال مواقعها.

(6) كتيبة المدفعية.

(أ) التجميع للواجب. 3 سرايا مدفعية في الإسناد المباشر لمجموعة اللواء 1.

(ب) أولوية النيران كما هي مذكورة أعلاه.

(7) قوات الاستطلاع.

(أ) التجميع للواجب. 3 فصائل استطلاع.

(ب) الواجب. العمل كقوات حجاب جناح أيسر لمجموعة اللواء.

د. خدمات الإسناد الإداري. حسب الأوامر المستديمة.

هـ. القيادة والاتصالات. حسب أمر العمليات.

8. إجراءات قادة مجموعات القتال.

أ. تكون إجراءات قادة مجموعات القتال 11 و 12 متشابهة، فلكل منهما واجب اجتياز الخنادق ضد الدبابات وحقول الألغام على طول محاور هجومهما، كما أنهما يهاجمان قوات عدو متشابهة من حيث الحجم موجودة في الأهداف "أ" و "ج".

(1) يقوم قادة مجموعات القتال وهيئات ركنهم بتحليل المهمة، وتطوير الأعمال

الممكنة بناءً على عملية صنع القرار العسكري.

(2) يستخدم قادة مجموعات القتال وهيئات ركنهم نفس أساسيات اجتياز الموانع

للتخطيط وتنظيم مجموعات قتالهم لإنجاز المهمة.

(أ) ينظم قادة مجموعات القتال وهيئات ركنهم مجموعة القتال ضمن عناصر

إسناد، وفتح ثغرة، واقتحام لإسكات العدو، واجتياز المانع، والقيام بالاقتحام

النهائي للهدف.

(أ أ) تُخصص مجموعة القتال فريق قتال ليقوم بدور قوة الإسناد،

وفريق قتال وجماعة هندسة بدور قوة فتح الثغرة، وفريق قتال مع فصيلة

دبابات إضافية بدور قوة الاقتحام.

(ب ب) يتم تخصيص واجبات لوحدات إسناد مجموعة القتال، كالهاون

وفصيلة الهندسة، لإسناد عملية اجتياز الموانع.

محظور

(ب) تستخدم هيئة ركن مجموعة القتال إجراءات اجتياز الموانع (الإسكات، والتأمين والحماية، وفتح الثغرة، والاختحام) لتوجيه إعداد وتطوير خطة المناورة، وتخصيص واجبات محددة لإنجاز كل من تلك الإجراءات.

(3) بناءً على تحليل وتوصية هيئة الركن، يقرر قائد مجموعة القتال أفضل عمل ممكن لتنفيذ الهجوم.

(4) يُقرر قائد مجموعة القتال التنظيم للواجب لإنجاز المهمة، ويخصص موارد وإمكانات إضافية لكل فريق من فرق القتال.

(5) يُصدر قائد مجموعة القتال أمر العمليات لفرق القتال وقادة الوحدات المساندة.

(أ) يُصدر قائد مجموعة اللواء دليل تخطيطه للقادة المرؤوسين، لكي يكون تركيزهم جميعاً على نفس النتيجة للمهمة.

(ب) مع معرفة أن الموقف قد يتغير حال بدء العملية، يقوم قائد مجموعة القتال بإجراء عدة تغييرات على خطة المناورة التي سينفذها، إذا كانت هناك حاجة لعمل أيّ تغييرات على الخطة الأصلية.

(ج) أثناء الاختحام النهائي لمواقع العدو التي تحتوي على قوات بحجم الفصيلة، يُوجّه قائد مجموعة القتال قادة فرق القتال للتخطيط لفتح ثغرات في حقول الغام الحماية الواقعة أمام موقع كل فصيلة معادية.

(6) أثناء التنفيذ، يقوم قادة مجموعات القتال 11 و 12 بتوضيع أنفسهم في المكان الذي يستطيعون منه مراقبة العناصر الرئيسية في خطط مناورتهم، وحركة مجموعة القتال، واجتياز الموانع، واختحام الهدف.

ب. تفقد إجراءات قادة مجموعات القتال 13 و 14 المرحلة 2 من العملية. كما يقومون بتنفيذ دور هيئات ركنهم والقادة المرؤوسين من خلال عملية صنع القرار العسكري لإنجاز واجباتهم المخصصة.

(1) يقوم قائد مجموعة القتال 13 وهيئة ركنه بتحليل المهمة، وتطوير الأعمال الممكنة لهجومه على الهدف "ب". تعتبر الأمور التالية عناصر رئيسية يجب أن يضعوها في اعتبارهم أثناء تخطيطهم للعملية:

(أ) متابعة هجوم مجموعة القتال 11.

(ب) المرور من خلال الممرات التي تم إيجادها من قبل مجموعة القتال 11.

(ج) المرور من خلال مواقع مجموعة القتال 11 إلى الهدف "أ".

(د) مهاجمة الهدف "ب" على طول المحور "أسود".

محظور

(2) يقرر قائد مجموعة القتال، بناءً على تحليل هيئة ركنه وتوصيتهم، أفضل عمل ممكن لتنفيذ مهمته.

(3) يقرر قائد مجموعة القتال التنظيم للواجب لإنجاز المهمة، ويخصص موارد وإمكانات إضافية لفرق قتاله ووحدات إسناده.

(4) يُصدر قائد مجموعة القتال أمر العمليات لقادة فرق القتال.

(أ) يُصدر قائد مجموعة القتال دليل تخطيطه للقادة المرؤوسين لكي يكون تركيزهم جميعاً على نفس النتيجة للمهمة.

(ب) مع معرفة أن الموقف قد يتغير حال بدء العملية، يقوم قائد مجموعة القتال بعمل عدة تغييرات على خطة المناورة التي سينفذها إذا كانت هناك حاجة لعمل أيّ تغييرات على الخطة الأصلية.

(5) أثناء التنفيذ، يقوم قائد مجموعة القتال بتوضيع نفسه في المكان الذي يستطيع منه مراقبة إجراءات فرق قتاله، ويكون على أفضل إلمام بالموقف.

ج. تتبع مجموعة القتال 14 تقدّم مجموعة القتال 12، وتؤسس موقع غلق بعد المرور من خلال الممرات التي تم فتحها في المانع من قبل مجموعة القتال 12. بعد اجتياز الخندق المضاد للدبابات وحقل الألغام، تؤسس مجموعة القتال 14 موقع غلق على تقاطع الطرق، في منتصف قاطع مجموعة اللواء، متجهه باتجاه الشرق.

(1) يقوم قائد مجموعة القتال 14 وهيئة ركنه بتحليل المهمة، وتطوير الأعمال الممكنة للجزء الخاص بهم من المهمة. تعتبر الأمور التالية عناصر رئيسية يجب أن يضعوها في اعتبارهم أثناء تخطيطهم للعملية:

(أ) متابعة هجوم مجموعة القتال 12.

(ب) المرور من خلال الممرات التي تم إيجادها من قبل مجموعة القتال 12.

(ج) تأسيس موقع غلق بالقرب من الطريق السريع والاتجاه باتجاه الشرق والشمال الشرقي.

(2) بناءً على تحليل وتوصية هيئة الركن، يقرر قائد مجموعة القتال أفضل عمل ممكن لتنفيذ هجومه.

(3) يُقرر القائد التنظيم للواجب لإنجاز المهمة، ويخصص موارد وإمكانات إضافية لكل فريق من فرق القتال ووحدات الإسناد.

(4) يُصدر قائد مجموعة القتال أمر العمليات لقادة فرق القتال وللقيادة المرؤوسين.

محظور

- (أ) يُصدر قائد مجموعة القتال قصده لقادته المرؤوسين لكي يكون تركيزهم جميعاً على نفس النتائج.
- (ب) مع معرفة أن الموقف قد يتغير حال بدء العملية، يقوم قائد مجموعة القتال بعمل عدة تغييرات على خطة المناورة التي سينفذها إذا كانت هناك حاجة لعمل أيّ تغييرات على الخطة الأصلية.
- (5) أثناء تنفيذ المهمة، يقوم قائد مجموعة القتال بتوضيع نفسه في المكان الذي يستطيع منه مراقبة مجموعة القتال، ويكون على أفضل إمام بالموقف.

9.

إجراءات قائد مجموعة اللواء.

أ. يعتمد قائد مجموعة اللواء، حال إصداره لأمر العمليات وقصده، على هيئة ركنه وقادته المرؤوسين لإنجاز المهمة.

(1) يطلب قائد مجموعة اللواء من قادة مجموعات القتال أن يشرحوا ويبينوا أثناء عرض خططهم كيف سينفذون مهامهم، ويقوم بمراقبتهم ليضمن أنهم قد أعطوا اهتماماً للأجزاء الهامة من المهمة مثل:

(أ) الفهم الواضح لموقف العدو الحالي، والأعمال الممكنة المحتملة التي قد يتبناها العدو.

(ب) تنسيق الإسناد الجوي القريب والنيران غير المباشرة مع ضابط الإسناد الناري.

(ج) تسلسل الهجوم باستخدام أساسيات عمليات اجتياز الموانع (الإسكات، والحجب/ الإغماء، وفتح الثغرة، والاقترام).

(د) زيادة نيران الإسناد أثناء عملية اجتياز المانع، وأثناء الاقترام النهائي.

(هـ) خطة تثبيت وإعادة تنظيم على الهدف تشمل:

(أ أ) التحضير لتأسيس دفاع سريع، ومنع العدو من القيام بهجوم معاكس.

(ب ب) إخلاء الأفراد الجرحى والآليات المدمرة.

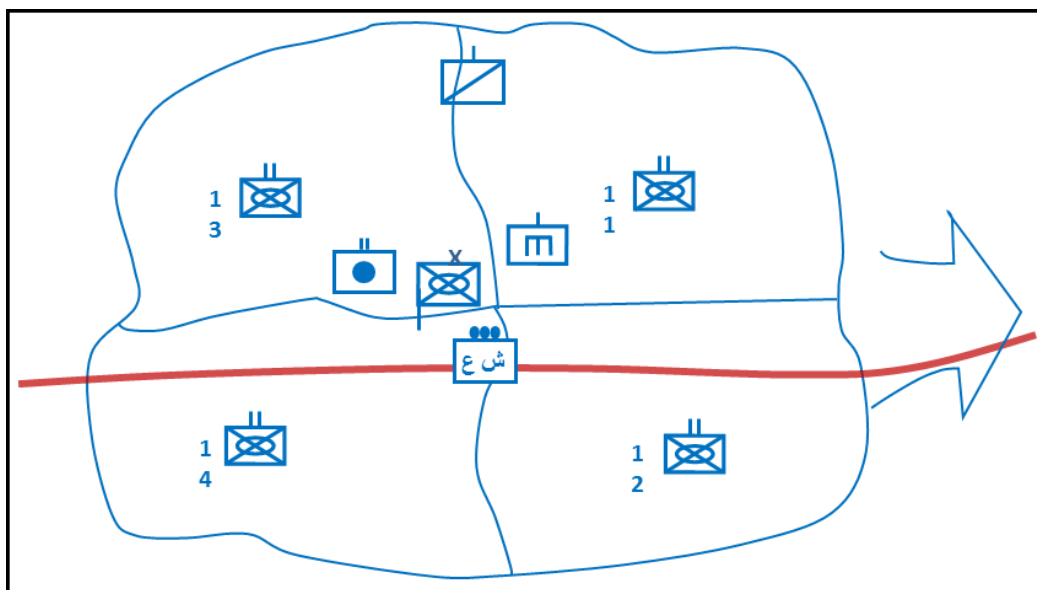
(ج ج) كيف ستنفذ مجموعة القتال مرور مجموعة اللواء 2 من خلال مواقعها للاستمرار في الهجوم.

(2) لدى قائد مجموعة اللواء ثقة بهيئة ركنه للقيام بأعمال هيئة الركن اللازمة لتحضير مجموعة اللواء لإنجاز المهمة، ومن الأمثلة على هذه الأعمال ما يلي:

محظور

- (أ) تحضير وحدات الإخلاء الطبي للتعامل مع الإصابات.
- (ب) تحديث معلومات الاستخبارات لهيئات ركن مجموعات القتال لضمان حصولهم على أحدث تقارير الموقف عن مواقع العدو وأعماله الممكنة المحتملة.
- (ج) تنسيق خطة النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب مع الطيران المشترك.
- (د) توقع وتحضير جهد الصيانة والإنقاذ للآليات المدمرة أثناء عملية اجتياز الموانع.
- ب. أثناء الحركة، يكون قائد مجموعة اللواء مع مركز القيادة التعبوي في المكان الذي يستطيع منه معرفة سرعة واتجاه وتشكيلة حركة مجموعة اللواء.
- ج. عندما تبدأ مجاميع الأولوية بانفتاح قوات الإسناد وفتح الثغرات، يراقب قائد مجموعة اللواء تقدم العمل، ويعطي الوقت لقادة مجموعات القتال لإنجاز فتح الثغرات.
- د. حال فتح الثغرة في المانع، وبدء قوات الاقتحام بالمرور من خلال الممرات، يراقب قائد مجموعة اللواء تقدم الاقتحام النهائي، ويستعد لتغيير مهمة مجموعة القتال 14، أو يطلب نيران إسناد إضافية لضمان نجاح الهجوم.
- هـ. أثناء مرحلة التثبيت وإعادة التنظيم، يستلم قائد مجموعة اللواء معلومات محدّثة من وحداتهم الفرعية حول جميع أوجه الموقف، ويستعد لتنفيذ مرور مجموعة اللواء 2 إلى الأمام للاستمرار في الهجوم.

10. مجموعة اللواء في منطقة التجمع. انظر الشكل رقم (28).



الشكل رقم (28) انفتاح مجموعة اللواء في منطقة التجمع

محظور

أ. دخول منطقة التجمع. تنفتح مجموعة اللواء 1 في منطقة التجمع حسب التنظيم التالي (تظهر الأسهم اتجاه الهجوم):

- (1) تنفتح مجموعة القتال 11 في القسم الأمامي الأيسر من المنطقة.
- (2) تنفتح مجموعة القتال 12 في القسم الأمامي الأيمن من المنطقة.
- (3) تنفتح مجموعة القتال 13 في القسم الخلفي الأيسر من المنطقة.
- (4) تنفتح مجموعة القتال 14 في القسم الخلفي الأيمن من المنطقة.
- (5) تنفتح جميع وحدات الإسناد في مواقع محيطة بمركز قيادة مجموعة اللواء كما هو مبين في الشكل رقم (29).
- (6) يتم تخصيص آلية واحدة من كل فصيلة مشاة آلية في دور مقاومة الطائرات.

ب. الإجراءات في منطقة التجمع:

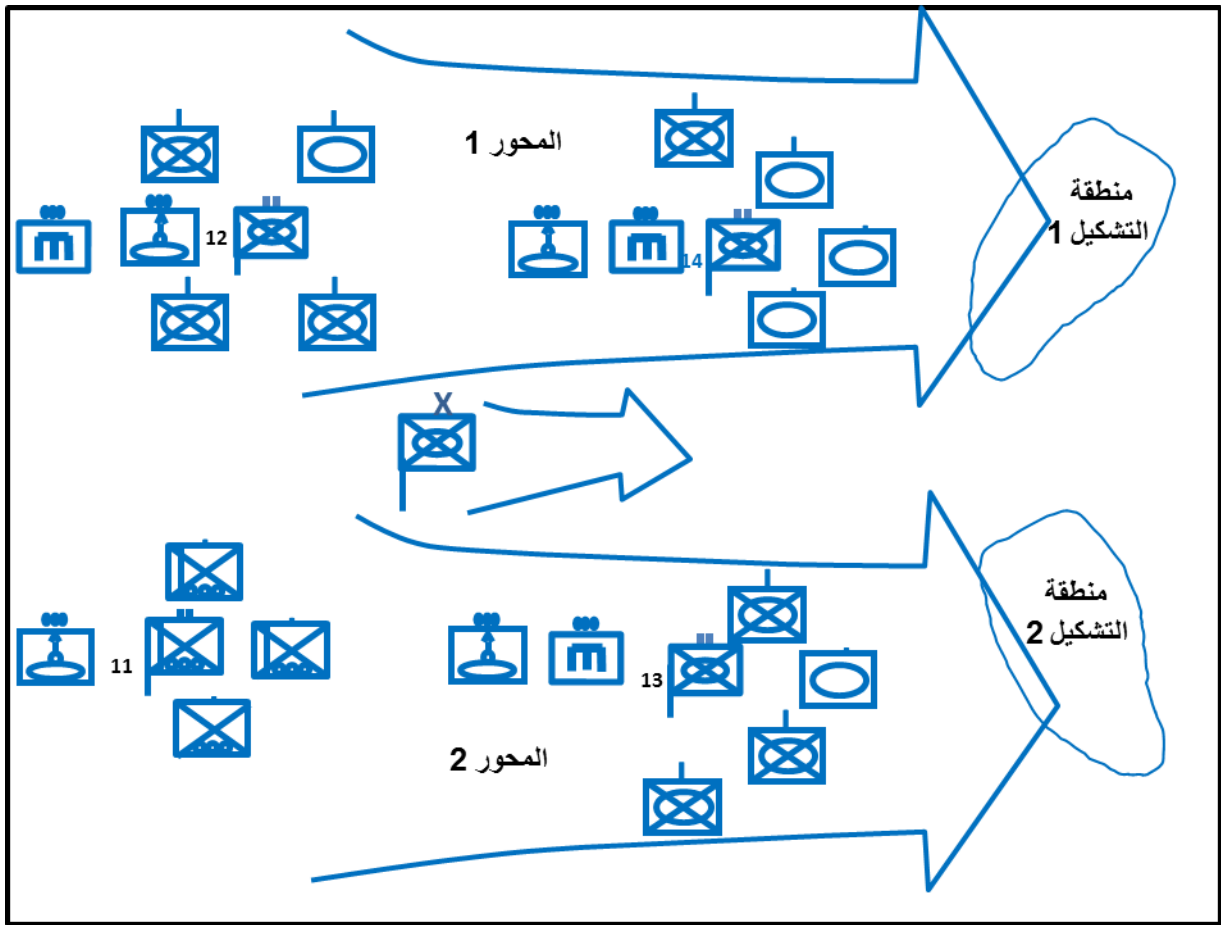
- (1) إجراءات الأمن المحلي.
- (2) إصدار الأوامر الشفوية.
- (3) تنفيذ الإلحاقات، وإكمال التجميع للواجب، وتأكيد التجميع للواجب لاجتياز الموانع.
- (4) التفتيش على حمولات الذخيرة للآليات، وإعادة تزويد الآليات بالوقود، والتحصير النهائي لأنظمة الأسلحة.
- (5) تنفيذ التجارب.
- (6) ترتيب التشكيلات حسب أولويات المناورة في منطقة التشكيل.
- (7) تكون المسافة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل 8 كم تقريباً.

11. حركة مجموعة اللواء من منطقة التجمع إلى منطقة مناطق التشكيل. الشكل (31). يرغب قائد مجموعة اللواء بالحركة المستمرة من منطقة التجمع إلى خط البدء، واجتياز خط البدء في ساعة الصفر. يقوم ركن عمليات مجموعة اللواء بتقدير الوقت لمجموعات القتال الأمامية للحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل (4 كيلو متر) والتي تحتاج إلى حوالي 20 دقيقة، و 10 دقائق إضافية للحركة من منطقة التشكيل إلى خط البدء حيث سيبدأ الهجوم، ويأمر بأن يكون وقت مغادرة منطقة التجمع الساعة (س - 30).

أ. يأمر ضابط الإسناد الناري ببدء نيران الإسناد الجوي القريب الساعة س- 60، ثم هجوم طائرات الطيران المشترك العمودية الساعة س- 30.

محظور

- ب. تبدأ مجموعة اللواء الحركة الساعة (س - 30) على طول المحور 1 مستخدمة تشكيلة رأس السهم لمجموعة القتال للوصول إلى منطقة التشكيل 1 الساعة (س - 10). تبدأ مجموعة القتال 12 الحركة الساعة (س - 30) وتتبع حركة مجموعة القتال 14 بتشكيلة الصندوق.
- ج. يبدأ مركز القيادة التعبوي لمجموعة اللواء بالحركة الساعة (س - 30)، ويحافظ على موقعه بين مجموعات القتال المتقدمة. يبقى مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء في منطقة التجمع، ويستعد للحركة إلى الأمام حسب أوامر قائد مجموعة اللواء.
- د. يبقى نائب قائد مجموعة اللواء في منطقة التجمع للإشراف على مركز القيادة الرئيسي لمجموعة اللواء والوحدات المساندة الأخرى.

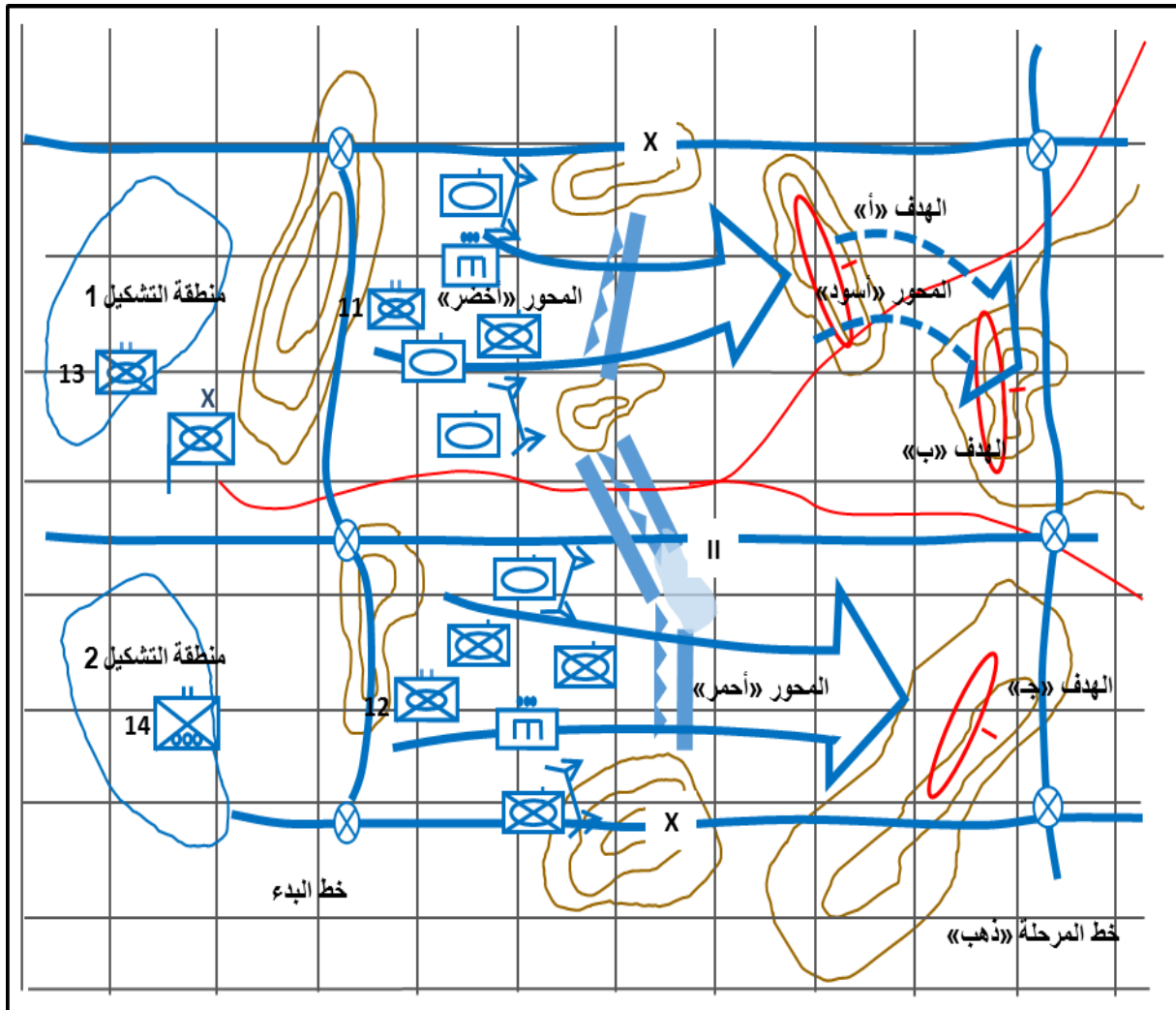


الشكل رقم (29) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل

12. دخول منطقة التشكيل. يكون قصد قائد مجموعة اللواء هو الحركة من خلال منطقة التشكيل دون توقف أو تغيير تشكيلات المناورة لمجموعات القتال. يتوقف قائد مجموعة اللواء في منطقة التشكيل فقط عند الضرورة، بسبب التغييرات في النيران المساندة، أو حدوث أحداث غير متوقعة أخرى، وذلك لتعديل برنامج الهجوم.

13. اجتياز خط البدء.

- أ. تجتاز مجموعات القتال الأمامية خط البدء الساعة س. تحافظ مجموعات القتال اللاحقة على مسافة 1 كم تقريباً خلف العناصر الأمامية.
- ب. في ساعة الصفر، يبدأ ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء أو مجموعة القتال رماية النيران غير المباشرة على الأهداف، ورمية دخان الحجب/ الإغماء للحد من المراقبة، ورمية النيران على مناطق فتح الثغرات المخططة.
- ج. يستلم المسيطر الجوي المشترك، تقارير خسائر المعركة من الطائرات العمودية ووحدات الإسناد الجوي القريب، ويقوم بتعديل نيرانه غير المباشرة على الأهداف "أ" و "ج".
- د. بعد اجتياز خط البدء، تتحرك العناصر الأمامية في مجموعات القتال 11 و 12 إلى مواقع الإسناد بالنيران المخصصة لها، وتبدأ برماية النيران المباشرة على الأهداف "أ" و "ج". الشكل رقم (30).

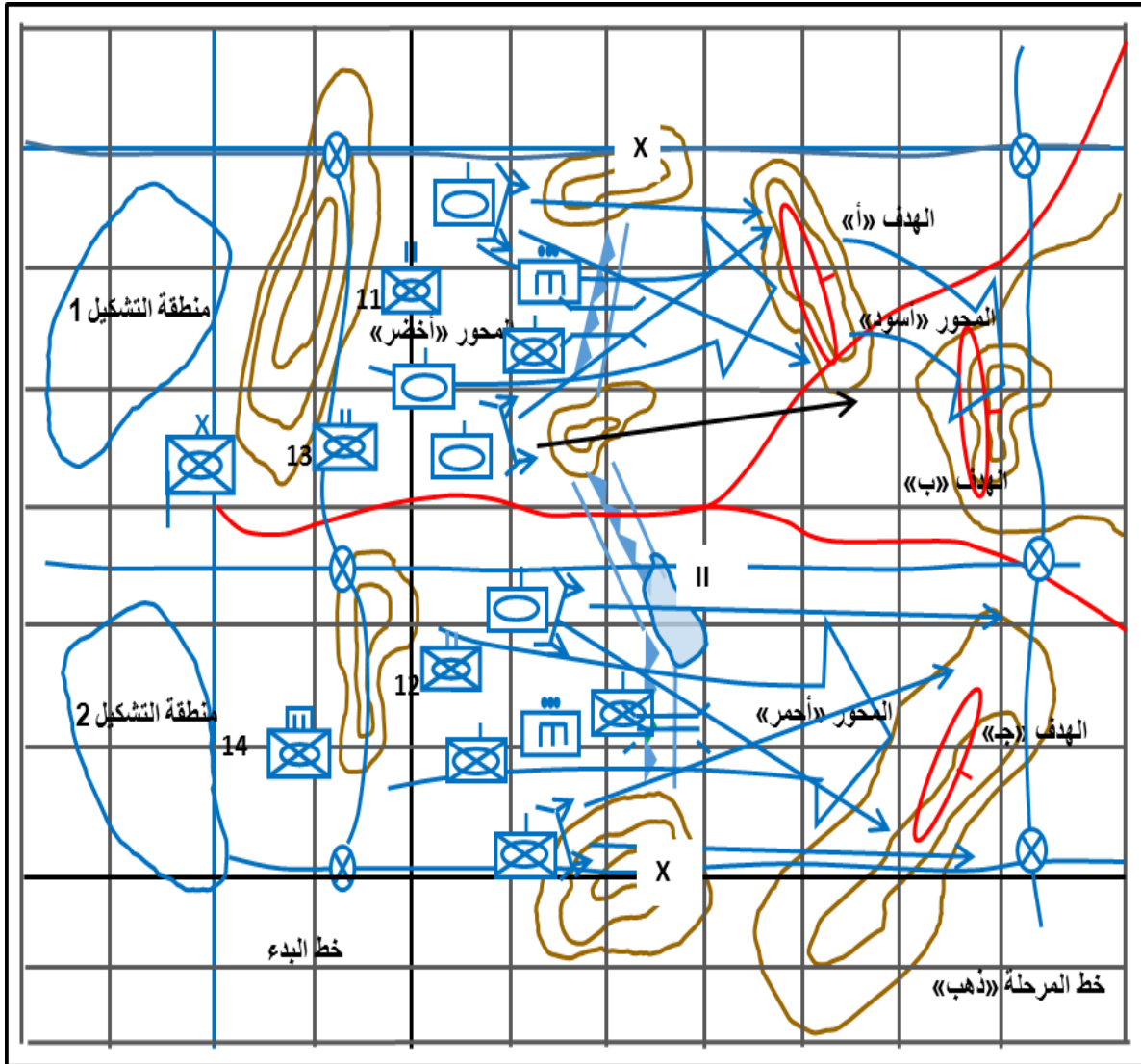


الشكل رقم (30) اجتياز خط البدء والانفتاح في مواقع الإسناد بالنيران

14. إجراءات اجتياز خنادق الدبابات وحقول الألغام.

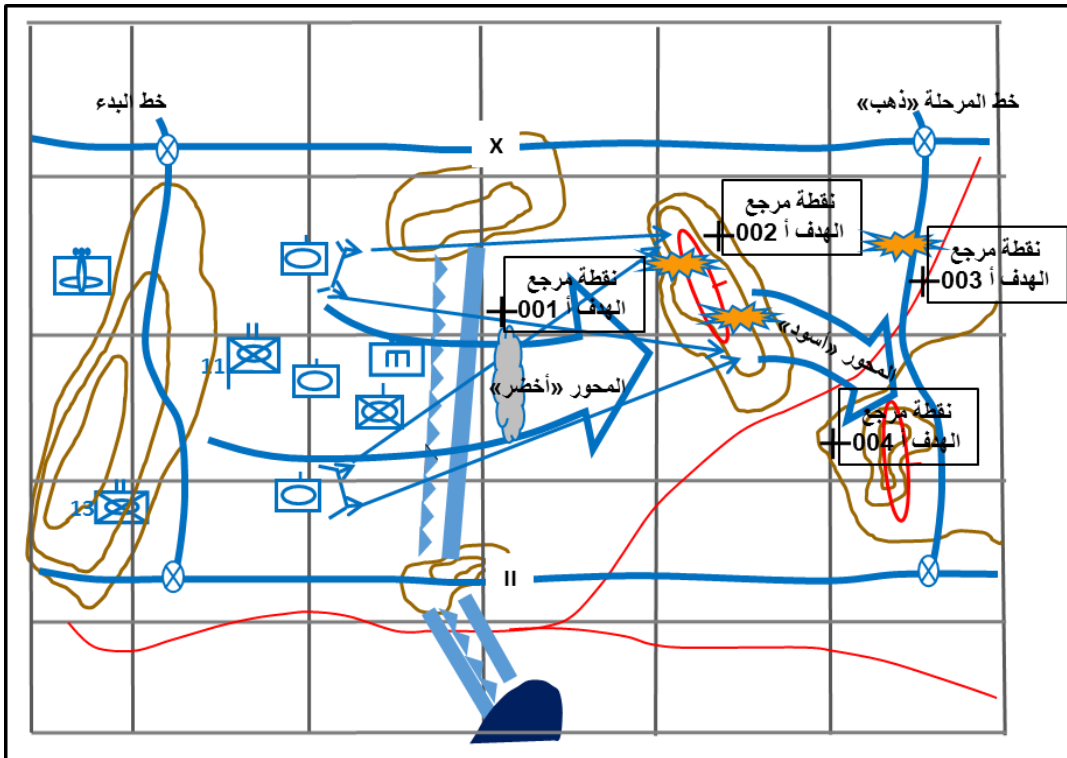
أ. إسكات العدو.

(1) تنفتح مجموعة القتال 11 ومجموعة القتال 12 في مواقع الإسناد بالنيران، وتبدأ برماية النيران المباشرة وغير المباشرة على قوات العدو، لمنع أو تقليل تأثير نيرانه ومراقباته. انظر الشكل رقم (31). يبين الشكل رقم (32) منظر قريب لمجموعة القتال 11 ومواقع فرق القتال لبدء مهام الحجب/ الإغماء بالدخان، مما يسمح لفصيلة الهندسة وفريق قتال المشاة الآلية بالتقرب من نقطة فتح الثغرة.



الشكل رقم (31) نيران الإسكات من مواقع الإسناد بالنيران

محظور



الشكل رقم (32) نيران الإسكات والإعماء من قبل مجموعة القتال 11 (تنقيط خط المرحلة الثانية)

(2) يقوم ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء بتعديل نيران المدفعية والهاون

غير المباشرة، لتحقيق أفضل نتيجة لنيران الإسكات والإعفاء.

ب. الحجب / الإغواء. ترمي هاونات مجموعة اللواء على أهداف العدو بحيث تحد من قدرته على مراقبة إجراءات قوة فتح الثغرة.

ج. تأمين موقع اجتياز حقل الألغام.

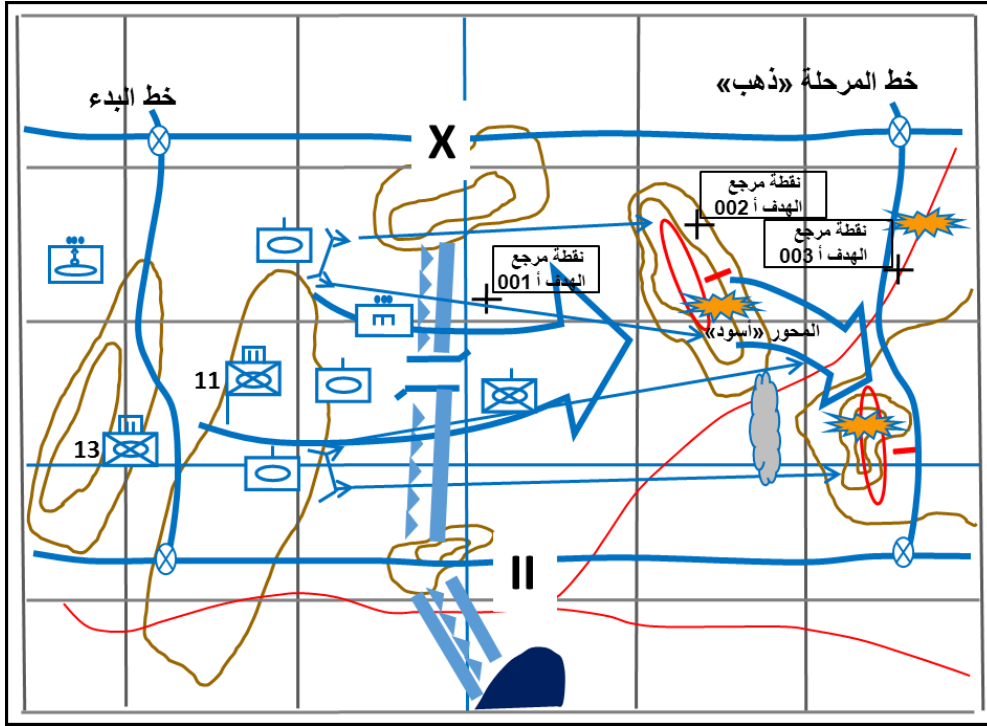
(1) يكون لدى كل من مجموعات القتال 11 و 12 عناصر اجتياز من المشاة الآلية، والهندسة، والشرطة العسكرية، والعناصر الطبية والتي تتحرك إلى الأمام لتحديد المكان الدقيق للبدء بعملية فتح الثغرة.

(2) عندما تسمح طبيعة الأرض والموقف، يقوم قائد مجموعة القتال بتوزيع وحدات إضافية لتوفير الأمن والحماية لقوة فتح الثغرة.

د. فتح الثغرة في المانع. انظر الشكل رقم (33).

(1) يتم فتح ثغرة في خندق مقاومة الدبابات أولاً، حيث تقوم فصيلة الهندسة بنشر دبابة مع جرافة لفتح ثغرة في الخندق كافية للسماح للآليات بعبور الخندق، والقيام بالتحضيرات لاستخدام الناسف الأفعوانى لفتح ثغرة في حقل الألغام.

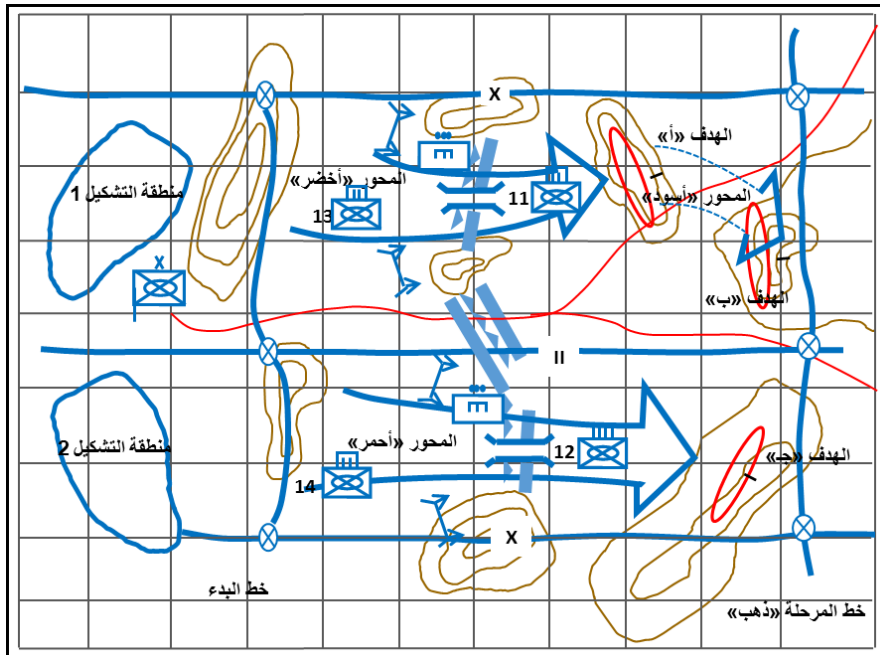
(2) تتحرك آلية الهندسة التي تحمل الناسف الأفعواني من خلال الممر المحضر بواسطة الدبابة الجارفة، وتقوم بإطلاق الناسف الأفعواني وتبدأ في فتح ممر للآليات.



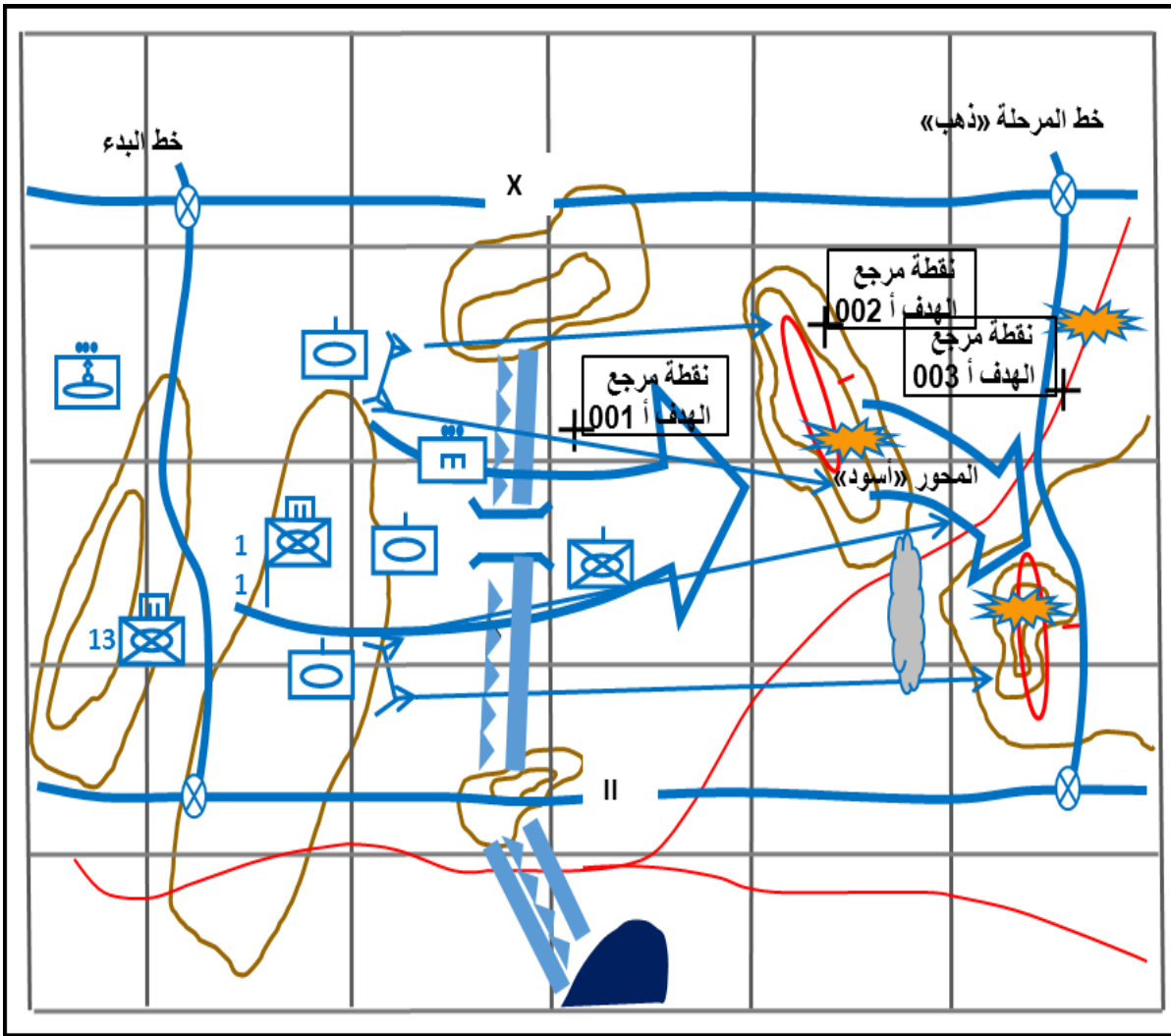
الشكل رقم (33) تطهير ممر الاجتياز

هـ. الاقتحام النهائي للأهداف.

(1) حال تطهير الممر حتى الجانب البعيد من حقل الألغام، تتحرك عناصر الاقتحام في كل مجموعة قتال من خلال الممر، وتنفذ الاقتحام النهائي ضد قوات العدو. تبين الأشكال رقم (34) ورقم (35) مرور مجموعة القتال 11 من خلال الممر وتنفيذ الاقتحام النهائي للهدف "أ".



الشكل رقم (34) الاقتحام النهائي للأهداف



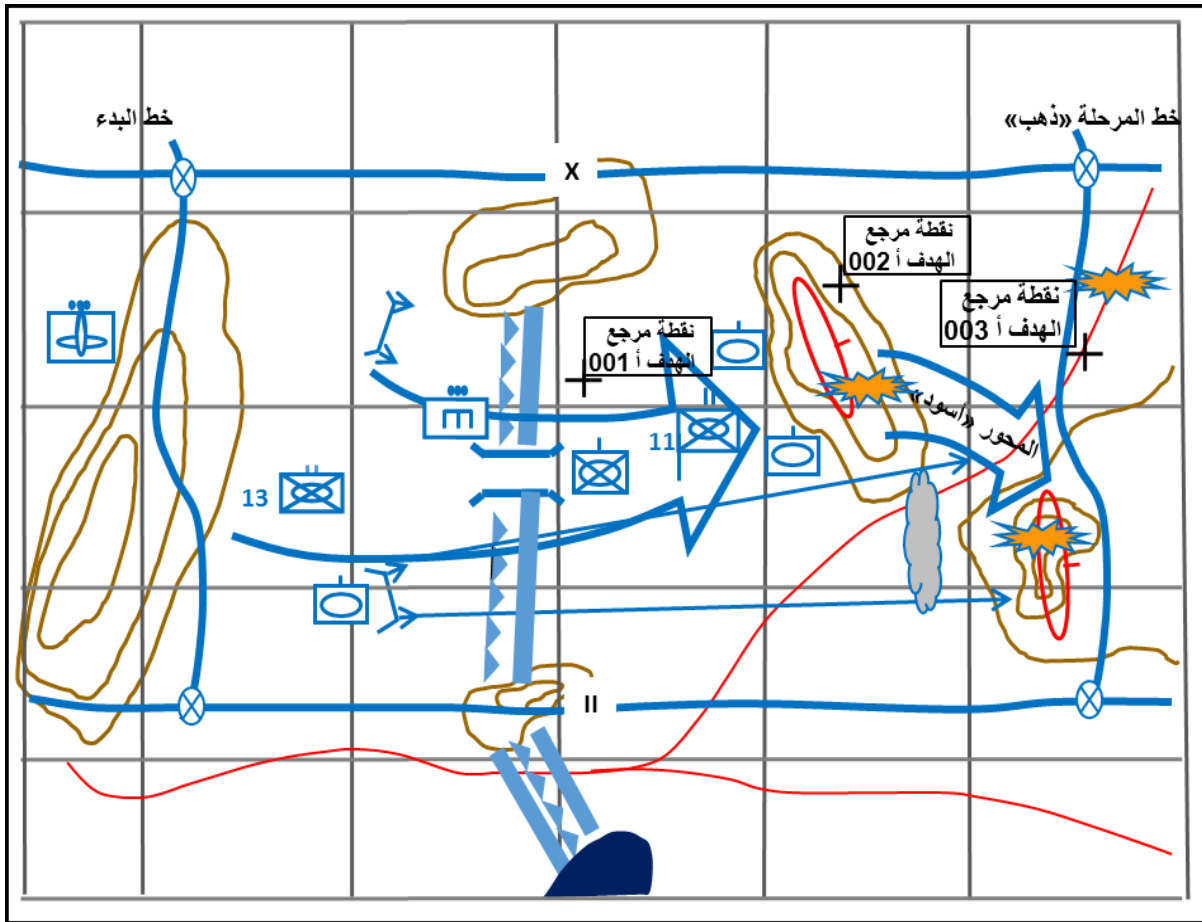
الشكل رقم (35) تنفيذ مجموعة القتال 11 للاقتحام النهائي للهدف "أ"

(2) ينسق ضابط الإسناد الناري نيران المدفعية، والإسناد الجوي القريب، وهجمات الطيران المشترك على العناصر المتبقية في الأهداف "أ" و "ج"، ويقوم بتحويل النيران عندما تقترب عناصر الاقتحام من الأهداف.

(3) تنفذ عناصر الاقتحام من مجموعة القتال 11 ومجموعة القتال 12 المناورة والنيران ضد العناصر المتبقية من قوات العدو المدافعة بحجم سرية في الأهداف "أ" و "ج".

(4) ترك مجموعات القتال 11 و 12 فريق قتال واحد في دور الإسناد بالنيران، لاستخدام النيران طويلة المدى ضد أي قوات هجوم معاكس، ولتغطية مناورة مجموعة القتال 14 إلى موقع الغلق في مركز قاطع مجموعة اللواء. انظر الشكل رقم (36).

محظور



الشكل رقم (36) تنفيذ الاقتحام النهائي للأهداف "أ" و "ج"

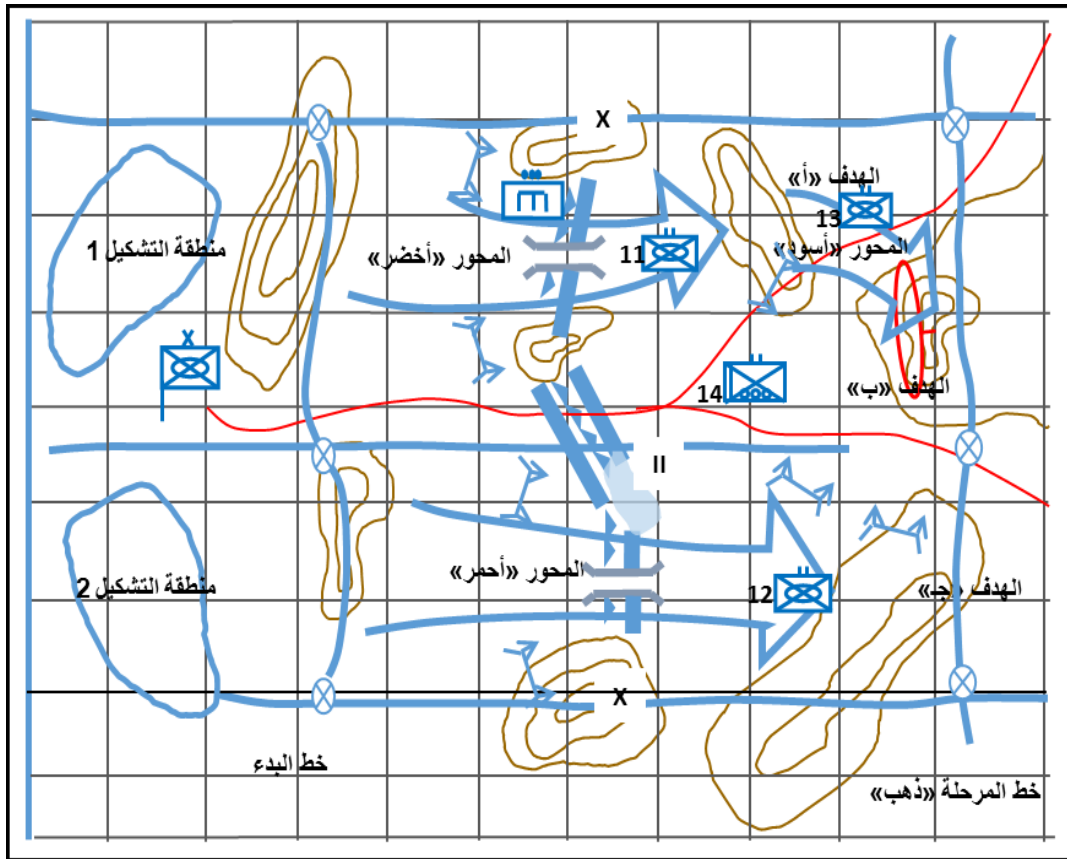
و. التثبيت وإعادة التنظيم على الأهداف "أ" و "ج".

- (1) تهزم مجموعات القتال 14 و 12 قوات العدو، وتقتحم حتى تصل إلى حد التقدم لكل هدف، وتقوم بإنشاء مواقع دفاعية لفرق القتال والفصائل للرد على أي محاولات للعدو للقيام بهجمات معاكسة لإعادة احتلال المواقع.
- (2) يقوم نواب قادة مجموعات القتال الحصول على المعلومات عن المعدات المدمرة، والأفراد الجرحى لإخلائهم إلى الخلف إلى منطقة التجمع.
- (3) تستمر فصيلة الهندسة بتطهير وتوسيع الممرات التي تم فتحها في الخندق ضد الدبابات وحقل الألغام. وتقوم بتوسيع الثغرة الأولية للسماح بحركة المرور باتجاهين، وتستعد لاجتياز المانع عبر الطريق السريع الذي تم تخطيه أثناء الهجوم الأولي.
- (4) يتحرك مركز القيادة التعبوي لمجموعة اللواء إلى الأمام من أجل الإلمام الأفضل بالموقف الحالي، والسيطرة على المرور المتوقع لمجموعة اللواء 2 من خلال مواقع مجموعة اللواء 1.

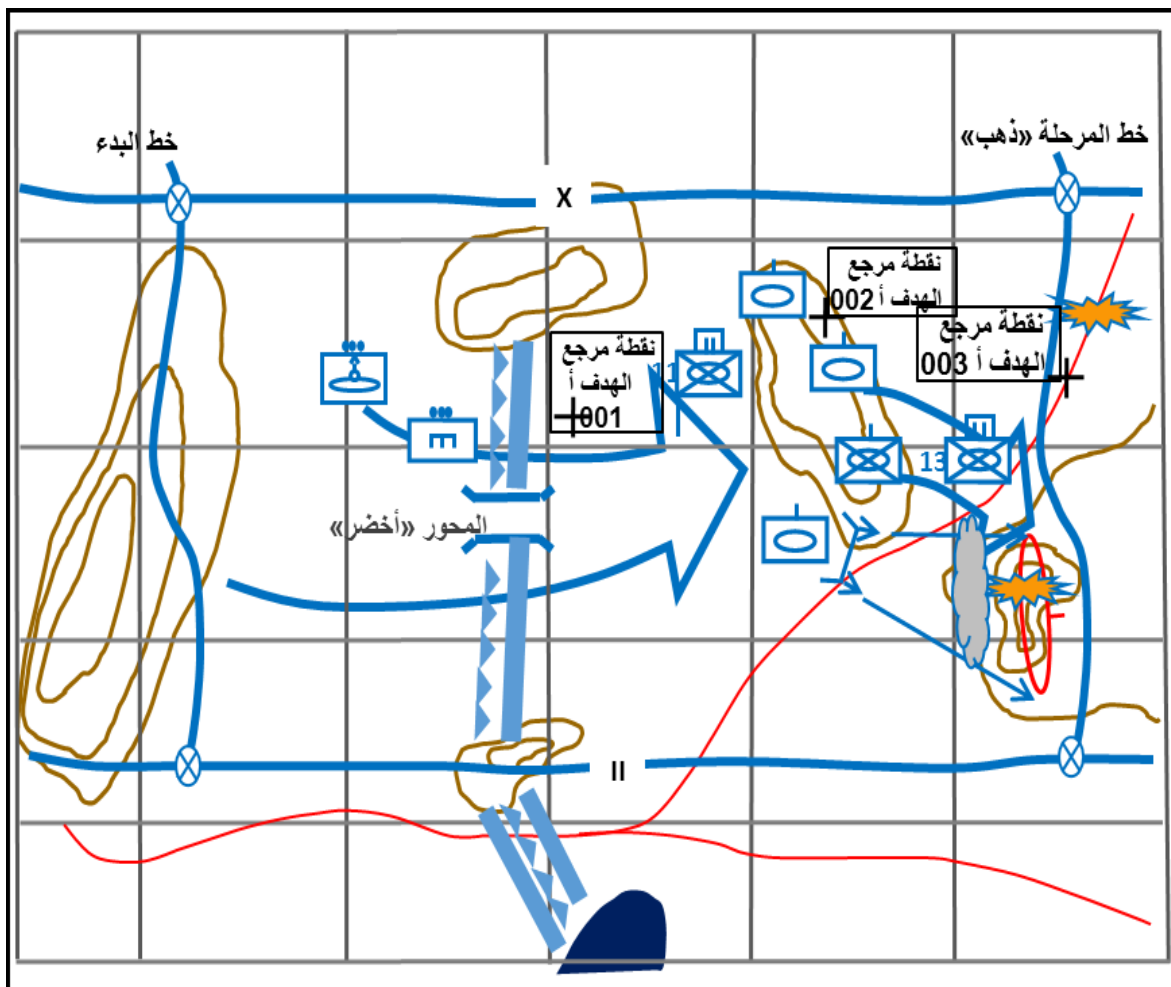
محظور

15. المرحلة 2 - هجوم ومرور مجموعة القتال 13 من خلال المواقع الصديقة.
انظر الأشكال رقم (37) ورقم (38).

- أ. تحضر مجموعة القتال 13 عناصرها للمرور عبر مواقع مجموعة القتال 11 ، وتؤسس مواقع إسناد بالنيران مساندة تقوم بإسكات قوات العدو في الهدف "ب" أثناء هجومها عليه.
- ب. تمر مجموعة القتال 14 من خلال الممرات على المحور "أحمر"، وتحتل موقع غلق في مركز قاطع مجموعة اللواء، وتستعد لهزيمة أيّ قوات هجوم معاكس معادية قادمة عبر الطريق السريع في قاطع مجموعة اللواء.
- ج. يقوم ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء بتحويل نيران المدفعية والهاون الى الهدف "ب".
- د. تهاجم مجموعة القتال قوات العدو المتبقية التي تتطلب الهجوم، وتجتاز موانع الحماية كما هو مبين في الملحق "ب" من هذه الكراسة.



الشكل رقم (37) المرحلة 2 - الهجوم النهائي على الهدف "ب"



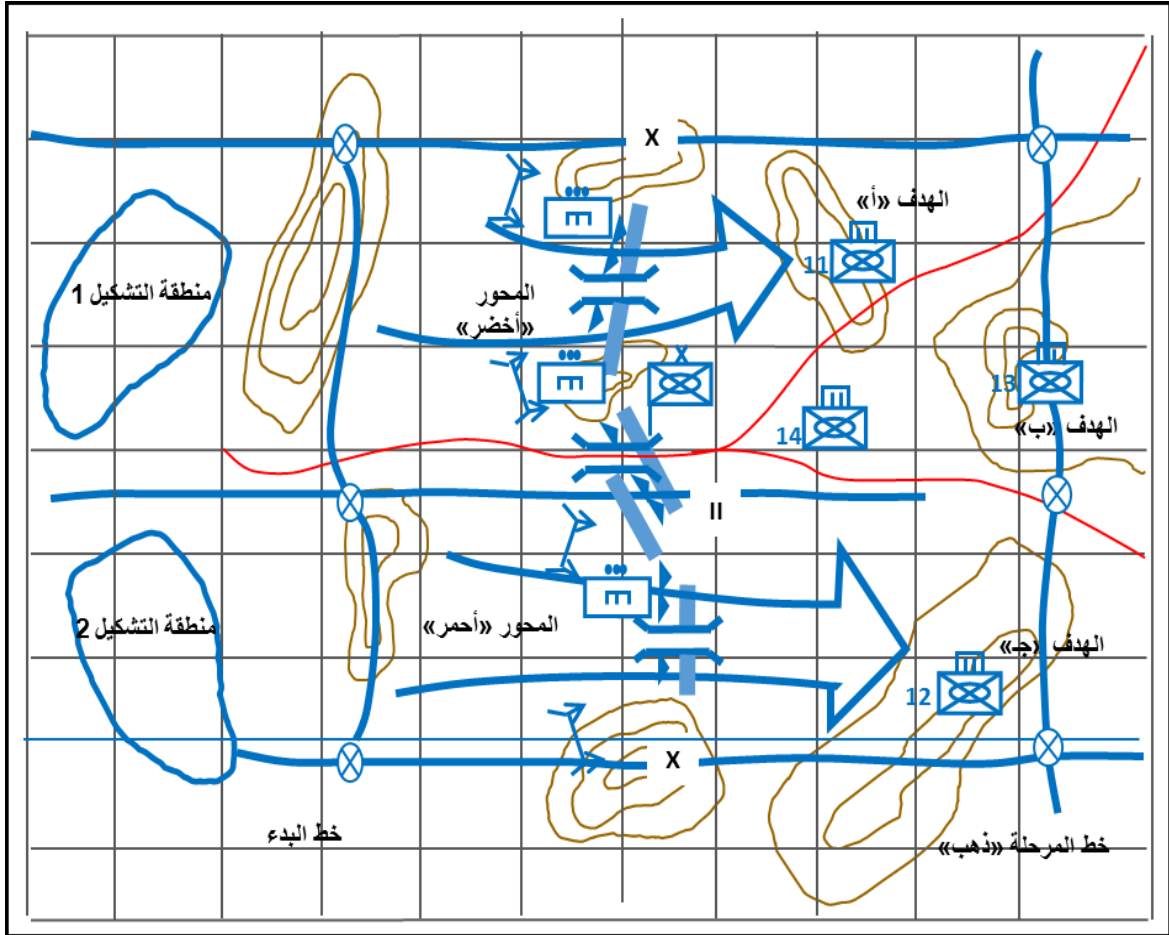
الشكل رقم (38) مرور مجموعة القتال من خلال مواقع القوات الصديقة لمهاجمة الهدف "ب"

16. التثبيت وإعادة التنظيم. انظر الشكل رقم (39).

أ. توقف مجموعات القتال على الأهداف "أ" و "ب" و "ج" الحركة عند حدود التقدم، وتنشئ مواقع دفاعية لمنع احتلال مواقعها من قبل قوات الهجوم المعاكس للعدو.

ب. يعطي قائد سرية الهندسة في مجموعة اللواء الأمر ببدء تطهير كل من حقل الألغام والخنق ضد الدبابات عبر الطريق السريع الرئيسي في منتصف القاطع.

ج. يرسل ركن عمليات مجموعة اللواء أمر عمليات مجزاً لمجموعات القتال لتنفيذ العمليات الدفاعية، ولمجموعة القتال 12 لتنفيذ مرور مجموعة اللواء 2 من مواقعها، والذي سيستمر في الهجوم ضد قوات العدو من أجل استعادة حدود وأمن الدولة.



الشكل رقم (39) تثبت وإعادة تنظيم مجموعات القتال على الأهداف "أ" و "ب" و "ج"

- د. يستعد نائب قائد مجموعة اللواء لاستقبال الجنود الجرحى، والآليات المدمرة في منطقة التجمع، حيث ينسق جهود حركة الإمدادات والصيانة القادمة للأمام لمساندة مجموعة اللواء.
- هـ. يشرف قائد سرية الهندسة على تأشير الممرات، وتطهير ممرات إضافية حسب توجيهات قائد مجموعة اللواء.
- و. يعطي قائد مجموعة اللواء الأمر لمركز القيادة الرئيسي في مجموعة اللواء بالبقاء في الموقع الحالي حتى تنهي مجموعة اللواء 2 المرور ويصبح الموقف مستقرًا.

مثال تطبيقي لهجوم فريق قتال على موقع فصيلة مشاة آلية معادية وفتح واجتياز ثغرة في حقل ألغام

عام

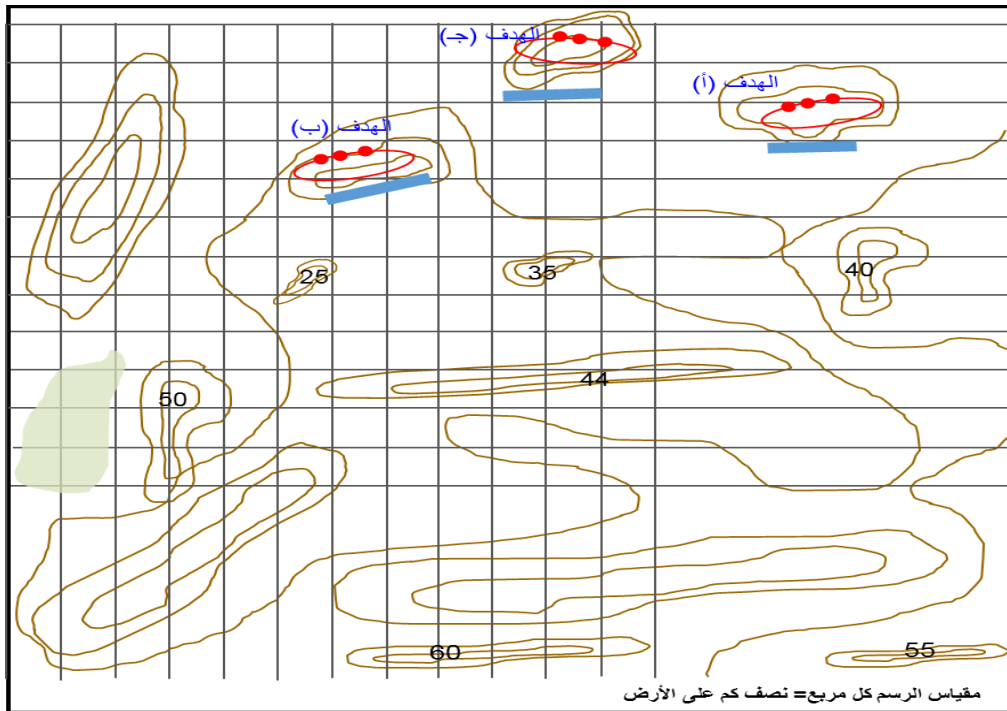
1. يهدف هذا التمرين التطبيقي إلى تعميم الأسلوب التعبوي لتنفيذ هجوم على مستوى فريق قتال ضد موقع دفاعي لفصيلة مشاة آلية معادية، شاملاً إيضاح أسلوب اجتياز حقل ألغام أمام الموقع، وأسلوب النار والحركة، وكذلك توضيح تسلسل إجراءات المعركة لقائد فريق القتال وقادة الفصائل منذ استلام الأمر الإنذاري وحتى إنهاء احتلال الهدف.

القصـد

2. توضيح تسلسل إجراءات المعركة لهجوم فريق القتال من خلال حقل ألغام على هدف محتل من قبل فصيلة مشاة آلية معادية.

الفرضية الافتتاحية

3. أفادت مصادر المعلومات بأن العدو ينوي القيام بعمليات تعرضية ضد أراضي الدولة بقصد فرض واقع جديد في المنطقة، وقد رافق ذلك نشاط جوي استطلاعي واسع، وقد تمكنت قوة للعدو تُقدَّر بسرية مشاة آلية من التسلل واحتلال موقع دفاعي لتسهيل العمليات المستقبلية لقواته، وقد استطاعت تحضير موقعها الدفاعي شاملاً إنشاء حقول ألغام حماية أمام ذلك الموقع. انظر الشكل رقم (40) المخطط "م".



الشكل رقم (40) المخطط "م" للفرضية الافتتاحية

محظور

الفرضية

4. كلف قائد مجموعة اللواء 1 قائد مجموعة القتال (بدر) بالهجوم على مواقع العدو (المخطط "م") واحتلال الأهداف (أ) و (ب) و (ج) وطرد العدو منها، علماً بأنه قد تم تأمين حماية جوية لمنطقة العمليات من قبل منظومة الدفاع الجوي لمجموعة اللواء 1.
5. قام قائد مجموعة القتال "بدر" بإصدار أمره الإنذاري لفريق القتال 1 وفريق القتال 2 وفريق القتال 3 وقام بالكشف وعمل تقدير الموقف التعبوي ووضع الخطة، وقد أصدر أوامره لقادة فرق القتال.
6. الذيل 1 مقتطفات من أوامر قائد مجموعة القتال "بدر".

المعضلة

7. كقائد لفريق القتال 2، تم تكليفك بالهجوم على موقع فصيلة المشاة الآلية المعادية في الهدف (ب)، (المخطط "م") وفتح ثغرة في حقل الألغام واجتيازه، لاحتلاله وطرد العدو منه.
8. ماهي إجراءاتك منذ استلامك الأمر الإنذاري وحتى تنفيذ المهمة.

الذيول:

1. مقتطفات من أوامر قائد مجموعة القتال (بدر).
2. إجراءات وآلية تنفيذ هجوم فريق القتال 2 وفتح واجتياز ثغرة في حقل الألغام.
3. أمر عمليات قائد فريق القتال 2.
4. جدول تنفيذ فريق القتال للهجوم وفتح الثغرة واجتياز حقل الألغام.

بسم الله الرحمن الرحيم

سري

مقتطفات من أوامر قائد مجموعة القتال (بدر)

1. الموقف.
أ. العدو. سرية مشاة آلية تدافع في الأهداف (أ) و (ب) و (ج) بقصد تسهيل العمليات اللاحقة وموزعة كما في المخطط "م"، معززة بعناصر م / د ومحمية بحقل ألغام حماية.
ب. قواتنا. مجموعة القتال (بدر) مؤلفة من ثلاثة فِرَق قتال مسندة بأسلحة الإسناد القياسية.
2. المهمة. تهاجم مجموعة القتال (بدر) الساعة س يوم ي قوات العدو في الأهداف (أ) و (ب) و (ج) (المخطط "م") لطرده العدو منها.
3. التنفيذ.
أ. مفهوم العمليات.
(1) المناوره. تهاجم مجموعة القتال (بدر) قوات العدو في الأهداف (أ) و (ب) و (ج) بثلاثة فِرَق قتال وعلى مرحلتين وكما يلي:
(أ) المرحلة 1. يهاجم فريق القتال 1 ويحتل الهدف (أ)، ويهاجم فريق القتال 2 ويحتل الهدف (ب)، فريق القتال 3 لاحق.
(ب) المرحلة 2. يهاجم فريق القتال 3 ويحتل الهدف (ج)، فريق القتال 1 وفريق القتال 2 يساندان بالنيران من مواقعهما.
(2) النيران. تكون أولوية النيران في المرحلة 1 لفريق القتال 2 ثم لفريق القتال 1 ثم لفريق القتال 3 في المرحلة 2 لاحتلال الأهداف وطرده العدو منها.
(3) اجتياز الموانع. يقوم فريقا القتال 1 و 2 باجتياز حقل الألغام، المخطط "م" من خلال فتح ثغرة واحدة لكل فريق قتال، وتحسينها بعد إتمام احتلال الأهداف.
ب. فريق القتال 1.
(1) التجميع. فصيلتنا مشاة آلية وفصيلتنا دبابات وقد جُمِعَ لهما ما يلي:
(أ) ضابط رصد مدفعي ويحتل في مرتفع 55.
(ب) جماعة هندسة مع دبابة اقتحام هندسية وناسف أفعواني كبير.
(ج) مسيطر جوي أمامي.
(د) ونش إنقاذ.

سري

محظور

سري

(2) الواجبات.

- (أ) فتح ثغرة في حقل الألغام وتأمين مرور باقي القوة.
(ب) الهجوم على الهدف (أ) المخطط "م" الساعة ٥ يوم ي في المرحلة 1 واحتلاله وطرده العدو منه.
(ج) إسناد فريق القتال 3 بالنيران عند تنفيذ المرحلة 2.

ج. فريق القتال 2.

- (1) التجميع. فصيلتا مشاة آلية وفصيلتا دبابات وقد جُمع لها ما يلي:
(أ) ضابط رصد مدفعي ويحتل في مرتفع 60 (المخطط "م").
(ب) جماعة هندسة مع دبابة اقتحام هندسية وناسف أفغواني كبير.
(ج) مسيطر جوي أمامي في مرتفع 60.
(د) ونش إنقاذ.

(2) الواجبات.

- (أ) فتح ثغرة في حقل الألغام وتأمين مرور باقي القوة.
(ب) الهجوم على الهدف (ب) المخطط "م" الساعة ٥ يوم ي في المرحلة 1 واحتلاله وطرده العدو منه.
(ج) إسناد فريق القتال 3 بالنيران عند تنفيذ المرحلة 2.

د. فريق القتال 3.

- (1) التجميع. (كما في فريق القتال 1 و 2)

(2) الواجبات.

- (أ) فتح ثغرة في حقل الألغام واجتيازه.
(ب) الهجوم على الهدف (ج) المخطط "م" الساعة ٥ يوم ي في المرحلة 2 واحتلاله وطرده العدو منه.

4. الإسناد الإداري. كما في الأوامر المستديمة.

- أ. في العمليات التعرضية، يتم التزويد والإمداد بأسلوب الدفع من الخلف للأمام.
ب. في مرحلة إعادة التنظيم، يتم التزويد والإمداد كما في الأوامر المستديمة.

5. القيادة والاتصالات. كما في أمر العمليات.

- 2 -

سري

إجراءات وآلية تنفيذ هجوم فريق القتال 2 وفتح واجتياز ثغرة في حقل الألغام

1. إجراءات قائد فريق القتال 2. حسب أولوية التنفيذ.
 - أ. استلام الأمر الإنذاري من قيادة مجموعة القتال شاملاً الوقت والمكان لجماعة أمر قائد مجموعة القتال.
 - ب. استلام الأوامر الشفهية من قائد مجموعة القتال مبيناً فيها المهمة والواجبات المطلوبة كما في المقتطفات (أوامر قائد مجموعة القتال).
 - ج. الاستطلاع من الخارطة ووضع خطة استطلاع.
 - د. تقدير موقف للوقت (خطة توزيع الوقت المتوفر له وللمرؤوسين).

(1) الحقائق.

- (أ) الوقت الآن.
- (ب) وقت إنهاء العملية.
- (ج) المسافات.
- (أ أ) من المواقع الحالية للتشكيل ... كم.
- (ب ب) سرعة تقدم القوات ... كم/ساعة.
- (ج ج) المسافة من خط البدء للأهداف.
- (د د) تعزيزات العدو قادرة على التدخل بعد فترة زمنية تُحدّد بعدد الساعات.

(2) حساب ساعة الصفر كما يلي:

- (أ) يجب أن أنهي العمل الساعة مثلاً (س+75) وقت انتهاء العملية.
- (ب) أحتاج إلى 15 دقيقة لإعادة التنظيم على الهدف، إذاً يجب أن أنهي احتلال الهدف الساعة (س+60).
- (ج) أحتاج إلى 30 دقيقة قتال على الهدف، إذاً يجب أن أبدأ القتال الساعة (س+30).
- (د) أحتاج إلى 30 دقيقة من خط البدء وحتى الأهداف، إذاً يجب على أن أجتاز خط البدء الساعة (س) وهي ساعة الصفر.
- (هـ) أحتاج إلى 5 دقائق للحركة من التشكيل والانفتاح على خط البدء، إذن يجب أن أغير منطقة التشكيل الساعة (ص-80 د).

محظور

(و) أحتاج إلى 40 دقيقة للحركة من التجمع إلى التشكيل، إذن يجب أن أأغار منطقة التجمع الساعة (س- 45).

(ز) يحتاج الكشف والاستطلاع وإصدار الأوامر إلى 60 دقيقة.

(ح) احتياط 20 دقيقة.

(ط) الوقت الكلي للعملية 200 دقيقة وتساوي 3 ساعات و 20 دقيقة.

(ي) لمعرفة هل الوقت كافٍ أو غير كافٍ، يتم طرح الوقت الكلي من وقت

إنهاء العملية ومقارنته مع الوقت الآن، وإذا كانت هناك حاجة للوقت، يتم اختصار

الإجراءات مع عدم اختصار وقت الحركة للقطعات.

هـ. إصدار أمر إنذاري إلى الفصائل.

و. القيام بالاستطلاع التفصيلي على الأرض.

ز. القيام بتقدير موقف قتالي (سريع).

ح. عمل الخطة.

ط. إصدار الأوامر الشفوية للمرؤوسين في المكان الذي حدد بالأمر الإنذاري.

ي. التنفيذ لإنجاز المهمة. (آلية التنفيذ في الفقرات اللاحقة).

2. فريق القتال في منطقة التجمع.

أ. دخول منطقة التجمع. يتم دخول فريق القتال إلى منطقة التجمع كما يلي:

(1) تندفع فصيلة الدبابات 3 وتحتل الجزء أمام ويمين منطقة التجمع.

(2) تندفع فصيلة الدبابات 4 وتحتل الجزء أمام ويسار منطقة التجمع.

(3) تندفع فصيلة المشاة 1 وتحتل خلف فصيلة الدبابات 3 وتحتل فصيلة المشاة الآلية

2 خلف فصيلة الدبابات 4.

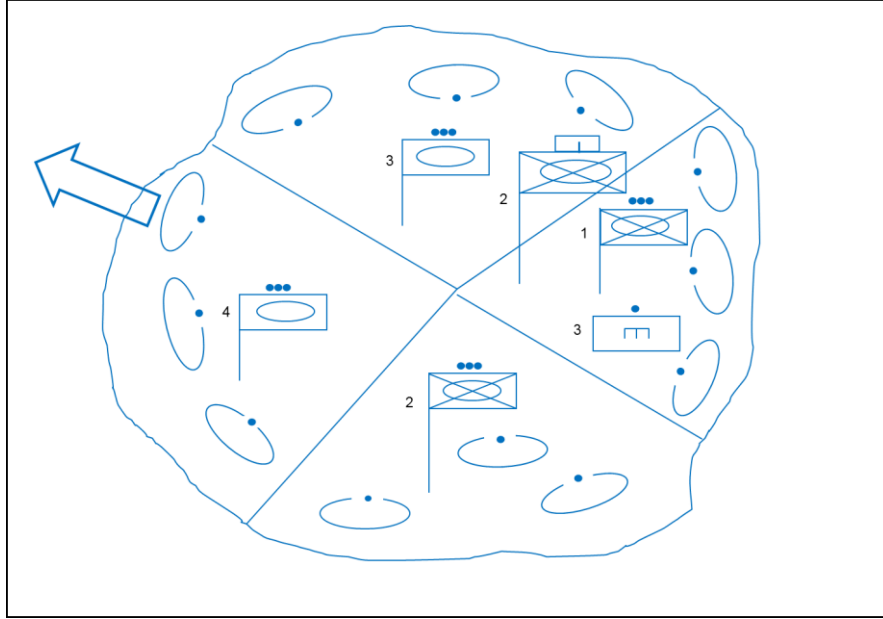
(4) تدخل قيادة فريق القتال منطقة التجمع خلف فصيلة المشاة الآلية 1.

(5) تدخل جماعة الهندسة خلف فصائل المشاة الآلية 1 و 2.

(6) توضع آلية من كل فصيلة مشاة آلية بدور مقاومة الطائرات.

(7) تكون وضعية الأسلحة لجميع الآليات للخارج وتكون في وضعية الدفاع الدائري.

(8) الشكل رقم (41) يبين توزيع فريق القتال في منطقة التجمع.



الشكل رقم (41) توزيع فريق القتال 2 في منطقة التجمع

ب. العمل في منطقة التجمع.

- (1) إجراءات الحماية المحلية.
- (2) إعطاء الأوامر الشفهية.
- (3) تنفيذ الإلحاقات وإتمام التجميع للواجب، والتأكيد على تجميع قوة فتح الثغرة.
- (4) تفقد الحمولات من الذخيرة وتعبئة الآليات بالوقود والتحضير النهائي للأسلحة.
- (5) ترتيب القوة حسب أولوية الحركة باتجاه منطقة التشكيل.
- (6) المسافة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل (8 كم)، انظر الشكل رقم (46).

3. الحركة من التجمع إلى التشكيل. انظر الشكل رقم (43). يتحرك فريق القتال إلى منطقة التشكيل

بنظام الرتل المزدوج وتعتمد الحركة على طبيعة الأرض والتهديد وكما يلي :

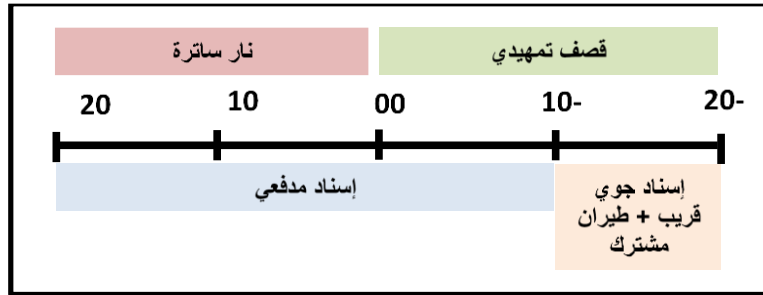
- أ. الرتل الأيمن. يتألف من فصيلة دبابات 3، وتتبعها فصيلة المشاة الآلية 1.
- ب. الرتل الأيسر. يتألف من فصيلة الدبابات 4، وتتبعها فصيلة المشاة الآلية 2.
- ج. قيادة فريق القتال أمام ووسط خلف فصيلة المشاة الآلية 1 و 2.
- د. جماعة الهندسة. (قوة فتح الثغرة) خلف فصائل المشاة الآلية.
- هـ. نائب قائد فريق القتال. يتحرك خلف جماعة الهندسة.
- و. في هذه المرحلة، يكون ضابط الرصد ومضبط رمي الهاون والمسيطر الجوي الأمامي قد أخذوا مواقعهم المخصصة في المرتفع 60 (المخطط "م") لتنفيذ الإسناد الناري لفريق القتال وكما يلي:

محظور

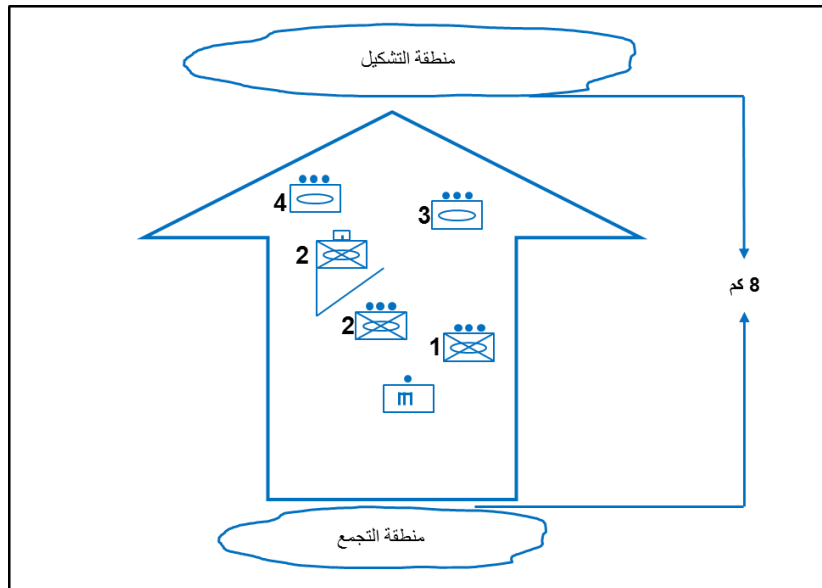
(1) مراحل نار الإسناد.

- (أ) قصف تمهيدي لمدة (10) دقائق من قبل القوات الجوية + الطيران المشترك + كتبية الإسناد العام إذا توفرت على الهدف الرئيسي + أسلحة إسناده أو قوات العمق المعادية أو الاحتياط.
- (ب) نار ساترة لمدة (30) دقيقة من (- 10 إلى +20) لستر هجوم فريق القتال من لحظة الانفتاح في منطقة التشكيل وحتى الوصول إلى مسافة خط الترجل/ مرحلة الاقتحام وتطهير الهدف الرئيسي.
- (ج) نار دفاعية مخططة مسبقا على أهداف (أراضي تعبوية) في مرحلة إعادة التنظيم.

- (2) مدة الإسناد المتوقعة. تعتمد مدة الإسناد الناري المتوقعة على طبيعة قوات العدو ودرجة التحصين لمواقع الدفاعية وعدد وحجم وحدات الإسناد الناري المتوفرة لإسناد خطة قائد فريق القتال لتنفيذ هجومه، وفي الظروف القياسية يقترح أن تكون مدة خطة الرمي (40) دقيقة حيث توزع كما في الشكل رقم (41):



الشكل رقم (42) توزيع مدة خطة الرمي

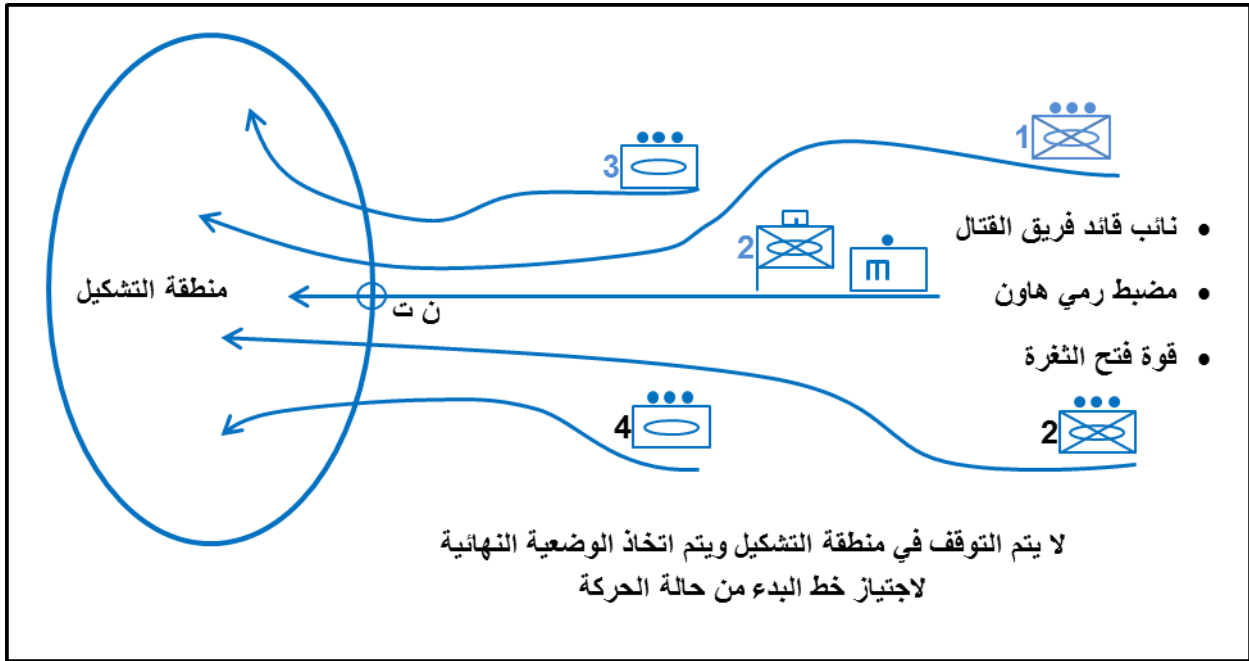


الشكل رقم (43) الحركة إلى منطقة التشكيل

محظور

4. الدخول إلى منطقة التشكيل. يكون توزيع فريق القتال في منطقة التشكيل وكما في الشكل رقم (44) كما يلي:

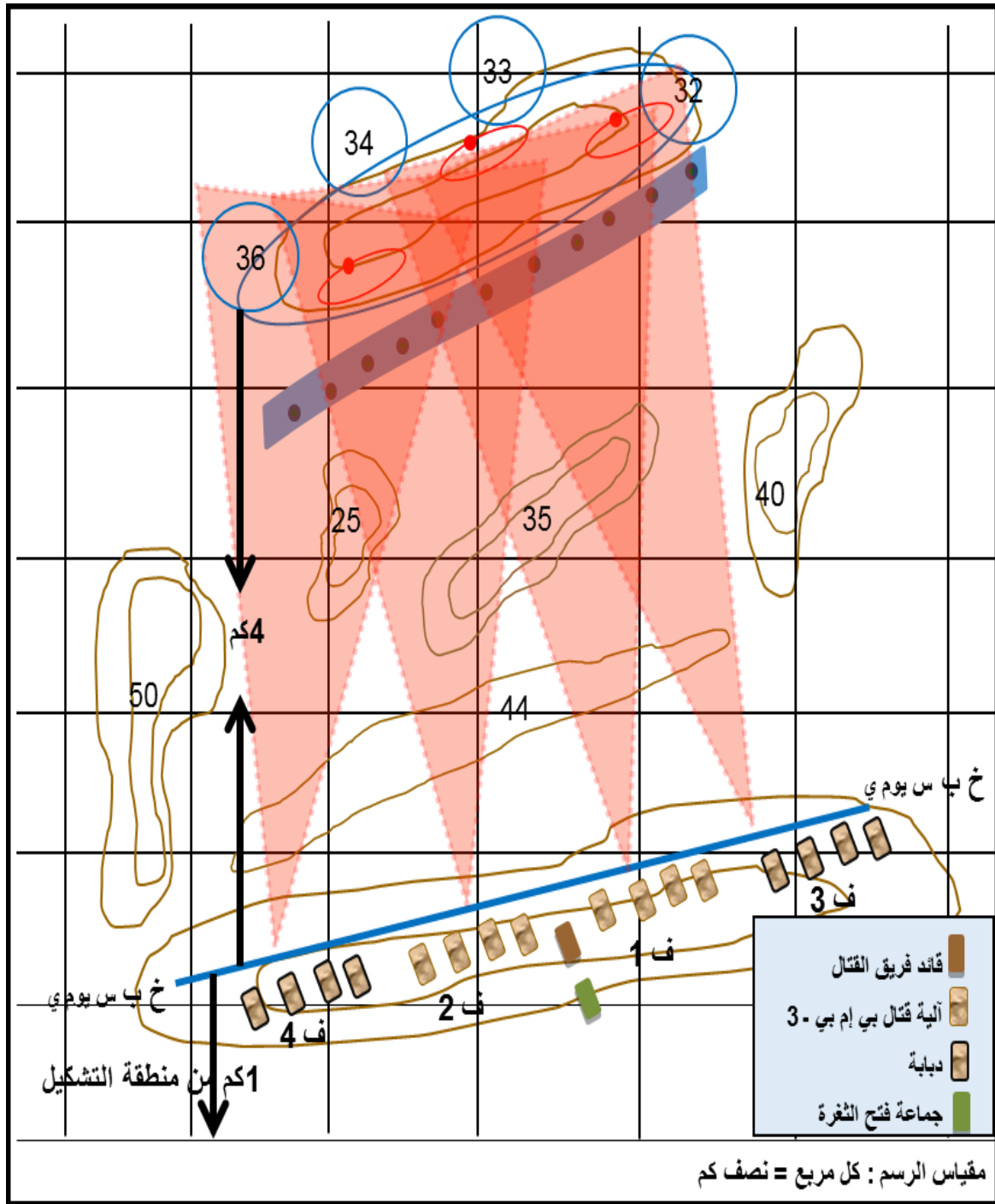
- أ. فصيلة الدبابات 3 أمام ويمين.
- ب. فصيلة الدبابات 4 أمام ويسار.
- ج. فصيلة المشاة الآلية 1 وسط ويمين.
- د. فصيلة المشاة الآلية 2 وسط ويسار.
- هـ. جماعة الهندسة خلف فصائل المشاة الآلية.
- و. قائد فريق القتال وسط وخلف فصائل المشاة الآلية.
- ز. المسافة من منطقة التشكيل إلى خط البدء (1كم)، انظر الشكل رقم (46).



الشكل رقم (44) الدخول إلى منطقة التشكيل

5. اجتياز خط البدء. يأخذ فريق القتال التشكيلة النهائية للهجوم بعد خروجه من منطقة التشكيل والحركة إلى خط البدء ويقوم بالإجراءات التالية:

- أ. وصول جميع الفصائل إلى خط البدء في ساعة الصفر المحددة.
- ب. تفتح الفصائل نيرانها باتجاه الأهداف بضبط وسيطرة على النيران من قبل قادة الفصائل وأمار الآليات (المشاة الآلية والدبابات) وتكون الرماية مسددة على أهداف تم تمييزها.
- ج. يبدأ قائد فريق القتال بإجراءات السيطرة على أسلوب النار والحركة.
- د. المسافة من خط البدء إلى الهدف 4 كم.
- هـ. يبين الشكل رقم (45) توزيع فريق القتال على خط البدء.



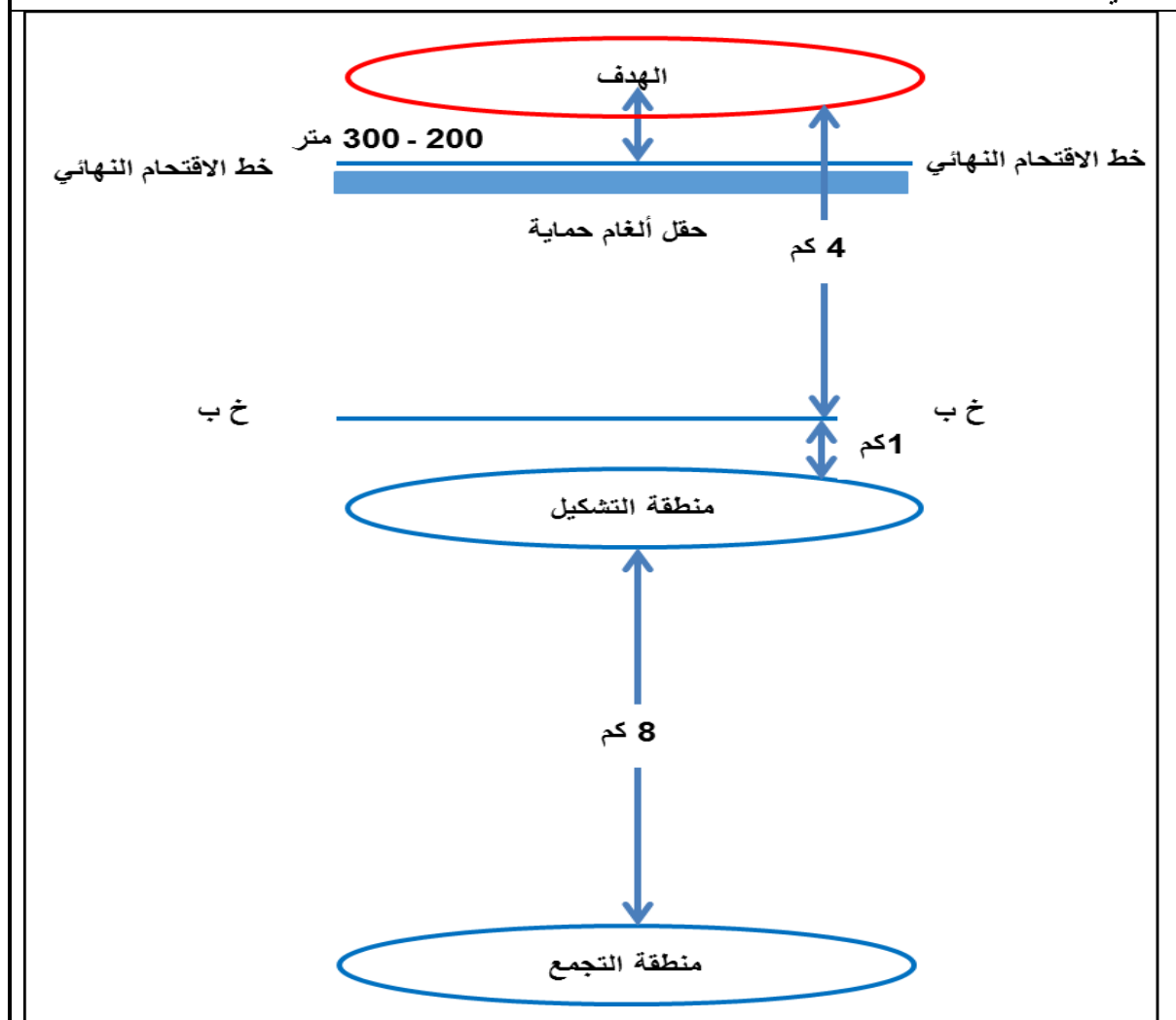
الشكل رقم (45) توزيع فريق القتال على خط البدء

محظور

ت	العمل	المسافة
1	من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل	8 كم
2	من منطقة التشكيل إلى خط البدء (قد يكون خط البدء الحافة الأمامية لمنطقة التشكيل أو أمامها ولغاية 1 كم)	لغاية 1 كم
3	من خط البدء إلى الهدف	4 كم
4	خط الاقتحام النهائي وهو الخط الذي تبدأ قوة اقتحام فصائل المشاة بالترجل على الهدف ويكون على مسافة 200 - 300 م	200 - 300 متر

ملاحظة:

تعتمد المسافات على عوامل المهمة والعدو والوقت وطبيعة الأرض والقوات المتوفرة والاعتبارات المدنية

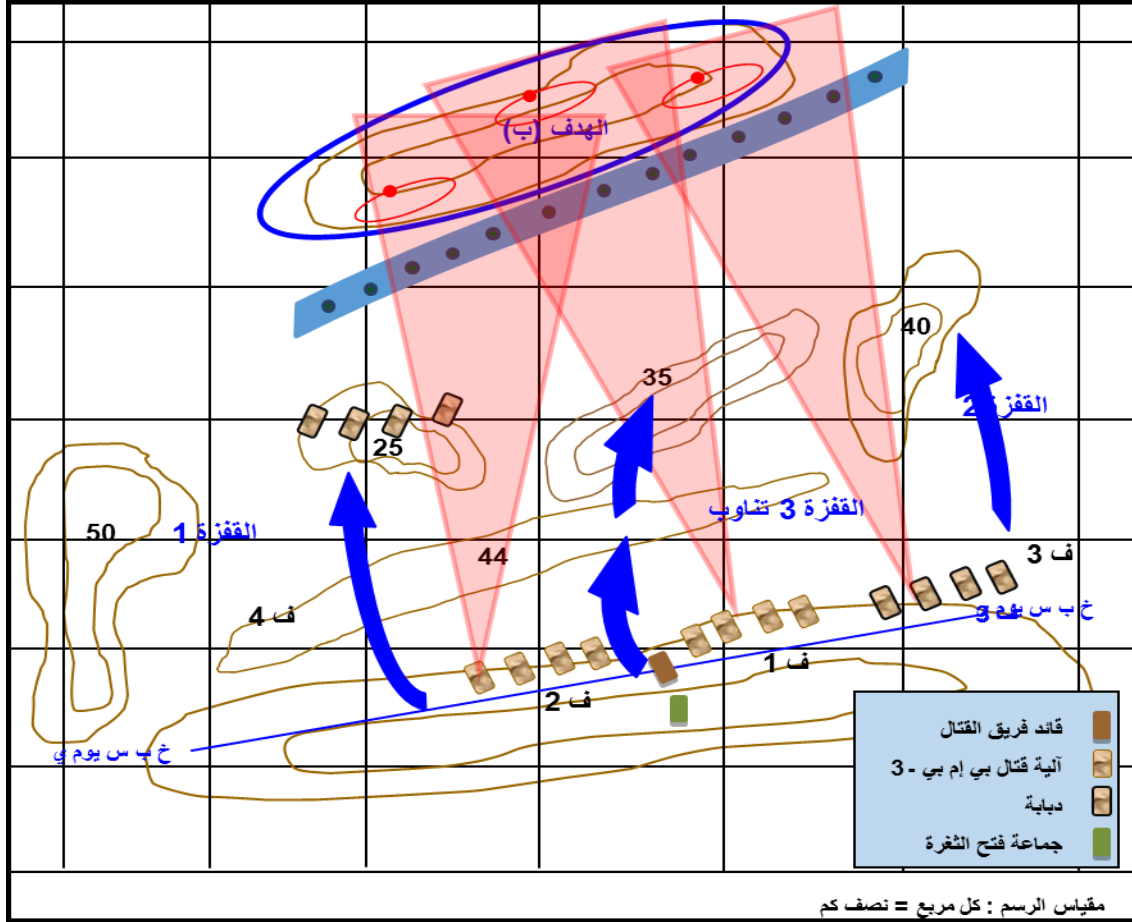


الشكل رقم (46) إجراءات السيطرة في العمليات التعرضية لفريق القتال

6. أسلوب النار والحركة من خط البدء وحتى الهدف. يبدأ فريق القتال بالمشاغلة على الهدف بأسلوب النار والحركة كما هو مبين في الشكل رقم (47)، وكما يلي:
- أ. تتحرك فصيلة الدبابات 4 تحت إسناد بقية الفصائل وتحتل مواقع رمي مسيطرة على مرتفع (25) وفور احتلالها تبدأ بالرماية المسددة.

محظور

- ب . بدء رماية فصيلة الدبابات 4 هو أمر بدء الحركة لفصيلة الدبابات 3 بالحركة واحتلال مواقع رمي على مرتفع (40) وبدء الرماية المسددة باتجاه الأهداف.
- جـ. فور احتلال فصائل الدبابات لمواقعها تتحرك فصائل المشاة الآلية 1 و 2 وجماعة فتح الثغرة إلى المرتفع 35 تحت إسناد قاعدة الإسناد من فصائل الدبابات في المرتفع 25 والمرتفع 40 وتتمركز على الجانب القريب من حقل الألغام استعداداً لفتح الثغرة من قبل جماعة فتح الثغرة.



الشكل رقم (47) النار والحركة من خ ب وحتى الهدف

إجراءات اجتياز حقل الألغام

7. مرحلة إسكات العدو. هو واجب تعبوي يُستخدم لرمية نيران مباشرة وغير مباشرة على الهدف لمنع أو تقليل فعالية نيران العدو ومراقبته ضد قواتنا، ويبين الشكل رقم (47) الإجراءات في عملية اجتياز حقل الألغام.

أ. تبدأ نيران الأسلحة غير المباشرة، المدفعية والإسناد الجوي القريب بمشاغلة الهدف لتأمين وصول قوة فتح الثغرة إلى المكان المخصص لفتح الثغرة. يبين الجدول رقم (5) توقيتات الإسناد الجوي القريب والمدفعية، وقد بنيت التوقيتات على معدلات القتال (التقريبية) في الأوامر المستديمة

ص 504.

محظور

ت	نوع النيران	وحدات الرمي	معدل المسير	التوقيتات		ملاحظات
				من	إلى	
1	نار تمهيدية	إسناد جوي قريب	10 كم/س	س-20	س - 10	
2	نار تمهيدية	وحدات المدفعية		س-10	س	
3	نار سائرة	وحدات المدفعية والإسناد الجوي		س	س+20	العمل على فتح الثغرة في حقل الألغام.
4	نار دفاعية	وحدات المدفعية	احتلال الهدف لفريق القتال 30 دقيقة	اقتحام الهدف ورفع النيران إلى الأهداف الدفاعية خلف الهدف في مرحلة إعادة التنظيم		

الجدول رقم (5) توقيتات الإسناد الجوي القريب والمدفعية

- ب. تبدأ أيضاً فصائل الدبابات 3، 4 (والتي تشكل قاعدة الإسناد للعملية لوجود عناصر م/د مع قوات العدو) بمشاغلة العدو من مواقع قاعدة الإسناد أثناء عملية فتح الثغرة.
- ج. كذلك تقوم فصائل المشاة الآلية 1، 2 بالرمية المسددة على قوات العدو لحماية قوة فتح الثغرة.

8. مرحلة الحجب / الإغماء بالدخان. يُستخدم الحجب لحماية قوة فتح الثغرة بحيث يعيق الإغماء بالدخان مراقبة العدو لقواتنا وقدرته على الرؤية، انظر الشكل رقم (47). وتتم هذه المرحلة كما يلي:
- أ. تستمر المدفعية والهاون بالرمية لتوفير نار سائرة وغطاء دخاني على الهدف اعتباراً من س إلى س+20 لتمكين فصائل المشاة الآلية وقوة فتح الثغرة من التحرك باتجاه الموقع المختار لفتح الثغرة في الحقل لتتمكن بعدها فصائل المشاة والدبابات من الاجتياز.
- ب. تتكون قوة فتح الثغرة مما يلي:

- (1) فصيلة المشاة الآلية 1، فصيلة المشاة الآلية 2، والتي تؤمن الحماية لجماعة فتح الثغرة.
- (2) جماعة الهندسة مع دبابة الاقتحام والناسف الأفعواني.
- (3) ونش الإنقاذ.
- (4) ناقلة الإسعاف.

9. مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة. يتم انتخاب منطقة الثغرة في حقل الألغام في مرحلة الاستطلاع بشكل عام، وعند وصول قوة فتح الثغرة، يتم انتخاب موقع الثغرة على الأرض من قبل جماعة الهندسة، انظر الشكل رقم (47). وتتخذ الإجراءات التالية:

محظور

- أ. تستمر قاعدة الإسناد، فصائل الدبابات 3 ، 4، بتأمين الحماية والرماية على مواقع العدو في المنطقة البعيدة للمانع والتقليل من تدخل العدو في عملية فتح الثغرة.
- ب. تقوم فصائل المشاة الآلية 1 ، 2، بتأمين الحماية القريبة لقوة فتح الثغرة.

10. مرحلة فتح الثغرة. انظر الشكل رقم (48). وتتخذ الإجراءات التالية:

- أ. تتقدم دبابة الهندسة وتجر معها الناسف الأفعواني وتقف على مسافة 150 متر تقريباً قبل الحقل على الجانب القريب وتطلق الناسف لفتح ثغرة في الحقل بطول 180 متر وعرض 6 أمتار، وتعطي انتهاء فتح الثغرة بكلمة رمزية (رعد)، الجدول التالي يبين توقيتات فتح الثغرة.
- ب. يحتاج إطلاق كل ناسف إلى 10 دقائق، وفي حال زيادة عمق الحقل عن طول الناسف (180متر)، فإن ذلك يحتم استخدام ناسف آخر لفتح ثغرة في الحقل ويضاعف الوقت اللازم إلى 20 دقيقة أخرى.
- ج. تقوم الهندسة بالتأشير السريع لتحديد جوانب الثغرة وتحديد مدخل ومخرج الثغرة التي تم فتحها في الحقل وتستعد لمساعدة قوة الاقتحام (فصائل المشاة الآلية 1 و 2 وفصائل الدبابات 3 و4) بالمرور من خلال الثغرة.
- د. تكون توقيتات فتح الثغرة كما يلي:

ت	التوقيتات		نوع العمل	ملاحظات
	من	إلى		
1	س+20		البدء في فتح الثغرة (تجهيز الناسف)	
2	س+20	س+30	فتح الثغرة (إطلاق الناسف)	عشر دقائق لرماية الناسف وفتح الثغرة
3	س+30	س+40	تحديد جوانب الثغرة من قبل جماعة الهندسة	عشر دقائق لتحديد جوانب الثغرة.
4	س+40	س+70	تبدأ الفصائل بالعبور والاقتحام	يحتاج فريق القتال إلى 30 دقيقة لاحتلال الهدف.

الجدول رقم (6) توقيتات فتح الثغرة

- هـ. تستمر قاعدة الإسناد فصائل الدبابات 3، 4 ونيران الإسناد غير المباشرة بتوفير الأمن والحماية لقوة الثغرة أثناء تنفيذها.
- و. يكون اجتياز حقل الألغام من قبل فريق القتال بالكلمة الرمزية (رمح) وحسب الأولوية التالية:

(1) فصيلة المشاة الآلية 1.

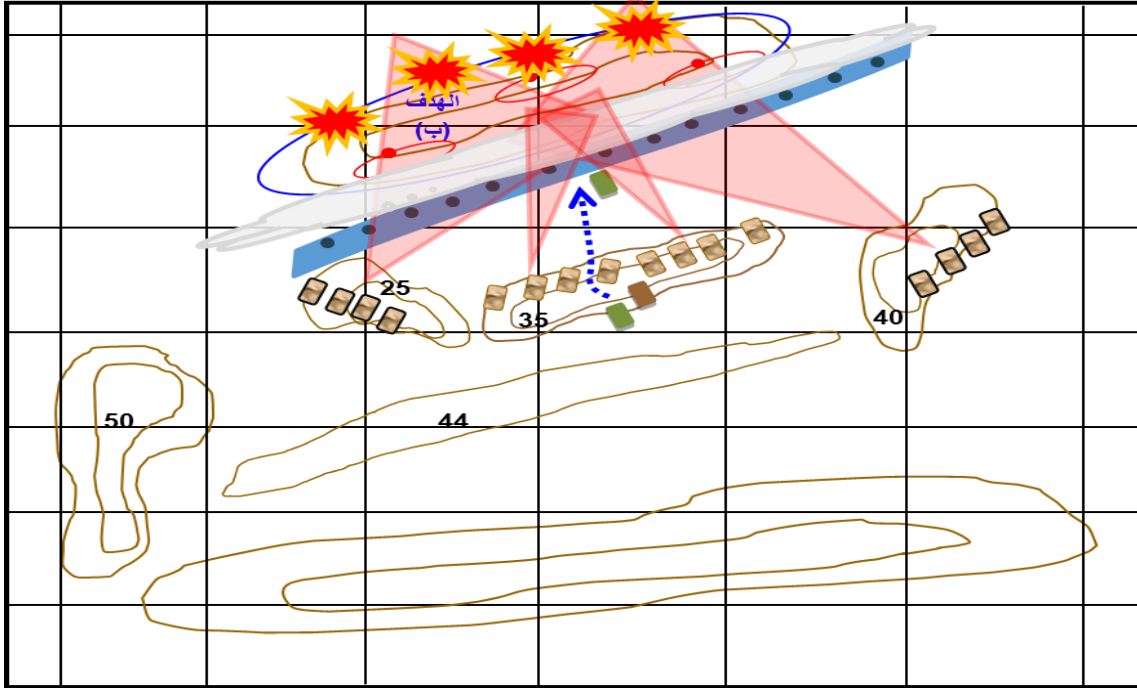
(2) فصيلة المشاة الآلية 2

محظور

(3) قائد فريق القتال.

(4) فصيلة الدبابات 3.

(5) فصيلة الدبابات 4.



الشكل رقم (48) إجراءات فتح الثغرة

11. مرحلة الاقتحام.

أ . تتكامل فصائل فريق القتال على المرتفعات (40) و (35) و (25) وتبدأ بالرمية المسددة على الأهداف مباشرة.

ب . تتحرك فصيلة المشاة الآلية 1 وتجتاز بتشكيلة المنفرد تحت إساند بقية الفصائل ورمية الهاون وتحتل مواقع رمي على الطرف البعيد.

ج . تجتاز فصيلة المشاة الآلية 2 من خلال الثغرة.

د . تبدأ فصائل المشاة بالترجل على الهدف على خط الاقتحام النهائي (الطرف البعيد لحقل الألغام والذي يبعد عن الهدف من 200 - 300 متر).

هـ . ثم يتبعها قائد فريق القتال وتستمر قاعدة الإساند (فصائل الدبابات 3، 4) بإساند فصائل المشاة الآلية 1، 2 أثناء مرحلة الاقتحام النهائي، وبعدها تتوسع فصائل الدبابات على الهدف بحيث تكون فصيلة الدبابات 3 أمام ويمين وفصيلة الدبابات 4 أمام ويسار، يعتبر الطرف البعيد لحقل الألغام هو خط الاقتحام النهائي حيث يترجل أفراد المشاة على الهدف وتبدأ عملية الاقتحام وتطهير الخنادق تحت إساند آليات القتال وفصائل الدبابات، ويكون توزيع فريق القتال بعد الاقتحام وتكامل الفصائل على الهدف كما يلي:

محظور

- (1) فصيلة المشاة الآلية 1 وسط ويمين.
 - (2) فصيلة المشاة الآلية 2 وسط ويسار.
 - (3) قائد فريق القتال في الوسط وبين فصائل المشاة الآلية.
 - (4) فصيلة الدبابات 3 أمام ويمين.
 - (5) فصيلة الدبابات 4 أمام ويسار.
- و. تقوم أسلحة الإسناد غير المباشرة بالاستمرار بتقديم نار ساترة لحماية قوة الاقتحام من (س إلى س +20) ثم ترفع وتحول نيرانها إلى قوات العدو الموجودة في العمق مع شمول الهدف (ج) لمنع أي تدخل أثناء مرحلة الاقتحام النهائي.
- ز. تبقى جماعة الهندسة لتحسين الثغرة لتسهيل مرور آليات الإدامة والإنقاذ والإخلاء في مرحلة إعادة التنظيم، ثم تلتحق بالموقع الدفاعي خلف فصائل المشاة الآلية.
12. إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف. ينفذ فريق القتال الاقتحام حتى حدود التوسع ويؤسس مواقع رمي للآليات والأفراد. عند احتلال فريق القتال للهدف والقضاء على مقاومة العدو، يستعد فريق القتال لصد محاولات العدو شن هجوم معاكس لاستعادة الموقع، حال وصول الفصائل وتطهير الهدف من قبل الفصائل، انظر الشكل رقم (49)، تتم إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف كما يلي:
- أ. يركز كل قائد فصيلة فصيلته في موقع يمكنه من الدفاع عن الهدف المحتل على أن لا يكون ظاهراً ويعين الأهداف المؤقتة حالاً.
 - ب. يحدد قائد فريق القتال الأراضي التعبوية والتي إذا سيطر العدو عليها يمكن أن يوقع خسائر بفريق القتال.
 - ج. يركز كل قائد فصيلة نقاط المراقبة والقناصين حسبما يتطلبه الموقف وذلك لإشغال أسلحة العدو الخفيفة بينما تعمل باقي الفصيلة في التحضير الأولي للمواقع الدفاعية.
 - د. يمرر قائد فريق القتال إلى قيادته إتمام احتلال الهدف.
 - هـ. التأكد من أن كل فصيلة تعرف الهدف المخصص لها وقوس المسؤولية.
 - و. يقوم بكشف دقيق على الموقع ودراسته من الناحية الدفاعية نهائياً وليلاً.
 - ز. تنسيق تغطية الفجوات بين الفصائل والوحدات المجاورة.
 - ح. تستعد جميع الفصائل لتقديم نيران إسناد مباشرة لفريق القتال 3 الذي ينفذ المرحلة الثانية (على مستوى مجموعة القتال).
 - ط. بعد أن يتم توزيع الفصائل والجماعات، يقوم قائد فريق القتال بالتأكيد على مواقع الآليات والأسلحة التالية:

محظور

(1) فصائل الدبابات. يفضل أن تكون على الأجنحة وأن تتمركز على أقصى امتداد لحدود التوسع ويحدد لها قائد فريق القتال منطقة المسؤولية، الموقع، قوس الرمي الأيمن، قوس الرمي الأيسر، القوس الثابت في الليل.

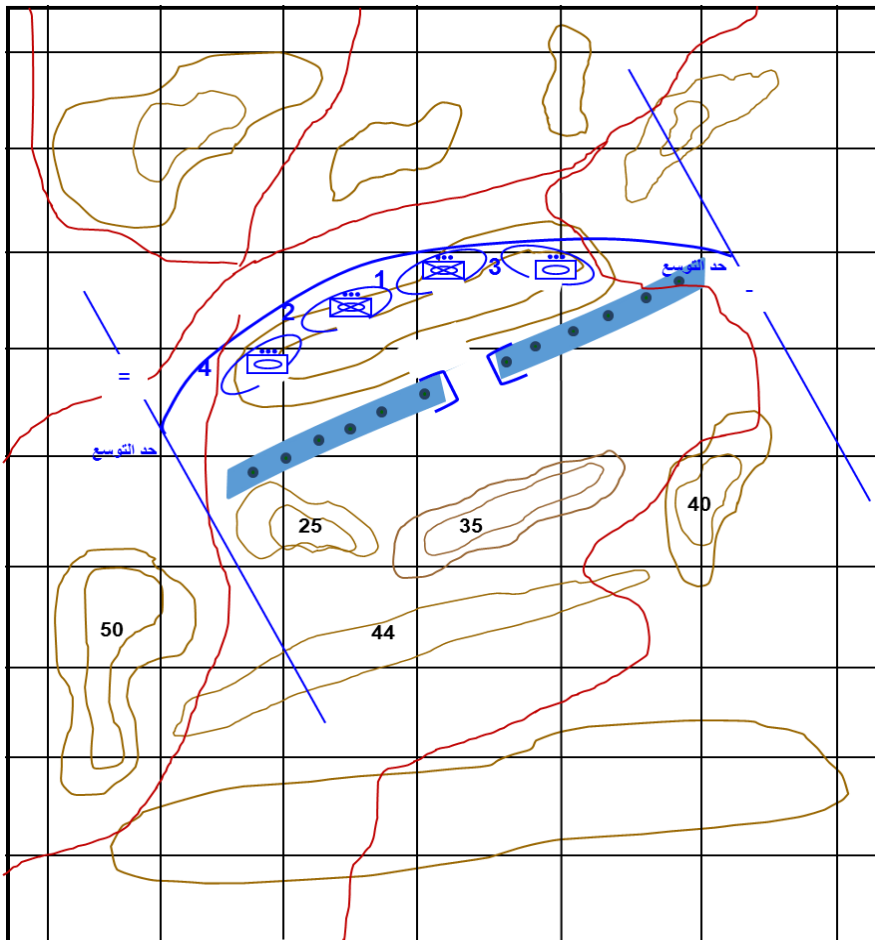
(2) توزيع آليات القتال. يقوم قائد فريق القتال بتأكيد توزيع آليات القتال في مواقع بعيدة نسبياً عن مواقع الجماعات الراحلة وأقرب ما يكون للحد الأمامي الجديد، كي تكون قادرة على التعامل مع الهجمات المعاكسة المعادية.

ي . يحدد موقع قيادة فريق القتال ويتأكد من أن مواقع الجماعات صالحه ومهيأة للسيطرة على المنطقة بأكملها. ويحدد موقع ضابط الرصد الذي يبدأ فوراً بانتخاب أهدافه الدفاعية.

ك. تكون آليات نقليات (أ) خلال إجراءات إعادة التنظيم قد وصلت لتعويض الذخيرة.

ل. يقوم وكيل قوة السرية تحت إشراف نائب قائد فريق القتال ورقباء الفصائل بمساعدة أفراد من الجماعات بتوزيع الذخيرة والوقود.

م. تقوم كل جماعة بإخلاء الجرحى بسرعة خلف الموقع لتتولى نقطة إسعاف الفريق التعامل مع الجرحى والشهداء.



الشكل رقم (49) إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف

بسم الله الرحمن الرحيم

سري

أمر عمليات قائد فريق القتال 2

1. الموقف.
 - أ. العدو. فصيلة مشاة آلية معززة بعناصر م / د تدافع في الهدف (ب) محمية بحقل ألغام مختلط على مسافة (200 - 300 متر) عن الموقع وبعمق (100 متر)، قصدها الاستعداد لتسهيل عمليات لاحقة للعدو.
 - ب. قواتنا.
 - (1) مجموعة القتال (بدر) تهاجم الأهداف (أ، ب، ج) المخطط "م".
 - (2) فريق القتال 1 على اليمين.
 - (3) فريق القتال 3 لتنفيذ المرحلة 2.
 - ج. الملحقون والمنفصلون. لا تغيير.
 - د. الإسناد الجوي. تم تخصيص (10) طلعات إسناد جوي لمجموعة القتال وخصص لفريق القتال 2 (5) طلعات إسناد جوي قريب.
2. المهمة. يهاجم فريق القتال 2 الساعة 10:00 في اليوم في قوات العدو في الهدف (ب) ويفتح ثغرة في حقل الألغام أمام العدو لاحتلال الهدف وطرد العدو منه.
3. التنفيذ.
 - أ. مفهوم العمليات. الأشكال (44، 45، 46).
 - (1) المناورة. يهاجم فريق القتال 2 بفصيلتي مشاة آلية وفصيلتي دبابات، تتحرك فصيلة المشاة الآلية 1 وفصيلة المشاة الآلية 2 تحت إسناد فصائل الدبابات 3 و4 بعد خط البدء وتؤمن الحماية لقوة فتح الثغرة، فصيلة الدبابات 3 تحتل على المرتفع (40) وتشكل قاعدة إسناد يمين، فصيلة الدبابات 4 تحتل المرتفع (25) وتشكل قاعدة إسناد يسار.
 - (2) النيران. تسند العملية نيران سرية المدفعية 1 وخمسة طلعات إسناد جوي قريب. تكون أولوية النيران لفصيلة المشاة الآلية 1 ثم لفصيلة المشاة الآلية 2 ثم لفصيلة الدبابات 3 ثم لفصيلة الدبابات 4.
 - (3) اجتياز المانع. تفتح جماعة الهندسة ثغرة في حقل الألغام الشكل (39) المخطط (م) في المنطقة المخصصة، تحت حماية فصائل المشاة وحسب خطة المناورة تمهيداً لاقتحام الأهداف.
 - ب. فصيلة المشاة الآلية 1. وتقوم بالواجبات التالية:
 - (1) تأمين الحماية لجماعة فتح الثغرة.
 - (2) التراجع على خط الاقتحام النهائي.

سري

محظور

سري

- (3) احتلال الهدف (33) وطرد العدو منه.
- (4) التوسع على وسط ويمين الهدف وحتى خط التوسع والاستعداد لمهمة لاحقة بالأمر.
- (5) تقديم نار إسناد مباشر لفريق القتال 3 بالأمر.

ج . فصيلة المشاة الآلية 2. تقوم بالواجبات التالية:

- (1) تأمين الحماية لجماعة فتح الثغرة.
- (2) التزجل على خط الاقتحام النهائي.
- (3) احتلال الهدف (34) وطرد العدو منه.
- (4) التوسع على وسط ويسار الهدف وحتى خط التوسع والاستعداد لمهمة لاحقة بالأمر.
- (5) تقديم نار إسناد مباشر لفريق القتال 3 بالأمر.

د . فصيلة الدبابات 3.

- (1) احتلال قاعدة إسناد في مرتفع (40).
- (2) تقديم نار إسناد مباشرة لفصائل الاقتحام (فصائل المشاة الآلية 1 و 2) وجماعة فتح الثغرة.
- (3) احتلال الهدف (32) وطرد العدو منه.
- (4) التوسع على يمين الهدف وحتى خط التوسع والاستعداد لمهمة لاحقة بالأمر.
- (5) تقديم نار إسناد مباشر لفريق القتال 3 بالأمر.

هـ . فصيلة الدبابات 4.

- (1) احتلال قاعدة إسناد في مرتفع (25).
- (2) تقديم نار إسناد مباشرة لفصائل الاقتحام (فصائل المشاة الآلية 1 و 2) وجماعة فتح الثغرة.
- (3) احتلال الهدف (36) وطرد العدو منه.
- (4) التوسع على يسار الهدف وحتى خط التوسع والاستعداد لمهمة لاحقة بالأمر.
- (5) تقديم نار إسناد مباشر لفريق القتال 3 بالأمر.

و . جماعة فتح الثغرة.

(1) التجميع.

- (أ) جماعة هندسة مع دبابة الاقتحام والناسف الأفغواني.
- (ب) ونش إنقاذ.
- (ج) ناقلة إسعاف تؤمن من مجموعة هندسة الميدان.

(2) الواجب.

- (أ) الحركة خلف قيادة فريق القتال وحتى الوصول إلى خط الاقتحام.
- (ب) فتح ثغرة في حقل الألغام تحت حماية فصائل المشاة الآلية 1 و 2.
- (ج) تحسين الثغرة بعد إتمام الاقتحام لتسهيل مرور الآليات الإدارية.

- 2 -

سري

محظور

سري

ز. تعليمات التنسيق.

(1) الحركة من منطقة التجمع. يتقدم فريق القتال من منطقة التجمع باتجاه منطقة التشكيل بنظام

الرتل المزدوج وينفتح في منطقة التشكيل.

(2) اجتياز خط البدء. يجتاز خط البدء الساعة 5 يوم ي وعلى مسافة 1 كم تقريباً بأسلوب النار

والحركة.

(3) الرصد والسيطرة الجوية. يأخذ ضابط الرصد والمساطر الجوي مواقع مسيطرة لتقديم نار

الإسناد المدفعي والجوي.

(4) مرحلة إسكات العدو. تنفذ مرحلة إسكات العدو من خلال ما يلي:

(أ) تتحرك فصائل الدبابات لاحتلال قاعدة الإسناد، فصيلة الدبابات 3 قاعدة إسناد

يمين وفصيلة الدبابات 4 قاعدة إسناد يسار.

(ب) يبدأ الإسناد الجوي القريب الساعة (س -20 إلى س-10).

(ج) يبدأ الإسناد المدفعي الساعة (س -10 إلى س+20).

(5) مرحلة الإغماء والحجب. تستمر المدفعية بالرمية لتوفير ستر وغطاء دخاني على الهدف

لتمكن فصائل المشاة الآلية وقوة فتح الثغرة من التحرك باتجاه موقع الحقل وتتكون قوة فتح الثغرة

مما يلي:

(أ) فصيلة المشاة الآلية 1، وفصيلة المشاة الآلية 2.

(ب) جماعة الهندسة مع دبابة الاقتحام والناسف الأفعواني.

(ج) ضابط الرصد والمساطر الجوي ويتخذون مواقعهم قبل حركة قوة فتح الثغرة.

(د) ونش الإنقاذ.

(هـ) ناقلة الإسعاف.

(6) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة. يتم انتخاب منطقة الثغرة في حقل الألغام في مرحلة

الاستطلاع بشكل عام وعند وصول قوة فتح الثغرة، يتم انتخاب موقع الثغرة على الأرض من قبل

جماعة الهندسة. تستمر قاعدة الإسناد بتأمين الحماية والرمية على موقع العدو وحماية المنطقة البعيدة

للمانع من أي تدخل للعدو، كما تقوم فصائل المشاة 1 و 2 في تأمين الحماية القريبة لجماعة الهندسة.

(7) مرحلة فتح الثغرة في حقل الألغام. تتقدم دبابة الاقتحام وتجر معها الناسف الأفعواني وتقف

على مسافة 150 متر تقريباً قبل الحقل وتطلق الناسف لفتح ثغرة في الحقل بطول 180 متر وعرض

6 متر. وتعطى انتهاء فتح الثغرة بكلمة رمزية (رعد). تقوم الهندسة بالتأشير السريع لتحديد جوانب

الثغرة وفي نفس الوقت تكون قاعدة الإسناد قد تحركت باتجاه الثغرة ويكون تسلسل المرور لفريق

القتال من الثغرة بالكلمة الرمزية (رمح) وحسب الترتيب التالي:

(أ) فصيلة المشاة الآلية 1.

- 3 -

سري

محظور

سري

(ب) فصيلة المشاة الآلية 2

(ج) قائد فريق القتال 2.

(د) فصيلة الدبابات 3.

(هـ) فصيلة الدبابات 4.

(8) مرحلة الاقتحام. تبدأ الفصائل باقتحام الهدف بمجرد اجتياز المانع ويعتبر خط اجتياز المانع هو خط الاقتحام النهائي. وترفع المدفعية رمايتها خلف الهدف لمنع تعزيزات العدو، يكون توزيع فريق القتال على الهدف كما يلي:

(أ) فصيلة المشاة الآلية 1 وسط يمين.

(ب) فصيلة المشاة الآلية 2 وسط يسار.

(ج) قائد فريق القتال 2. في الوسط وبين فصائل المشاة الآلية.

(د) فصيلة الدبابات 3 أمام ويمين.

(هـ) فصيلة الدبابات 4 أمام ويسار.

(و) جماعة الهندسة خلف فصائل المشاة الآلية.

(ز) ونش الإنقاذ وناقلة الإسعاف خلف الهندسة.

(9) مرحلة إعادة التنظيم. تتم إعادة التنظيم وحسب الأوامر المستديمة فيما يتعلق بإخلاء الخسائر وتزويد الذخيرة والوقود والأرزاق وحسب النظام المعمول به، ويستعد الفريق لإسناد فريق القتال 3 في المرحلة الثانية.

4. الإسناد الإداري. كما في الأوامر المستديمة للعمليات.

أ. في عملية الهجوم يكون تقديم الخدمات الإدارية بالدفع من الخلف للأمام.

ب. في مرحلة إعادة التنظيم، تتم الإجراءات الإدارية حسب المعمول به في القوات المسلحة من حيث تزويد الذخيرة والأرزاق والوقود وإخلاء المصابين وإنقاذ الآليات وعملية التعزيز.

5. القيادة والاتصالات.

أ. القيادات.

(1) تتحرك قيادة مجموعة القتال محمد خلف فريق القتال 3.

(2) تكون قيادة فريق القتال 2 خلف فصائل المشاة الآلية.

ب. الاتصالات. تستخدم التعليمات الإشارية الصادرة لهذا الشهر.

ج. الكلمات الرمزية.

ت	الكلمة	المعنى	تعطى من قبل
1	رعد	انتهاء فتح الثغرة.	قائد فصيلة المشاة الآلية 1
2	رمح	حركة فصائل المشاة وقاعدة الإسناد للعبور من الثغرة.	قائد فريق القتال.

- 5 -

سري

محظور

الذيل (4) للملحق "ب"

الإجراء / الوحدة	قائد فريق القتال	فصيلة المشاة الآلية 1	فصيلة المشاة الآلية 2	فصيلة الدبابات 3	فصيلة الدبابات 4	جماعة الهندسة	نيران الإسناد
دخول منطقة التجمع	في وسط منطقة فريق القتال	خلف ويمين	خلف ويسار	أمام ويمين	أمام ويسار	وسط منطقة التجمع	تتحرك لاحتلال مواقع الرمي
الحركة من التجمع للتشكيل	وسط الرتل	خلف ويمين	خلف ويسار	أمام ويمين	أمام ويسار	خلف قائد فريق القتال	البدء بالرمية التمهيدية
دخول التشكيل	يدخل بعد فصائل الدبابات ويكون في الوسط	تدخل بعد فصائل الدبابات وتحتل وسط ويمين	تدخل بعد فصيلة المشاة الآلية 1 وتحتل وسط ويسار	تدخل أولاً وتحتل أمام ويمين	تدخل مع فصيلة الدبابات 3 وتحتل أمام ويسار	تتبع قائد فريق القتال	تنفذ خطة الرمي
اجتياز خط البدء	ويكون في الوسط	وسط ويمين	وسط ويسار	أمام ويمين	أمام ويسار	خلف قائد فريق القتال	تنفذ خطة نار الإسناد
مرحلة إسكات العدو	خلف ووسط فصائل المشاة الآلية	تنفذ رمية مباشرة 30 ملم ومدفع 100 ملم	تنفذ رمية مباشرة 30 ملم ومدفع 100 ملم	ترمي من موقع الإسناد	ترمي من موقع الإسناد	تتقرب تحت ستر رمية الفصائل	تستمر بالرمية على الأهداف
مرحلة الحجب / الإغماء	خلف ووسط فصائل المشاة الآلية	تتقدم نار وحركة باتجاه المانع	تتقدم نار وحركة باتجاه المانع	تستمر بتقديم نار إسناد مباشر	تستمر بتقديم نار إسناد مباشر	تتحرك مع فصائل المشاة الآلية	تستمر بالرمية على الأهداف وتأمين دخان حجب قوة فتح الثغرة
مرحلة تأمين منطقة الثغرة	خلف ووسط فصائل المشاة الآلية	تحتل مواقع رمي قريب من المانع	تحتل مواقع رمي قريب من المانع	تستمر بتقديم نار إسناد مباشر	تستمر بتقديم نار إسناد مباشر	تتقدم باتجاه منطقة الثغرة	تستمر بالرمية على الأهداف
فتح الثغرة	خلف ووسط فصائل المشاة الآلية	رمية مسددة من مواقع رمي قريب من المانع	رمية مسددة من مواقع رمي قريب من المانع	تستمر بتقديم نار إسناد مباشر	تستمر بتقديم نار إسناد مباشر	تندفع دبابة الاقتحام الهندسية وتجر الناسف الأفعواني ويتم إطلاقه	تستمر بالرمية على الأهداف
مرحلة الاقتحام	بين فصائل المشاة الآلية على خط الاقتحام	ترجل أفراد المشاة والاقتحام والتطهير تحت إسناد آليات القتال	ترجل أفراد المشاة والاقتحام والتطهير تحت إسناد آليات القتال	تبدأ بعملية الاقتحام	تبدأ بعملية الاقتحام	تبقى في موقع الثغرة لتحسينها	ترفع الرماية باتجاه أهداف العمق
مرحلة إعادة التنظيم	وسط فريق القتال	وسط ويمين	وسط ويسار	تمر من الثغرة بعد احتلال فصائل المشاة الآلية لمواقعها	تمر من الثغرة بعد فصيلة الدبابات 3	تستمر بتحسين الثغرة	ترفع نيرانها باتجاه أهداف المرحلة 2 لمجموعة القتال

الجدول رقم (7) جدول تنفيذ فريق القتال للهجوم وفتح الثغرة واجتياز حقل الألغام

الجوانب العسكرية للأرض

1. يشمل تحليل طبيعة الأرض لعبور الفجوات المائية والجافة جوانب دراسة الأرض وهي: المراقبة وميادين الرمي، والمقتربات، والأرض الحيوية، والموانع، والتخفية والتستر، ومع ذلك، فهناك تفاصيل عديدة ضرورية لعبور الفجوات المائية، وهذه المعلومات ضرورية لضابط الهندسة لتقييم مواقع الإبرار والعبور الممكنة لمجموعة اللواء، كما أن هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لقائد وحدة الهندسة المساندة لتقييم أعمال العدو الممكنة، كأماكن العبور ومناطق الإبرار.

أ. في المناطق الساحلية، يجب وضع تأثير تغيُّرات المد والجزر وتعرجات قعر البحر في الاعتبار أثناء العملية.

(1) يجب وضع منطقة الشاطئ المعرضة للمد والجزر والتغيُّرات فيها عند الجَزُر في الاعتبار عند تحديد توقيت العملية، عادةً تستطيع الأطواف والقوارب والمعديات الإبرار في المد العالي، وبذلك تستطيع الاقتراب بأكبر قدر من الشاطئ، ويسمح هذا لها بإنزال حمولتها من الآليات أو الأفراد مباشرةً على الشاطئ، أو في المياه الضحلة بأقرب ما يكون إلى الشاطئ. (أ) اعتماداً على مدى تغيُّرات المد والجزر، وطبيعة قاع البحر، قد تكون أمام آليات النقل مسافة أكبر إلى الشاطئ في حالة الجزر، وفي بعض المناطق قد تكون هناك مئات من الأمتار بين منطقة الإبرار والشاطئ.

(ب) كما تؤثر طبيعة قاع البحر على مدى اقتراب الأطواف، والقوارب، والمعديات من الشاطئ لإنزال الآليات والأفراد، ويكون الشاطئ ذو القاع شديد الانحدار أقل تأثراً بتغيُّرات المد، بينما قد ينتج الشاطئ ذو القاع الضحل تغيُّراً في المسافة بمعدل مئات الأمتار بين منطقة الإبرار والشاطئ.

(2) تؤثر طبيعة قاع البحر، وعمق المياه على مدى اقتراب الأطواف، والقوارب، والمعديات من الشاطئ.

ب. أثناء عبور الأنهار أو الجداول المائية، تكون التفاصيل حول المياه ضرورية لتنفيذ عبور ناجح للفجوات المائية، و يجب أن تكون سرعة تيار المياه، وقاع النهر معروفين قبل محاولة عبور الفجوة المائية.

(1) تيار المياه.

(أ) يعتبر تيار المياه عاملاً رئيسياً محدداً لعبور الفجوات المائية، حيث يفرض تحديدات على جميع معدات العوم سواء كانت مطاطية أو قوارب اقتحام، وعلى الآليات

المدرعة التي تستطيع العوم، والأطواف، والجسور (تحدد سرعة تيار المياه عدد الأفراد أو المعدات الذي تستطيع كل معدة عبور حملها أو فيما إذا كانت تستطيع العمل على الإطلاق)، ويؤدي تيار المياه إلى حدوث إزاحة لوسيلة العبور عند قطعها للنهر، ويجب أن ينتخب القادة إما نقطة بدء على الطرف القريب من النهر تعوض تلك الإزاحة بحيث تصل معدات العبور إلى النقطة المرادة على الجانب البعيد، أو يستهلكون وقتاً إضافياً في مقاومة الإزاحة بسبب تيار المياه، وتجعل سرعات جريان المياه العالية السيطرة على الأطواف الثقيلة صعبة، لذا يتطلب الإبرار مشغلي وقادة قوارب مهرة ووقتاً أكثر.

(ب) يحدث تيار المياه ضغطاً على الجسور العائمة، وتستخدم سرايا الجسور قوارب أو نظام إرساء لمقاومة هذا الضغط، وكما كانت سرعة التيار أعلى كلما كانت الحاجة إلى استخدام نظام إرساء شامل أكبر، وتعطي التيارات السريعة سرعة عالية للأشياء الطافية مما قد يدمر أو يُغرق المعدات الطافية.

(ج) يمكن قياس سرعة التيار بسهولة (على سبيل المثال بالتوقيت لعصا طافية)، ولكن (سرعة التيار) عادةً لا تكون ثابتة عبر عرض النهر، وبشكل عام، تكون أسرع في مركز النهر منها على أطراف النهر، وهي أسرع على الجهة الخارجية من التفرجات منها على الجهة الداخلية.

(2) طبيعة وعمق القاع.

(أ) يؤثر عمق المياه على جميع مراحل عبور الفجوات المائية إذا كانت المياه ضحلة (أقل من 1.5 متر) بما يكفي وضفة النهر قادرة على إسناد حركة المرور يكون خوض النهر ممكناً، وإذا كانت قوة العبور تستخدم قوارب اقتحام وأصبحت المياه ضحلة في منطقة الاقتحام، فيكون عليها أن تخوض وتحمل معداتها، وقد تسبب المياه الضحلة أيضاً صعوبة للآليات القادرة على العوم، لأن الجنازير المتحركة بسرعة قد تعلق في القاع الضحل وتوقف الآلية على قاع النهر، ويجب أن تكون المياه عميقة بما يكفي لتعويم قوارب الجسور والأطواف المَحْمَلَة على خطوط العبور وعميقة بما يكفي في مناطق الانطلاق لإطلاق القوارب ومستودعات الجسور، ولا يكون عمق المياه ثابتاً في العادة عبر الفجوة المائية، بل يكون بشكل عام أعمق في المركز وفي مناطق سرعة التيار العالية، ويلزم القيام باستطلاع لقاع النهر من قبل غواصين، أو بجهاز تحديد الأعماق المثبت في قارب الاستطلاع للتحقق من عمق النهر.

(ب) يعتبر عرض الفجوة المائية ذا بُعْدٍ هام جداً للجسور (خصوصاً عندما يحدد عدد المعدات اللازمة للعبور) والأطواف، وتحدد المسافة التي يجب أن يقطعها قارب

العبور أو الاقتحام زمن رحلة الذهاب والعودة له، والتي بدورها تحدد معدل بناء القوة على الجانب البعيد من الفجوة.

التغيرات في حركة المياه.

(3)

(أ) توجد حركة الأمواج عادةً في المساحات الكبيرة من المياه، وبالقرب من مداخل الأنهار، وهي ناتجة بفعل الأمواج في مساحة كبيرة من المياه، أو الجزر، أو قوى الرياح عبر المياه، وتعتبر حركة الأمواج المرتفعة بفعل العواصف أو الرياح الشديدة، عاملاً مؤثراً على إمكانية تعويم الآليات المدرعة، بالرغم من أنها ذات تأثير أقل على قوارب الاقتحام، والأطواف الثقيلة، والجسور.

(ب) يمكن أن تحدث حركة المد والجزر مشاكل كبيرة، وقد يسمح عمق المياه وتغيرات تيار المياه مع المد والجزر بالعمليات في أوقات محدودة فقط، ولا تكون حركة المد والجزر ثابتة كل يوم، ويحتاج المخططون إلى جداول المد والجزر لتحديد التغير الفعلي على طول الشاطئ، ويؤثر المد والجزر أيضاً على حركة انسياب مياه الأنهار، وقد لا تكون هذه المعلومات متوفرة بسهولة، ولكن يجب اعتبارها في العمليات عبر الأنهار والقريبة من الشاطئ.

(أ أ) يسمح المدّ عادةً للقوارب والمراكب الصغيرة بالتقرب بشكل أكبر من الشواطئ ومناطق الإبرار، ومع ذلك، فإن كون المياه أعلى على الشاطئ ليس مؤشراً على أقرب مسافة تستطيع القوارب والمراكب الصغيرة إيصال الآليات والأفراد إليها على الشاطئ، ويجب أن تعرف الهندسة عمق طرق التقرب لمعرفة مقدرة القوارب على الاقتراب من الشاطئ.

(ب ب) تنتج عن الجزر مسافة ممتدة من الشاطئ أو منطقة الإبرار، إلى المنطقة التي تستطيع القوارب أو الأطواف الوصول إليها، واعتماداً على عمق المياه في حالة الجزر، والقاع الضحل بالقرب من الشاطئ، قد تكون مراكب الإبرار على مسافة عدة مئات من الأمتار من اليابسة عندما يتوجب عليها إبرار الآليات والأفراد.

(ج ج) قد تكون الفجوات الجافة عرضة لفيضانات مفاجئة بسبب الأمطار الغزيرة، أو ذوبان الثلوج في أعلى النهر، وهذا سيسبب تدفق المياه فوق ضفاف تلك الفجوات، وتيارات مائية أعلى، ومياه أعمق، وأنقاض كبيرة طافية، وإذا كان العدو يمتلك إنشاءات سيطرة على الفيضانات أعلى النهر أو سدود، فقد يقوم بهذه الأعمال، وقد تصبح الفجوات الجافة مائية أيضاً تحت ظروف جوية

محددة، أو كنتيجة لفتح ثغرات في أجهزة السيطرة على الفيضانات أو المنشآت المشابهة.

(4)

العوائق. قد تعيق العوائق التالية عمليات عبور الفجوات:

(أ) الرمل أو الطين. تحتوي أغلب الفجوات المائية على ضفاف رملية أو طينية، وتتميز بمناطق تيارات مياه منخفضة على طول هذه الضفاف وعلى الجانب الداخلي من تعرجات النهر، وقد تكون في أي مكان، ولأنها تسبب مشاكل للآليات القادرة على العوم، وقوارب الاقتحام، فإن على القوات إيجادها بواسطة الاستطلاع تحت المياه أو الاستطلاع بأجهزة قياس الأعماق.

(ب) الصخور. تُدمر الصخور المراوح، والقوارب، والجسور العائمة، والأطواف، ويمكن أن تسبب غرق الآليات المدرعة القادرة على العوم إذا مر جسم أو جنزير الآلية فوقها، أو تسبب ميلاً للآلية مما يسمح للمياه بالدخول من فتحاتها أو مدخل المحرك، وقد تسبب أيضاً نزع جنزير الآلية التي تعبر النهر خوضاً، ويتم إيجاد واكتشاف الصخور بواسطة الاستطلاع تحت الماء أو الاستطلاع بأجهزة قياس الأعماق.

(ج) العوائق الطبيعية والأنقاض العائمة. يمكن أن تتراوح هذه من السفن الغارقة في قاع النهر إلى الحطام وجذوع الأشجار في قاع النهر، ويمكن أن يحمل تيار المياه في الممرات المائية الكبيرة أنقاضاً عائمة كبيرة يمكن أن تدمر القوارب والمعدات العائمة بشكل خطير، وعادةً يمكن مشاهدة الأنقاض بعد تشكل الفيضانات أو ارتفاع المياه بسرعة، يعتبر القيام بالاستطلاع تحت المياه أو باستخدام جهاز راسم القاع (السونار) الطريقة الوحيدة لتحديد مكان هذه العوائق.

(د) الموانع الاصطناعية. قد تكون الموانع الاصطناعية تحت المياه مكعبات فولاذية أو إسمنتية، أو أعمدة خشبية، أو ألغام، ويقوم العدو بوضعها لمنع العبور من المنطقة، ويقوم بتصميمها لإيقاف أو تدمير القوارب والأطواف، ويمكن عن طريق الاستطلاع تحت الماء أو السونار تحديد مكان هذه الموانع.

(هـ) النباتات. تستطيع النباتات في المياه إعاقه أو إيقاف مراوح ومداخل محركات دفع القوارب، وفي العادة لا تشكل النباتات الطافية في المياه مشكلة كبيرة، وتوجد طبقات النباتات التي تستطيع التسبب في مشاكل للمعدات في المياه الضحلة وعادةً على طول الشاطئ، ويجب أن تمتد النباتات الكثيفة لمسافة 30 - 60 سم فوق سطح الماء لإعاقه المعدات، لذا يمكن في العادة رؤيتها من السطح.

جـ. شاطئ القوات الصديقة (الجانب القريب). (و) الحيوانات. يمكن أن تصبح بعض المخلوقات المائية عوائق لعمليات العبور.

(1) تعتبر التخفية هامة جداً للاقتحام الأولى عبر الفجوة، ويجب أن يكون لقوة الاقتحام مدخل مخفي إلى الفجوة، كما يجب أن يكون لها مواقع هجوم مخفية قريبة من الفجوة تحضّر منها قوارب الاقتحام، وتُحضّر القوات التي توفر المراقبة والأمن مواقع مخفية على طول شاطئ القوات الصديقة، بالاستفادة الكاملة من الغطاء النباتي والطيات الأرضية، ويجب أن تكون القوات التي توفر الأمن والمراقبة في موقع تتمكن منه من مشاغلة مواقع العدو الأكثر احتمالاً على شاطئ قوات العدو.

(2) توفر الأرض المسيطرة على الفجوة المُشكلة من التلال وحواف الشواطئ مواقع مراقبة ونيران مباشرة، وإذا كانت الأرض المسيطرة على طول الشاطئ، فإنها أيضاً تُغطي مواقع الهجوم، والمقتربات، ومناطق التجهيز، ويجب توزيع مواقع دفاع جوي على أرض مسيطرة على المقتربات الجوية (يكون أحدها على طول الفجوة)، ويتم اعتبار النقاط التالية عند انتخاب موقع العبور:

(أ) مقتربات للقوات الراجلة تسمح بالحركة الصامتة والمخفية لمجموعات قتال الاقتحام إلى الفجوة.

(ب) مواقع هجوم مخفية تكون قريبة جداً من الفجوة على طول المقرب الراجل.

(ج) طرق تقرب من مواقع الهجوم إلى الفجوة المائية ذات انحدار تدريجي وغطاء نباتي محدود للسماح لقوة الاقتحام بحمل قوارب الاقتحام المنفوخة.

(د) ظروف الضفة المفضلة. يجب أن تكون القوات الراجلة قادرة على حمل قوارب الاقتحام إلى المياه، وأن يكون أفراد الهندسة قادرين على تركيب وتشغيل الأطواف بتحضيرات قليلة على ضفة النهر.

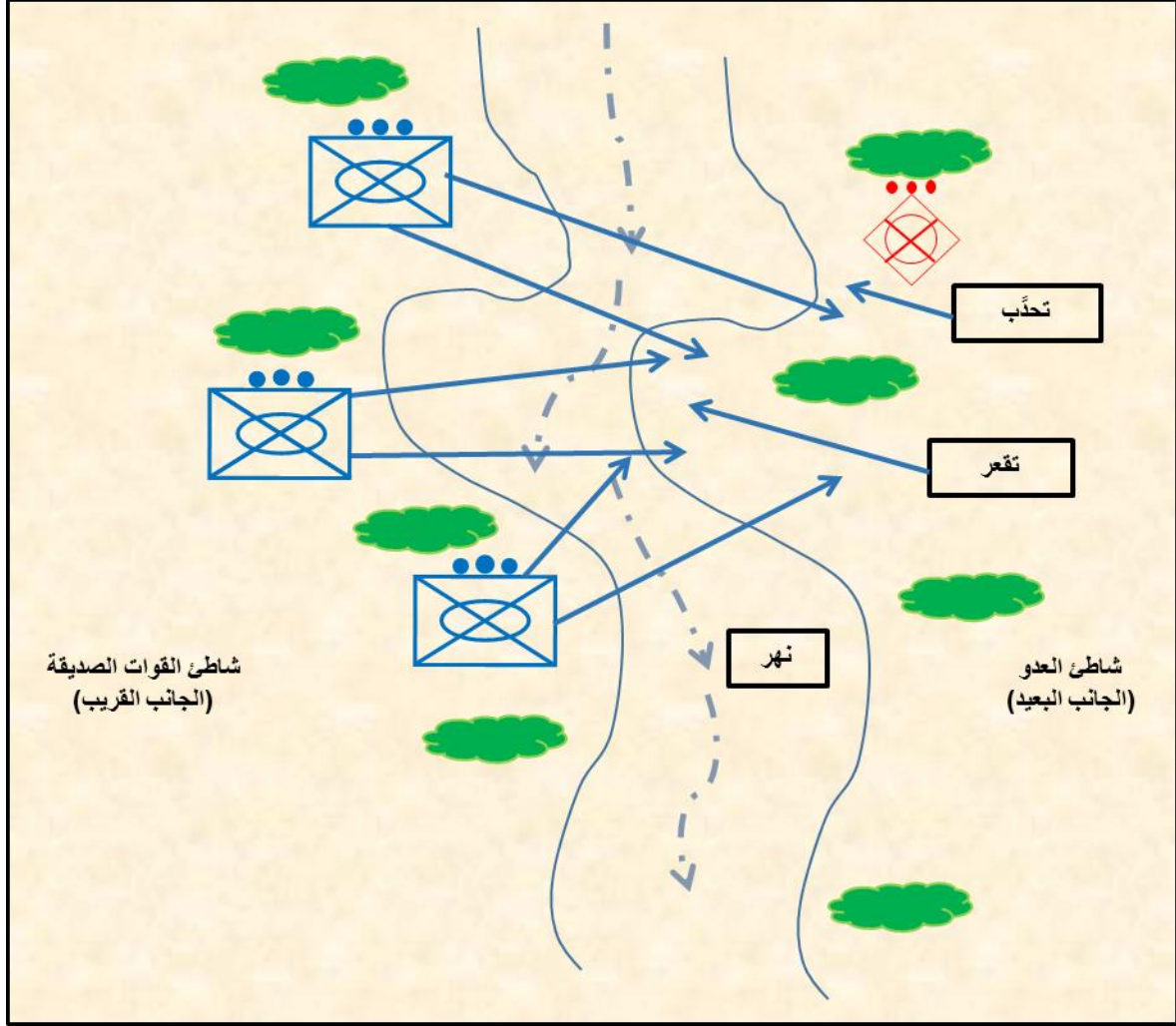
(هـ) الطرق. يجب توفر شبكات طرق تغذي مواقع العبور وتسند الحركة الجانبية للآليات بين المواقع، ويجب أن تكون شبكات الطرق هذه منشأة بشكل جيد لتحمّل كميات كبيرة من حركة مرور الآليات الثقيلة.

(و) مناطق التجهيز. يجب توفر مناطق تجهيز محتملة تستطيع أن تسند أعداداً كبيرة من الآليات المجنزرة والمدولة دون صيانة مستمرة.

(ز) مناطق الهبوط. يجب توفير مناطق هبوط طائرات عمودية لتحميل قوة الاقتحام.

د. شاطئ العدو (الجانب البعيد). انظر الشكل رقم (50).

(1) يتعرج النهر ويشكل نتوءات (تحدّبات) وتقعّرات على طول الشاطئ، ويكون النتوء على شاطئ العدو مفضلاً لمنطقة العبور، لأنه يسمح للقوات الصديقة بالتركيز على منطقة صغيرة على الجانب البعيد بعد أن كانت ممتدة على الجانب القريب ويقلل من طول شاطئ العدو الذي يجب تطهيره لإزالة نيران العدو المباشرة ومراقبته.



الشكل رقم (50) التحدّبات والتقعّرات على شاطئ العدو

(2) يُعتبر وجود أرض مسيطرة على جانب العدو من الثغرة غير مُفضّل، وتعتبر كل أرض تسمح باستخدام النيران المباشرة والمراقبة لمواقع العبور أرضاً حيوية، ويجب أن تسيطر القوات الصديقة عليها قبل بدء مراحل استخدام الأطواف أو التجسير.

(3) يجب أن تكون الموانع الطبيعية أقل ما يمكن بين النهر وبين أهداف رأس الجسر. يكون لوديان الأنهار عادةً قنوات موازية، وجسوراً حديدية، ومنشآت سيطرة على الفيضانات، ومستنقعات، وحواف يمكن أن تعيق أكثر مما يفعلها النهر نفسه، ويمكن أن تُساعد الموانع المتعامدة مع النهر في عزل رأس الجسر.

(4) يجب أن تكون المخارج من النهر جيدة بشكل معقول دون تحضيرات مسبقة، ويجب أن تسمح الضفة لقوة الاقتحام بالإبرار والترجّل من قوارب الاقتحام، ويتطلب هذا ضفافاً ضحلة مع غطاء نباتي محدود، وتحتاج قوة الاقتحام أيضاً إلى مقتربات راجلة مخفية بعد النهر، ويجب أن تسمح ظروف الضفة للآليات بالنزول من الأطواف والحركة بعد عبور النهر، وإذا كانت ضفاف النهر بحاجة إلى أعمال حفر وتسهيل أرضية، فإن أحد مواقع العبور غير المُحسنة على الأقل، يجب أن يسمح بإبرار معدات حفر ونقل التربة (الجرافات وغيرها) ، وإن أكثر متطلبات الشاطئ البعيد أهمية هو وجود شبكة طرق تتحمل الكميات الكبيرة من حركة مرور الآليات الثقيلة.

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. اللغم. عبارة عن غلاف بلاستيكي أو معدني يحتوي على كمية من المتفجرات، مصمم لينفجر بعدة نظريات، الهدف منه قتل أو جرح أفراد العدو أو تدمير دباباته وآلياته، وبالتالي خفض الروح المعنوية لقواته.
2. حقل الألغام. مساحة من الأرض تحتوي على ألغام يمكن أن تكون ضد الدبابات، أو ضد الأفراد، أو مختلطة.
3. مجموعة ألغام. وهي وحدة الزرع الأساسية، ويمكن أن تكون لغماً واحداً ضد الدبابات، أو لغماً ضد الدبابات وثلاثة ألغام ضد الأفراد، أو أربعة ألغام ضد الأفراد.
4. صف ألغام. خط واحد من المجموعات، يكون عادة في اتجاه واحد، تفصلها ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى، وينتج عنها كثافة سدس مجموعة للياردة لكل متر طولي في الحقل.
5. حزام ألغام. صفان متوازيان من المجموعات، تفصلهما مسافة ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى في كل صف، وست خطوات ما بين الصفوف، وهي الطريقة النموذجية لزراعة الألغام يدوياً، وتنتج كثافة ثلث مجموعة للياردة الطولية أو للمتر الطولي للحقل.
6. رقعة الطرف المبعثر. هي عبارة عن ثمان مجموعات أو أقل، تُزرع ما بين الحزام الخارجي والسياج الخارجي من جهة العدو، وفائدتها تضليل العدو عن بداية وعمق الحقل.
7. سياج التأشير. سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بالحقل، تُعلّق عليه مثلثات تأشير على أبعاد 50 ياردة، وعلى جميع الجهات ويكون السياج فردياً من جهة العدو ومزدوجاً من بقية الجهات.
8. فجوة حقل ألغام. هي جزء من حقل الألغام غير مزروعة أو أزيلت منها الألغام، وتُستخدم لمرور قوات صديقة لغايات الهجمات المعاكسة، أو أثناء الانسحاب، عرضها في العادة لا يقل عن 100 ياردة (90 متراً تقريباً)، تكون مموهة بشكل جيد بحيث تحاكي الحقل، ويجب أن تكون محددة سلفاً على الأرض من خلال علامات غير ظاهرة ومرسومة على مخطط حقل الألغام.
9. الثغرة. طرق أزيلت منها الألغام ويكون عرضها (6 أمتار) وتؤشر لمرور قواتنا، يمكن أن تصبح (12 متراً) لتصبح باتجاهين.

محظور

10. الممرات الأمانة. تكون بعرض 60 سم (2 قدم) يستخدمها أفراد الدوريات للمرور من خلال حقل الألغام، محددة على الأرض بشكل غير ظاهر، ومرسومة على مخطط حقل الألغام، وتحدد مسبقا من قبل جماعة التخطيط.

11. مؤشر الحزام. يؤشر بداية ونهاية كل حزام بمؤشر حزام خاص، وهو عبارة عن زاويا قصيرة تثبت في بداية الحزام ونهاية الحزام، ومنها يتم أخذ الاتجاهات المغناطيسية والمسافات للحزام، بحيث تكون نقطة مرجع لبدايات ونهايات الأحزمة.

12. الكثافة. هي معدل عدد الألغام لكل ياردة أو متر تقريبا في حقل الألغام.

13. حقل الألغام التعبوي. هو الحقل الذي يزرع في مسرح العمليات ويكون القصد منه جر العدو إلى منطقة تقتيل مناسبة.

14. حقل ألغام الحماية. هو حقل يُزرع أمام المواقع الدفاعية، والقصد منه تأمين الحماية القريبة للمدافعين.

15. حقل الألغام الإزعاجي. يُزرع حقل الألغام الإزعاجي لتأخير وتشويش العدو وإعاقة استعمال منطقة أو طريق، يُستخدم أثناء الانسحاب بقصد إعاقة العدو ويتحقق الغرض منه كونه يوقع إصابات في العدو ويجعله يتوخى الحذر الشديد في جميع تحركاته.

16. حقل الألغام الوهمي. هو عبارة عن مساحة من الأرض صممت لتغطي أقرب تصور حقيقي وواقعي لحقول الألغام الحقيقية بقصد خداع العدو، ولا يُزرع فيها أي لغم حقيقي.

17. حالة الاستعداد مؤمن. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف لكن الدوائر الكهربائية غير موصولة.

18. حالة الاستعداد مجهز. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف والدوائر الكهربائية موصولة والهدف جاهزٌ للتدمير.

19. تدمير تمهيدي. وهو هدف غير هدف التدمير المُرجأ (أقل أهمية)، ويخصص للتدمير ويمكن تنفيذه مباشرة بعد التحضيرات شريطة منح إذن مسبق بذلك.

محظور

20. تدمير مُرْجاً. وهو هدف للتدمير يجب السيطرة على تدميره على مستوى قيادي معين بسبب دوره الحيوي في الخطة التعبوية، أو الاستراتيجية أو بسبب أهمية بنية الهدف نفسه، أو بسبب أن التدمير قد ينفذ بالتوافق مع عمل معين للعدو. يحتاج إلى وقت أطول من التدمير التمهيدي لإعداده.

21. حرس التدمير. قوة يتم توضعها لضمان عدم الاستيلاء على التدميرات أو تخريبها من العدو قبل تدميرها. يكون قائد حرس التدمير مسؤولاً أمام القائد المفوض عن القيادة العملياتية لجميع القطاعات في موقع التدمير بما في ذلك جماعة التدمير.

22. جماعة التدمير. مسؤولة من الناحية الفنية عن التدمير، وتكون عادة جماعة هندسة، ويحتاج إليها للتدميرات التمهيدية بالإضافة إلى التدميرات المُرجأة.

23. التغريق. غمر الأرض بالماء بقصد حرمان العدو من استخدامها، ويعتبر طريقة فعالة لعمل مانع ضمن قاطع معين، ويعتمد تأثيره على كمية المياه المتوفرة، ونوع التربة، ومدة بقاء الماء في الأرض المغرقة، ومستوى ارتفاع مصدر المياه عن مستوى سطح الأرض المراد إغراقها.

24. الإلحاق. يعني أن يتم إلحاق وحدة الهندسة بإمرة إحدى التشكيلات أو الوحدات ويُسيطر عليها تعبويًا وإداريًا من قبل ذلك التشكيل دون الرجوع إلى القائد الهندسي.

25. الإسناد المباشر. ويعني تخصيص وحدة الهندسة للقيام بعمل يهم الوحدة، أو التشكيل التي وضعت الهندسة بإسنادها المباشر، وفي هذه الحالة يمارس قائد الهندسة سيطرته على وحداته مع بعض التحديدات، ولكن لا يحق له سحب هذه الوحدة إذا كان ذلك يؤثر على إنجاز العمل المطلوب.

26. الإسناد العام. يعني أن وحدة الهندسة تعمل بواجباتها ضمن تشكيل معين وحسب أولويات أعمال، وفي هذه الحالة تكون سيطرة القائد الهندسي عليها تامة، وله الحق في نقلها من مكان لآخر ضمن خطة التشكيل لإنجاز هذه الأعمال.

27. المتفجرات. هي مُركّبات صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط من المُركّبات التي لها القدرة على إنتاج الانفجار (بسبب التفاعل الكيميائي أو التغير الفيزيائي) منتجة ضغطاً شديداً وحرارة عالية وسرعة مذهلة إلى جميع الجهات بالتساوي إلى حد ما.

محظور

28. الانفجار. هو التمدد العنيف الناتج عن التكوين المفاجئ للضغط وتحريره. وينتج الانفجار عن التغير المفاجئ في ضغط الغازات المتولدة عن التفاعل الكيميائي، أو عن التكون المفاجئ لغازات ناتجة عن سوائل أو مواد صلبة، اعتماداً على قانون جايلو ساك الذي يربط بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة. نجد أنه كلما ازدادت درجة الحرارة، زاد الضغط الناتج.

29. الاحتراق. هي عملية الاحتراق العادية التي تتم ببطء.

30. الحشوة. اصطلاح يُستخدم للدلالة على كمية المتفجرات المستعملة للنسف، وكذلك للدلالة على المتفجرات الموجودة داخل المقذوفات.

31. الحشوات الدافعة. وهي عبارة عن مواد صلبة أو سائلة، تُستعمل لدفع المقذوفات والصواريخ والقذائف الموجهة... الخ. تعتمد معظم الحشوات الدافعة المستخدمة في المجال العسكري في تكوينها على متفجرات أحادية القاعدة مضافاً لها مواد عضوية أو غير عضوية لأغراض خاصة.

32. الصعق. هي عملية انفجار أولية تبدأ في المتفجرات الأولية الموجودة في الصاعق بسبب تأثير حراري مباشر، يحدث دائماً عند احتراق المتفجرات البطيئة على انفراد كما يحدث بالنسبة للفتائل المشتعلة.

33. الدائرة الأساسية. عبارة عن دائرة من فتيل الصعق، تُستخدم عندما نريد تفجير عدة حشوات في وقت واحد.

34. الدائرة الكهربائية. هي عبارة عن مجموعة من الصواعق الكهربائية، موصولة على التوالي أو التوازي، لتفجير عدة حشوات في وقت واحد.

35. الدائرة المُدبَّرة المزدوجة. هي عبارة عن دائرة أساسية، محاطة بدائرة كهربائية لضمان نجاح العملية لو فشلت إحدى الدوائر.

36. الصاعق. يتكون من أنبوب أسطواني من النحاس أو الألمنيوم أو البلاستيك، يحوي بداخله مادة متفجرة شديدة الحساسية في أسفله (كاتيتريل أو الهكسوجين) وفوقها طبقة من المادة البادئة أو خليط من المواد البادئة (مثل فلمنات الزئبق أو أسيد الرصاص) مع أستيفنات الرصاص.

محظور

37. الخدائق المضادة للدبابات. خنادق عريضة يتم حفرها في الأرض لوقف حركة الدبابات والآليات، ويتحدد طولها وعرضها بناءً على نوع الدبابة والآليات الأخرى. بشكل عام، يستطيع الخندق بعرض 3.3 م وبعمق 1.8 م تأخير الدبابة الكبيرة أو يوقفها. يتم تعزيزها عادة ببعض الموانع الأخرى وتغطيتها بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

38. موانع الصد/ الإيقاف. موانع لوقف حركة العدو على الأرض، ويتم تركيز نيران الأسلحة فيها على طول ممر المقترب المحدد ويمنع العدو من تجاوز منطقة الاشتباك. يُستخدم هذا النوع من الموانع المجمعة مع نيران الأسلحة المختلفة لوقف حركة العدو الأمامية. لا تتوفر في هذا النوع من الموانع أي إمكانية للتجاوز بحيث تكون الموانع كثيفة ومرئية وتساعد على عدم قيام العدو بأي محاولة اجتياز.

39. عملية الثغرة. هي العمل العسكري الذي يتم إنجازه للسماح بالمرور عبر المانع الذي يمكن أن يُعطى بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

40. موانع التشتيت. يُستخدم هذا المانع نيران الأسلحة المباشرة والموانع وطبيعة الأرض لتشتيت نسق وتشكيلة هجوم العدو. وهذا النوع يجبر العدو على الهجوم المبكر قبل خط الاقتحام والمناورة بطريقة غير منسقة.

41. موانع التثبيت. تُستخدم هذه الموانع نيران الأسلحة المباشرة والعوائق لتأخير حركة المهاجم في منطقة الاشتباك. يوفر هذا النوع للقوات الصديقة وقتاً كافياً لرصد واستهداف العدو المتحرك ببطء لتدميره بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة ضمن منطقة التقتيل. تُستخدم الموانع من هذا النوع للتأثير على العدو من مسافة طويلة لإجباره على رد الفعل واستخدام معدات فتح الثغرة بشكل مبكر جداً. في هذا النوع من الموانع يكون بعضها مرئياً والبعض الآخر مخفياً.

42. موانع تغيير الاتجاه (التحويل). تتكامل هذه الموانع مع خطة النيران لتغيير حركة تشكيلة العدو من ممر في أحد المقتربات إلى ممر آخر أو إلى منطقة الاشتباك. ويتطلب هذا المانع معرفة الممرات بشكل جيد ومن الممكن أن يتضمن المانع بعض المنعطفات الخفيفة ويسمح للعدو بالمرور إلى الاتجاه حسب الخطط المرسومة.

43. منطقة الثغرة. هي المنطقة التي يتم عمل الثغرة فيها، حيث يتم تأسيسها وتحديدها بشكل كامل من قبل القيادة الأعلى للوحدة القائمة على تنفيذ الثغرة. وتكون كبيرة إلى حد كافٍ لتسمح للوحدة المهاجمة بنشر قوة الإسناد والسماح للقوات اللاحقة بالتوسع قبل مغادرة منطقة الثغرة.

محظور

44. الألغام التقليدية. هي الألغام التي تحتوي على الصواعق التقليدية العادية البسيطة ذات التقنية القديمة. تعمل هذه الصواعق عادة على نظرية الضغط أو السحب، ويتم زراعتها يدوياً أو آلياً، وأفضل استخدام لها هو في العمليات الدفاعية التي تتطلب دفاعاً على المدى البعيد الذي لا يُعرَف فيه زمن هجوم العدو.

45. إعاقة قابلية الحركة. استخدام المانع لتأخير أو تشتيت أو تدمير العدو من خلال تعزيز الأراضي الطبيعية.

46. التخفية والتستر. التخفية تعني استخدام معدات التمويه لإخفاء الإمكانات عن أنظار ومراقبة العدو، بينما يعني التستر استخدام المواد لتوفير الحماية للأفراد والمعدات من أسلحة العدو.

47. عملية العبور المُدبَّر للفجوات. هي العملية التي يتطلب فيها العبور تخطيطاً منظماً ويتضمن ذلك التخطيط آلية اتخاذ قرار. تنفذ الهندسة كجزء من فريق الأسلحة الموحدة عملية العبور المُدبَّر للفجوات عندما يكون العدو مجهزاً بشكل جيد.

48. الإمكانات الهندسية. هي المصادر الهندسية المحددة والمطلوبة مثل الأفراد المدربين والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإنجاز المهمة.

49. تقدير الموقف الهندسي. هو التقدير الهندسي الذي يحتوي على المعلومات المعروفة والمفيدة للتخطيط للمهمة الهندسية. يتم تحديث التقدير باستمرار قبل اتخاذ القرار وأثناء العمل على اتخاذ القرار وبعده في جميع المستويات.

50. الاستطلاع الهندسي. هو المهام التي تنفذها الهندسة للحصول على المعلومات عن الأرض وطرق تقرب العدو وممرات المقتربات والموانع ونشاطات هندسة العدو عند قيامه بالتقدم للتماس في منطقة العمليات من خلال المراقبة البصرية أو أي من وسائل الكشف الأخرى.

51. موانع الأجحة. هي الموانع التي تُستخدم على طول جناح الوحدة أو قوة الواجب المشتركة أثناء التقدم للتقليل من فرص هجوم العدو من هذه الجهات أو الجوانب.

محظور

52. آليات وأجهزة العبور الأمامي. هي الجسور البرمائية المتحركة، وتُستخدم في أوقات السلم والحرب لتكوين جسر أو معدية لنقل الآليات والمواد والأفراد في الموانع المائية والبرية. وعند استخدامها في العمليات الحربية، فإنها تتطلب حمايةً من نيران أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة، وتوفر قابلية عبور سريع للفجوات المائية في العمليات ويمكن استخدامها كجسر عبور بري.

53. عمليات عبور الفجوات. هي النشاطات المطلوبة لعبور فجوة برية أو مائية لنقل الأفراد والمهمات والمناورة أثناء العمليات.

54. العبور السريع للفجوات. هو عملية العبور التي تتطلب الحد الأدنى من التخطيط. يبدأ هذا النوع من العبور بأمر عمليات قصير ومختصر مقروناً مع الأوامر التعبوية المستديمة. ويمكن أن نستخدم العبور السريع للفجوات عند مجابهة عدو ضعيف وغير مجهز.

55. الهندسة العامة. تتضمن الهندسة العامة الواجبات الهندسية والتي تُحسّن وتحمي البنية التحتية مثل البنايات وإصلاح الطرق وصيانة تجمعات الأبنية. يتم عمل مثل هذه الواجبات لإسناد العمليات القتالية. ومن الأمثلة على الهندسة العامة تحسين الطرق وإقامة المراكز القتالية.

56. جدران الحماية الرملية المبتكرة. تُستخدم هذه الوسيلة لتحقيق قابلية البقاء وهي عبارة عن شبك سلكية مربعة الشكل تكون منبسطة قبل الاستخدام لغايات سهولة النقل. عند الاستخدام يتم فتحها ونصبها بطريقة عمودية من قبل فردين ويتم تبطينها بأكياس خاصة لتعبئة الرمل أو التراب داخلها بواسطة الشبول. بهذه الطريقة يتم بناء جدران حماية متلاصقة ونقاط حصينة بواسطة هذا الشبك السلكي.

57. الثغرة الفورية. هي حالة خاصة من الثغرة السريعة، يتم تنفيذها من قبل الوحدة العضوية في قوة المناورة أو قوة التجميع للواجب في قوة الهجوم، وتتكون من التمارين وإجراءات المعركة لفتح ثغرة لقوة مدربة جيداً على أعمال فتح الثغرة كما هي في الأوامر التعبوية المستديمة.

58. قابلية الحركة. تُعرف قابلية الحركة بأنها إزالة وتخفيف المانع القائم من قبل وحدات المناورة والهندسة، وتخفف قابلية الحركة من تأثير أو من تعزيز المانع، والهدف من ذلك ضمان حرية الحركة والمناورة للقوات الصديقة.

محظور

59. أحزمة الموانع. هي مجموعة متنوعة من الموانع وتكون على شكل نطاق ويمكن تأشيرها على الخارطة برمز محدد يشير إلى موقع المانع على الأرض. يوافق قائد اللواء على أحزمة المانع ويستخدم رموز الضبط والسيطرة المرسومة للمساعدة في إجراءات السيطرة على مكان المانع . يتنوع حزام المانع ما بين موانع الصد/ الإيقاف، والتشتيت، وتغيير الاتجاه، والتثبيت تبعاً لخطة قائد اللواء والغرض من المانع الذي يريده قائد قوة المناورة وتأثيره على العدو. يتم توزيع أحزمة المانع داخل مناطق الموانع المتفق عليها.

60. زراعة الألغام. عبارة عن آلية محمل عليها نظام زراعة ألغام تقليدية. وتزرع الألغام من جهة الطرف الخلفي للآلية حسب برنامج معد مسبقاً يمكن تعديله بناءً على المسافة بين الألغام المزروعة، وعدد الألغام المتوفرة، والهدف، ونوع التأثير المطلوب على العدو.

61. ناثرة الألغام. هو نظام لنثر الألغام يُرْكَب على آلية وتستخدم تقنية لنثر وتسليح وتفجير الألغام. تزيد هذه التقنية من فعالية وتأثير الألغام حيث تمتلك ناثرة الألغام نظام التفجير التلقائي للألغام بتوقيات متباينة على 4 ساعات و 48 ساعة و15 يوماً لضمان تفجيرها بعد تحقيق الغرض من نثرها وعدم حاجة القوات الصديقة لبقائها أكثر من ذلك.

62. مخطط عمليات الهندسة. هو المخطط الذي يوضح بطريقة السرد خطة عمليات الهندسة الموجزة من البداية وحتى النهاية، ويستخدم نفس مراحل ومفهوم عمليات وحدة المناورة إذا كانت العمليات مجزأة على مراحل.

63. الموانع المتعلقة بالموقف. هي الموانع التي تُستخدم غالباً في العمليات التعرضية، ويتم تجهيزها بشكل عاجل لتغيير اتجاه حركة العدو أو تثبيته للمساعدة في احتفاظ قائد قوة المناورة بحرية الحركة، وتُستخدم ناثرة الألغام لعمل مثل هذه الموانع.

64. عمليات القدرة على البقاء. هي الإجراءات التي تؤمن الحماية للقوات الصديقة والإمكانيات من خلال تخفيف تأثير أسلحة العدو. تتضمن واجبات القدرة على البقاء تطوير الأبنية ومراكز الحماية مثل السواتر الترابية، وحفر المواقع القتالية، وتأمين الحماية الرأسية.

65. التنقل وقابلية السير. دراسة الهندسة للأرض لمعرفة قابليتها لمسير الآليات الثقيلة ودراسة عرض الطريق لمعرفة نوع وعدد الآليات العسكرية التي تستطيع السير عليها أو على الأرض.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. العقيدة المشتركة.
4. عقيدة القوات البرية – كراسة الهندسة 18.
5. الأوامر التعبوية المستديرة لمجموعة هندسة الميدان في القوات البرية.
6. كراسة الميدان 34 - 3، عمليات الهندسة - أبريل 2014 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 34.2 - 3، عمليات اجتياز الموانع للأسلحة الموحدة، 26 فبراير 2001 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
8. كراسة الميدان 100 - 71، عمليات الفرقة، 28 أغسطس 1996 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة الميدان 34.22 - 3، عمليات الهندسة، مجموعة اللواء وما دونها، 11 فبراير 2009 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
10. كراسة الميدان 0 - 5، سير العمليات، تعديل 1 مارس 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
11. كراسة الميدان 1 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 26 أغسطس 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
12. كراسة الميدان 2 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 29 سبتمبر 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
13. كراس الميدان 90.12 - 3، عبور الفجوات للأسلحة الموحدة، 01 يوليو 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

14. نشرة مرجع عقيدة الجيش 37 – 3، الحماية، 31 أغسطس 2012 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
15. كراسة الميدان 34.400 – 3، الهندسة العامة، ديسمبر 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
16. كراسة الميدان 34.5 – 3، الاعتبارات البيئية، فبراير 2010 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
17. كراسة الميدان 102 – 5، إعاقة حركة العدو، مارس 1985 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
18. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
19. إيجاز المرحلة الثانية من إعداد وتطوير العقيدة - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - يوليو 2013.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4